

احصاء اور تحليلي هندسه

خالد خان يوسفزاي

جامعہ کامسٹ، اسلام آباد

khalidyoufazai@comsats.edu.pk

۹ اگست ۲۰۲۶

عنوان

۱	۱	ابتدائی معلومات	۵
۱	۱.۱	حقیقی اعداد اور حقیقی خط	۶
۱۳	۱.۲	محدود، خطوط اور بڑھوتری	۷
۲۷	۱.۳	تفاعل	۸
۴۴	۱.۴	ترسیم کی منتقلی	۹
۶۰	۱.۵	تکوینیاتی تفاعل	۱۰
۷۹	۲	حدود اور استمرار	۱۱
۷۹	۲.۱	تبدیلی کی شرح اور حد	۱۲
۹۳	۲.۲	حد تلاش کرنے کے قواعد	۱۳
۱۰۴	۲.۳	مطلوبہ قیمتیں اور حد کی باضابطہ تعریف	۱۴
۱۲۱	۲.۴	تصور حد کی توسیع	۱۵
۱۳۸	۲.۵	استمرار	۱۶
۱۵۴	۲.۶	مماسی خط	۱۷
۱۶۷	۳	تفرق	۱۸
۱۶۷	۳.۱	تفاعل کا تفرق	۱۹
۱۸۵	۳.۲	قواعد تفرق	۲۰
۲۰۲	۳.۳	تبدیلی کی شرح	۲۱
۲۱۷	۳.۴	تکوینیاتی تفاعل کا تفرق	۲۲
۲۳۵	۳.۵	زنجیری قاعدہ	۲۳
۲۴۹	۳.۶	خفی تفرق اور ناطق قوت نما	۲۴
۲۶۲	۳.۷	دیگر شرح تبدیلی	۲۵
۲۷۵	۴	تفرق کا استعمال	۲۶
۲۷۵	۴.۱	تفاعل کی انتہائی قیمتیں	۲۷
۲۸۷	۴.۲	مسئلہ اوسط قیمت	۲۸
۳۰۰	۴.۳	مقامی انتہائی قیمتوں کی یک رخی تفرقی پر کھ	۲۹

۳۰۸	۴.۴	۳۰	y' اور y'' کے ساتھ ترسیم
۳۲۵	۴.۵	۳۱	$x \rightarrow \mp \infty$ پر حد، متقارب اور غالب اجزاء
۳۳۷	۴.۶	۳۲	بہترین بنانا
۳۶۷	۴.۷	۳۳	خط بندی اور تفرقات
۳۸۷	۴.۸	۳۴	ترکیب نیوٹن
۲۷۴		۳۵	دیباچہ
۲۷۴		۳۶	میری پہلی کتاب کا دیباچہ
۳۹۹	۵	۳۷	تکمل
۳۹۹	۵.۱	۳۸	غیر قطعی کمالات
۴۱۰	۵.۲	۳۹	تفرقی مساوات، ابتدائی قیمت مسئلے، اور ریاضیاتی نمونہ کشی
۴۲۳	۵.۳	۴۰	تکمل بذریعہ ترکیب بدل۔ زنجیری قاعدہ کا الٹ اطلاق
۴۳۳	۵.۴	۴۱	اندازہ بذریعہ متناہی مجموعہ
۴۴۹	۵.۵	۴۲	ریمان مجموعے اور قطعی کمالات
۴۷۳	۵.۶	۴۳	خصوصیات، رقبہ، اور اوسط قیمت مسئلہ
۴۸۸	۵.۷	۴۴	بنیادی مسئلہ
۵۰۵	۵.۸	۴۵	قطعی تکمل میں بدل
۵۱۰	۵.۹	۴۶	اعدادی تکمل
۵۲۷	۶	۴۷	تکمل کا استعمال
۵۲۷	۶.۱	۴۸	مخفیات کے پتھر رقبہ
۵۴۰	۶.۲	۴۹	تکلیاں کاٹ کر حجم کی تلاش
۵۴۷	۶.۳	۵۰	اجسام طواف کے حجم۔ قرص اور چھلا
۵۶۰	۶.۴	۵۱	تکلی چھلے
۵۷۰	۶.۵	۵۲	مستوی مخفیات کی لمبائیاں
۵۸۰	۶.۶	۵۳	سطح طواف کا رقبہ
۵۹۰	۶.۷	۵۴	معیار اثر اور مرکز کمیت
۶۰۶	۶.۸	۵۵	کام
۶۱۸	۶.۹	۵۶	فشار سیال اور قوت سیال
۶۲۶	۶.۱۰	۵۷	بنیادی نقش اور دیگر عمومی استعمال
۶۳۹	۷	۵۸	ماورائی تفاعل
۶۴۰	۷.۱	۵۹	الٹ تفاعل اور ان کے تفرقات
۶۵۵	۷.۲	۶۰	قدرتی لوگار تھم
۶۶۹	۷.۳	۶۱	قوت نمائی تفاعل
۶۸۱	۷.۴	۶۲	a^x اور $\log_a x$
۶۹۱	۷.۵	۶۳	افزائش اور تنزل

۷۰۳	قاعدہ لھوئیٹا	۷.۶	۶۳
۷۱۶	اضافی شرح نمو	۷.۷	۶۵
۷۲۵	الٹ ٹیکنیاتی تفاعل	۷.۸	۶۶
۷۴۰	الٹ ٹیکنیاتی تفاعل کے تفرق؛ مکمل	۷.۹	۶۷
۷۵۴	بدلولی تفاعل	۷.۱۰	۶۸
۷۷۱	یک رتبی تفرقی مساوات	۷.۱۱	۶۹
۷۸۸	یولر کی اعدادی ترکیب؛ میدان ڈھلوان	۷.۱۲	۷۰
۷۹۷	تکمل کے طریقے	۸	۷۱
۷۹۷	تکمل کے بنیادی کلیات	۸.۱	۷۲
۸۰۹	تکمل بالخصوص	۸.۲	۷۳
۸۲۲	جزوی کسر	۸.۳	۷۴
۸۳۵	ٹیکنیاتی بدل	۸.۴	۷۵
۸۴۴	جدول تکمل اور کمپیوٹر	۸.۵	۷۶
۸۵۸	غیر مناسب تکمل	۸.۶	۷۷
۸۷۹	لا متناہی تسلسل	۹	۷۸
۸۷۹	اعدادی ترتیب کی حد	۹.۱	۷۹
۸۹۵	ترتیب کی حدیں تلاش کرنے کے مسئلے	۹.۲	۸۰
۹۰۳	سوالات	۹.۳	۸۱
۹۰۸	لا متناہی تسلسل	۹.۴	۸۲
۹۲۴	غیر منفی اجزاء والے تسلسل کا تکمیلی پرکھ	۹.۵	۸۳
۹۳۳	غیر منفی اجزاء کے تسلسل کے تقابلی پرکھ	۹.۶	۸۴
۹۴۲	غیر منفی اجزاء کے تسلسل کا تناسبی اور جذری پرکھ	۹.۷	۸۵
۹۵۱	بدلتا تسلسل، مطلق اور مشروط ارتکاز	۹.۸	۸۶
۹۶۳	طاققی تسلسل	۹.۹	۸۷
۹۷۸	ٹیلر اور مکلارن تسلسل	۹.۱۰	۸۸
۹۸۶	ٹیلر تسلسل کا ارتکاز؛ خلل کے اندازے	۹.۱۱	۸۹
۱۰۰۲	طاققی تسلسل کے استعمال	۹.۱۲	۹۰
۱۰۱۹	محزوطی حصے، منحنی مقدار معلوم اور قطبی محدود	۱۰	۹۱
۱۰۱۹	محزوطی حصے اور دو قدری مساواتیں	۱۰.۱	۹۲
۱۰۳۹	سنگ لے لحاظ سے محزوط حصوں کی جماعت بندی	۱۰.۲	۹۳
۱۰۴۷	دو درجی مساوات اور گھومنا	۱۰.۳	۹۴
۱۰۵۸	مستوی منحنیات کے مقدار معلوم روپ کا حصول	۱۰.۴	۹۵
۱۰۷۱	احصاء اور مقدار معلوم منحنیات	۱۰.۵	۹۶
۱۰۸۳	قطبی محدود	۱۰.۶	۹۷
۱۰۹۲	قطبی محدود میں ترسیم	۱۰.۷	۹۸

۱۰.۸	مخروط حصوں کے قطبی مساوات	۹۹
۱۰.۹	قطبی محدود میں عمل	۱۰۰
۱۱	سمتیات اور خلا میں تجلیلی جیومیٹری	۱۰۱
۱۱.۱	مستوی میں سمتیات	۱۰۲
۱۱.۲	کار تیزی (مستطیل) محدود اور فضا میں سمتیات	۱۰۳
۱۱.۳	ضرب نقطہ	۱۰۳
۱۱.۴	صلیبی ضرب	۱۰۵
۱۱.۵	فضا میں خطوط اور مستویات	۱۰۶
۱۱.۶	تکلی اور مربع سطحیں	۱۰۷
۱۱.۷	تکلی اور کروی محدود	۱۰۸
۱۲	سمتی قیمت تفاعل اور فضا میں حرکت	۱۰۹
۱۲.۱	سمتی قیمت تفاعل اور فضائی منحنيات	۱۱۰
۱۲.۲	گولہ کی حرکت کی نمونہ کشی	۱۱۱
۱۲.۳	لمبائی قوس اور اکائی مماسی سمتیہ T	۱۱۲
۱۲.۴	اختنا، مروڑ اور TNB چوکھٹ	۱۱۳
۱۲.۵	فلکی سیاروں اور مصنوعی سیاروں کی حرکت	۱۱۳
۱۳	کثیر المتغير تفاعل اور جزوی تفرقات	۱۱۵
۱۳.۱	کثیر متغيرات کے تفاعل	۱۱۶
۱۳.۲	حد اور استمرار	۱۱۷
۱۳.۳	جزوی تفرقات	۱۱۸
۱۳.۴	تفرق پذیری، خط بندی، اور تفرقات	۱۱۹
۱۳.۵	زنجیری قاعدہ	۱۲۰
۱۳.۶	پابند متغيرات کے تفاعل کے جزوی تفرق	۱۲۱
۱۳.۷	رخی تفرقات، سمتیہ ڈھلوان، اور مماسی سطحیں	۱۲۲
۱۳.۸	انتہائی قیمتیں اور نقاط زین	۱۲۳
۱۳.۹	لیگرنج ضاربین	۱۲۳
۱۳.۱۰	کلیہ ٹیلر	۱۲۵
۱۴	تکمل باکشرٹ	۱۲۶
۱۴.۱	دوہرا تکملات	۱۲۷
۱۴.۲	رقبات، معیار اثر، اور مراکز کیت	۱۲۸
۱۴.۳	دوہرا تکملات کا قطبی روپ	۱۲۹
۱۴.۴	کار تیزی محدود میں تہرا تکمل	۱۳۰
۱۴.۵	تعین بعد میں کیت اور معیار اثر	۱۳۱
۱۴.۶	تکلی اور کروی محدود میں تہرا تکمل	۱۳۲
۱۴.۷	تکملات باکشرٹ میں بدل	۱۳۳

۱۵۱۷	۱۵	سمتی میدان میں مکمل	۱۳۳
۱۵۱۷	۱۵.۱	لکیری مکمل	۱۳۵
۱۵۲۷	۱۵.۲	سمتی میدان، کام، دائری بہاؤ، اور بہاؤ	۱۳۶
۱۵۳۲	۱۵.۳	راہ سے آزادی، تفاعل خفی توانائی، اور بقائی میدان	۱۳۷
۱۵۵۳	۱۵.۴	مستوی میں مسئلہ گرین	۱۳۸
۱۵۷۴	۱۵.۵	سطی رقبہ اور سطی مکملات	۱۳۹
۱۵۹۲	۱۵.۶	مقدار معلوم سطحیں	۱۴۰
۱۶۰۹	۱۵.۷	مسئلہ شوکس	۱۴۱
۱۶۲۵	۱۵.۸	مسئلہ پھیلاؤ اور ایک مربوط نظریہ	۱۴۲
۱۶۵۸		ضمیمہ	۱۴۳
۱۶۵۹	۱	ریاضیاتی ترغیب	۱۴۳
۱۶۶۵	ب	تحدیدی مسائل کے ثبوت	۱۴۵
۱۶۷۱	ج	مخلوط اعداد	۱۴۶
۱۶۸۷	و	سمسن کا ایک تہائی کا قاعدہ	۱۴۷
۱۶۸۹	ھ	کوشی کا مسئلہ اوسط قیمت اور قاعدہ لھوپیٹال کے کا پائیدار روپ	۱۴۸
۱۶۹۳	و	کثیر استعمال حدود	۱۴۹
۱۶۹۵	ز	جزئی تقسیم کا قانون برائے سمتی ضرب	۱۵۰
۱۶۹۹	ح	مقاطع اور کریمر کا قاعدہ	۱۵۱
۱۷۱۱	ط	مسئلہ پولر اور مسئلہ بڑھوتری	۱۵۲
۱۷۱۷	ی	مکملات کا مختصر جدول	۱۵۳
۱۷۲۹		جوابات	۱۵۴
۱۷۳۹		اشاریہ	۱۵۵

باب ۴

تفرق کا استعمال

اس باب میں ہم تفرق سے نتائج اخذ کرنا سیکھیں گے۔ تفرق کی مدد سے تفاعل کی انتہائی قیمتیں حاصل کرتے ہوئے ان کی ترتیب کی اشکال کی پیش گوئی اور ان پر تجزیہ کرتے ہیں، پیچیدہ کلیات کی سادہ صورت اخذ کرتے ہیں، تفاعل کی پیمائشی خلل کو حساسیت پر غور کرتے ہیں اور تفاعل کے صفر کو اعدادی طریقوں سے حاصل کرتے ہیں۔ مسئلہ اوسط قیمت ان تمام کو ممکن بناتا ہے جس کا ایک منطقی نتیجہ تکمیلی احصاء (باب ۵) کی راہ ہموار کرتا ہے۔

۴.۱ تفاعل کی انتہائی قیمتیں

اس حصہ میں استمراری تفاعل کی انتہائی قیمتوں کا مقام اور ان کی پہچان سکھائی جائے گی۔

مسئلہ اقل و اعظم

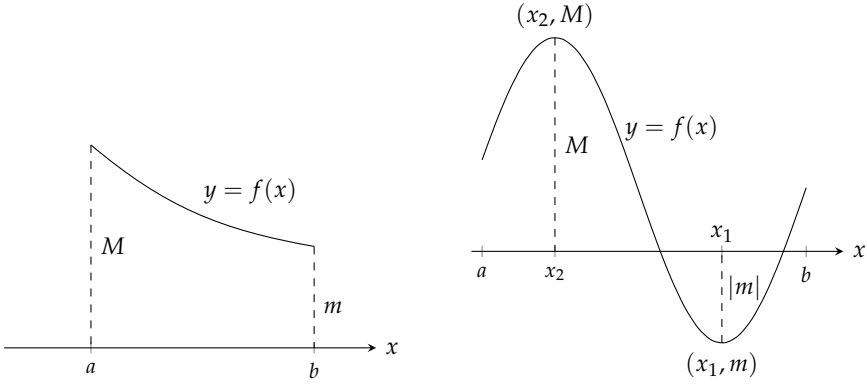
بند دائرہ کار کے ہر نقطہ پر استمراری تفاعل کی دائرہ کار پر مطلق اعظم قیمت اور مطلق اقل قیمت ہوگی جن پر ترتیب کھینچنے وقت نظر رکھا جاتا ہے۔ مسائل کے حل میں انتہائی قیمتوں کے کردار پر اس باب میں جبکہ مکمل احصاء کا نظریہ مرتب کرنے میں ان کے کردار پر اگلے دو ابواب میں غور کیا جائے گا۔

مسئلہ ۱: استمراری تفاعل کا مسئلہ اقل و اعظم

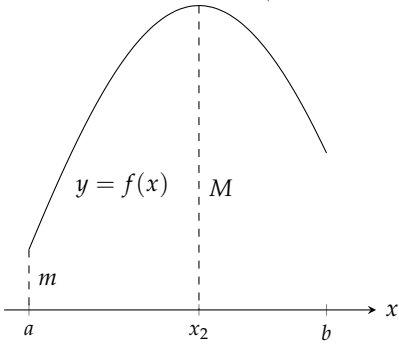
بند دائرہ کار I کے ہر نقطہ پر استمراری تفاعل f کی I پر مطلق اعظم قیمت M اور مطلق اقل قیمت m پائی جائے گی۔ یعنی I میں ایسا x_1 اور x_2 پایا جائے گا کہ $f(x_1) = m$ اور $f(x_2) = M$ ہوں اور I میں تمام x کے لئے $m \leq f(x) \leq M$ ہو (شکل ۴.۱)۔

درج بالا مسئلے کے ثبوت کے لئے حقیقی اعدادی نظام کا تفصیلی علم ضروری ہے لہذا اس کا ثبوت پیش نہیں کیا جائے گا۔

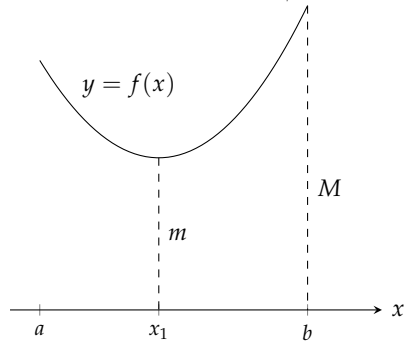
مثال ۴.۱: وقفہ $[-\pi/2, \pi/2]$ پر تفاعل $f(x) = \cos x$ ایک مرتبہ اعظم قیمت 1 اور دو مرتبہ اقل قیمت 0 اختیار کرتا ہے۔ اسی وقفے پر تفاعل $g(x) = \sin x$ ایک مرتبہ اعظم قیمت 1 اور ایک مرتبہ اقل قیمت -1 اختیار کرتا ہے (شکل ۴.۲)۔ □



(ب) عظم اور اقل قیمت آخری نقطوں پر ہیں۔



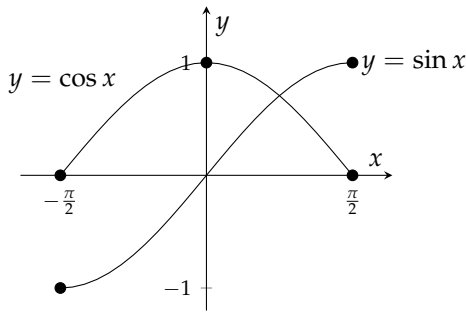
(د) عظم اور اقل قیمتیں اندرونی نقطوں پر ہیں۔



(د) عظم قیمت اندرونی نقطہ پر جبکہ اقل قیمت آخری نقطہ پر ہے۔

(ج) اقل قیمت اندرونی نقطہ پر جبکہ عظم قیمت آخری نقطہ پر ہے۔

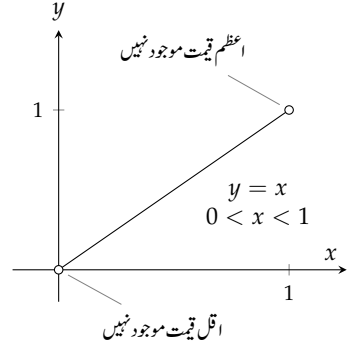
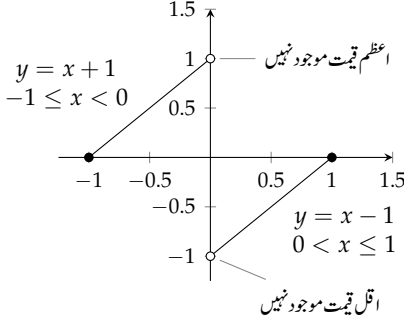
شکل ۴.۱: عظم اور اقل قیمت کے نقطوں کے چند ممکنہ مقامات۔



شکل ۴.۲: ترسیم برائے مثال ۴.۱

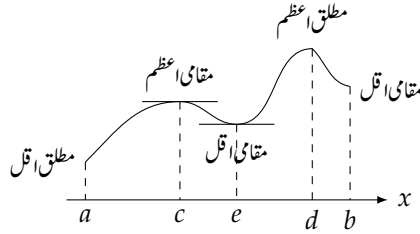
۴.۱. تفاعل کی انتہائی قیمتیں

۲۷۷



شکل ۴.۲: واحد ایک نقطہ پر عدم استمراری کی وجہ سے اعظم اور اقل قیمتیں غیر یقینی ہو سکتی ہیں۔

شکل ۴.۳: کھلے وقفہ پر اعظم اور اقل قیمتوں کا ہونا یقینی نہیں۔



شکل ۴.۵: مقامی اور مطلق انتہا۔

جیسا شکل ۴.۳ اور شکل ۴.۲ واضح کرتی ہیں مسئلہ ۴.۱ میں دائرہ کار کا بند ہونا اور تفاعل کا استمراری ہونا لازمی ہے۔ ان کے بغیر مسئلے سے اخذ نتائج غلط ہو سکتے ہیں۔

شکل ۴.۲ میں تفاعل

$$f(x) = \begin{cases} x + 1, & -1 \leq x < 0 \\ 0, & x = 0 \\ x - 1, & 0 < x \leq 1 \end{cases}$$

دکھایا گیا ہے جو وقفہ $[-1, 1]$ پر استمراری ہے ماسوائے واحد نقطہ $x = 0$ پر، جس کی وجہ سے تفاعل کی نہ اعظم قیمت اور نہ ہی اقل قیمت پائی جاتی ہے۔

مقامی بالمقابل مطلق (عالمگیر) انتہا

شکل ۴.۵ میں تفاعل کے پانچ انتہائی نقطے دکھائے گئے ہیں تفاعل کی اقل قیمت نقطہ a پر ہے اگرچہ e پر بھی x کی مقامی قیمتوں کے لحاظ سے f کی قیمت کم ہے۔ نقطہ c پر تفاعل کی مقامی اعظم قیمت پائی جاتی ہے جبکہ d پر اس کی مطلق اعظم قیمت پائی جاتی ہے۔

تعریف: مطلق استثنائی قیمتیں

فرض کریں f کا دائرہ کار D ہے۔ نقطہ c پر f کی مطلق اعظم قیمت پائی جائے گی جب D میں تمام x کے لئے درج ذیل ہو

$$f(x) \leq f(c)$$

اور D میں c پر f کی مطلق اقل قیمت پائی جائے گی جب D میں تمام x کے لئے درج ذیل ہو۔

$$f(x) \geq f(c)$$

□

مطلق اعظم اور مطلق اقل کو مطلق انتہا^۱ کہتے ہیں۔ انہیں عالمگیر^۲ انتہا بھی کہتے ہیں۔

ایک سے تفاعل، جنہیں ایک ساتھ تعریفی قاعدہ بیان کرتا ہو، کی انتہا قیمتیں مختلف ہو سکتی ہیں۔ انتہا قیمتیں دائرہ کار پر بھی منحصر ہوں گی۔

مثال ۴.۲:

مطلق انتہا	دائرہ کار D	تعریفی تفاعل
مطلق اعظم نہیں ہے جبکہ $x = 0$ پر مطلق اقل قیمت 0 ہے	$(-\infty, \infty)$	(ا) $y = x^2$
مطلق اعظم قیمت $x = 2$ پر 4 ہے جبکہ $x = 0$ پر مطلق اقل قیمت 0 ہے	$[0, 2]$	(ب) $y = x^2$
مطلق اعظم قیمت $x = 2$ پر 4 ہے جبکہ مطلق اقل قیمت موجود نہیں	$(0, 2]$	(ج) $y = x^2$
کوئی مطلق قیمت نہیں پایا جاتا ہے	$(0, 2)$	(د) $y = x^2$

□

شکل ۴.۶ دیکھیں۔

تعریف: مقامی انتہا قیمتیں

تفاعل f کا کھلے دائرہ کار D میں اندرونی نقطہ c پر اس صورت مقامی اعظم قیمت پائی جائے گی جب D میں کسی بھی کھلے وقفہ جس میں c پایا جاتا ہو میں

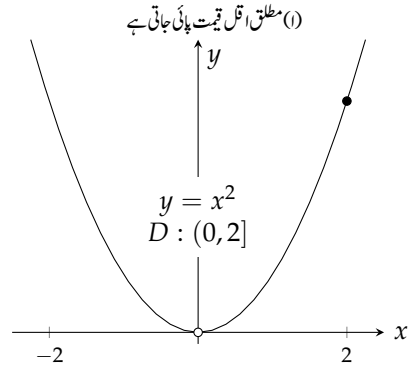
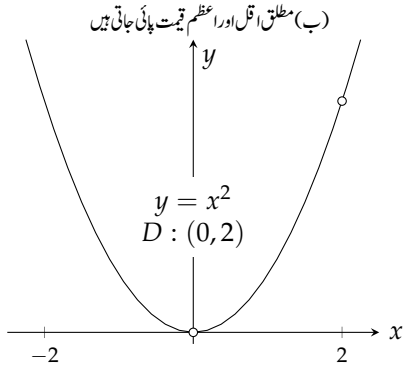
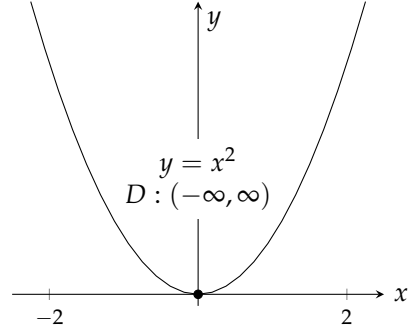
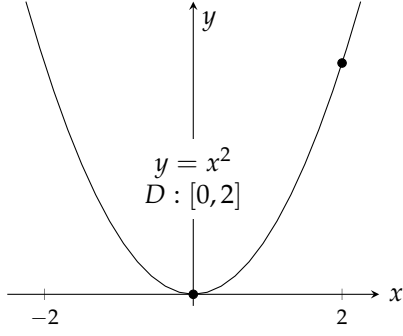
تمام x کے لئے

$$f(x) \leq f(c)$$

ہو جبکہ (انہیں شرائط کے ساتھ) درج ذیل صورت میں اندرونی نقطہ c پر مقامی اعظم قیمت پائی جائے گی۔

$$f(x) \geq f(c)$$

□



(ب) مطلق اقل اور اعظم قیمت پائی جاتی ہیں

(i) مطلق اقل قیمت پائی جاتی ہے

(د) نہ مطلق اعظم اور نہ مطلق اقل قیمت پائی جاتی ہے

(ج) مطلق اعظم قیمت پائی جاتی ہے

شکل ۶.۴: مطلق قیمت اور دائرہ کار (مثال ۲.۴)۔

ہم مقامی انتہا کی تعریف کو وقفے کے آخری سروں تک وسعت دے سکتے ہیں۔ یوں آخری سر c پر مقامی انتہا سے مراد نصف کھلے وقفہ میں موزوں عدم مساوات کا مطمئن ہونا ہے۔ شکل ۴.۵ میں تفاعل f کی c اور d پر مقامی اعظم قیمتیں جبکہ a, e, b پر مقامی اقل قیمتیں پائی جاتی ہیں۔

مطلق اعظم قیمت بھی مقامی اعظم قیمت ہوگی۔ مطلق اعظم قیمت اپنے پڑوس میں بھی اعظم قیمت ہوگی۔ یوں تمام مقامی اعظم قیمتوں کے جدول میں مطلق اعظم قیمت (اگر موجود ہو) بھی پائی جائے گی۔ اسی طرح تمام مقامی اقل قیمتوں کے جدول میں مطلق اقل قیمت (اگر موجود ہو) بھی پائی جائے گی۔

انتہا کا حصول

جیسا درج ذیل مسئلہ سمجھانا ہے تفاعل کی انتہا کے حصول کے لئے چند قیمتوں کی تحقیق ضروری ہوگی۔

مسئلہ ۴.۲: یکے رتبہ مسئلہ برائے مقامی انتہا فرض کریں تفاعل f کے دائرہ کار کے اندرونی نقطہ c پر f کی اقل یا اعظم قیمت پائی جاتی ہو اور c پر f' معین ہو تب درج ذیل ہوگا۔

$$f'(c) = 0$$

ثبوت: یہ دکھانے کی خاطر کہ مقامی انتہا پر $f'(c)$ کی قیمت صفر ہوگی ہم دکھاتے ہیں کہ $f'(c)$ مثبت نہیں ہو سکتا اور ساتھ ہی $f'(c)$ منفی نہیں ہو سکتا۔ صفر وہ واحد عدد ہے جو نہ مثبت اور نہ منفی ہے لہذا $f'(c)$ صفر ہوگا۔

فرض کریں c پر f کی مقامی اعظم قیمت پائی جاتی ہے (شکل ۴.۷)۔ یوں c کے قریبی پڑوس میں تمام x پر $0 \leq f(x) - f(c)$ ہوگا۔ چونکہ c اندرونی نقطہ ہے لہذا $f'(c)$ کی تعریف درج ذیل دو طرفہ حد ہوگی۔

$$\lim_{x \rightarrow c} \frac{f(x) - f(c)}{x - c}$$

اس کا مطلب ہے کہ $x = c$ پر دائیں ہاتھ حد اور بائیں ہاتھ حد دونوں موجود اور $f'(c)$ کے برابر ہیں۔ ان حد پر علیحدہ علیحدہ غور کرتے ہیں۔ چونکہ c کی دائیں جانب $0 < x - c$ اور $f(x) \leq f(c)$ ہیں لہذا

$$(i) \quad f'(c) = \lim_{x \rightarrow c^+} \frac{f(x) - f(c)}{x - c} \leq 0$$

ہوگا۔ اسی طرح c کی بائیں جانب $0 < x - c$ اور $f(x) \leq f(c)$ ہیں لہذا

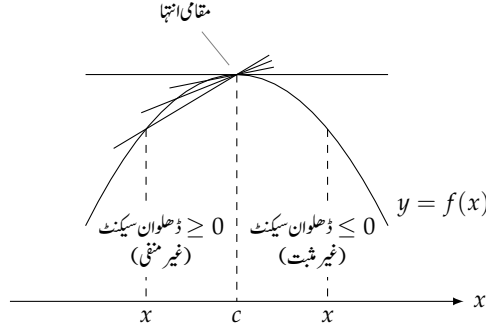
$$(ii) \quad f'(c) = \lim_{x \rightarrow c^-} \frac{f(x) - f(c)}{x - c} \geq 0$$

ہوگا۔ مساوات اور مساوات ۲ کو ملا کر $f'(c) = 0$ ملتا ہے۔

یوں مقامی اعظم قیمت کے لئے مسئلہ ثابت ہوا۔ مقامی اقل قیمت کے لئے مسئلہ ثابت کرنے کے لئے $f(x) \geq f(c)$ استعمال کرنا ہوگا جس سے مساوات اور مساوات ۲ کی عدم مساوات الٹ ہو جاتی ہیں۔

□

مسئلہ ۴.۲ کہتا ہے کہ اندرونی انتہا پر اگر تفرق معین ہو تب $f'(c) = 0$ ہوگا۔ یوں تفاعل کی انتہا (مقامی یا عالمگیر) صرف درج ذیل نقطوں پر ہو سکتی ہیں۔



شکل ۴.۳: مقامی اعظم قیمت c پر ہے۔ نقطہ c پر ڈھلوان ایک وقت غیر مثبت اور غیر منفی اعداد کی حد ہونے کی وجہ سے صفر ہوگا۔ (مسئلہ ۴.۲)

۱. اندرونی نقطہ جہاں $f' = 0$ ہو۔ ۴.۳۱

۲. اندرونی نقطہ جہاں f' غیر معین ہو۔ ۴.۳۲

۳. f کے دائرہ کار کے آخری سروں پر۔ ۴.۳۳

درج ذیل تعریف ان نتائج کو مختصر آئیش کرنے میں مدد کرتی ہے۔ ۴.۳۴

تعریف: تفاعل f کے دائرہ کار میں ایسا اندرونی نقطہ جہاں f' غیر معین یا صفر ہو کو نقطہ فاصلہ کہتے ہیں۔ ۴.۳۵

□

خلاصہ

تفاعل کی انتہائی قیمتیں صرف تفاعل کے دائرہ کار میں نقطہ فاصلہ اور آخری نقطوں پر پائی جاسکتی ہیں۔ ۴.۳۶

عموماً بند دائرہ کار پر تفاعل کی انتہا مطلوب ہوگی۔ مسئلہ ۴.۱ ہمیں یقین دلاتا ہے کہ ایسی قیمتیں موجود ہوں گی؛ مسئلہ ۴.۲ کہتا ہے کہ یہ صرف آخری نقطوں پر اور ۴.۳۷

نقطہ فاصلہ پر پائی جائیں گی۔ اس قسم کے نقطے عموماً چند ہوں گے جن کی فہرست تیار کر کے دیکھا جاسکتا ہے کہ آیا نقطہ پر اعظم یا اقل قیمت پائی جاتی ہے۔ ۴.۳۸

مثال ۴.۳: دائرہ کار $[-2, 1]$ پر تفاعل $f(x) = x^2$ کی مطلق اعظم اور مطلق اقل قیمتیں تلاش کریں۔ ۴.۳۹

حل: تفاعل پورے دائرہ کار پر قابل تفرق ہے لہذا واحد نقطہ فاصلہ $f'(x) = 2x = 0$ یعنی $x = 0$ پر ہوگا۔ ہمیں تفاعل کی قیمتیں نقطہ ۴.۴۰

فاصلہ $x = 0$ اور آخری نقطوں $x = -2$ اور $x = 1$ پر دیکھنی ہوں گی۔ ۴.۴۱

$$f(0) = 0$$

$$f(-2) = 4$$

$$f(1) = 1$$

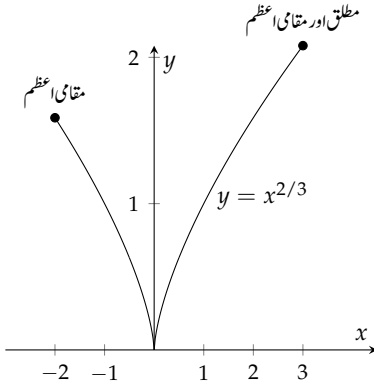
نقطہ فاصلہ پر قیمت

آخری نقطہ پر قیمت

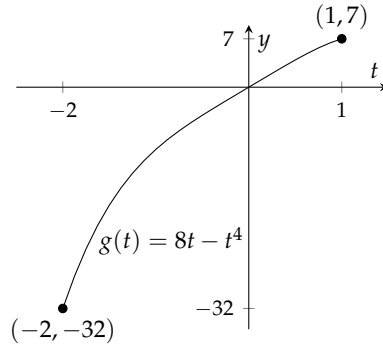
آخری نقطہ پر قیمت

criticalpoint

باب ۴: تفریق کا استعمال



شکل ۴.۹: ترسیم برائے مثال ۴.۵



شکل ۴.۸: ترسیم برائے مثال ۴.۴

□ ۴.۴.۵: تفاعل کی مطلق اعظم قیمت 4 ہے جو نقطہ $x = -2$ پر پائی جاتی ہے جبکہ اس کی مطلق اقل قیمت 0 ہے جو نقطہ $x = 0$ پر پائی جاتی ہے۔

مثال ۴.۴: دائرہ کار $[-2, 1]$ پر تفاعل $g(t) = 8t - t^4$ کی مطلق اعظم اور مطلق اقل قیمت تلاش کریں۔
حل: ۴.۴.۶: تفریق پورے دائرہ کار پر قابل تفریق ہے لہذا نقطہ فاصل صرف وہاں ہوگا جہاں $g'(t) = 0$ ہو۔ اس مساوات کو حل کرتے ہوئے

$$g'(t) = 8 - 4t^3 = 0$$

$$t^3 = 2$$

$$t = 2^{1/3}$$

۴.۴.۸: ملتا ہے جو دائرہ کار کے اندر نہیں۔ یوں تفاعل کے مقامی انتہا قیمتیں آخری نقطوں پر پائی جائیں گی (شکل ۴.۸)۔

$$g(-2) = -32$$

$$g(1) = 7$$

مطلق اقل قیمت

مطلق اعظم قیمت

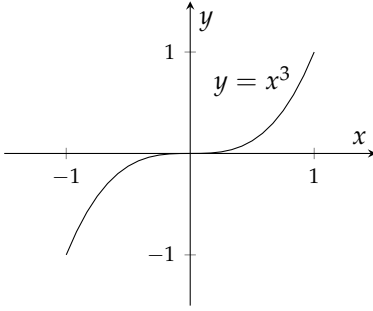
□

۴.۴.۹

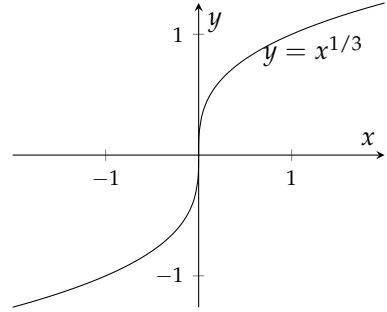
مثال ۴.۵: تفاعل $h(x) = x^{2/3}$ کی $[-2, -3]$ پر مطلق انتہا تلاش کریں۔

حل: ۴.۴.۸: یک رتبہ تفریق

$$h'(x) = \frac{2}{3}x^{-1/3} = \frac{2}{3x^{1/3}}$$



شکل ۴.۱۱: $x = 0$ پر $y = x^3$ کی انتہائی قیمت پائی جاتی اگرچہ اس نقطے پر $y' = 3x^2 = 0$ ہے۔



شکل ۴.۱۰: نقطہ فاصل $x = 0$ پر انتہائی قیمت نہیں پائی جاتی۔

۴۴۸۲ کا صفر نہیں پایا جاتا البتہ $x = 0$ پر یہ غیر معین ہے۔ اس نقطہ پر آخری نقطوں $x = -2$ اور $x = 3$ پر تقارن کی قیمتیں درج ذیل ہیں۔

$$h(0) = 0$$

$$h(-2) = (-2)^{2/3} = 4^{1/3}$$

$$h(3) = (3)^{2/3} = 9^{1/3}$$

۴۴۸۳ مطلق اعظم قیمت $9^{1/3}$ ہے جو نقطہ $x = 3$ پر پائی جاتی ہے جبکہ مطلق اقل قیمت 0 ہے جو نقطہ $x = 0$ پر پائی جاتی ہے (شکل ۴.۹)۔ □

۴۴۸۴ اگرچہ تقارن کی انتہائی قیمت صرف نقطہ فاصل اور آخری نقطوں پر پائی جاسکتی ہیں، ضروری نہیں کہ ہر نقطہ فاصل یا ہر آخری نقطہ پر انتہائی قیمت پائی جاتی ہو۔ شکل ۴.۱۰ اور

۴۴۸۵ شکل ۴.۱۱ اندرونی نقطوں کے لئے اس حقیقت کی وضاحت کرتی ہے اور سوال ۴.۳۴ میں آپ سے ایسا تقارن پیش کرنے کو کہا گیا ہے جو اپنے دائرہ کار کے آخری

۴۴۸۶ نقطوں پر انتہائی قیمت اختیار نہیں کرتا۔

سوالات ۴۴۸۷

۴۴۸۸ ترسیم سے انتہائی نقطوں کا حصول

۴۴۸۹ کیا سوال ۴.۱ تا سوال ۴.۶ میں $[a, b]$ کے بیچ تقارن کی مطلق انتہائی قیمتیں پائی جاتی ہیں؟ بتائیں کہ آپ کے جواب اور مسئلہ ۴.۱ میں کس طرح تضاد نہیں پایا جاتا۔ ۴۴۹۰

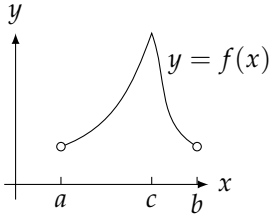
۴۴۹۱ سوال ۴.۱: شکل ۴.۱۲-۱

۴۴۹۲ سوال ۴.۲: شکل ۴.۱۲-ب

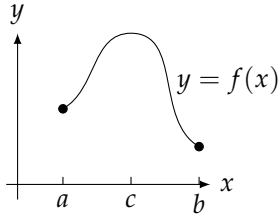
۴۴۹۳ سوال ۴.۳: شکل ۴.۱۲-ج

۴۴۹۴ سوال ۴.۴: شکل ۴.۱۲-د

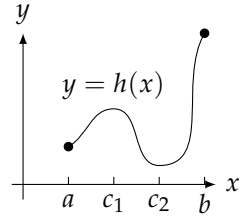
باب ۴: تفریق کا استعمال



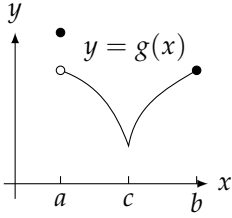
(ا)



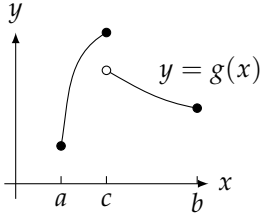
(ب)



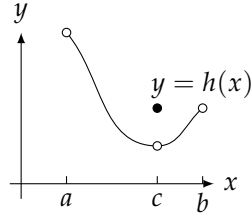
(ج)



(د)



(ه)



(و)

شکل ۱۲: ۴.۱۲: اشکال برائے سوال ۱. ۴.۱۳ تا سوال ۶. ۴.۱۴

سوال ۵. ۴: شکل ۱۲. ۴-۵

سوال ۶. ۴: شکل ۱۲. ۴-۶

۴۴۹۷

بند وقفہ پر مطلق استہا

۴۴۹۸

سوال ۷. ۴ تا سوال ۲۲. ۴ میں دیے وقفہ پر تفاعل کی مطلق انتہائی قیمتیں تلاش کریں۔ تفاعل کو ترسیم کرتے ہوئے انتہائی نقطوں کی نشاندہی کریں۔

۴۴۹۹

سوال ۷. ۴: $f(x) = \frac{2}{3}x - 5, \quad -2 \leq x \leq 3$ ۴۵۰۰

سوال ۸. ۴: $f(x) = -x - 4, \quad -4 \leq x \leq 1$ ۴۵۰۱

سوال ۹. ۴: $f(x) = x^2 - 1, \quad -1 \leq x \leq 2$ ۴۵۰۲

سوال ۱۰. ۴: $f(x) = 4 - x^2, \quad -3 \leq x \leq 1$ ۴۵۰۳

سوال ۱۱. ۴: $F(x) = -\frac{1}{x^2}, \quad 0.5 \leq x \leq 2$ ۴۵۰۴

سوال ۱۲. ۴: $F(x) = -\frac{1}{x}, \quad -2 \leq x \leq -1$ ۴۵۰۵

سوال ۱۳. ۴: $h(x) = \sqrt[3]{x}, \quad -1 \leq x \leq 8$ ۴۵۰۶

سوال ۱۴. ۴: $h(x) = -3x^{2/3}, \quad -1 \leq x \leq 1$ ۴۵۰۷

سوال ۴.۱۵: $g(x) = \sqrt{4 - x^2}, \quad -2 \leq x \leq 1$ ۴۵۰۸

سوال ۴.۱۶: $g(x) = -\sqrt{5 - x^2}, \quad -\sqrt{5} \leq x \leq 0$ ۴۵۰۹

سوال ۴.۱۷: $f(\theta) = \sin \theta, \quad -\frac{\pi}{2} \leq \theta \leq \frac{5\pi}{6}$ ۴۵۱۰

سوال ۴.۱۸: $f(x) = \tan \theta, \quad -\frac{\pi}{3} \leq \theta \leq \frac{\pi}{4}$ ۴۵۱۱

سوال ۴.۱۹: $g(x) = \csc x, \quad -\frac{\pi}{3} \leq x \leq \frac{2\pi}{3}$ ۴۵۱۲

سوال ۴.۲۰: $g(x) = \sec x, \quad -\frac{\pi}{3} \leq x \leq \frac{\pi}{6}$ ۴۵۱۳

سوال ۴.۲۱: $f(t) = 2 - |t|, \quad -1 \leq t \leq 3$ ۴۵۱۴

سوال ۴.۲۲: $f(t) = |t - 5|, \quad -4 \leq t \leq 7$ ۴۵۱۵

۴۵۱۶

سوال ۴.۲۳ تا سوال ۴.۲۶ میں تفاعل کی مطلق اقل اور مطلق اعظم قیمتیں تلاش کریں۔ یہ قیمتیں کن نقطوں پر پائی جاتی ہیں؟ ۴۵۱۷

سوال ۴.۲۳: $f(x) = x^{4/3}, \quad -1 \leq x \leq 8$ ۴۵۱۸

سوال ۴.۲۴: $f(x) = x^{5/3}, \quad -1 \leq x \leq 8$ ۴۵۱۹

سوال ۴.۲۵: $g(\theta) = \theta^{3/5}, \quad -32 \leq \theta \leq 1$ ۴۵۲۰

سوال ۴.۲۶: $h(\theta) = 3\theta^{2/3}, \quad -27 \leq \theta \leq 8$ ۴۵۲۱

دائرہ کار میں مقامی انتہا ۴۵۲۲

سوال ۴.۲۷ تا سوال ۴.۲۹ میں دیے گئے دائرہ کار پر مقامی اعظم یا اقل قیمت تلاش کریں۔ یہ قیمتیں کن نقطوں پر پائی جاتی ہیں؟ ان میں سے کون سی مطلق ۴۵۲۳

انتہائی قیمتیں ہیں؟ ۴۵۲۴

سوال ۴.۲۷: ۴۵۲۵

۴.۲۷: $f(x) = x^2 - 4, \quad -2 \leq x \leq 2$ ۴۵۲۶

۴.۲۸: $g(x) = x^2 - 4, \quad -2 \leq x < 2$ ۴۵۲۷

۴.۲۹: $h(x) = x^2 - 4, \quad -2 < x < 2$ ۴۵۲۸

سوال ۴.۲۸: ۴۵۳۱

۴.۳۰: $f(x) = 2 - 2x^2, \quad -1 \leq x \leq 1$ ۴۵۳۲

۴.۳۱: $g(x) = 2 - 2x^2, \quad -1 < x \leq 1$ ۴۵۳۳

۴.۳۲: $h(x) = 2 - 2x^2, \quad -1 < x < 1$ ۴۵۳۴

نظریہ اور مثالیں ۴۵۳۷

باب ۴: تفریق کا استعمال

سوال ۴.۲۹: اگرچہ $x = 0$ پر $f(x) = |x|$ ناقابل تفریق ہے، نقطہ $x = 0$ پر f کی مطلق اقل قیمت پائی جاتی ہے۔ کیا یہ مسئلہ ۴.۲ کے متضاد ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۴.۳۰: اگر تفاعل کے دائرہ کار کا آخری نقطہ c ہو تب مسئلہ ۴.۲ کیوں ناقابل استعمال ہوگا؟

سوال ۴.۳۱: اگر بحث تفاعل $f(x)$ کی مقامی اعظم قیمت c پر پائی جاتی ہو تب $x = -c$ پر اس کی قیمت کے بارے میں کیا کہنا ممکن ہو گا؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۴.۳۲: اگر طاق تفاعل $g(x)$ کی مقامی اقل قیمت c پر پائی جاتی ہو تب کیا $x = -c$ پر اس کی قیمت کے بارے میں کچھ کہنا ممکن ہو گا؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۴.۳۳: ہم جانتے ہیں کہ نقطہ فاصل اور آخری نقطوں پر تفاعل $f(x)$ کی قیمتوں کی جانچ پڑتال سے تفاعل کی انتہائی قیمتیں حاصل کی جاسکتی ہیں۔ کوئی بھی نقطہ فاصل یا آخری نقطہ نہ ہونے کی صورت میں کیا ہوگا؟ کیا ایسے تفاعل حقیقت میں پائے جاتے ہیں۔ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۴.۳۴: وقفہ $[0, 1]$ پر ایسا معین تفاعل پیش کریں جس کا $x = 0$ پر نہ کوئی مقامی اعظم قیمت اور نہ ہی مقامی اقل قیمت پائی جاتی ہو۔

کمپیوٹر کا استعمال

سوال ۴.۳۵: ۳ تا ۴ سوال ۴.۳۰ میں درج ذیل اقدام سے دیے گئے بند وقفے میں تفاعل کی انتہائی قیمتیں تلاش کریں۔

۱. وقفہ پر تفاعل تقسیم کرتے ہوئے اس کا رویہ دیکھیں۔

ب. وہ اندرونی نقطے تلاش کریں جہاں $f' = 0$ ہو۔ بعض اوقات f' ترسیم کرنا مددگار ثابت ہوگا۔

ج. وہ اندرونی نقطے تلاش کریں جہاں f' غیر موجود ہے۔

د. جزو (ب) اور (ج) میں حاصل تمام نقطوں کے علاوہ دائرہ کار کے آخری نقطوں پر تفاعل کی قیمتیں حاصل کریں۔

ه. وقفہ پر تفاعل کی مطلق انتہائی قیمتیں تلاش کریں اور وہ نقطے تلاش کریں جن پر یہ قیمتیں پائی جاتی ہوں۔

سوال ۴.۳۵: $f(x) = x^4 - 8x^2 + 4x + 2$, $[-\frac{20}{25}, \frac{64}{25}]$

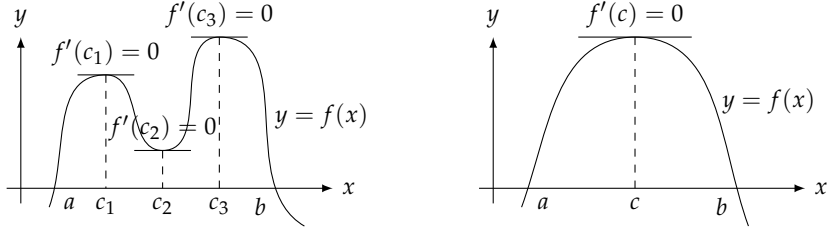
سوال ۴.۳۶: $f(x) = -x^4 + 4x^3 - 4x + 1$, $[-\frac{3}{4}, 3]$

سوال ۴.۳۷: $f(x) = x^{2/3}(3 - x)$, $[-2, 2]$

سوال ۴.۳۸: $f(x) = 2 + 2x - 3x^{2/3}$, $[-1, \frac{10}{3}]$

سوال ۴.۳۹: $f(x) = \sqrt{x} + \cos x$, $[0, 2\pi]$

سوال ۴.۴۰: $f(x) = x^{3/4} - \sin x + \frac{1}{2}$, $[0, 2\pi]$



شکل ۴.۱۳: مسئلہ رول کہتا ہے کہ جن نقطوں پر تقابل x محور کو قطع کرتا ہے، ان کے بیچ ایک یا ایک سے زیادہ نقطوں پر تقابل کا تفرق صفر کے برابر ہوگا۔

۴.۲ مسئلہ اوسط قیمت

ہم جانتے ہیں کہ سطح زمین کے قریب ساکن حال (لحہ $t = 0$) سے گرتا ہوا جسم ابتدائی t سیکنڈوں میں $s = 4.9t^2$ m فاصلہ طے کرے گا۔ اس معلومات کو استعمال کرتے ہوئے ہم کہہ سکتے ہیں کہ لمحہ t پر جسم کی سمتی رفتار $v = \frac{ds}{dt} = 9.8 \text{ m s}^{-1}$ ہوگی اور اسراع $a = \frac{dv}{dt} = 9.8 \text{ m s}^{-2}$ ہوگا۔ اب فرض کریں کہ ہمیں جسم کا اسراع معلوم ہے۔ کیا ہم الٹ چلتے ہوئے اس کی سمتی رفتار اور ہٹاؤ تلاش کر سکتے ہیں؟

ہم حقیقت میں جاننا چاہتے ہیں کہ دیگیا تفرق کس تقابل کا تفرق ہوگا۔ زیادہ عمومی سوال یہ ہوگا کہ کس قسم کے تقابل کا تفرق مخصوص قسم کا ہوگا۔ کس تقابل کا تفرق مثبت ہوگا، یا منفی ہوگا، یا ہر نقطہ پر صفر ہوگا؟ ان سوالات کے جوابات کو مسئلہ اوسط قیمت سے اخذ کردہ ضمنی نتیجہ کی مدد سے حاصل کیا جاسکتا ہے۔

مسئلہ رول

جن دو نقطوں پر تقابل $f(x)$ محور x کو قطع کرتا ہے اگر ان کے بیچ تقابل قابل تفرق ہو تب $f(x)$ کی ترتیب کی جیومیٹری کو دیکھ کر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ان نقطوں کے بیچ کم سے کم ایک ایسا نقطہ ضرور پایا جائے گا جس پر تقابل کا مماس افقی ہو۔ مثل رول (1719 - 1652) کا 300 سال پرانا مسئلہ رول ہمیں یقین دہانی کرتا ہے کہ حقیقتاً ایسا ہی ہوگا۔

مسئلہ ۴.۳: مسئلہ رول

فرض کریں بند وقفہ $[a, b]$ کے ہر نقطہ پر تقابل $y = f(x)$ استمراری ہے اور وقفہ کے اندرون (a, b) کے ہر نقطہ پر تقابل قابل تفرق ہے۔ اگر

$$f(a) = f(b) = 0$$

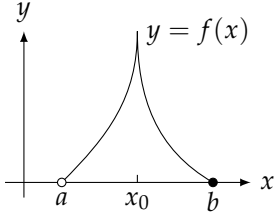
تب (a, b) میں کم سے کم ایک نقطہ c ہوگا جس پر درج ذیل ہوگا (شکل ۴.۱۳)۔

$$f'(c) = 0$$

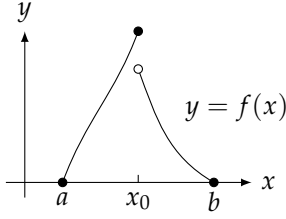
ثبوت: چونکہ f استمراری ہے لہذا $[a, b]$ پر f کی مطلق اعظم اور مطلق اقل قیمتیں ہوں گی۔ یہ صرف درج ذیل نقطوں پر پائی جائیں گی۔

۱. ان اندرونی نقطوں پر جہاں f' ہو۔

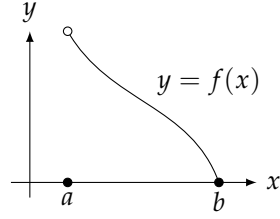
باب ۴: تفریق کا استعمال



(ج) $[a, b]$ پر استمراری لیکن کسی اندرونی نقطہ پر نا قابل تفریق



(ب) اندرونی نقطہ پر غیر استمراری



(ا) ایک آخری نقطہ پر غیر استمراری

شکل ۴.۱۴: کوئی افقی مماس نہیں پایا جاتا ہے۔

۲. ان اندرونی نقطوں پر جہاں f' غیر معین ہو۔ ۴۵۷۹

۳. تقابل کے دائرہ کار کے آخری نقطوں پر جو موجودہ صورت میں a اور b ہیں۔ ۴۵۸۰

قیاس کے تحت ہر اندرونی نقطے پر f کا تفریق پایا جاتا ہے۔ یوں جزو (2) خارج ہوتا ہے۔ ۴۵۸۱

اگر وقفہ کے اندرونی نقطہ c پر تقابل کی اعظم یا اقل قیمت پائی جاتی ہو تب مسئلہ ۴.۲ کے تحت $f'(c) = 0$ ہوگا جس سے مسئلہ رول کا نقطہ حاصل ہوتا ہے۔ ۴۵۸۲

اگر اعظم قیمت اور اقل قیمت دونوں a یا b پر پائی جاتی ہوں تب f مستقل ہوگا۔ یوں $f' = 0$ ہوگا لہذا وقفے کے کسی بھی نقطے کو c لیا جاسکتا ہے۔ یوں ثبوت مکمل ہوتا ہے۔ ۴۵۸۳

□

۴۵۸۶

مسئلہ ۴.۳ میں دیے شرائط لازمی ہیں۔ اگر صرف ایک نقطے پر بھی یہ شرائط مطمئن نہ ہوتے ہوں تب ضروری نہیں کہ ترسیم کا افقی مماس پایا جاتا ہو (شکل ۴.۱۴)۔ ۴۵۸۷

مثال ۴.۶: درج ذیل کثیر رکنی وقفہ $[-3, 3]$ کے ہر نقطہ پر استمراری اور $(-3, 3)$ کے ہر نقطہ پر قابل تفریق ہے۔ ۴۵۸۹

$$f(x) = \frac{x^3}{3} - 3x$$

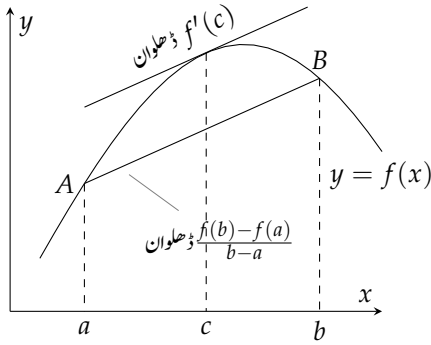
چونکہ $f(-3) = f(3) = 0$ ہے لہذا مسئلہ رول کے تحت $a = -3$ اور $b = 3$ کے پچھلے وقفہ میں کم سے کم ایک نقطے پر $f' = 0$ ہوگا۔ حقیقتاً اس وقفے میں $f'(x) = x^2 - 3$ دو نقطوں $x = \sqrt{3}$ اور $x = -\sqrt{3}$ پر صفر کے برابر ہے (شکل ۴.۱۵)۔ ۴۵۹۰

□

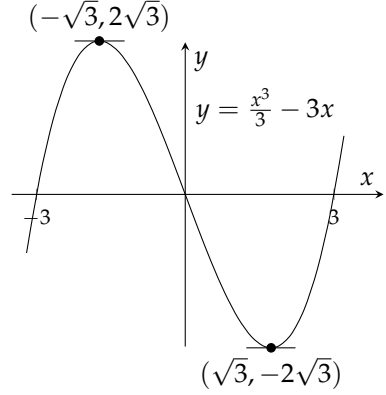
۴۵۹۱

مسئلہ اوسط قیمت ۴۵۹۲

مسئلہ رول کی ترجمی صورت مسئلہ اوسط قیمت ہے (شکل ۴.۱۶)۔ وترتی قطعہ AB کے متوازی نقطہ A اور B کے بیچ کہیں پر تقابل کا ایسا مماس پایا جاتا ہے جس کا ڈھلوان وترتی قطعہ کے ڈھلوان کا برابر ہوگا۔ ۴۵۹۳



شکل ۴.۱۶: جیو میٹرانی طور پر مسئلہ اوسط قیمت کہتا ہے کہ A اور B کے بیچ کہیں پر تقاطع کا مماس قطعہ AB کے متوازی ہوگا۔



شکل ۴.۱۵: ترسیم برائے مثال ۴.۶

مسئلہ ۴.۴: مسئلہ اوسط قیمت فرض کریں بند وقفہ $[a, b]$ کے ہر نقطہ پر $y = f(x)$ استمراری ہے اور اس کے اندرون (a, b) کے ہر نقطہ پر f قابل تفرق ہے تب (a, b) میں کم سے کم ایک ایسا نقطہ پایا جائے گا جو درج ذیل کو مطمئن کرے گا۔

$$(i) \quad \frac{f(b) - f(a)}{b - a} = f'(c)$$

ثبوت: ہم f کی ترسیم پر دو نقطوں $A(a, f(a))$ اور $B(b, f(b))$ کے بیچ جیو میٹرانی لکیر کھینچتے ہیں (شکل ۴.۱۷)۔ یہ لکیر درج ذیل تقاطع کی ترسیم ہوگی۔

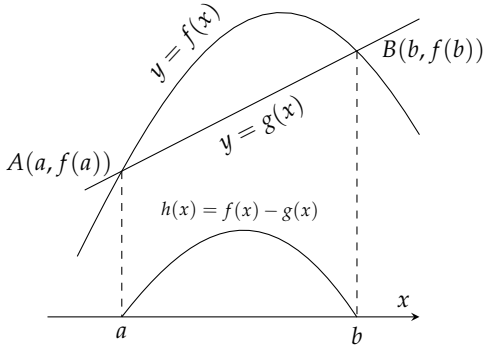
$$(ii) \quad g(x) = f(a) + \frac{f(b) - f(a)}{b - a}(x - a) \quad (\text{نقطہ ڈھلوان صورت})$$

نقطہ x پر f اور g کے بیچ انتہائی فاصلہ

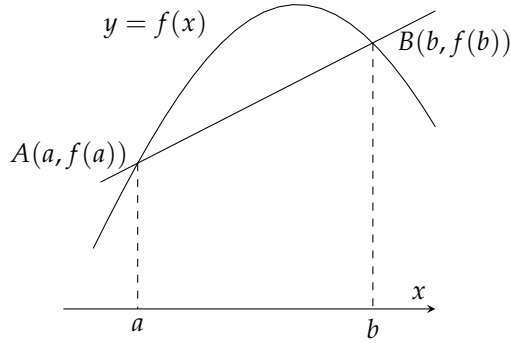
$$(iii) \quad \begin{aligned} h(x) &= f(x) - g(x) \\ &= f(x) - f(a) - \frac{f(b) - f(a)}{b - a}(x - a) \end{aligned}$$

ہوگا۔ شکل ۴.۱۷-ب میں f ، g اور h دکھائے گئے ہیں۔

تقاطع h وقفہ $[a, b]$ پر مسئلہ رول کو مطمئن کرتا ہے۔ تقاطع h وقفہ $[a, b]$ پر استمراری اور (a, b) پر قابل تفرق ہے (چونکہ اس وقفے پر f اور g استمراری اور قابل تفرق ہیں)۔ مزید چونکہ f اور g دونوں نقطہ A اور B سے گزرتے ہیں لہذا $h(a) = h(b) = 0$ ہے۔ یوں (a, b) میں کسی نقطہ c پر $h'(c) = 0$ ہوگا۔ یہ وہ نقطہ ہے جو ہمیں مساوات میں درکار ہے۔



(ب) $f(x)$ اور $g(x)$ کے بیچ فاصلہ $h(x)$ ہے۔



(۱) وقفہ $[a, b]$ پر f اور وتری قطعہ AB کی ترسیم۔

شکل ۴.۱: مسئلہ اوسط قیمت۔

۴.۱.۱ مساوات کی تصدیق کی خاطر ہم x کے لحاظ سے مساوات ۳ کے دونوں ہاتھ کا تفرق لے کر اس میں $x = c$ پر کرتے ہیں۔

$$h'(x) = f'(x) - \frac{f(b) - f(a)}{b - a} \quad (\text{تفرق})$$

$$h'(c) = f'(c) - \frac{f(b) - f(a)}{b - a} \quad (x = c)$$

$$0 = f'(c) - \frac{f(b) - f(a)}{b - a} \quad (h'(c) = 0)$$

$$f'(c) = \frac{f(b) - f(a)}{b - a}$$

۴.۱.۵ یوں ثبوت مکمل ہوتا ہے۔

□

۴.۱.۶

۴.۱.۷ دھیان رہے کہ مسئلہ اوسط قیمت میں نقطہ a یا b پر f کا قابل تفرق ہونا ضروری نہیں البتہ ان نقطوں پر f کا استمراری ہونا کافی ہے (شکل ۴.۱۸)۔ ہم عموماً

۴.۱.۸ c کے بارے میں صرف اتنا ہی جانتے ہیں جتنا یہ مسئلہ ہمیں بتاتا ہے، یعنی c ، موجود ہے۔ اگلی مثال کی طرح بعض اوقات ہم c کو جان پاتے ہیں لیکن ایسا

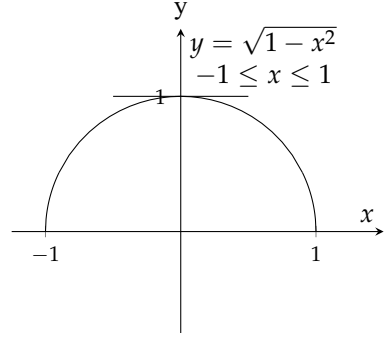
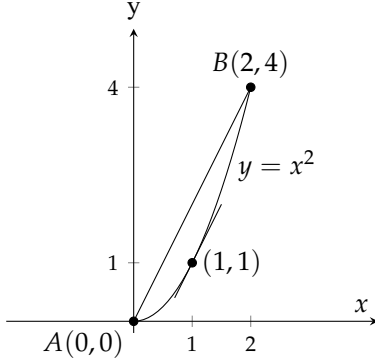
۴.۱.۹ شاذ و نادر ہوگا۔

۴.۱.۱۰ مثال ۴.۷: وقفہ $0 \leq x \leq 2$ پر تفاعل $f(x) = x^2$ استمراری اور $0 < x < 2$ پر قابل تفرق ہے (شکل ۴.۱۹)۔ چونکہ

۴.۱.۱۱ $f(0) = 0$ اور $f(2) = 4$ ہیں لہذا مسئلہ اوسط قیمت کے تحت اس وقفہ میں نقطہ c پر تفرق $f'(x) = 2x$ کی قیمت لازماً $2 = \frac{4-0}{2-0}$

□

۴.۱.۱۲ ہوگی۔ موجودہ مثال میں ہم $2x = 2$ کو حل کرتے ہوئے $x = c = 1$ حاصل کر پاتے ہیں۔



شکل ۴.۱۹: نقطہ $c = 1$ پر مماس، وتری قطعہ AB کے متوازی ہے (مثال ۷.۷)

شکل ۴.۱۸: اگرچہ $y = \sqrt{1-x^2}$ نقطہ -1 اور 1 پر ناقابل تفرق ہے یہ $[-1, 1]$ پر مسئلہ اوسط قیمت کو مطمئن کرتا ہے۔

طبعی تشریح

اگر ہم $[a, b]$ پر $\frac{f(b)-f(a)}{b-a}$ کو f کی اوسط تبدیلی اور $f'(c)$ کو لمبائی تبدیلی تصور کریں تب مسئلہ اوسط قیمت کہتا ہے کہ کسی اندرونی نقطہ پر لمبائی تبدیلی ضرور پورے وقفہ پر اوسط تبدیلی کے برابر ہوگی۔

مثال ۴.۸: ایک گاڑی ساکن حال سے شروع ہر کر 8 سیکنڈوں میں کل 120 میٹر فاصلہ طے کرتی ہے۔ ان 8 سیکنڈوں کے لئے گاڑی کی اوسط رفتار $\frac{120}{8} = 15 \text{ m s}^{-1}$ ہے۔ مسئلہ اوسط قیمت کہتا ہے کہ ان آٹھ سیکنڈوں میں کسی ایک لمحے رفتار پانچویں کی رفتار دکھائے گا۔ □

ضمنی نتائج اور چند جوابات

۴.۱۸ اس حصہ کے شروع میں ہم نے پوچھا، کس تفاعل کا تفرق صفر ہو گا۔ مسئلہ اوسط قیمت کا پہلا ضمنی نتیجہ اس کا جواب دیتا ہے۔

۴.۲۰ ضمنی نتیجہ ۴.۱: صفر تفرق کے تفاعلات مستقل ہوں گے

۴.۲۱ اگر وقفہ I کے ہر نقطہ پر $f'(x) = 0$ ہو تب I میں تمام x پر $f(x) = C$ ہو گا جہاں C مستقل ہے۔

۴.۲۳ ہم جانتے ہیں کہ اگر وقفہ I پر تفاعل f کی قیمت مستقل ہو تب I پر f قابل تفرق ہو گا اور I میں تمام x پر $f'(x) = 0$ ہو گا۔ ضمنی نتیجہ اس کا الٹ رخ پیش کرتا ہے۔

۴.۲۵ ثبوت ضمنی نتیجہ: ہم دکھانا چاہتے ہیں کہ I پر f کی قیمت مستقل ہے۔ ہم I میں ہر دو نقطوں x_1 اور x_2 پر $f(x_1) = f(x_2)$ دکھاتے ہوئے ایسا کرتے ہیں۔

۴.۲۷ فرض کریں x_1 اور x_2 وقفہ I میں کوئی بھی دو نقطے ہیں جن کی شمار بندی بائیں سے دائیں رخ ہے لہذا $x_1 < x_2$ ہو گا۔ یوں $[x_1, x_2]$ پر

۴۹۲۸ f مسئلہ اوسط قیمت کو مطمئن کرے گا۔ یہ $[x_1, x_2]$ کے ہر نقطہ پر قابل تفریق ہوگا لہذا یہ ہر اس نقطہ پر استمراری بھی ہوگا۔ یوں x_1 اور x_2 کے بیچ کسی نقطہ C پر ۴۹۲۹

$$\frac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1} = f'(c)$$

۴۹۳۰ ہوگا۔ چونکہ پورے I پر $f' = 0$ ہے لہذا یہ مساوات درج ذیل لکھی جاسکتی ہے۔

$$\frac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1} = f'(c), \quad f(x_2) - f(x_1) = 0, \quad f(x_1) = f(x_2)$$

□

۴۹۳۱

۴۹۳۲ اس حصہ کے شروع میں ہم نے یہ بھی پوچھا کہ کیا الٹ چلتے ہوئے ہم اس راغ سے رفتار اور ہٹاؤ تلاش کر سکتے ہیں۔ اس کا جواب اگلا ضمنی نتیجہ پیش کرتا ہے۔

۴۹۳۳ **ضمنی نتیجہ ۴.۲:** ایک سے تفریق والے تفاعل میں مستقل کا فرق ہوگا

۴۹۳۴ اگر وقفہ I کے ہر نقطہ پر $f'(x) = g'(x)$ ہو تب ایسا مستقل C موجود ہوگا کہ I میں تمام x پر $f(x) = g(x) + C$ ہو۔

۴۹۳۵ **ثبوت ضمنی نتیجہ:** I میں ہر نقطہ پر تفاعل فرق $h = f - g$ کا تفریق

$$h'(x) = f'(x) - g'(x) = 0$$

۴۹۳۶ ہوگا۔ یوں ضمنی نتیجہ ۴.۱ کے تحت I پر $h(x) = C$ ہوگا۔ یوں $f(x) - g(x) = C$ یا $f(x) = g(x) + C$ ہوگا۔

□

۴۹۳۷

۴۹۳۸ **ضمنی نتیجہ ۴.۲:** کہتا ہے کہ وقفہ پر دو تفاعل کے فرق کا تفریق صرف اس صورت صفر کے برابر ہوگا جب اس وقفہ پر ان تفاعل کا فرق ایک مستقل ہو۔ مثال کے طور پر ہم جانتے ہیں کہ $(-\infty, \infty)$ پر $f(x) = x^2$ کا تفریق $2x$ ہے۔ ایسا دوسرا تفاعل جس کا $(-\infty, \infty)$ پر تفریق $2x$ ہوگا کلیہً لازماً $x^2 + C$ ہوگا (شکل ۴.۲۰)۔ ۴۹۳۹

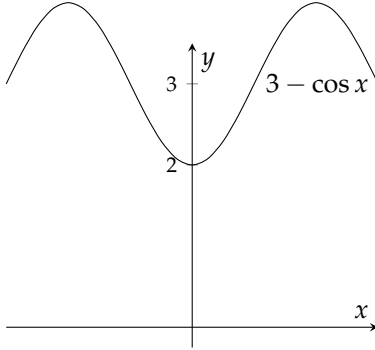
۴۹۴۰ **مثال ۴.۹:** ایسا تفاعل $f(x)$ تلاش کریں جس کا تفریق $\sin x$ ہو اور جو نقطہ $(0, 2)$ سے گزرتا ہو۔

۴۹۴۱ **حل:** چونکہ $g(x) = -\cos x$ کا تفریق بھی $\sin x$ ہے لہذا $f(x) = -\cos x + C$ ہوگا۔ دیا گیا نقطہ اس میں پُر کرتے ہوئے مستقل C حاصل کرتے ہیں۔ ۴۹۴۲

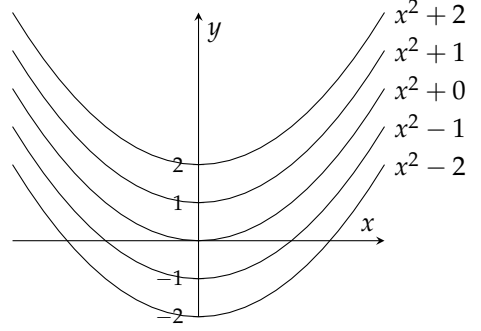
$$f(0) = -\cos(0) + C = 2 \implies C = 3$$

□

۴۹۴۳ یوں درکار تفاعل $f(x) = -\cos x + 3$ ہے (شکل ۴.۲۱)۔



شکل ۴.۲۱: ترسیم برائے مثال ۴.۹



شکل ۴.۲۰: ضمنی نتیجہ ۴.۲ کہتا ہے کہ ایک سے تفرق والے تفاعل میں صرف انتصابی فرق پایا جاتا ہے۔

اسراع سے سمتی رفتار اور ہٹاؤ کا حصول ۴.۲۵

سطح زمین کے قریب جہاں $g = 9.8 \text{ ms}^{-2}$ ہے ساکن حال سے آزادانہ گرتے ہوئے جسم کی سمتی رفتار اور ہٹاؤ تلاش کرتے ہیں۔ ۴.۲۶ہم جانتے ہیں کہ سمتی رفتار v ایسا تفاعل ہے جس کا تفرق 9.8 کے برابر ہے۔ ہم یہ جانتے ہیں کہ $g(t) = 9.8t$ کا تفرق 9.8 ہے لہذا ضمنی نتیجہ ۴.۲ کے تحت ۴.۲۷

$$v(t) = 9.8t + C$$

ہوگا جہاں C مستقل ہے۔ لہ $t = 0$ پر جسم ساکن ہوگا لہذا ۴.۲۸

$$v(0) = 9.8(0) + C \implies C = 0$$

ہوگا۔ یوں سمتی رفتار تفاعل $v(t) = 9.8t$ ہوگا۔ ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ $h(t) = 4.9t^2$ کا تفرق $9.8t$ ہے لہذا ضمنی نتیجہ ۴.۲ کے تحت ۴.۲۹

$$s(t) = 4.9t^2 + C$$

ہوگا جہاں C ایک مستقل ہے۔ چونکہ لہ $t = 0$ پر ہٹاؤ صفر ہے لہذا ۴.۳۰

$$s(0) = 4.9(0^2) + C = 0 \implies C = 0$$

یعنی $s(t) = 4.9t^2$ ہوگا۔ ۴.۳۱

کسی تفاعل کی شرح تبدیلی سے تفاعل حاصل کرنے کی صلاحیت، احصاء کی اہم ترین طاقت ہے۔ اس پر مزید بات اگلے باب میں کی جائے گی۔ ۴.۳۲

بڑھتا تفاعل اور گھٹتا تفاعل ۴.۳۳

اس حصہ کے شروع میں ہم نے پوچھا کہ کس قسم کے تفاعل کا تفرق مثبت اور کس کا تفرق منفی ہوگا۔ مسئلہ اوسط قیمت کا تیسرا ضمنی نتیجہ جو اس کا جواب دیتا ہے ۴.۳۴

کہتا ہے کہ بڑھتے ہوئے تفاعل کا تفرق مثبت اور گھٹتے ہوئے تفاعل کا تفرق منفی ہوگا۔ ۴.۳۵

تعریف: ۴.۱۵ فرض کریں وقفہ I پر تفاعل f معین ہے اور اس وقفہ پر x_1 اور x_2 کوئی دو نقطے ہیں۔

۴.۱۵۸ ۱. اگر $x_1 < x_2$ کی صورت میں $f(x_1) < f(x_2)$ ہو تب I پر f بڑھتا تفاعل کہلاتا ہے۔

۴.۱۵۹ ۲. اگر $x_1 < x_2$ کی صورت میں $f(x_1) > f(x_2)$ ہو تب I پر f گھٹتا تفاعل کہلاتا ہے۔

□

۴.۱۶۰

ضمنی نتیجہ ۴.۳: بڑھتے اور گھٹتے تفاعل کے پہلے تفریق پر کچھ

۴.۱۶۱ فرض کریں $[a, b]$ پر f استمراری اور (a, b) پر f قابل تفریق ہے۔

۴.۱۶۲ • اگر (a, b) کے ہر نقطہ پر $f' > 0$ ہو تب $[a, b]$ پر f بڑھتا ہے۔

۴.۱۶۳ • اگر (a, b) کے ہر نقطہ پر $f' < 0$ ہو تب $[a, b]$ پر f گھٹتا ہے۔

۴.۱۶۵ ثبوت ضمنی نتیجہ: فرض کریں $[a, b]$ میں x_1 اور x_2 کوئی دو نقطے ہیں جہاں $x_1 < x_2$ ہے۔ وقفہ $[x_1, x_2]$ پر مسئلہ اوسط قیمت تفاعل

۴.۱۶۶ f کے لئے کہتا ہے کہ

$$(۴) \quad f(x_2) - f(x_1) = f'(c)(x_2 - x_1)$$

۴.۱۶۷ ہوگا جہاں x_1 اور x_2 کے بیچ c ایک موزوں نقطہ ہے۔ چونکہ $x_2 - x_1$ مثبت قیمت ہے لہذا مساوات ۴ کے دائیں ہاتھ کی علامت وہی ہوگی جو

۴.۱۶۸ $f'(c)$ کی ہے۔ یوں (a, b) پر مثبت $f'(c)$ کی صورت میں $f(x_2) > f(x_1)$ ہوگا جبکہ (a, b) پر منفی $f'(c)$ کی صورت میں

۴.۱۶۹ $f(x_1) < f(x_2)$ ہوگا۔

□

۴.۱۷۰

۴.۱۷۱ مثال ۴.۱۰: وقفہ $(-\infty, 0)$ پر تفاعل $f(x) = x^2$ کا تفریق $f'(x) = 2x < 0$ ہے لہذا اس وقفہ پر f گھٹے گا۔ وقفہ

۴.۱۷۲ $(0, \infty)$ پر تفاعل $f(x) = x^2$ کا تفریق $f'(x) = 2x > 0$ ہے لہذا اس وقفہ پر f بڑھے گا (شکل ۴.۲۲)۔

□

سوالات ۴.۱۷۳

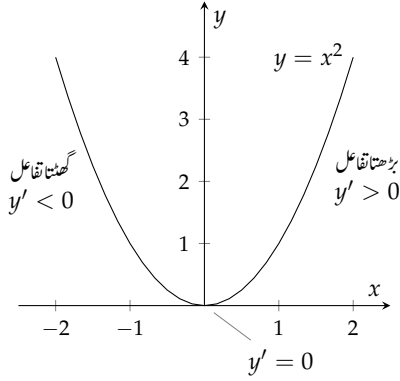
مسئلہ اوسط قیمت میں c کی تلاش

۴.۱۷۴ سوال ۴.۱۳، سوال ۴.۱۴ میں دیے وقفہ اور تفاعل کے لئے c کی ایسی قیمت تلاش کریں جو مسئلہ اوسط قیمت کے نتیجہ

$$\frac{f(b) - f(a)}{b - a} = f'(c)$$

۴.۱۷۵ کو مطمئن کرتی ہو۔

increasing
decreasing



شکل ۴.۲۲: ترسیم برائے مثال ۴.۱۰

سوال ۴.۲۱: $f(x) = x^2 + 2x - 1, [0, 1]$ ۴۶۷۷

سوال ۴.۲۲: $f(x) = x^{2/3}, [0, 1]$ ۴۶۷۸

سوال ۴.۲۳: $f(x) = x + \frac{1}{x}, [\frac{1}{2}, 2]$ ۴۶۷۹

سوال ۴.۲۴: $f(x) = \sqrt{x-1}, [1, 3]$ ۴۶۸۰

قیاس کے پرکھ اور استعمال

سوال ۴.۲۵ تا سوال ۴.۲۸ میں کون سے تفاعل دیے وقفہ پر مسئلہ اوسط قیمت کے قیاس کو مطمئن کرتے ہیں اور کون سے تفاعل ایسا نہیں کرتے۔ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔ ۴۶۸۳

سوال ۴.۲۵: $f(x) = x^{2/3}, [-1, 8]$ ۴۶۸۳

سوال ۴.۲۶: $f(x) = x^{4/5}, [0, 1]$ ۴۶۸۵

سوال ۴.۲۷: $f(x) = \sqrt{x(1-x)}, [0, 1]$ ۴۶۸۶

سوال ۴.۲۸: $f(x) = \begin{cases} \frac{\sin x}{x}, & -\pi \leq x < 0 \\ 0, & x = 0 \end{cases}$ ۴۶۸۷

سوال ۴.۲۹: درج ذیل تفاعل $x = 0$ اور $x = 1$ پر صفر کے برابر اور $(0, 1)$ پر قابل تفرق ہے لیکن (a, b) پر اس کا تفرق کبھی بھی صفر نہیں۔ ۴۶۸۸

$$f(x) = \begin{cases} x, & 0 \leq x < 1 \\ 0, & x = 1 \end{cases}$$

ایسا کیوں ممکن ہے؟ کیا مسئلہ رول نہیں کہتا کہ $(0, 1)$ پر کہیں نا کہیں تفرق صفر ہوگا؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔ ۴۶۹۰

سوال ۴.۵۰: وقفہ $[0, 2]$ پر a, m اور b کی کون سی قیمتوں کے لئے درج ذیل تعامل مسئلہ اوسط قیمت کے قیاس کو مطمئن کرتا ہے؟

$$f(x) = \begin{cases} 3, & x = 0 \\ -x^2 + 3x + a, & 0 < x < 1 \\ mx + b, & 1 \leq x \leq 2 \end{cases}$$

۴.۹۲ جذر (صفر)

سوال ۴.۵۱:

۴.۹۳ ا. باری باری درج ذیل کثیر رکنیوں کے صفر کو ایک کلیہ پر ترسیم کریں۔ ساتھ ہی ان کے یک رتی تفرق کے صفر بھی ترسیم کریں۔

۴.۹۵ ۱. $y = x^2 - 4$

۴.۹۶ ۲. $y = x^2 + 8x + 15$

۴.۹۷ ۳. $y = x^3 - 3x^2 + 4 = (x + 1)(x - 2)^2$

۴.۹۸ ۴. $y = x^3 - 33x^2 + 216x = x(x - 9)(x - 24)$

۴.۹۹ ب. مسئلہ رول کی مدد سے ثابت کریں کہ $x^n + a_{n-1}x^{n-1} + \dots + a_1x + a_0$ کے ہر دو صفر کے بیچ

۴.۱۰۰ $(n-1)a_{n-1}x^{n-2} + \dots + a_1$ کا ایک صفر پایا جاتا ہے۔

سوال ۴.۵۲: فرض کریں وقفہ $[a, b]$ میں f''' استمراری ہے اور اس وقفہ پر f کے تین صفر پائے جاتے ہیں۔ دکھائیں کہ اس وقفہ پر f'' کا کم

۴.۱۰۲ سے کم ایک صفر پایا جائے گا۔ اس نتیجہ کو عمومی بنائیں۔

سوال ۴.۵۳: دکھائیں کہ اگر پورے $[a, b]$ پر $f'' > 0$ ہو تب $[a, b]$ میں f' کا زیادہ سے زیادہ ایک صفر پایا جائے گا۔ اگر $[a, b]$ پر

۴.۱۰۳ $f'' < 0$ ہو تب کیا ہوگا؟

سوال ۴.۵۴: دکھائیں کہ کبھی کبھی رکنی کے صفروں کی زیادہ سے زیادہ تعداد تین ممکن ہے۔

۴.۱۰۶

نظریہ اور مثالیں

سوال ۴.۵۵: دکھائیں کہ دو گھنٹوں کے سفر میں کسی لمحے پر گاڑی کار رفتار یا ضرور دو گھنٹوں کی اوسط رفتار دکھائے گا۔

۴.۱۰۸

سوال ۴.۵۶: تبدیلی درجہ حرارت برف سے حرارت پتیا کو نکال کر اچلتے ہوئے پانی میں رکھنے سے اس کا درجہ حرارت 14 سینڈوں میں 19°C سے بڑھ کر 100°C ہو جاتا ہے۔ دکھائیں کہ اس دوران درجہ حرارت میں تبدیلی کی شرح کسی ایک لمحے پر ضرور 8.5°C s^{-1} ہوگی۔

۴.۱۱۰

سوال ۴.۵۷: فرض کریں وقفہ $[0, 1]$ پر قابل تفرق تعامل f کا تفرق کبھی صفر نہیں ہوتا۔ دکھائیں کہ $f(0) \neq f(1)$ ہوگا۔

۴.۱۱۱

سوال ۴.۵۸: دکھائیں a اور b کی کسی بھی قیمتوں کے لئے $|b - a| \leq |\sin b - \sin a|$ ہوگا۔

۴.۱۱۲

سوال ۴.۵۹: فرض کریں $[a, b]$ پر f قابل تفرق ہے اور $f(b) < f(a)$ ہے۔ کیا $[a, b]$ پر f' کی قیمت کے بارے میں کچھ کہنا ممکن

۴.۱۱۳

۴.۱۱۴ ہوگا؟

سوال ۴.۶۰: فرض کریں $[a, b]$ پر f اور g قابل تفرق ہیں اور $f(a) = g(a)$ اور $f(b) = g(b)$ ہیں۔ دکھائیں کہ a اور b کے بیچ کم سے کم ایسا ایک نقطہ پایا جاتا ہے جہاں f اور g کی ترسیمات کے مماس آپس میں متوازی ہیں۔

سوال ۴.۶۱: فرض کریں x کی ہر قیمت کے لئے f قابل تفرق ہے۔ مزید فرض کریں کہ $f(1) = 1$ ہے اور $(-\infty, 1)$ پر $f' < 0$ ہے اور $(1, \infty)$ پر $f' > 0$ ہے۔

۱. دکھائیں کہ تمام x پر $f(x) \geq 1$ ہوگا۔

ب. کیا $f'(1) = 0$ لازماً ہوگا؟ وجہ پیش کریں۔

سوال ۴.۶۲: فرض کریں $f(x) = px^2 + qx + r$ بند وقفہ $[a, b]$ پر معین ہے۔ دکھائیں کہ (a, b) میں ٹھیک ایک نقطہ c پر f مسئلہ اوسط قیمت کے نتیجے پر پورا اترتا ہے۔

سوال ۴.۶۳: حیرت کن ترسیم درج ذیل تفاعل ترسیم کریں۔

$$f(x) = \sin x \sin(x+2) - \sin^2(x+1)$$

یہ ترسیم کیا کرتی ہے؟ یہ تفاعل اس طرح کارویہ کیوں رکھتا ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۴.۶۴: اگر دو تفاعل $f(x)$ اور $g(x)$ کی ترسیمات مستوی میں ایک ہی نقطہ سے شروع ہوتے ہوں اور ہر نقطہ پر ان کی شرح تبدیلی ایک سی ہو تب کیا یہ تفاعل بالکل ایک سے نہیں ہوں گے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۴.۶۵:

۱. دکھائیں کہ تفاعل $g(x) = \frac{1}{x}$ اپنے دائرہ کار کے ہر وقفہ میں گھٹتا ہے۔

ب. اگر جزو (۱) کا نتیجہ درست ہو تب $g(1) = 1$ کس طرح $g(-1) = -1$ سے بڑا ہو سکتا ہے؟

سوال ۴.۶۶: فرض کریں وقفہ $[a, b]$ میں تفاعل f معین ہے۔ درج ذیل کو مطمئن کرنے کی خاطر f پر کون سے شرائط لاگو کرنے ہوں گے

$$f'_{\text{اعظم}} \leq \frac{f(b) - f(a)}{b - a} \leq f'_{\text{اقل}}$$

جہاں اقل f' اور اعظم f' سے مراد $[a, b]$ پر بالترتیب f' کی اقل اور اعظم قیمت ہے۔

سوال ۴.۶۷: اگر $0 \leq x \leq 0.1$ پر $f'(x) = 1/(1 + x^4 \cos x)$ ہو اور $f(0) = 1$ ہو تب سوال ۴.۶۶ کی عدم مساوات استعمال کرتے ہوئے $f(0.1)$ کی تخمینہ قیمت تلاش کریں۔

سوال ۴.۶۸: اگر $0 \leq x \leq 0.1$ پر $f'(x) = 1/(1 - x^4)$ اور $f(0) = 2$ ہو تب سوال ۴.۶۶ کی عدم مساوات استعمال کرتے ہوئے $f(0.1)$ کی تخمینہ قیمت تلاش کریں۔

سوال ۴.۶۹: ہندسی اوسط دو مثبت اعداد a اور b کے ہندسی اوسط سے مراد عدد $\sqrt{ab}$ ہے۔ دکھائیں کہ مسئلہ اوسط قیمت کے نتیجہ میں مثبت اعداد کے وقفہ $[a, b]$ پر تفاعل $f(x) = \frac{1}{x}$ کے لئے c کی قیمت $\sqrt{ab}$ ہے۔

سوال ۴.۷۰: حسابی اوسط۔ دو اعداد a اور b کا حسابی اوسط $\frac{a+b}{2}$ ہے۔ دکھائیں کہ مسئلہ اوسط قیمت میں وقفہ $[a, b]$ پر تفاعل $f(x) = x^2$ کے لئے c کی قیمت $\frac{a+b}{2}$ ہوگی۔

تفرق سے تفاعل کا حصول

سوال ۴.۷۱: فرض کریں $f(-1) = 3$ اور تمام x کے لئے $f'(x) = 0$ ہے۔ کیا تمام x کے لئے $f(x) = 3$ ہوگا؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۴.۷۲: فرض کریں $f(0) = 5$ اور تمام x کے لئے $f'(x) = 2$ ہیں۔ کیا تمام x کے لئے $f(x) = 2x + 5$ ہوگا؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۴.۷۳: فرض کریں تمام x کے لئے $f'(0) = 2x$ ہے۔ درج ذیل صورتوں میں $f(2)$ تلاش کریں۔

۱. $f(0) = 0$ ۲. $f(1) = 0$ ۳. $f(-2) = 3$

سوال ۴.۷۴: جن تفاعل کا تفرق مستقل ہو ان کے بارے میں کیا کہا جاسکتا ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۴.۷۵: ۳ تا ۴ سوال ۴.۸۰ میں وہ تفاعل تلاش کریں جس کا تفرق دیا گیا ہے۔

سوال ۴.۷۶: (۱) $y' = x$ ، (ب) $y' = x^2$ ، (ج) $y' = x^3$

سوال ۴.۷۷: (۱) $y' = 2x$ ، (ب) $y' = 2x - 1$ ، (ج) $y' = 3x^2 + 2x - 1$

سوال ۴.۷۸: (۱) $y' = -\frac{1}{x^2}$ ، (ب) $y' = 1 - \frac{1}{x^2}$ ، (ج) $y' = 5 + \frac{1}{x^2}$

سوال ۴.۷۹: (۱) $y' = \frac{1}{2\sqrt{x}}$ ، (ب) $y' = \frac{1}{\sqrt{x}}$ ، (ج) $y' = 4x - \frac{1}{\sqrt{x}}$

سوال ۴.۸۰: (۱) $y' = \sin 2t$ ، (ب) $y' = \cos \frac{t}{2}$ ، (ج) $y' = \sin 2t + \cos \frac{t}{2}$

سوال ۴.۸۱: (۱) $y' = \sec^2 \theta$ ، (ب) $y' = \sqrt{\theta}$ ، (ج) $y' = \sqrt{\theta} - \sec^2 \theta$

سوال ۴.۸۲: ۳ تا ۴ سوال ۴.۸۲ میں وہ تفاعل تلاش کریں جس کا تفرق دیا گیا ہے اور جو دیے گئے نقطہ سے گزرتا ہے۔

سوال ۴.۸۳: $f'(x) = 2x - 1$ ، $N(0, 0)$

سوال ۴.۸۴: $g'(x) = \frac{1}{x^2} + 2x$ ، $N(-1, 1)$

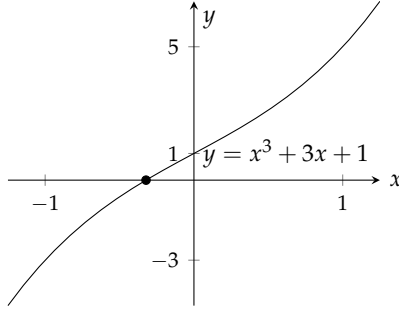
سوال ۴.۸۵: $r'(\theta) = 8 - \csc^2 \theta$ ، $N(\frac{\pi}{4}, 0)$

سوال ۴.۸۶: $r'(t) = \sec t \tan t - 1$ ، $N(0, 0)$

صفر والے گنت

مسوات $f(x) = 0$ کو اعدادی طریقہ سے حل کرنے سے پہلے ہم عموماً مطلوبہ وقفہ پر مساوات کے متوقع صفروں کی تعداد جاننا چاہتے ہیں۔ بعض اوقات ضمنی نتیجہ ۳.۳ کی مدد سے ایسا کرنا ممکن ہوگا۔

درج ذیل فرض کریں۔



شکل ۴.۲۳: کثیر رکنی $y = x^3 + 3x + 1$ کا واحد صفر دکھایا گیا ہے۔

۴.۷۶۱. ۱. $[a, b]$ پر f استمراری اور (a, b) پر قابل تفرق ہے۔

۴.۷۶۷. ۲. $f(a)$ اور $f(b)$ کی علامتیں ایک دوسرے کی الٹ ہیں۔

۴.۷۶۸. ۳. پورے (a, b) پر $f' > 0$ اور یا پورے (a, b) پر $f' < 0$ ہے۔

۴.۷۶۹. تب a اور b کے بیچ f کا ٹھیک ایک صفر پایا جائے گا۔ چونکہ یہ پورے $[a, b]$ پر بڑھ رہا ہے اور یا پورے $[a, b]$ پر گھٹ رہا ہے لہذا

۴.۷۷۰. یہ x محور کو ایک ہی مرتبہ قطع کر سکتا ہے۔ اس کے باوجود مسئلہ ۲.۹ کے تحت اس کا کم سے کم ایک صفر ہو گا۔ مثال کے طور پر $[-1, 1]$ پر

۴.۷۷۱. $f(x) = x^3 + 3x + 1$ قابل تفرق ہے، $f(-1) = -3$ اور $f(1) = 5$ کی علامتیں ایک دوسرے کی الٹ ہیں،

۴.۷۷۲. اور تمام x کے لئے $f'(x) = 3x^2 + 3 > 0$ ہے لہذا $[-1, 1]$ پر f کا ٹھیک ایک صفر پایا جاتا ہے (شکل ۴.۲۳)۔

۴.۷۷۳. سوال ۸۵ تا سوال ۹۲ میں دکھائیں کہ دیے گئے وقفہ پر تفاعل کا صرف ایک صفر پایا جاتا ہے۔

۴.۷۷۴. سوال ۸۵: $f(x) = x^4 + 3x + 1$, $[-2, -1]$

۴.۷۷۵. سوال ۸۶: $f(x) = x^3 + \frac{4}{x^2} + 7$, $(-\infty, 0)$

۴.۷۷۶. سوال ۸۷: $g(t) = \sqrt{t} + \sqrt{1+t} - 4$, $(0, \infty)$

۴.۷۷۷. سوال ۸۸: $g(t) = \frac{1}{1-t} + \sqrt{1+t} - 3$, $(-1, 1)$

۴.۷۷۸. سوال ۸۹: $r(\theta) = \theta + \sin^2(\frac{\theta}{3}) - 8$, $(-\infty, \infty)$

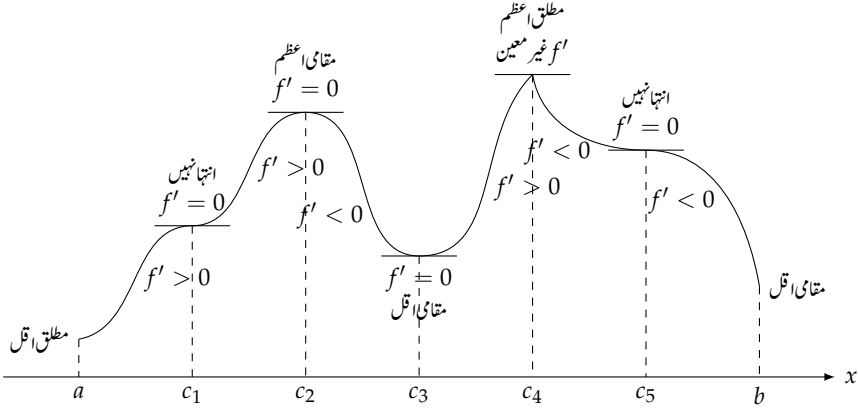
۴.۷۷۹. سوال ۹۰: $r(\theta) = 2\theta - \cos^2 \theta + \sqrt{2}$, $(-\infty, \infty)$

۴.۷۸۰. سوال ۹۱: $r(\theta) = \sec \theta - \frac{1}{\theta^3} + 5$, $(0, \frac{\pi}{2})$

۴.۷۸۱. سوال ۹۲: $r(\theta) = \tan \theta - \cot \theta - \theta$, $(0, \frac{\pi}{2})$

کمپیوٹر کا استعمال

۴.۷۸۲. سوال ۹۳: ۴.۷۸۳



شکل ۴.۲۴: بعض نقطہ فاصل پر مقامی انتہا پائی جاتی ہے اور بعض پر نہیں۔

۴.۸۴ ا. ایسی کثیر رکنی $f(x)$ تشکیل دیں جس کے صفر $x = -2, -1, 0, 1, 2$ پر پائے جاتے ہوں۔

۴.۸۵ ب. $f(x)$ اور $f'(x)$ کو ایک ساتھ ترسیم کریں۔ آپ کو کیا خوبی نظر آتی ہے۔

۴.۸۶ ج. کیا $g(x) = \sin x$ اور اس کا تفرق $g'(x)$ بھی ایسی خوبی رکھتے ہیں؟

۴.۸۷

۴.۸۸

۴.۳ مقامی انتہائی قیمتوں کی یک رتبی تفرقی پر کھ

۴.۸۹

۴.۹۰ اس حصے میں مقامی انتہائی قیمت کی موجودگی کے لئے تفاعل کے نقطہ فاصل کو پرکھنا دکھایا جائے گا۔

۴.۹۱ پر کھ

۴.۹۲ جیسا شکل ۴.۲۴ میں دکھایا گیا ہے تفاعل f کے بعض نقطہ فاصل پر تفاعل کی مقامی انتہا پائی جائے گی اور بعض پر نہیں۔ یہ راز نقطہ کے بالکل قریب f' کی علامت میں پوشیدہ ہے۔ جیسا جیسا x بائیں سے دائیں رخ بڑھتا ہے f کی قیمت وہاں بڑھتی ہے جہاں $f' > 0$ ہو اور f کی قیمت وہاں گھٹتی ہے جہاں $f' < 0$ ہو۔

۴.۹۳ آپ (شکل ۴.۲۴ سے) دیکھ سکتے ہیں کہ جن نقطوں پر f کی قیمت اقل ہو، نقطہ کے قریبی دائیں وقفے پر $f' < 0$ جبکہ نقطہ کے قریبی دائیں وقفے پر $f' > 0$ ہوگا۔ (آخری نقطہ کی صورت میں نقطہ کے صرف ایک طرف پر f' کی قیمت دیکھی جاسکتی ہے۔) یوں مقامی اقل قیمت کے بالکل بائیں تفاعل کی قیمت گھٹتی ہے (یعنی ترسیم نیچے گرتی ہے) جبکہ اس نقطہ کے بالکل دائیں تفاعل کی قیمت بڑھتی ہے (یعنی ترسیم اوپر اٹھتی ہے)۔ اسی طرح مقامی اعظم نقطہ پر نقطہ کے قریبی دائیں وقفے پر $f' > 0$ جبکہ نقطہ کے قریبی دائیں وقفے پر $f' < 0$ ہوگا۔ یوں اس نقطہ کے بالکل بائیں تفاعل کی قیمت بڑھتی ہے (یعنی ترسیم

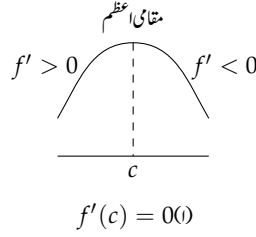
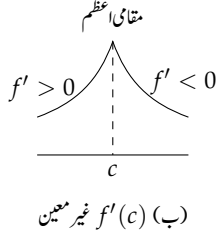
۴.۹۴

۴.۹۵

۴.۹۶

۴.۹۷

۴.۹۸



شکل ۴.۲۵: پرکھ برائے مقامی اعظم قیمت۔

۴۸۹۹ اوپر اٹھتی ہے) جبکہ اس نقطہ کے بالکل دائیں تفاعل کی قیمت گھٹتی ہے (یعنی ترسیم نیچے گرتی ہے)۔

۴۸۰۰ اس مشاہدہ سے مقامی انتہائی قیمت کی موجودگی کی پرکھ حاصل ہوتی ہے۔

۴۸۰۱ مسئلہ ۴.۵: مقامی انتہائی قیمت کے ایک رتبہ تفریق پرکھ

۴۸۰۲ درج ذیل پرکھ استمراری تفاعل $f(x)$ کے لئے ہیں۔

۴۸۰۳ نقطہ فاصلہ c پر:

۴۸۰۴ ۱. اگر c پر f' کی علامت مثبت سے تبدیل ہو کر منفی ہو جائے ($x < c$ پر $f' > 0$ اور $x > c$ پر $f' < 0$) تب c پر f کی مقامی قیمت اعظم ہوگی (شکل ۴.۲۵)۔

۴۸۰۵ ۲. اگر c پر f' کی علامت منفی سے تبدیل ہو کر مثبت ہو جائے ($x < c$ پر $f' < 0$ اور $x > c$ پر $f' > 0$) تب c پر f کی مقامی قیمت اقل ہوگی (شکل ۴.۲۶)۔

۴۸۰۸ ۳. اگر c پر f' کی علامت تبدیل نہ ہو (c کے دونوں اطراف f' کی علامت ایک سی ہے) تب c پر f کی انتہائی قیمت نہیں پائی جاتی (شکل ۴.۲۷)۔

۴۸۱۰ بائیں آخری نقطہ a پر:

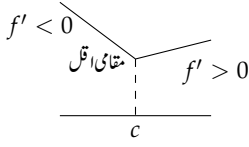
۴۸۱۱ اگر $x > a$ پر $f' < 0$ ($f' > 0$) ہو تب a پر f کا مقامی اعظم (مقامی اقل) نقطہ پایا جائے گا (شکل ۴.۲۸، ا-ب)۔

۴۸۱۲ دائیں آخری نقطہ b پر:

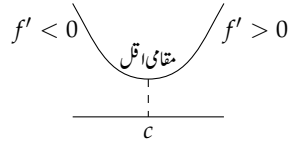
۴۸۱۳ اگر $x < b$ پر $f' < 0$ ($f' > 0$) ہو تب b پر f کا مقامی اقل (مقامی اعظم) نقطہ پایا جائے گا (شکل ۴.۲۸، ج-د)۔

۴۸۱۵ مثال ۴.۱۱: درج ذیل تفاعل کے نقاط فاصلہ تلاش کریں۔

$$f(x) = x^{1/3}(x-4) = x^{4/3} - 4x^{1/3}$$

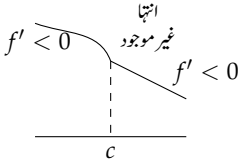


(ب) $f'(c)$ غیر معین

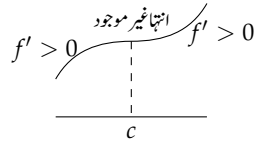


$f'(c) = 0$

شکل ۴.۲۶: پکے برائے مقامی اقل قیمت۔

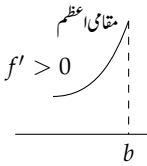


(ب) $f'(c)$ غیر معین

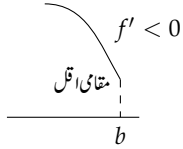


$f'(c) = 0$

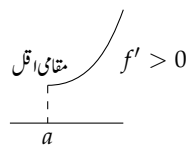
شکل ۴.۲۷: پکے برائے غیر موجودگی انتہا قیمت۔



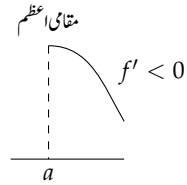
(د)



(ج)

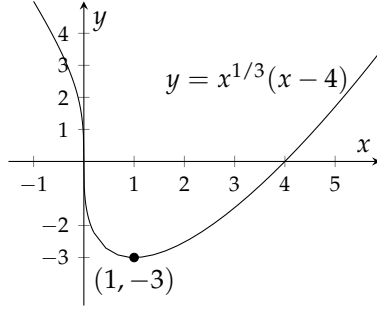


(ب)



(د)

شکل ۴.۲۸: پکے برائے بائیں اور دائیں نقطوں پر نقطہ انتہا۔



شکل ۴.۲۹: ترسیم برائے مثال ۴.۱۱

ان وقفوں کی نشاندہی کریں جن پر f بڑھتا ہے اور جن پر f گھٹتا ہے۔ تفاعل کی مقامی اور مطلق انتہائی قیمتیں تلاش کریں۔
حل: تفاعل تمام حقیقی اعداد کے لئے معین اور استمراری ہے ((شکل ۴.۲۹))۔ ایک رتبہ تفریق

$$\begin{aligned} f'(x) &= \frac{d}{dx}(x^{4/3} - 4x^{1/3}) = \frac{4}{3}x^{1/3} - \frac{4}{3}x^{-2/3} \\ &= \frac{4}{3}x^{-2/3}(x - 1) = \frac{4(x - 1)}{3x^{2/3}} \end{aligned}$$

ہے جو $x = 1$ پر صفر اور $x = 0$ پر غیر معین ہے۔ f کے دائرہ کار میں کوئی آخری نقطہ نہیں پایا جاتا لہذا نقاط فاصل $x = 0$ اور $x = 1$ وہ نقطے ہیں جہاں تفاعل کی انتہائی قیمتیں ممکن ہیں۔

یہ نقاط فاصل x محور کو ایسے حصوں میں تقسیم کرتے ہیں جن پر f' مثبت اور یا منفی ہے۔ نقطہ فاصل کے دونوں اطراف f کی علامتوں کو دیکھ کر ہم انتہائی نقطہ کی نوعیت جان سکتے ہیں۔ وقفہ $(-\infty, 0)$ پر f گھٹتا ہے، وقفہ $(0, 1)$ پر گھٹتا اور وقفہ $(1, \infty)$ پر بڑھتا ہے۔ مسئلہ ۴.۵ کے تحت $x = 0$ (جہاں f' کی علامت تبدیل نہیں ہوتی) پر کوئی انتہائی نقطہ نہیں پایا جاتا جبکہ $x = 1$ (جہاں f' کی علامت منفی سے مثبت ہوتی ہے) پر مقامی اقل نقطہ پایا جائے گا (شکل ۴.۳۰)۔

مقامی اقل قیمت $-3 = f(1) = 1^{1/3}(1 - 4) = -3$ ہے جو تفاعل کی مطلق اقل قیمت بھی ہے۔ □

مثال ۴.۱۲: درج ذیل کے لئے وہ وقفے تلاش کریں جہاں f گھٹتا ہو اور جہاں f بڑھتا ہو۔

$$g(x) = -x^3 + 12x + 5, \quad -3 \leq x \leq 3$$

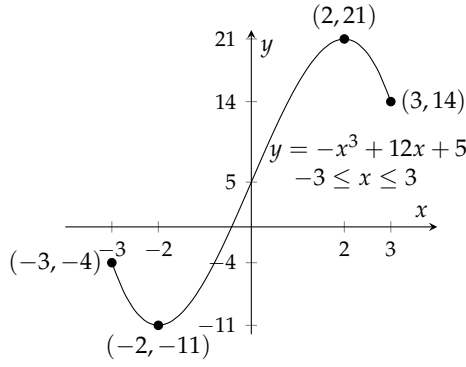
تفاعل کی انتہائی قیمتیں کیا ہیں اور کن نقطوں پر پائی جاتی ہیں؟

حل: تفاعل اپنے دائرہ کار $[-3, 3]$ پر استمراری ہے (شکل ۴.۳۱)۔ اس کا ایک رتبہ تفریق

$$g'(x) = -3x^2 + 12 = -3(x^2 - 4) = -3(x + 2)(x - 2)$$

	علامت $\frac{4}{3x^{2/3}}$	+	+	+
	علامت $(x-1)$	-	-	+
$f'(x) = \frac{4}{3x^{2/3}}(x-1)$	علامت	-	-	+
		0	1	x
	$f(x)$ میں تبدیلی	↘	↘	↗
	انتہائی قسم	انتہائی	مقامی	
		نہیں	اقل	

شکل ۴.۳۰: ترسیم برائے مثال ۴.۱۱



شکل ۴.۳۱: ترسیم برائے مثال ۴.۱۲

	علامت $-3(x+2)$	+	-	-		
	علامت $(x-2)$	-	-	+		
$g'(x) = -3(x+2)(x-2)$	علامت	-	+	-		
	آخری نقطہ	-3	-2	2	3	آخری نقطہ
	$g(x)$ میں تبدیلی	↘	↗	↘	↗	
	انتہائی قسم	مقامی	مقامی	مقامی	مقامی	
		اعظم	اقل	اعظم	اقل	

شکل ۴.۳۲: تفریق کی علامتوں سے تفاعل کا رویہ (مثال ۴.۱۲)

- ۴.۳۸ وقفہ $[-3, 3]$ کے تمام نقطوں پر معین ہے، اور اس کی قیمت نقطہ $x = -2$ اور $x = 2$ پر صفر ہے۔ نقطہ فاصل دائرہ کار کو ان خطوں میں تقسیم کرتا ہے جن میں g' کی قیمت منفی یا مثبت ہے (شکل ۴.۳۲)۔ ہم g' کی علامتوں کو دیکھ کر مسئلہ ۴.۵ کی مدد سے تفاعل کا تجزیہ کرتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ
- ۴.۳۹ $x = -3$ اور $x = 2$ پر مقامی اعظم قیمتیں پائی جاتی ہیں جبکہ $x = -2$ اور $x = 3$ پر مقامی اقل قیمتیں پائی جاتی ہیں۔ ان نقطوں پر تفاعل
- ۴.۴۱ $g(x) = -x^3 + 12x + 5$ کی قیمتیں درج ذیل ہیں۔

$$\begin{array}{ll} \text{مقامی اعظم} & g(-3) = -4, \quad g(2) = 21 \\ \text{مقامی اقل} & g(-2) = -11, \quad g(3) = 14 \end{array}$$

□

۴.۴۲ چونکہ بند وقفہ پر تفاعل معین ہے لہذا $g(-2)$ مطلق اقل اور $g(2)$ مطلق اعظم قیمت ہے۔

سوالات ۴.۴۳

- ۴.۴۳ f' کی مدد سے f کا تجزیہ
- ۴.۴۵ سوال ۴.۹۴ تا سوال ۴.۱۰۱ میں تفاعل کا تفرق دیا گیا ہے۔ درج ذیل سوالات کے جواب دیں۔
- ۴.۴۶ ا. f کے نقاط فاصل کیا ہیں؟

۴.۴۷ ب. f کس وقفہ پر بڑھتا اور کس وقفہ پر گھٹتا ہے؟

۴.۴۸ ج. کن نقطوں پر تفاعل کی مقامی اقل قیمت یا مقامی اعظم قیمت پائی جاتی ہے؟

۴.۴۹ سوال ۴.۹۴: $f'(x) = x(x-1)$

۴.۴۱۰ سوال ۴.۹۵: $f'(x) = (x-1)(x+2)$

۴.۴۱۱ سوال ۴.۹۶: $f'(x) = (x-1)^2(x+2)$

۴.۴۱۲ سوال ۴.۹۷: $f'(x) = (x-1)^2(x+2)^2$

۴.۴۱۳ سوال ۴.۹۸: $f'(x) = (x-1)(x+2)(x-3)$

۴.۴۱۴ سوال ۴.۹۹: $f'(x) = (x-7)(x+1)(x+5)$

۴.۴۱۵ سوال ۴.۱۰۰: $f'(x) = x^{-1/3}(x+2)$

۴.۴۱۶ سوال ۴.۱۰۱: $f'(x) = x^{-1/2}(x-3)$

۴.۴۱۷ دیے گئے تفاعل کے انتہا

۴.۴۱۸ سوال ۴.۱۰۲ تا سوال ۴.۱۲۱ میں درج ذیل کریں۔

۴.۴۱۹ ا. وہ وقفے تلاش کریں جن پر تفاعل بڑھتا ہو اور وہ جن پر تفاعل گھٹتا ہو۔

۴.۴۲۰ ب. تفاعل کے مقامی انتہائی قیمتوں کی نشاندہی کریں اور جن نقطوں پر ایسا ہوا ان کی بھی نشاندہی کریں۔

ج. ان میں سے کون سی مطلق انتہائی قیمتیں ہیں (اگر ایسا ہو)؟ ۴۸۵۱

سوال ۴.۱۰۲: $g(t) = -t^2 - 3t + 3$ ۴۸۵۲

سوال ۴.۱۰۳: $g(t) = -3t^2 + 9t + 5$ ۴۸۵۳

سوال ۴.۱۰۴: $h(x) = -x^3 + 2x^2$ ۴۸۵۴

سوال ۴.۱۰۵: $h(x) = 2x^3 - 18x$ ۴۸۵۵

سوال ۴.۱۰۶: $f(\theta) = 3\theta^2 - 4\theta^3$ ۴۸۵۶

سوال ۴.۱۰۷: $f(\theta) = 6\theta - \theta^3$ ۴۸۵۷

سوال ۴.۱۰۸: $f(r) = 3r^3 + 16r$ ۴۸۵۸

سوال ۴.۱۰۹: $h(r) = (r + 7)^3$ ۴۸۵۹

سوال ۴.۱۱۰: $f(x) = x^4 - 8x^2 + 16$ ۴۸۶۰

سوال ۴.۱۱۱: $g(x) = x^4 - 4x^3 + 4x^2$ ۴۸۶۱

سوال ۴.۱۱۲: $H(t) = \frac{3}{2}t^4 - t^6$ ۴۸۶۲

سوال ۴.۱۱۳: $K(t) = 15t^3 - t^5$ ۴۸۶۳

سوال ۴.۱۱۴: $g(x) = x\sqrt{8 - x^2}$ ۴۸۶۴

سوال ۴.۱۱۵: $g(x) = x^2\sqrt{5 - x}$ ۴۸۶۵

سوال ۴.۱۱۶: $f(x) = \frac{x^2 - 3}{x - 2}, x \neq 2$ ۴۸۶۶

سوال ۴.۱۱۷: $f(x) = \frac{x^3}{3x^2 + 1}$ ۴۸۶۷

سوال ۴.۱۱۸: $f(x) = x^{1/3}(x + 8)$ ۴۸۶۸

سوال ۴.۱۱۹: $g(x) = x^{2/3}(x + 5)$ ۴۸۶۹

سوال ۴.۱۲۰: $h(x) = x^{1/3}(x^2 - 4)$ ۴۸۷۰

سوال ۴.۱۲۱: $k(x) = x^{2/3}(x^2 - 4)$ ۴۸۷۱

نصفے کھلے وقفوں پر تفاعل کے انتہا

سوال ۴.۱۲۲ تا سوال ۴.۱۲۹ میں درج ذیل کریں۔ ۴۸۷۲

۴.۸۷۳ ا. دیے گئے وقفہ میں تفاعل کی مقامی انتہا تلاش کریں۔ ان نقطوں کی بھی نشاندہی کریں جہاں انتہا پائی جاتی ہو۔

۴.۸۷۵ ب. کون سی انتہا مطلق ہیں (اگر ہوں)۔

۴.۸۷۶ ج. کمپیوٹر پر تفاعل ترسیم کرتے ہوئے اپنے جوابات کی تصدیق کریں۔

- سوال ۱۲۲.۴: $f(x) = 2x - x^2$, $-\infty < x \leq 2$ ۴۸۷۷
- سوال ۱۲۳.۴: $f(x) = (x+1)^2$, $-\infty < x \leq 0$ ۴۸۷۸
- سوال ۱۲۴.۴: $g(x) = x^2 - 4x + 4$, $1 \leq x < \infty$ ۴۸۷۹
- سوال ۱۲۵.۴: $g(x) = -x^2 - 6x - 9$, $-4 \leq x < \infty$ ۴۸۸۰
- سوال ۱۲۶.۴: $f(t) = 12t - t^3$, $-3 \leq t < \infty$ ۴۸۸۱
- سوال ۱۲۷.۴: $f(t) = t^3 - 3t^2$, $-\infty < t \leq 3$ ۴۸۸۲
- سوال ۱۲۸.۴: $h(x) = \frac{x^3}{3} - 2x^2 + 4x$, $0 \leq x < \infty$ ۴۸۸۳
- سوال ۱۲۹.۴: $k(x) = x^3 + 3x^2 + 3x + 1$, $-\infty < x \leq 0$ ۴۸۸۴

کمپیوٹر کا استعمال

- سوال ۱۳۰.۴ تا سوال ۱۳۳.۴ میں درج ذیل کریں۔ ۴۸۸۵
۱. دیے وقت پر مقامی انتہا تلاش کریں اور اس نقطے کی نشاندہی کریں جس پر انتہا پائی جاتی ہو۔ ۴۸۸۷
- ب. تقابل اور تقابل کے تفرق کو ایک ساتھ ترسیم کریں۔ f' کی قیمتوں اور علامتوں کے لحاظ سے f پر تبصرہ کریں۔ ۴۸۸۸
- سوال ۱۳۰.۴: $f(x) = \frac{x}{2} - 2 \sin \frac{x}{2}$, $0 \leq x \leq 2\pi$ ۴۸۸۹
- سوال ۱۳۱.۴: $f(x) = -2 \cos x - \cos^2 x$, $-\pi \leq x \leq \pi$ ۴۸۹۰
- سوال ۱۳۲.۴: $f(x) = \csc^2 x - 2 \cot x$, $0 < x < \pi$ ۴۸۹۱
- سوال ۱۳۳.۴: $f(x) = \sec^2 x - 2 \tan x$, $-\frac{\pi}{2} < x < \frac{\pi}{2}$ ۴۸۹۲
- نظریہ اور مثالیں ۴۸۹۳
- دکھائیں کہ سوال ۱۳۴.۴ اور سوال ۱۳۵.۴ میں دیے گئے θ پر مقامی انتہا پائی جاتی ہے۔ انتہا کی قسم دریافت کریں۔ ۴۸۹۴
- سوال ۱۳۴.۴: $h(\theta) = 3 \cos \frac{\theta}{2}$, $0 \leq \theta \leq 2\pi$, $\theta = 0, 2\pi$ ۴۸۹۵
- سوال ۱۳۵.۴: $h(\theta) = 5 \sin \frac{\theta}{2}$, $0 \leq \theta \leq \pi$, $\theta = 0, \pi$ ۴۸۹۶
- سوال ۱۳۶.۴: قابل تفرق تقابل $y = f(x)$ نقطہ $(1, 1)$ سے گزرتا ہے اور $f'(1) = 0$ ہے۔ درج ذیل پر پورا اترتا ہوا اس تقابل کا خاکہ کھینچیں۔ ۴۸۹۷
۱. $x < 1$ کے لئے $f'(x) > 0$ ہے اور $x > 1$ کے لئے $f'(x) < 0$ ہے۔ ۴۸۹۸
- ب. $x < 1$ کے لئے $f'(x) < 0$ ہے اور $x > 1$ کے لئے $f'(x) > 0$ ہے۔ ۴۸۹۹
- ج. $x \neq 1$ کے لئے $f'(x) > 0$ ہے۔ ۴۹۰۰
- د. $x \neq 1$ کے لئے $f'(x) < 0$ ہے۔ ۴۹۰۱
- سوال ۱۳۷.۴: قابل تفرق تقابل $y = f(x)$ جو درج ذیل پر پورا اترتا ہے کا خاکہ بنائیں۔ ۴۹۰۲

۴۹۰۳. ا. $(1, 1)$ پر مقامی اقل قیمت اور $(3, 3)$ پر مقامی اعظم قیمت ہے۔

۴۹۰۵. ب. $(1, 1)$ پر مقامی اعظم قیمت اور $(3, 3)$ پر مقامی اقل قیمت ہے۔

۴۹۰۶. ج. $(1, 1)$ اور $(3, 3)$ پر مقامی اعظم قیمتیں ہیں۔

۴۹۰۷. د. $(1, 1)$ اور $(3, 3)$ پر مقامی اقل قیمتیں ہیں۔

۴۹۰۸. سوال ۱۳۸: درج ذیل استمراری تفاعل $y = g(x)$ کا خاکہ بنائیں۔

۴۹۰۹. ا. $g(2) = 2$ ہے، $x < 2$ کے لئے $0 < g'(x) < 1$ ہے، $x \rightarrow 2^-$ کے لئے $1^- \rightarrow g'(x)$ ، $x > 2$ کے لئے $0 < g'(x) < 1$ اور $x \rightarrow 2^+$ کے لئے $1^+ \rightarrow g'(x)$ ہے۔

۴۹۱۱. ب. $g(2) = 2$ ہے، $x < 2$ کے لئے $g'(x) < 0$ ، $x \rightarrow 2^-$ کے لئے $g' \rightarrow -\infty$ ، $x > 2$ کے لئے $g' > 0$ اور $x \rightarrow 2^+$ کے لئے $g'(x) \rightarrow \infty$ ہے۔

۴۹۱۳. سوال ۱۳۹: درج ذیل استمراری تفاعل $y = h(x)$ کا خاکہ بنائیں۔

۴۹۱۳. ا. $h(0) = 0$ ہے، تمام x کے لئے $-2 \leq h(x) \leq 2$ ، $x \rightarrow 0^-$ کے لئے $h'(x) \rightarrow \infty$ اور $x \rightarrow 0^+$ کے لئے $h'(x) \rightarrow -\infty$ ہے۔

۴۹۱۶. ب. $h(0) = 0$ ہے، تمام x کے لئے $-2 \leq h(x) \leq 0$ ، $x \rightarrow 0^-$ کے لئے $h'(x) \rightarrow \infty$ اور $x \rightarrow 0^+$ کے لئے $h'(x) \rightarrow -\infty$ ہے۔

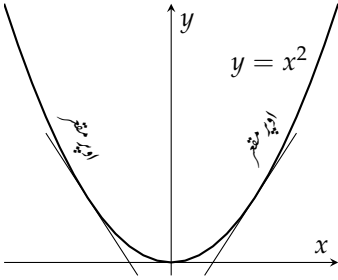
۴۹۱۸. سوال ۱۴۰: جب x بائیں سے دائیں جانب نقطہ $c = 2$ سے گزرے تب $f(x) = x^3 - 3x + 2$ کی ترسیم اوپر اٹھتی ہے یا نیچے گرتی ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

۴۹۲۰. سوال ۱۴۱: دو وقفے تلاش کریں جن پر تفاعل $f(x) = ax^2 + bx + c$ جہاں $a \neq 0$ ہے، بڑھتا ہے اور گھٹتا ہے۔ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

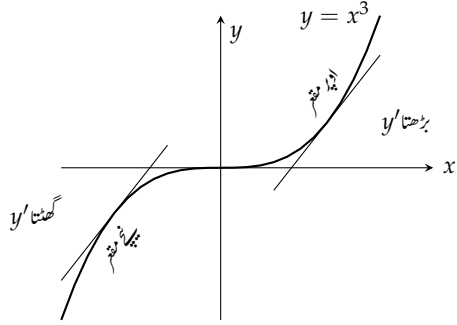
۴.۴ y' اور y'' کے ساتھ ترسیم کرنا

۴۹۲۵. ہم نے حصہ ۴.۱ میں تفاعل کی انتہا قیمتوں کی تلاش میں یک رتی تفریق کا کردار دیکھا۔ تفاعل کے نقاط انتہا صرف نقطہ فاصل اور تفاعل کے دائرہ کار کے آخری نقطوں پر پائے جاتے ہیں۔ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ نقطہ فاصل پر نقطہ انتہا کی موجودگی لازمی نہیں۔ ہم نے حصہ ۴.۲ میں یہ بھی دیکھا کہ قابل تفریق تفاعل کی تقریباً تمام معلومات اس کے تفریق میں سمیٹی گئی ہیں۔ مکمل تفاعل کے حصول کے لئے ہمیں صرف کسی ایک نقطے پر تفاعل کی قیمت درکار ہوتی ہے۔ اگر تفاعل کا تفریق $2x$ ہے اور تفاعل مبداسے گزرتا ہو تب تفاعل لازماً x^2 ہوگا۔ اگر تفاعل کا تفریق $2x$ ہو اور تفاعل نقطہ $(0, 4)$ سے گزرتا ہو تب تفاعل لازماً $x^2 + 4$ ہوگا۔

۴۹۳۰. ہم نے حصہ ۴.۳ میں نقطہ فاصل پر تفاعل کا رویہ جانتے ہوئے تفریق سے مزید معلومات حاصل کرنا سیکھا جس کے بعد ہم یہ جان سکے کہ آیا نقطہ فاصل پر حقیقتاً انتہا موجود ہے یا تفاعل مسلسل گھٹا یا مسلسل بڑھتا جاتا ہے۔ موجودہ حصہ میں ہم دکھائیں گے کہ تفاعل $y = f(x)$ کی ترسیم کس طرح مڑتی یا واپس پلٹتی



شکل ۴.۳۴: ترسیم برائے مثال ۴.۱۳



شکل ۴.۳۳: $(-\infty, 0)$ پر $f(x) = x^3$ کی منحنی دائیں جھکتی ہے (نیچے مقعر ہے) جبکہ $(0, \infty)$ پر منحنی بائیں مڑتی ہے (اوپر مقعر)۔

۴.۳۲ ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ یہ معلومات y' کے اندر ضرور پائی جائے گی۔ دو مرتبہ قابل تفرق تفاعل کی صورت میں y' اور اس کا تفرق y'' مل کر تفاعل کی ترسیم کی صورت کے بارے میں معلومات فراہم کرتے ہیں۔ باب ۵ میں انہیں استعمال کرتے ہوئے تفرقی مساوات اور ابتدائی قیمت مسائل کے حل کو ترسیم کرنا سکھایا جائے گا۔ ۴.۳۳

مقعر ۴.۳۵

۴.۳۱ x بڑھنے سے تفاعل $y = x^3$ کی ترسیم اوپر اٹھتی ہے لیکن $(-\infty, 0)$ اور $(0, \infty)$ پر اس کے حصے مختلف طریقوں سے مڑتے ہیں (شکل ۴.۳۳)۔ اگر ہم منحنی پر بائیں سے مبداء کی طرف گامزن ہوں تب منحنی ہمارے دائیں ہاتھ کی طرف جھکتی ہے اور اپنے مماس سے نیچے رہتی ہے۔ اس کے برعکس ۴.۳۲ اگر ہم منحنی پر دائیں جانب مبداء سے دور چلیں تب منحنی ہمارے بائیں ہاتھ جھکتی ہے اور اپنے مماس کی بالائی طرف رہتی ہے۔ ۴.۳۸

۴.۳۹ اس کو یوں بھی بیان کیا جاسکتا ہے کہ ربع سوم میں بائیں سے مبداء کی طرف چلتے ہوئے مماس کا ڈھلوان گھٹتا ہے جبکہ ربع اول میں مبداء سے دائیں جانب چلتے ہوئے مماس کا ڈھلوان بڑھتا ہے۔ ۴.۴۰

۴.۴۱ تعریف: قابل تفرق تفاعل $y = f(x)$ کی ترسیم اس وقت پر اوپر مقعر ہوگی جہاں y' بڑھتا ہو اور اس وقت پر نیچے مقعر ہوگی جہاں y' گھٹتا ہو۔ ۴.۴۲

□ ۴.۴۳

۴.۴۴ اگر $y = f(x)$ کا دور تفرق موجود ہو تب ہم مسئلہ اوسط قیمت کا ضمنی نتیجہ ۴.۳ استعمال کرتے ہوئے اخذ کر سکتے ہیں کہ $y'' > 0$ کی صورت میں y' کی قیمت بڑھے گی اور $y'' < 0$ کی صورت میں y' کی قیمت گھٹے گی۔ ۴.۴۵

مقعر کا دور تفرق ۴.۴۶

concaveup*
concavedown''

۴۹۳۷ فرض کریں وقفہ I پر $y = f(x)$ دو مرتبہ قابل تفریق ہے۔

۴۹۳۸ ا. اگر I پر $y'' > 0$ ہو تب I پر f کی ترسیم اوپر مقعر ہوگی۔

ب. اگر I پر $y'' < 0$ ہو تب I پر f کی ترسیم نیچے مقعر ہوگی۔

۴۹۵۰ مثال ۱۳:

۴۹۵۱ ا. $(-\infty, 0)$ پر تفاعل $y = x^3$ کا دور تفریق $y'' = 6x < 0$ ہے لہذا اس کی ترسیم نیچے مقعر ہوگی جبکہ $(0, \infty)$ پر $y'' =$

۴۹۵۲ $6x > 0$ ہے لہذا یہاں ترسیم اوپر مقعر ہوگی (شکل ۴.۳۳)۔

ب. چونکہ قطعہ $y = x^2$ کا دور تفریق $y'' = 2 > 0$ ہے لہذا یہ ہر جگہ اوپر مقعر ہوگا (شکل ۴.۳۴)۔

□

۴۹۵۳

نقطہ تصریف

۴۹۵۴ ایک لکیر پر جسم کی حرکت کا مطالعہ کرنے کی خاطر ہم اس کا مقام بالقابل وقت ترسیم کرتے ہیں۔ ایسا کرنے سے ہم وہ لمحہ تلاش کر سکتے ہیں جہاں جسم کی اسراع،

۴۹۵۵ جو دور تفریق ہے، کی علامت تبدیل ہوتی ہے۔ ترسیم پر یہ وہ نقطہ ہوگا جہاں مقعر تبدیل ہوتا ہے۔

۴۹۵۸ تعریف: وہ نقطہ جہاں تفاعل کا مماس پایا جاتا ہو اور جہاں مقعر کی علامت تبدیل ہوتی ہو نقطہ تصریف^{۱۲} کہلاتا ہے۔

□

۴۹۵۹

۴۹۶۰ یوں نقطہ تصریف کی ایک طرف y'' مثبت اور دوسری طرف منفی ہوگا۔ عین نقطہ تصریف پر y'' کی قیمت یا (تفریق کی متوسط قیمت خاصیت کی بنا) صفر ہوگی

۴۹۶۱ اور یا y'' غیر معین ہوگا۔

۴۹۶۲ دو مرتبہ قابل تفریق تفاعل کی ترسیم کے نقطہ تصریف پر $y'' = 0$ ہوگا۔

۴۹۶۳ مثال ۱۴: سادہ ہارمونی حرکت

۴۹۶۴ تفاعل $y = 2 \cos t$ کی ترسیم نقطہ $t = \pi/2, 3\pi/2, \dots$ پر مقعر کی علامت تبدیل ہوتی ہے جہاں اسراع $s'' = -\cos t$ صفر

□

۴۹۶۵ ہے (شکل ۴.۳۵)۔

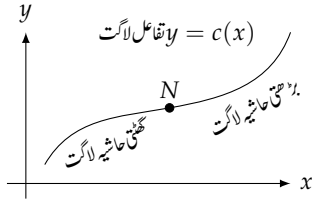
۴۹۶۶ مثال ۱۵: نقطہ تصریف کا معاشیات میں بھی اہمیت ہے۔ فرض کریں کہ کسی چیز کی x اکائیاں پیدا کرنے پر $c(x) = y$ لاگت آتی ہے۔ جہاں

□

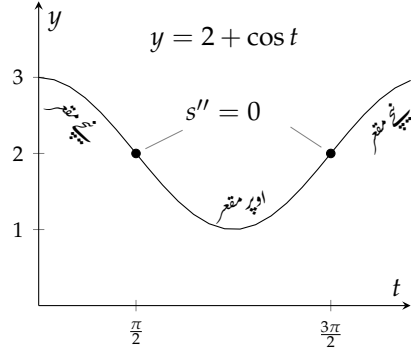
۴۹۶۷ حاشیہ لاگت پیداوار گٹھنے سے بڑھنا شروع ہوتی ہے یہ نقطہ تصریف N ہوگا (شکل ۴.۳۶)۔

۴۹۶۸ مثال ۱۶: ایسا نقطہ تصریف جہاں y'' غیر موجود ہے۔

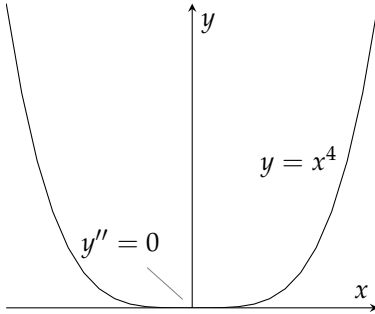
۴.۴. y' اور y'' کے ساتھ ترسیم کرنا



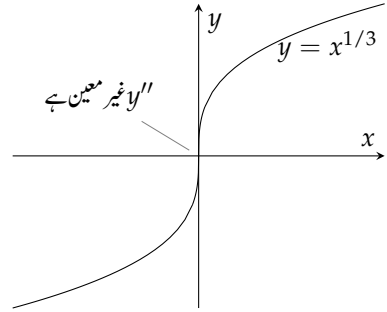
شکل ۴.۳۶: ترسیم برائے مثال ۴.۱۵



شکل ۴.۳۵: ترسیم برائے مثال ۴.۱۴



شکل ۴.۳۸: اگرچہ مبداء $y'' = 0$ ہے یہاں نقطہ تعریف نہیں پایا جاتا ہے (مثال ۴.۱۷)



شکل ۴.۳۷: نقطہ تعریف پر y'' غیر معین ہے (مثال ۴.۱۶)

۴.۴۹. تقابل $y = x^{1/3}$ کا نقطہ تعریف $x = 0$ پر ہے لیکن یہاں y'' غیر معین (لامتناہی) ہے (شکل ۴.۳۷)۔

$$y'' = \frac{d^2}{dx^2}(x^{1/3}) = \frac{d}{dx}\left(\frac{1}{3}x^{-2/3}\right) = -\frac{2}{9}x^{-5/3} = -\frac{2}{9x^{5/3}}$$

□

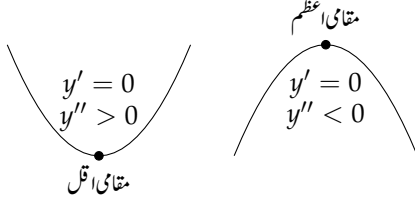
۴.۵۰

مثال ۴.۱۷: $y'' = 0$ ہے لیکن نقطہ تعریف نہیں ہے

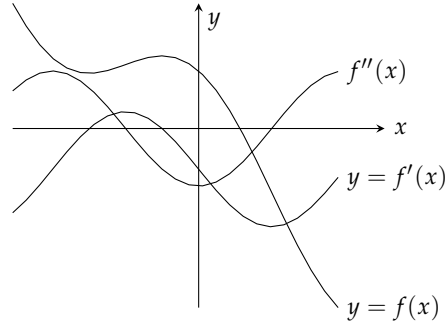
۴.۵۱. تقابل $y = x^4$ کا $x = 0$ پر $y'' = 12x^2 = 0$ پایا جاتا ہے لیکن یہاں y'' کی علامت تبدیل نہیں ہوتی لہذا یہاں نقطہ تعریف نہیں پایا جاتا ہے۔ ۴.۵۲

□

۴.۵۳. فنیاتے تقابل اور تقابل کے تفرق کی ترسیم



شکل ۴.۴۰: دور تہی تفریق پر کھ برائے مقامی انتہا

شکل ۴.۳۹: تقابل $y = f(x) = 2 \cos x - \sqrt{2}x$ اور اس کے یکر تہی اور دور تہی تفریق۔

کبھی کبھار تقابل کی ترسیم سے نقطہ تعریف کی نشاندہی کرنا مشکل ہوتا ہے۔ $f(x) = 2 \cos x - \sqrt{2}x$ کی $4 \leq x \leq 3$ پر ترسیم کرتے ہوئے کوشش کر کے دیکھیں۔ اس کے ساتھ f' کی ترسیم شامل کرنے سے نقطہ تعریف کی پہچان میں کچھ بہتری آتی ہے۔ f کے ساتھ f'' ترسیم کرنے سے نقطہ تعریف پہچانے کا بہترین ثبوت ملتا ہے (شکل ۴.۳۹)۔ نقطہ تعریف پر f'' کی علامت تبدیل ہوتی ہے یعنی f'' محور x کو قطع کرتا ہے۔ f ، f' اور f'' تینوں کو ایک ساتھ ترسیم کرنا دلچسپ مشغلہ ہے۔

مقامی انتہائی قیمت کا دور تہی تفریق پر کھ

مقامی انتہا کا مقام تعین کرنے کی خاطر f' کی علامت کی تبدیلی کے بجائے درج ذیل پر کھ استعمال کیا جاسکتا ہے۔

مقامی انتہا کا دور تہی تفریق پر کھ

• اگر $f'(c) = 0$ اور $f''(c) < 0$ ہوں تب $x = c$ پر مقامی اعظم قیمت پائی جائے گی (شکل ۴.۴۰)۔

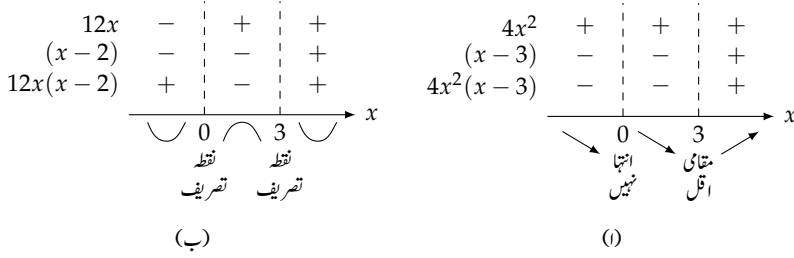
• اگر $f'(c) = 0$ اور $f''(c) > 0$ ہوں تب $x = c$ پر مقامی اقل قیمت پائی جائے گی (شکل ۴.۴۰)۔

مذکورہ بالا پر کھ میں ہمیں صرف $x = c$ پر y'' درکار ہے تاکہ c پر کسی وقفہ پر یوں پر کھ کا استعمال نہایت آسان ہے۔ $y'' = 0$ یا غیر معین y'' کی صورت میں پر کھ ہمیں مدد نہیں کر پاتا ہے۔ ایسی صورت میں ہمیں یکر تہی تفریق پر کھ استعمال کرنی ہوگی۔

y' اور y'' کی ترسیم ایک ساتھ

ہم نے اب تک جو کچھ سیکھا ہے اس کو استعمال کرتے ہوئے تقابل ترسیم کرتے ہیں۔

مثال ۴.۱۸: قلم و کاغذ سے تقابل کی ترسیم
تقابل $y = x^4 - 4x^3 + 10$ ترسیم کریں۔



شکل ۴.۴: اشکال برائے مثال ۴.۱۸

حل: پہلا قدم: ہم y' اور y'' ڈھونڈتے ہیں۔

$$y = x^4 - 4x^3 + 10$$

$$y' = 4x^3 - 12x^2 = 4x^2(x-3) \quad \text{نقطہ فاصل } x = 0 \text{ اور } x = 3 \text{ ہیں}$$

$$y'' = 12x^2 - 24x = 12x(x-2) \quad \text{ممکنہ نقطہ تعریف } x = 0 \text{ اور } x = 2 \text{ ہیں}$$

دوسرا قدم: اتر اور چڑھاؤ دیکھنے کے لئے y' کی علامتوں کو دیکھ کر y کا رویہ جانے ہیں۔ $y' = 4x^2(x-3)$ میں $x = 0$ سے معمولی کم قیمت پر کرنے سے y' کی علامت منفی حاصل ہوتی ہے۔ اسی طرح اس سے معمولی زیادہ قیمت پر کرنے سے بھی منفی علامت حاصل ہوتی ہے۔ یوں نقطہ $x = 0$ پر y' کی علامت تبدیل نہیں ہوتی ہے لہذا یہاں کوئی مقامی انتہا نہیں پایا جاتا ہے۔ $y' = 4x^2(x-3)$ میں $x = 3$ سے معمولی کم قیمت پر کرنے سے y' کی منفی علامت جبکہ اس سے معمولی زیادہ قیمت پر کرنے سے مثبت علامت حاصل ہوتی ہے۔ یوں $x = 3$ پر y' کی علامت منفی سے تبدیل ہو کر مثبت ہوتی ہے۔ یوں $x = 3$ پر مقامی اقل قیمت پائی جاتی ہے (شکل ۴.۴-۱)۔

تیسرا قدم: نقطہ $x = 0$ اور $x = 2$ دونوں پر y'' کی علامت تبدیل ہوتی ہے لہذا یہ دونوں نقطہ تعریف ہیں (شکل ۴.۴-۲)۔

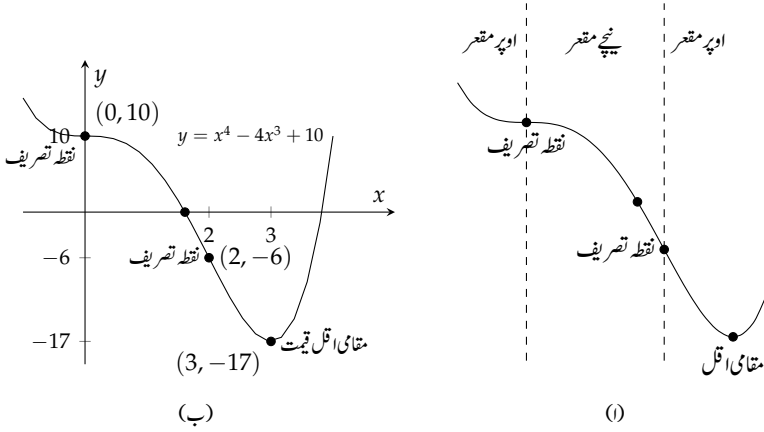
چوتھا قدم: دوسرے اور تیسرے قدم کی معلومات استعمال کرتے ہوئے ہر وقفہ پر تقابل کا عمومی خاکہ کھینچیں۔ ان خاکوں کو اکٹھا کرتے ہوئے مکمل ترسیم کھینچیں (شکل ۴.۴-۱)۔

پانچواں قدم: (اگر موزوں ہو تب) ترسیم پر وہ نقطے ظاہر کریں جہاں یہ x اور y محور کو قطع کرتی ہے۔ اسی طرح وہ نقطے جہاں y' اور y'' صفر ہیں کی نشاندہی کریں۔ مقامی انتہائی نقطے اور نقطہ تعریف کی نشاندہی کریں۔ چوتھے قدم کی معلومات استعمال کرتے ہوئے مکمل ترسیم کھینچیں (شکل ۴.۴-۲)۔ □

$y = f(x)$ ترسیم کرنے کا لائحہ عمل

۱. y' اور y'' حاصل کریں۔

۲. منحنی کی اتار اور چڑھاؤ تعین کریں۔



شکل ۴.۲۲: اشکال برائے مثال ۴.۱۸

۳. منحنی کی مقعر کا تعین کریں۔ ۵۰۰۷

۴. اجمال کرتے ہوئے مختلف خطوں میں ترسیم کا عمومی خاکہ بنائیں۔ ۵۰۰۸

۵. ان اشکال کو ملا کر تفاعل ترسیم کریں۔ ۵۰۰۹

مثال ۴.۱۹: تفاعل $y = x^{5/3} - 5x^{2/3}$ ترسیم کریں۔ ۵۰۱۰

حل: پہلا قدم: y' اور y'' حاصل کرتے ہیں۔ ۵۰۱۱

$$\begin{aligned}
 y &= x^{5/3} - 5x^{2/3} = x^{2/3}(x - 5) & \text{قاطع محدد } x=0 \text{ اور } x=5 \\
 y' &= \frac{5}{3}x^{2/3} - \frac{10}{3}x^{-1/3} = \frac{5}{3}x^{-1/3}(x - 2) & \text{نقطہ فاصل } x=0 \text{ اور } x=2 \\
 y'' &= \frac{10}{9}x^{-1/3} + \frac{10}{9}x^{-4/3} = \frac{10}{9}x^{-4/3}(x + 1) & \text{مکانہ نقطہ تعریف } x=0 \text{ اور } x=-1
 \end{aligned}$$

دوسرا قدم: اتار اور چڑھاؤ۔ (شکل ۴.۲۳) ۵۰۱۲

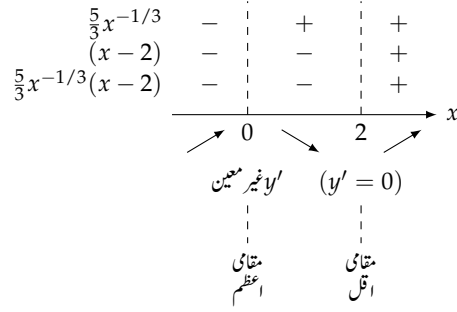
تیسرا قدم: مقعر (شکل ۴.۲۴) ۵۰۱۳

y'' کی علامت کی نقش سے ہم دیکھتے ہیں کہ $x = -1$ پر نقطہ تعریف پایا جاتا ہے لیکن $x = 0$ پر نہیں پایا جاتا ہے۔ البتہ یہ جانتے ہوئے کہ ۵۰۱۴

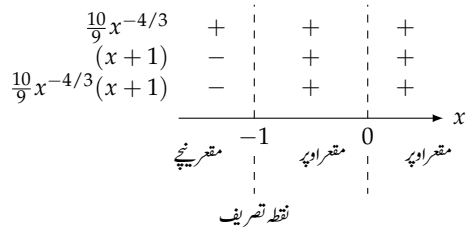
۱. تفاعل $y = x^{5/3} - 5x^{2/3}$ استمراری ہے۔ ۵۰۱۵

۲. $x \rightarrow 0^-$ کرنے سے $y' \rightarrow \infty$ اور $x \rightarrow 0^+$ کرنے سے $y' \rightarrow -\infty$ ہوتا ہے (دوسرے قدم میں y' کا کلیہ دیکھیں)۔ ۵۰۱۶

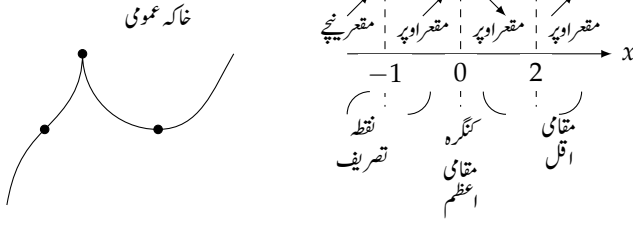
۳. $x = 3$ پر مقعر تبدیل نہ ہونے (تیسرا قدم) سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ $x = 0$ پر کنگرہ پایا جاتا ہے۔ ۵۰۱۷



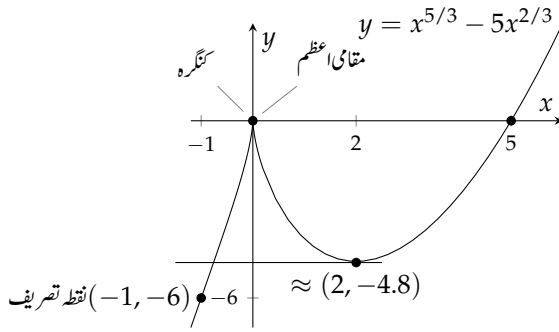
شکل ۴.۴۳: ۱۶ اور چڑھاؤ (مثال ۴.۱۹)



شکل ۴.۴۴: مقررہ (مثال ۴.۱۹)



شکل ۴.۴۵: اجمال اور خاکے (مثال ۴.۱۹)

شکل ۴.۴۶: تقابل $y = x^{5/3} - 5x^{2/3}$ کی ترسیم (مثال ۴.۱۹)۔

۵۰۱۸ پوچھا قدم: اجمال (شکل ۴.۴۵)

□

۵۰۱۹ پایہ خواہ قدم: مخصوص نقطے اور ترسیم (شکل ۴.۴۶)

۵۰۲۰ کنگرہ

۵۰۲۱ تقابل $y = f(x)$ کا c پر اس صورت کنگرہ پایا جاتا ہے جب x کے دونوں اطراف تقابل کا مقعر ایک سا ہو اور یا (۱)

۵۰۲۲ $\lim_{x \rightarrow c^-} f'(x) = \infty$ اور $\lim_{x \rightarrow c^+} f(x) = -\infty$ ہوں (شکل ۴.۴۷) اور یا (ب) $\lim_{x \rightarrow c^-} f'(x) = -\infty$

۵۰۲۳ $\lim_{x \rightarrow c^+} f(x) = \infty$ اور $\lim_{x \rightarrow c^+} f'(x) = \infty$ ہوں (شکل ۴.۴۷)۔

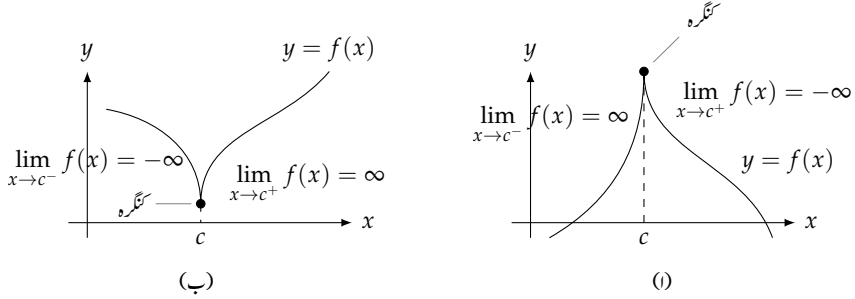
۵۰۲۴ تفریق سے تقابل کی معلومات کا حصول

۵۰۲۵ آپ نے مثال ۴.۱۸ اور مثال ۴.۱۹ میں دیکھا کہ $y' = f'(x)$ کو دیکھ کر قابل تفریق تقابل $y = f(x)$ کی تقریباً تمام اہم معلومات دریافت کی جاسکتی ہیں۔ ہم

۵۰۲۶ ترسیم کی اتار اور چڑھاؤ، اور مقامی انتہا جان سکتے ہیں۔ ہم y' کا تفریق لے کر اتار اور چڑھاؤ کے وقفوں میں تقابل کی مقعر دریافت کر سکتے ہیں۔ ہم تقابل کی

۵۰۲۷ ترسیم کی عمومی شکل جان سکتے ہیں۔ ہم صرف $y = f(x)$ مستوی میں ترسیم کا مقام نہیں جان سکتے ہیں۔ یہ معلومات مختلف x پر تقابل کی مساوات کو حل کرتے

۴.۴. y' اور y'' کے ساتھ ترسیم کرنا



شکل ۴.۴: کنگرہ، مقامی اقل یا مقامی اقل نقطہ ہو سکتا ہے۔

۵۰۲۸ ہوئے حاصل کیے جاسکتے ہیں۔ حقیقت میں جیسا ہم نے حصہ ۴.۲ میں دیکھا، y' کے علاوہ ہمیں f کی قیمت صرف ایک نقطہ پر چاہیے۔

۵۰۲۹ شکل ۴.۸ میں تفرق اور ترسیم کے تعلق دکھائے گئے ہیں۔

سوالات ۵۰۳۰

ترسیم شدہ تفاعل کا تجزیہ ۵۰۳۱

۵۰۳۲ سوال ۱۴۲.۳ تا سوال ۱۴۹.۴ میں دیے ترسیم کی نقطہ تصریف، مقامی اقل اور مقامی اعظم نقطہ کی نشاندہی کریں۔ ان وقفوں کہ نشاندہی کریں جن پر ترسیم اوپر

۵۰۳۳ مقفّر اور جن پر نیچے مقفّر ہے۔

۵۰۳۴ سوال ۱۴۲.۳: $y = \frac{x^3}{3} - \frac{x^2}{2} - 2x + \frac{1}{3}$ ، شکل ۴.۴۹-۱

۵۰۳۵ سوال ۱۴۳.۴: $y = \frac{x^4}{4} - 2x^2 + 4$ ، شکل ۴.۴۹-ب

۵۰۳۶ سوال ۱۴۴.۴: $y = \frac{3}{4}(x^2 - 1)^{2/3}$ ، شکل ۴.۴۹-ج

۵۰۳۷ سوال ۱۴۵.۴: $y = \frac{9}{14}x^{1/3}(x^2 - 7)$ ، شکل ۴.۴۹-د

۵۰۳۸ سوال ۱۴۶.۴: $y = x + \sin 2x$ ، $-\frac{2\pi}{3} \leq x \leq \frac{2\pi}{3}$ ، شکل ۴.۵۰-۱

۵۰۳۹ سوال ۱۴۷.۴: $y = \tan x - 4x$ ، $-\frac{\pi}{2} < x < \frac{\pi}{2}$ ، شکل ۴.۵۰-ب

۵۰۴۰ سوال ۱۴۸.۴: $y = \sin|x|$ ، $-2\pi \leq x \leq 2\pi$ ، شکل ۴.۵۰-ج

۵۰۴۱ سوال ۱۴۹.۴: $y = 2\cos x - \sqrt{2}x$ ، $-\pi \leq x \leq \frac{3\pi}{2}$ ، شکل ۴.۵۰-د

۵۰۴۲

مساوات کے ترسیم

۵۰۴۳ صفحہ ۱۳ پر دی گئی لائحہ عمل استعمال کرتے ہوئے سوال ۱۵۰.۱ تا سوال ۱۸۱.۴ میں دی گئی مساوات ترسیم کریں۔ مقامی انتہا اور نقطہ تصریف کی نشاندہی کریں۔

باب ۴: تفریق کا استعمال

$$y = f(x)$$

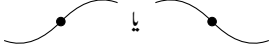
(ج) $y' < 0$: بائیں سے دائیں چلتے ہوئے نیچے اترتی ہے۔ لہر پائے جاسکتے ہیں۔

$$y = f(x)$$

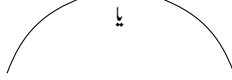
(ب) $y' > 0$: بائیں سے دائیں چلتے ہوئے اوپر اٹھتی ہے۔ لہر پائے جاسکتے ہیں۔

$$y = f(x)$$

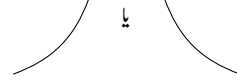
(ا) قابل تفریق: ہموار اور جڑی۔ اتر، چڑھا دیا جاسکتا ہے۔



(د) y'' کی علامت تبدیل ہوتی ہے: نقطہ تقریف (اگر f دوسرے قابل تفریق ہو)۔



(ه) $y'' < 0$: نیچے مقعر۔ لہر نہیں پایا جاتا۔ اوپر اٹھ سکتی ہے یا نیچے اتر سکتی ہے۔



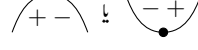
(د) $y'' > 0$: اوپر مقعر۔ لہر نہیں پایا جاتا۔ اوپر اٹھ سکتی ہے یا نیچے اتر سکتی ہے۔



(ط) $y' = 0, y'' > 0$: مقامی اقل قیمت۔

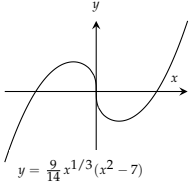


(ز) $y' = 0, y'' < 0$: مقامی اعظم قیمت۔

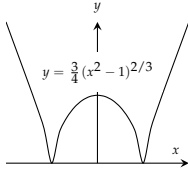


(ز) y' کی علامت تبدیل ہوتی ہے: مقامی اعظم یا مقامی اقل قیمت۔

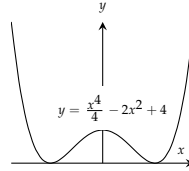
شکل ۴.۴۸: ترسیم کے بارے میں تفریق کیا بتاتا ہے۔



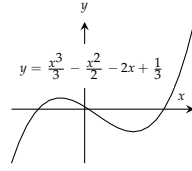
(د)



(ج)

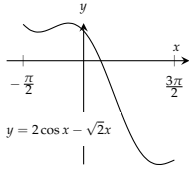


(ب)

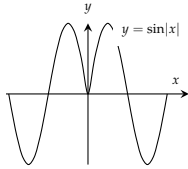


(ا)

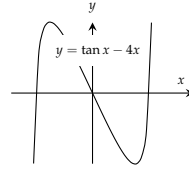
شکل ۴.۴۹: ترسیمات برائے سوال ۱۴۲ تا سوال ۱۴۵



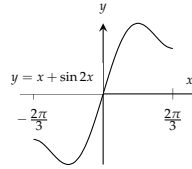
(د)



(ج)



(ب)



(ا)

شکل ۴.۵۰: ترسیمات برائے سوال ۱۴۶ تا سوال ۱۴۹

۴.۴. y' اور y'' کے ساتھ ترکیب کرنا

سوال ۱۵۰: $y = x^2 - 4x + 3$ ۵۰۳۵

سوال ۱۵۱: $y = 6 - 2x - x^2$ ۵۰۳۶

سوال ۱۵۲: $y = x^3 - 3x + 3$ ۵۰۳۷

سوال ۱۵۳: $y = x(6 - 2x)^2$ ۵۰۳۸

سوال ۱۵۴: $y = -2x^3 + 6x^2 - 3$ ۵۰۳۹

سوال ۱۵۵: $y = 1 - 9x - 6x^2 - x^3$ ۵۰۴۰

سوال ۱۵۶: $y = (x - 2)^3 + 1$ ۵۰۴۱

سوال ۱۵۷: $y = 1 - (x + 1)^3$ ۵۰۴۲

سوال ۱۵۸: $y = x^4 - 2x^2 = x^2(x^2 - 2)$ ۵۰۴۳

سوال ۱۵۹: $y = -x^4 + 6x^2 - 4 = x^2(6 - x^2) - 4$ ۵۰۴۴

سوال ۱۶۰: $y = 4x^3 - x^4 = x^3(4 - x)$ ۵۰۴۵

سوال ۱۶۱: $y = x^4 + 2x^3 = x^3(x + 2)$ ۵۰۴۶

سوال ۱۶۲: $y = x^5 - 5x^4 = x^4(x - 5)$ ۵۰۴۷

سوال ۱۶۳: $y = x(\frac{x}{2} - 5)^4$ ۵۰۴۸

سوال ۱۶۴: $y = x + \sin x, 0 \leq x \leq 2\pi$ ۵۰۴۹

سوال ۱۶۵: $y = x - \sin x, 0 \leq x \leq 2\pi$ ۵۰۵۰

سوال ۱۶۶: $y = x^{1/5}$ ۵۰۵۱

سوال ۱۶۷: $y = x^{3/5}$ ۵۰۵۲

سوال ۱۶۸: $y = x^{2/5}$ ۵۰۵۳

سوال ۱۶۹: $y = x^{4/5}$ ۵۰۵۴

سوال ۱۷۰: $y = 2x - 3x^{2/3}$ ۵۰۵۵

سوال ۱۷۱: $y = 5x^{2/5} - 2x$ ۵۰۵۶

سوال ۱۷۲: $y = x^{2/3}(\frac{5}{2} - x)$ ۵۰۵۷

سوال ۱۷۳: $y = x^{2/3}(x - 5)$ ۵۰۵۸

سوال ۱۷۴: $y = x\sqrt{8 - x^2}$ ۵۰۵۹

سوال ۱۷۵: $y = (2 - x^2)^{3/2}$ ۵۰۶۰

سوال ۱۷۶: $y = \frac{x^2-3}{x-2}, x \neq 2$ ۵۰۶۱

$$y = \frac{x^3}{3x^2+1} \quad \text{سوال ۱۷۷: ۴} \quad ۵۰۷۲$$

$$y = |x^2 - 1| \quad \text{سوال ۱۷۸: ۴} \quad ۵۰۷۳$$

$$y = |x^2 - 2x| \quad \text{سوال ۱۷۹: ۴} \quad ۵۰۷۴$$

$$y = \sqrt{|x|} = \begin{cases} \sqrt{-x}, & x \leq 0 \\ \sqrt{x}, & x > 0 \end{cases} \quad \text{سوال ۱۸۰: ۴} \quad ۵۰۷۵$$

$$y = \sqrt{|x-4|} \quad \text{سوال ۱۸۱: ۴} \quad ۵۰۷۶$$

۵۰۷۷

y' سے تقاطع کے عمومی صورتے کا خاکہ ۵۰۷۸

سوال ۱۸۲ تا سوال ۲۰۳ میں استمراری تقاطع $y = f(x)$ کا تفریق y' دیا گیا ہے۔ y'' تلاش کرتے ہوئے صفحہ ۱۳ سپرد دیا گیا لائحہ عمل استعمال کرتے ہوئے تقاطع کی عمومی صورت کا خاکہ بنائیں۔ ۵۰۷۹

$$y' = 2 + x - x^2 \quad \text{سوال ۱۸۲: ۴} \quad ۵۰۸۱$$

$$y' = x^2 - x - 6 \quad \text{سوال ۱۸۳: ۴} \quad ۵۰۸۲$$

$$y' = x(x-3)^2 \quad \text{سوال ۱۸۴: ۴} \quad ۵۰۸۳$$

$$y' = x^2(2-x) \quad \text{سوال ۱۸۵: ۴} \quad ۵۰۸۴$$

$$y' = x(x^2 - 12) \quad \text{سوال ۱۸۶: ۴} \quad ۵۰۸۵$$

$$y' = (x-1)^2(2x+3) \quad \text{سوال ۱۸۷: ۴} \quad ۵۰۸۶$$

$$y' = (8x - 5x^2)(4-x)^2 \quad \text{سوال ۱۸۸: ۴} \quad ۵۰۸۷$$

$$y' = (x^2 - 2x)(x-5)^2 \quad \text{سوال ۱۸۹: ۴} \quad ۵۰۸۸$$

$$y' = \sec^2 x, -\frac{\pi}{2} < x < \frac{\pi}{2} \quad \text{سوال ۱۹۰: ۴} \quad ۵۰۸۹$$

$$y' = \tan x, -\frac{\pi}{2} < x < \frac{\pi}{2} \quad \text{سوال ۱۹۱: ۴} \quad ۵۰۹۰$$

$$y' = \cot \frac{\theta}{2}, 0 < \theta < 2\pi \quad \text{سوال ۱۹۲: ۴} \quad ۵۰۹۱$$

$$y' = \csc^2 \frac{\theta}{2}, 0 < \theta < 2\pi \quad \text{سوال ۱۹۳: ۴} \quad ۵۰۹۲$$

$$y' = \tan^2 \theta - 1, -\frac{\pi}{2} < \theta < \frac{\pi}{2} \quad \text{سوال ۱۹۴: ۴} \quad ۵۰۹۳$$

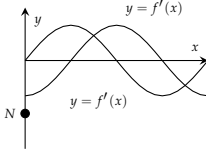
$$y' = 1 - \cot^2 \theta, 0 < \theta < \pi \quad \text{سوال ۱۹۵: ۴} \quad ۵۰۹۴$$

$$y' = \cos t, 0 \leq t \leq 2\pi \quad \text{سوال ۱۹۶: ۴} \quad ۵۰۹۵$$

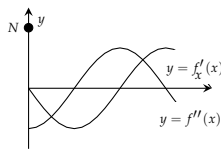
$$y' = \sin t, 0 \leq t \leq 2\pi \quad \text{سوال ۱۹۷: ۴} \quad ۵۰۹۶$$

$$y' = (x+1)^{-2/3} \quad \text{سوال ۱۹۸: ۴} \quad ۵۰۹۷$$

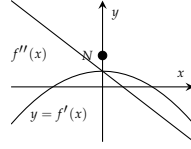
۴.۴. y' اور y'' کے ساتھ ترسیم کرنا



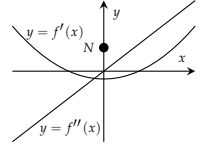
(د)



(ج)



(ب)



(ا)

شکل ۵۱: ترسیمات برائے سوال ۴.۲۰ تا سوال ۴.۲۰۷

سوال ۴.۱۹۹: $y' = (x - 2)^{-1/3}$ ۵۰۹۸

سوال ۴.۲۰۰: $y' = x^{-2/3}(x - 1)$ ۵۰۹۹

سوال ۴.۲۰۱: $y' = x^{-4/5}(x + 1)$ ۵۱۰۰

سوال ۴.۲۰۲: $y' = 2|x| = \begin{cases} -2x, & x \leq 0 \\ 2x, & x > 0 \end{cases}$ ۵۱۰۱

سوال ۴.۲۰۳: $y' = \begin{cases} -x^2, & x \leq 0 \\ x^2, & x > 0 \end{cases}$ ۵۱۰۲

۵۱۰۳

۵۱۰۴: y' اور y'' سے y کا خاکہ بنانا

سوال ۴.۲۰۴ تا سوال ۴.۲۰۷ میں نقطہ N سے گزرتے ہوئے تفاعل $y = f(x)$ کے یک رتی تفرق y' اور دور تبی تفرق y'' کی ترسیم دی گئیں ہیں۔ ان کی نقل کر کے اس پر y کی تخمینی ترسیم کا خاکہ بنائیں۔ ۵۱۰۵ ۵۱۰۶

سوال ۴.۲۰۵: ترسیمات شکل ۵۱-۴ میں دیے گئے ہیں۔ ۵۱۰۷

سوال ۴.۲۰۶: ترسیمات شکل ۵۱-۴ میں دیے گئے ہیں۔ ۵۱۰۸

سوال ۴.۲۰۷: ترسیمات شکل ۵۱-۴ میں دیے گئے ہیں۔ ۵۱۰۹

سوال ۴.۲۰۸: ترسیمات شکل ۵۱-۴ میں دیے گئے ہیں۔ ۵۱۱۰

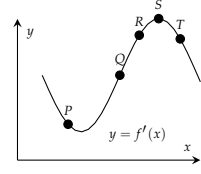
نظریہ اور مثالیں

سوال ۴.۲۰۸: دوسرے قابل تفرق تفاعل $y = f(x)$ کو شکل ۵۱-۴ میں دکھایا گیا ہے۔ دیے گئے پانچ نقطوں پر بتائیں کہ y' اور y'' مثبت، منفی یا صفر ہیں۔ ۵۱۱۱ ۵۱۱۲ ۵۱۱۳

۵۱۱۴

y'	+	-	+	-
	-2	0	2	
y''	-	+	-	
	-1	1		

شکل ۵۳: ترمیم برائے سوال ۴.۲۱۱



شکل ۵۲: ترمیم برائے سوال ۴.۲۰۸

سوال ۴.۲۰۹: درج ذیل پر پورا اترتا ہوا ترمیم کیجیں۔

$$\begin{aligned} f(-2) &= 8, & f'(2) &= f'(-2) = 0 \\ f(0) &= 4, & f'(x) &< 0, |x| < 2 \\ f(2) &= 0, & f''(x) &< 0, x < 0 \\ f'(x) &> 0, |x| > 2, & f''(x) &> 0, x > 0 \end{aligned}$$

سوال ۴.۲۱۰: دومرتبہ قابل تفریق تفاعل $y = f(x)$ جو درج ذیل کو مطمئن کرتا ہو کو ترمیم کریں۔

x	y	تفریق
$x < 2$		$y < 0, y'' > 0$
2	1	$y' = 0, y'' > 0$
$2 < x < 4$		$y' > 0, y'' > 0$
4	4	$y' > 0, y'' = 0$
$4 < x < 6$		$y' > 0, y'' < 0$
6	7	$y' = 0, y'' < 0$
$x > 6$		$y' < 0, y'' < 0$

سوال ۴.۲۱۱: دومرتبہ قابل تفریق تفاعل $y = f(x)$ جو نقطہ $(-2, 2)$ ، $(-1, 1)$ ، $(0, 0)$ ، $(1, 1)$ اور $(2, 2)$ سے گزرتا ہے اور جس کے یک رتبہ تفریق کی علامت کا نقش شکل ۵۳ میں دیا گیا ہے کو ترمیم کریں۔

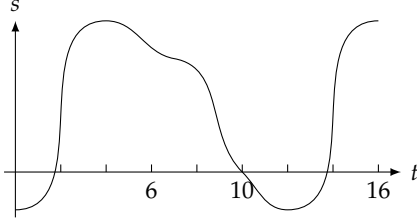
سوال ۴.۲۱۲: سمتی رفتار اور اسراع
محددی کلیر پر آگے پیچھے حرکت کرتے ہوئے جسم کا مقام بالقابل وقت شکل ۵۴ میں دکھایا گیا ہے۔ (ا) جسم مبداسے کب دور اور کب مبدایکی طرف حرکت کرتا ہے؟ (ب) کب سمتی رفتار صفر ہے؟ (ج) کب اسراع صفر ہے؟ (د) کب اسراع مثبت اور کب منفی ہے؟

سوال ۴.۲۱۳: سمتی رفتار اور اسراع
محددی کلیر پر آگے پیچھے حرکت کرتے ہوئے جسم کا مقام بالقابل وقت شکل ۵۵ میں دکھایا گیا ہے۔ (ا) جسم مبداسے کب دور اور کب مبدایکی طرف حرکت کرتا ہے؟ (ب) کب سمتی رفتار صفر ہے؟ (ج) کب اسراع صفر ہے؟ (د) کب اسراع مثبت اور کب منفی ہے؟

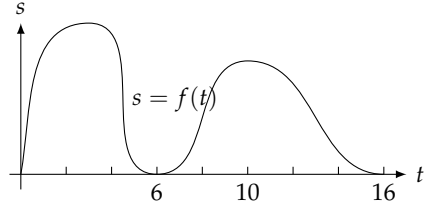
سوال ۴.۲۱۴: حاشیہ لاگت
 x اشیاء پیدا کرنے پر لاگت $c = f(x)$ کو شکل ۵۶ میں ترمیم کیا گیا ہے۔ کتنی پیداوار پر حاشیہ لاگت گھٹنے سے بڑھنا شروع ہوتی ہے؟

۴.۴. y' اور y'' کے ساتھ ترسیم کرنا

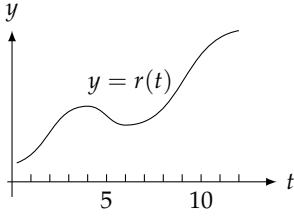
۳۲۳



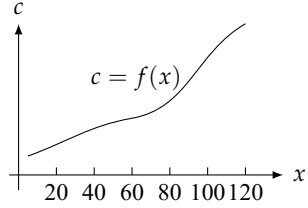
شکل ۴.۵۵: ترسیم برائے سوال ۴.۲۱۳



شکل ۴.۵۴: ترسیم برائے سوال ۴.۲۱۲



شکل ۴.۵۷: آمدن بالمقابل سال (سوال ۴.۲۱۵)



شکل ۴.۵۶: لاگت بالمقابل پیداوار (سوال ۴.۲۱۴)

سوال ۴.۲۱۵: ماہوار آمدنی $y = r(t)$ بالمقابل ماہ کو شکل ۴.۵۷ میں ترسیم کیا گیا ہے۔ کس دوران حاشیہ آمدنی بڑھ رہی ہے اور کب گھٹ رہی ہے؟

۵۱۳۷

۵۱۳۸

سوال ۴.۲۱۶: تفاعل $y = f(x)$ کا تفرق درج ذیل ہے۔ کہاں مقامی اقل، مقامی اعظم یا نقطہ تصریف پایا جاتا ہے؟ (اشارہ: y' کی علامت کا نقش)

۵۱۳۹

۵۱۳۰

$$y' = (x - 1)^2(x - 2)$$

سوال ۴.۲۱۷: تفاعل $y = f(x)$ کا تفرق درج ذیل ہے۔ کہاں مقامی اقل، مقامی اعظم یا نقطہ تصریف پایا جاتا ہے؟ (اشارہ: y' کی علامت کا نقش)

۵۱۳۱

۵۱۳۲

$$y' = (x - 1)^2(x - 2)(x - 4)$$

سوال ۴.۲۱۸: $x > 0$ کے لئے ایسا تفاعل $y = f(x)$ ترسیم کریں جس کا $f(1) = 0$ اور $f'(x) = \frac{1}{x}$ ہے۔ کیا تفاعل کی مقعر کے بارے میں کچھ کہنا ممکن ہوگا؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

۵۱۳۳

۵۱۳۴

سوال ۴.۲۱۹: تفاعل $y = f(x)$ کا دور تہی تفرق استمراری اور غیر صفر ہے۔ کیا اس کی ترسیم کے بارے میں کچھ کہنا ممکن ہوگا؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

۵۱۳۵

۵۱۳۶

سوال ۴.۲۲۰: مستقل b ، c اور d کی صورت میں b کی کس قیمت کے لئے منحنی $y = x^3 + bx^2 + cx + d$ کا نقطہ تصریف $x = 1$ پر پایا جائے گا؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

۵۱۳۷

۵۱۳۸

سوال ۴.۲۲۱: افقی مماس۔ درست یا غلط؟ سمجھائیں

۱. ہر ایسے کثیر الرکنی جس میں سب سے زیادہ طاقت جھٹ ہو کام سے کم ایک افقی مماس پایا جاتا ہے۔

۲. ہر ایسے کثیر الرکنی جس میں سب سے زیادہ طاقت طاق ہو کام سے کم ایک افقی مماس پایا جاتا ہے۔

سوال ۴.۲۲۲: قطع مکانی

۱. قطع مکانی $y = ax^2 + bx + c, a \neq 0$ کا کنگرہ تلاش کریں۔

۲. قطع مکانی کب اوپر مقعر اور کب نیچے مقعر ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۴.۲۲۳: کیا یہ درست ہے کہ دومر تہ قابل تفریق تفاعل $y = f(x)$ کی مقعر ہر ایسے نقطہ پر تبدیل ہوتی ہے جہاں $f''(x) = 0$ ہو؟

اپنے جواب کہ وجہ پیش کریں۔

سوال ۴.۲۲۴: دو درجی منحنی۔ آپ دو درجی منحنی $y = ax^2 + bx + c, a \neq 0$ کے نقطہ تصریف کے بارے میں کیا کہہ سکتے ہیں؟

اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۴.۲۲۵: کعبی منحنی۔ آپ کعبی منحنی $y = ax^3 + bx^2 + cx + d, a \neq 0$ کے نقطہ تصریف کے بارے میں کیا کہہ سکتے

ہیں؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

کمپیوٹر کا استعمال

سوال ۴.۲۲۶، سوال ۴.۲۳۶ میں تفاعل کی ترسیم پر نقطہ تصریف (اگر موجود ہو)، مقامی اقل اور مقامی اعظم نقطہ تلاش کریں۔ تفاعل کو ترسیم کرتے ہوئے

ان نقطوں کی نشاندہی کریں۔ ساتھ ہی تفاعل کا ایک رتبی تفریق اور دور تبی تفریق بھی ترسیم کریں۔ جہاں یہ ترسیمات x محدود کو قطع کرتی ہیں، ان کا تفاعل کے

ساتھ کیا تعلق ہے؟ اس کے علاوہ تفریق کے تفاعل کی ترسیم کے ساتھ کیا تعلقات ہیں؟

سوال ۴.۲۲۷: $y = x^5 - 5x^4 - 240$

سوال ۴.۲۲۸: $y = x^3 - 12x^2$

سوال ۴.۲۲۹: $y = \frac{4}{5}x^5 + 16x^2 - 25$

سوال ۴.۲۳۰: $y = \frac{x^4}{4} - \frac{x^3}{3} - 4x^2 + 12x + 20$

سوال ۴.۲۳۱: تفاعل $f(x) = 2x^4 - 4x^2 + 1$ اور اس کے پہلے دو تفریق ایک ساتھ ترسیم کریں۔ f' اور f'' کی قیمتوں اور علامتوں

کے لحاظ سے f کے رویہ پر بحث کریں۔

سوال ۴.۲۳۲: تفاعل $f(x) = x \cos x$ اور اس کے پہلے دو تفریق کو $0 \leq x \leq 2\pi$ کے لئے ایک ساتھ ترسیم کریں۔ f'' کی

قیمتوں اور علامتوں کے لحاظ سے f کے رویہ پر بحث کریں۔

سوال ۴.۲۳۳:

۱. $k = 0$ اور اس کی قریبی مثبت اور منفی قیمتوں کے لئے $f(x) = x^3 + kx$ کو ایک ساتھ ترسیم کریں۔ k کی قیمت کی ترسیم کی

صورت پر کیا اثر پایا جاتا ہے؟

۲. $f''(x)$ تلاش کریں۔ آپ دیکھیں گے کہ $f''(x)$ دوجری مساوات ہے۔ $f''(x)$ کا میز تلاش کریں $(ax^2 + bx + c)$ کا میز $b^2 - 4ac$ (ہے) k کی کن قیمتوں کے لئے میز مثبت ہے؟ صفر ہے؟ منفی ہے؟ k کی کن قیمتوں کے لئے $f'(x)$ کے صفروں کی تعداد دو ہے؟ ایک ہے؟ صفر ہے؟ اب بتائیں کہ k کی قیمت کا $f(x)$ کی ترسیم کی صورت کے ساتھ کیا تعلق ہے۔

۳. k کی دیگر قیمتوں کے ساتھ تجربہ کر کے دیکھیں۔ $k \rightarrow \infty$ اور $k \rightarrow -\infty$ کرنے سے کیا ہوتا ہے؟

سوال ۴.۲۳۳:

۱. $k = -4$ اور اس کے قریبی قیمتوں کے لئے ایک ساتھ $4 \leq x \leq -1$ پر $f(x) = x^4 + kx^3 + 6x^2 - 1$ کی ترسیم کریں۔ k کی قیمت ترسیم کی صورت پر کس طرح اثر انداز ہوتی ہے؟

ب. $f''(x)$ تلاش کریں۔ آپ دیکھیں گے کہ $f''(x)$ دوجری مساوات ہے۔ $f''(x)$ کا میز تلاش کریں $(ax^2 + bx + c)$ کا میز $b^2 - 4ac$ (ہے) k کی کن قیمتوں کے لئے میز مثبت ہے؟ صفر ہے؟ منفی ہے؟ k کی کن قیمتوں کے لئے $f'(x)$ کے صفروں کی تعداد دو ہے؟ ایک ہے؟ صفر ہے؟ اب بتائیں کہ k کی قیمت کا $f(x)$ کی ترسیم کی صورت کے ساتھ کیا تعلق ہے۔

سوال ۴.۲۳۴:

۱. $3 \leq x \leq -3$ کے لئے $y = x^{2/3}(x^2 - 2)$ کی ترسیم کریں۔ اس کے بعد احصاء کے استعمال سے مقعر، مقامی اقل اور مقامی اعظم نقطوں کی تصدیق کریں۔ (ہو سکتا ہے کہ آپ کو کمپیوٹر میں $x^{2/3}$ کو $(x^2)^{1/3}$ لکھنا پڑے۔)

ب. کیا $x = 0$ پر منحنی کا کنگرہ پایا جاتا ہے یا صرف ایک کونا جس کے بائیں ہاتھ اور دائیں ہاتھ تفرق مختلف ہیں؟

سوال ۴.۲۳۵:

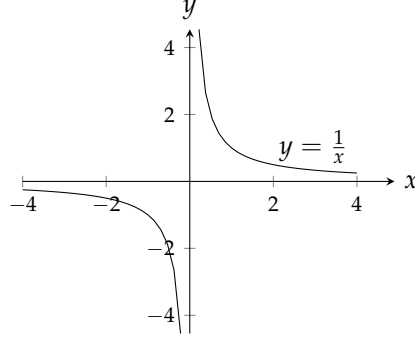
۱. $1.5 \leq x \leq -0.5$ پر $y = 9x^{2/3}(x - 1)$ کی ترسیم کریں۔ اس کے بعد احصاء کی مدد سے مقعر، مقامی اقل اور مقامی اعظم نقطوں کی تصدیق کریں۔ مبداء کے بائیں جانب کون سی مقعر ہے؟ (ہو سکتا ہے کہ آپ کو کمپیوٹر میں $x^{2/3}$ کو $(x^2)^{1/3}$ لکھنا پڑے۔)

ب. کیا $x = 0$ پر ترسیم کا کنگرہ پایا جاتا ہے یا صرف ایک کونا جس کے بائیں ہاتھ اور دائیں ہاتھ تفرق مختلف ہیں؟

سوال ۴.۲۳۶: کیا $x = -3$ کے قریب $y = x^2 + 3 \sin 2x$ کا فنی مماس پایا جاتا ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

۴.۵ $x \rightarrow \mp\infty$ پر حد، متقارب اور غالب اجزاء

اس حصہ میں ناطق تفاعل (دو کثیر رکنیوں کے حاصل تقسیم) کے علاوہ دیگر تفاعل، جن کا $x \rightarrow \mp\infty$ پر دلچسپ حد ہو، کی ترسیمات پر متقارب اور غالب اجزاء کی مدد سے غور کیا جائے گا۔



شکل ۴.۵۸: تفاعل $y = \frac{1}{x}$ کی ترسیم۔

۵۱۹۰ $x \rightarrow \mp\infty$ پر حد

۵۱۹۱ تفاعل $f(x) = \frac{1}{x}$ تمام $x \neq 0$ کے لئے معین ہے۔ مثبت اور بتدریج بڑھتی x کے لئے $\frac{1}{x}$ کی قیمت بتدریج گھٹے گی۔ منفی x جس کی مقدار

۵۱۹۲ بتدریج بڑھتی ہوئے لئے $\frac{1}{x}$ کی مقدار بتدریج گھٹے گی۔ ہم مختصر اُکھتے ہیں کہ $x \rightarrow \mp\infty$ پر $f(x) = \frac{1}{x}$ کا حد 0 ہے۔

۵۱۹۳ تعریف:

۵۱۹۴ ۱. اگر ہر عدد $\epsilon > 0$ کے لئے ایسا مطابقتی عدد M موجود ہو کہ تمام $x > M$ کے لئے $|f(x) - L| < \epsilon$ ہو یعنی

$$x > M \implies |f(x) - L| < \epsilon$$

۵۱۹۵ تب ہم کہتے ہیں کہ x لامتناہی تک پہنچنے پر $f(x)$ کا حد L ہے جس کو ہم

$$\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = L$$

۵۱۹۶ لکھتے ہیں۔

۵۱۹۷ ۲. اگر ہر عدد $\epsilon > 0$ کے لئے ایسا مطابقتی عدد N موجود ہو کہ تمام $x < N$ کے لئے $|f(x) - L| < \epsilon$ ہو یعنی

$$x < N \implies |f(x) - L| < \epsilon$$

۵۱۹۸ تب ہم کہتے ہیں کہ x منفی لامتناہی تک پہنچنے پر $f(x)$ کا حد L ہے جس کو ہم

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = L$$

۵۱۹۹ لکھتے ہیں۔

□

۵۲۰۱ لا متناہی کو ∞ سے ظاہر کیا جاتا ہے جو حقیقی عدد نہیں ہے لہذا اس کو حساب میں عام اعداد کی طرح استعمال نہیں کیا جاسکتا ہے۔

۵۲۰۲ $x \rightarrow \mp\infty$ پر تفاعل کا حد تلاش کرنے کی حکمت عملی وہی ہے جو حصہ ۲.۲ میں استعمال کی گئی۔ وہاں ہم نے مستقل تفاعل $y = k$ اور مماثل تفاعل

۵۲۰۳ $y = x$ کی حدیں حاصل کیں۔ اس کے بعد الجبرائی ملاپ کا ایک مسئلہ استعمال کرتے ہوئے ان نتائج سے دیگر تفاعل کی حدیں حاصل کی گئیں۔ یہاں ابتدائی

۵۲۰۴ تفاعل کو $y = k$ اور $y = x$ کے بجائے $y = \frac{1}{x}$ اور $y = k$ لیتے ہوئے ہم یہی کچھ دوبارہ کرتے ہیں۔

۵۲۰۵ باضابطہ تعریف استعمال کرتے ہوئے ہمیں درج ذیل ثابت کرنا ہوگا۔

$$(i) \quad \lim_{x \rightarrow \mp\infty} k = k, \quad \lim_{x \rightarrow \mp\infty} \frac{1}{x} = 0$$

۵۲۰۶ ہم مستقل تفاعل کا حد سوال ۴.۳۲۳ اور سوال ۴.۳۲۴ کے لئے رکھتے ہیں جبکہ دوسرے تفاعل کو یہاں ثابت کرتے ہیں۔

۵۲۰۷ مثال ۴.۲۰: درج ذیل دکھائیں۔

$$۵۲۰۸ \quad a. \quad \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{x} = 0 \quad b. \quad \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{1}{x} = 0$$

۵۲۱۰ حل:

۵۲۱۱ ا. فرض کریں $\epsilon > 0$ دیا گیا ہے۔ ہمیں ایسا عدد M تلاش کرنے ہے کہ تمام x کے لئے درج ذیل مطمئن ہوتا ہو۔

$$x > M, \quad \implies \quad \left| \frac{1}{x} - 0 \right| = \left| \frac{1}{x} \right| < \epsilon$$

۵۲۱۲ $M = \frac{1}{\epsilon}$ یا اس سے بڑا مثبت عدد منتخب کرنے سے درج بالا مطمئن ہوتا ہے۔ یوں $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{x} = 0$ ثابت ہوتا ہے (شکل ۴.۵۹)۔

۵۲۱۳ ب. فرض کریں $\epsilon > 0$ دیا گیا ہے۔ ہمیں ایسا عدد N تلاش کرنے ہے کہ تمام x کے لئے درج ذیل مطمئن ہوتا ہو۔

$$x < N, \quad \implies \quad \left| \frac{1}{x} - 0 \right| = \left| \frac{1}{x} \right| < \epsilon$$

۵۲۱۴ $N = -\frac{1}{\epsilon}$ یا $-\frac{1}{\epsilon}$ سے کم منتخب کرنے سے درج بالا مطمئن ہوتا ہے۔ یوں $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{1}{x} = 0$ ثابت ہوتا ہے (شکل ۴.۵۹)۔

□

۵۲۱۵

۵۲۱۶ مساوات کو استعمال کرتے ہوئے درج ذیل مسئلہ سے ہم دیگر حل تلاش کر سکتے ہیں۔

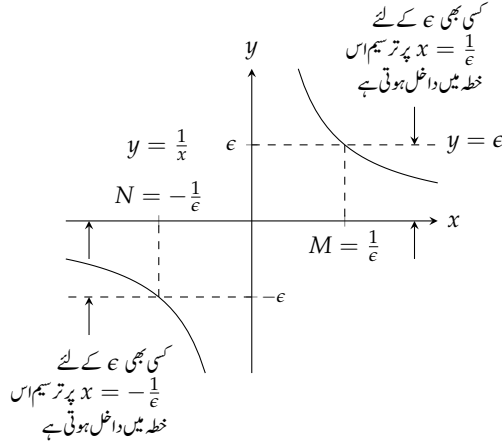
۵۲۱۷ مسئلہ ۴.۶: $x \rightarrow \mp\infty$ پر $\frac{1}{x}$ کے خواص

۵۲۱۸ اگر $\lim_{x \rightarrow \mp\infty} f(x) = L$ اور $\lim_{x \rightarrow \mp\infty} g(x) = M$ ہوں تب درج ذیل درست ہوں گے۔ (L اور M حقیقی اعداد

۵۲۱۹ ہیں۔)

۵۲۲۰ قاعدہ مجموعہ: $\lim_{x \rightarrow \mp\infty} [f(x) + g(x)] = L + M$

۵۲۲۱ قاعدہ فرق: $\lim_{x \rightarrow \mp\infty} [f(x) - g(x)] = L - M$



شکل ۴.۵۹: حد کی تلاش میں جیومیٹری (مثال ۴.۲۰)

$$\lim_{x \rightarrow \pm\infty} f(x) \cdot g(x) = L \cdot M \quad \text{قاعدہ ضرب:} \quad ۵۲۲۲$$

$$\lim_{x \rightarrow \pm\infty} k f(x) = kL \quad \text{قاعدہ ضرب مستقل:} \quad ۵۲۲۳$$

$$\lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{L}{M} \quad \text{قاعدہ حاصل تقسیم:} \quad ۵۲۲۴$$

$$\lim_{x \rightarrow \pm\infty} [f(x)]^{m/n} = L^{m/n} \quad \text{قاعدہ طاقت: اگر } m \text{ اور } n \text{ عدد صحیح ہوں تب } L^{m/n} \quad ۵۲۲۵$$

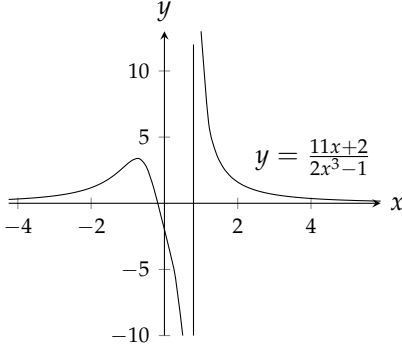
۵۲۲۶

یہ خواص بالکل مسئلہ ۲.۱ (صفحہ ۹۳) میں دیے گئے خواص کی طرح ہیں اور انہیں ہم بالکل اسی طرح استعمال کرتے ہیں۔ ۵۲۲۷

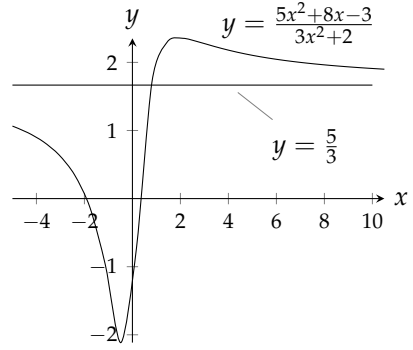
مثال ۴.۲۱: ۵۲۲۸

۱.

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow \infty} \left(5 + \frac{1}{x}\right) &= \lim_{x \rightarrow \infty} 5 + \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{x} && \text{قاعدہ مجموعہ} \\ &= 5 + 0 = 5 && \text{معلوم قیمتیں} \end{aligned}$$



شکل ۴.۶۱: ترسیم تقاطع اور حد (مثال ۴.۲۳)



شکل ۴.۶۰: ترسیم تقاطع اور حد (مثال ۴.۲۲)

ب.

$$\begin{aligned}
 \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{\pi\sqrt{3}}{x^2} &= \lim_{x \rightarrow -\infty} \pi\sqrt{3} \cdot \frac{1}{x} \cdot \frac{1}{x} \\
 &= \lim_{x \rightarrow -\infty} \pi\sqrt{3} \cdot \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{1}{x} \cdot \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{1}{x} && \text{قاعدہ ضرب} \\
 &= \pi\sqrt{3} \cdot 0 \cdot 0 = 0 && \text{معلوم قیمتیں}
 \end{aligned}$$

□

۵۲۲۹

مثال ۴.۲۲: شمار کنندہ اور نسب نامہ کی بلند تر طاقت ایک سے ہیں (شکل ۴.۶۰)

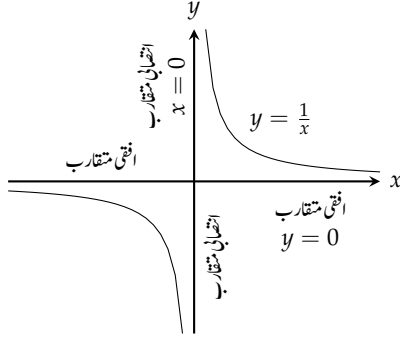
$$\begin{aligned}
 \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{5x^2 + 8x - 3}{3x^2 + 2} &= \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{5 + \frac{8}{x} - \frac{3}{x^2}}{3 + \frac{2}{x^2}} && \text{شمار کنندہ اور نسب نما کو } x^2 \text{ سے تقسیم کریں} \\
 &= \frac{5 + 0 - 0}{3 + 0} = \frac{5}{3}
 \end{aligned}$$

□

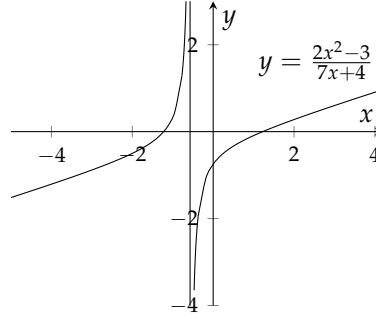
۵۲۳۱

مثال ۴.۲۳: شمار کنندہ کی بلند ترین طاقت نسب نما کی بلند ترین طاقت سے کم ہے (شکل ۴.۶۱)

$$\begin{aligned}
 \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{11x + 2}{2x^3 - 1} &= \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{\frac{11}{x^2} + \frac{2}{x^3}}{2 - \frac{1}{x^3}} && \text{شمار کنندہ اور نسب نما کو } x^3 \text{ سے تقسیم کریں} \\
 &= \frac{0 + 0}{2 - 0} = 0
 \end{aligned}$$



شکل ۴.۶۳: محدودی محور قطع زائد $y = \frac{1}{x}$ کے دونوں شاخوں کے متقارب ہیں۔



شکل ۴.۶۲: ترسیم برائے مثال ۴.۲۴

□

۵۲۳۳

مثال ۴.۲۴: شمار کنندہ کی بلند ترین طاقت نسب نما کی بلند ترین طاقت سے زیادہ ہے۔ شکل ۴.۶۲

۵۲۳۴

ا.

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{2x^2 - 3}{7x + 4} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{2x - \frac{3}{x}}{7 + \frac{4}{x}} = -\infty$$

شمار کنندہ اور نسب نما کو x سے تقسیم کریں

ب.

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{-4x^3 + 7x}{2x^2 - 3x - 10} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{-4x + \frac{7}{x}}{2 - \frac{3}{x} - \frac{10}{x^2}} = \frac{\infty}{2} = \infty$$

شمار کنندہ اور نسب نما کو x^2 سے تقسیم کریں

□

۵۲۳۵

مثال ۴.۲۲ تا مثال ۴.۲۴ سے $x \rightarrow \mp\infty$ پر ناطق تفاعل کی حد حاصل کرنے کا ایک نقش ملتا ہے۔

۵۲۳۶

ا. اگر شمار کنندہ اور نسب نما کی بلند ترین طاقت ایک سی ہو تب تفاعل کا حد بلند تر ارکان کی عددی سرکا حاصل تقسیم ہوگا۔

۵۲۳۷

ب. اگر شمار کنندہ کی بلند ترین طاقت نسب نما کی بلند ترین طاقت سے کم ہو تب تفاعل کا حد صفر ہوگا۔

۵۲۳۸

ج. اگر شمار کنندہ کی بلند ترین طاقت نسب نما کی بلند ترین طاقت سے زیادہ ہو تب تفاعل کا حد ∞ یا $-\infty$ ہوگا۔ حد کی علامت نسب نما اور شمار کنندہ کی علامتوں سے حاصل ہوگا۔

۵۲۳۹

۵۲۳۱ ناطقہ تفاعل کے لئے خلاصہ

۵۲۳۲ ا. اگر درجہ f اور درجہ g ایک دوسرے کے برابر ہوں تب $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{a_n}{b_n}$ یعنی f اور g کے اول عددی سروں کی نسبت کے برابر ہو گا۔

۵۲۳۳ ب. اگر درجہ f درجہ g سے کم ہو تب $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{f(x)}{g(x)} = 0$ ہو گا۔

۵۲۳۵ ج. اگر درجہ f درجہ g سے زیادہ ہو تب $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{f(x)}{g(x)} = \pm\infty$ ہو گا جہاں شمار کنندہ اور نسب نما کی علامتوں سے علامت تعیین ہو گا۔

۵۲۳۶ کثیر رکنی $a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \dots + a_1 x + a_0, a_n \neq 0$ کا اول عددی سر a_n ہے جو بلند تر طاقتی جزو کا عددی سر ہے۔

۵۲۳۷ افقی اور انتصابی مقارب

۵۲۳۸ اگر مبدأ سے دور چلتے ہوئے ایک تفاعل اور کسی مقررہ لکیر کے درمیان فاصل صفر تک پہنچتا ہو تب ہم کہتے ہیں کہ ترسیم لکیر تک متقاربی پہنچتی ہے اور اس لکیر کو ترسیم کا مقاربہ^{۱۳} کہتے ہیں۔

۵۲۳۹ مثال ۴.۲۵: محدودی محور تفاعل $y = \frac{1}{x}$ کے مقارب ہیں (شکل ۴.۲۳)۔ ترسیم کے دائیں حصے پر

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{x} = 0$$

۵۲۴۱ اور ترسیم کے بائیں حصے پر

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{1}{x} = 0$$

۵۲۴۲ ہیں لہذا x محور $y = \frac{1}{x}$ کا مقارب ہے۔ اسی طرح اوپر اور نیچے

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1}{x} = \infty, \quad \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{1}{x} = -\infty$$

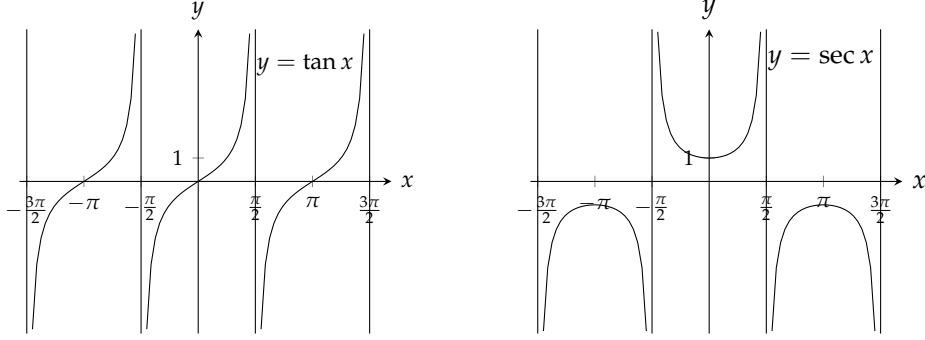
۵۲۴۳ ہیں لہذا y محور بھی $y = \frac{1}{x}$ کا مقارب ہے۔

□

۵۲۴۴ یاد رہے کہ $x = 0$ پر نسب نما صفر ہے لہذا تفاعل غیر معین ہے۔

۵۲۴۵ تعریف: تفاعل $y = f(x)$ کا خط $y = b$ اس صورت افقی مقارب ہو گا جب

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = b \quad \text{یا} \quad \lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = b$$



شکل ۴.۶۴: انتصابی متقارب (مثال ۴.۲۶)

تفاعل $y = f(x)$ کا خط $x = a$ اس صورت انتصابی متقارب ہو گا جب

$$\lim_{x \rightarrow a^-} f(x) = \pm\infty \quad \vee \quad \lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = \pm\infty$$

□

۵۲۵۷

مثال ۴.۲۶: $\frac{\pi}{2}$ کے طاق عدد صحیح مضرب پر، جہاں $\cos x = 0$ ہے، درج ذیل دونوں منحنیات کے انتصابی متقارب پائے جاتے ہیں (شکل ۴.۶۴)۔

۵۲۵۸

$$y = \sec x = \frac{1}{\cos x}, \quad y = \tan x = \frac{\sin x}{\cos x}$$

π کے عدد صحیح مضرب پر، جہاں $\sin x = 0$ ہے، درج ذیل دونوں منحنیات کے انتصابی متقارب پائے جاتے ہیں (شکل ۴.۶۵)۔

۵۲۶۰

$$y = \csc x = \frac{1}{\sin x}, \quad y = \cot x = \frac{\cos x}{\sin x}$$

□

۵۲۶۱

مثال ۴.۲۷: درج ذیل ترسیم کے متقارب تلاش کریں۔

۵۲۶۲

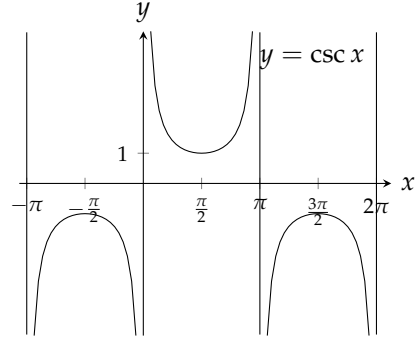
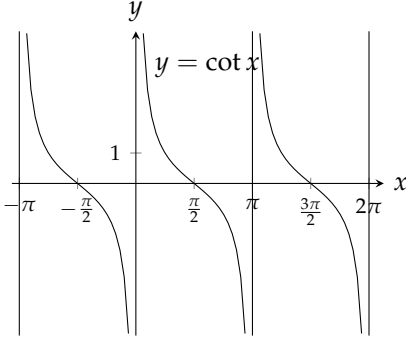
$$y = \frac{x+3}{x+2}$$

حل: ہم $x \rightarrow \pm\infty$ پر اور $x \rightarrow -2$ جہاں نسب نما صفر ہے، پر ترسیم کارویہ دیکھنا چاہتے ہیں۔ قلم و کاغذ استعمال کرتے ہوئے ہم $x+3$

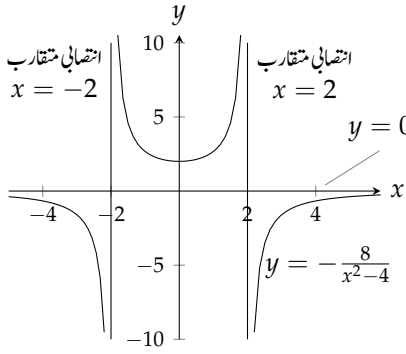
۵۲۶۳

کو $x+2$ سے تقسیم کرتے ہیں۔

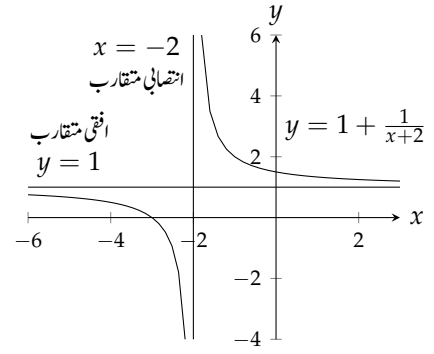
۵۲۶۴



شکل ۴.۶۵: انتصابی مقارب (مثال ۴.۲۶)



شکل ۴.۶۷: انتصابی مقارب (مثال ۴.۲۸)



شکل ۴.۶۶: انتصابی مقارب (مثال ۴.۲۷)

$$\begin{array}{r} 1 \\ x+2 \overline{) x+3} \\ \underline{-x-2} \\ 1 \end{array}$$

۵۴۶۵

۵۴۶۶ یوں درج ذیل لکھا جاسکتا ہے۔

$$y = \frac{x+3}{x+2} = \frac{x+2+1}{x+2} = 1 + \frac{1}{x+2}$$

۵۴۶۷ ہم دیکھتے ہیں کہ $\frac{1}{x}$ کی منفی کو 1 اکائی اوپر اور 2 اکائیاں بائیں منتقل کرتے ہوئے درج بالا منفی حاصل ہوگی۔ یوں محدودی محور کے بجائے خط $y = 1$ اور خط $x = -2$ مقارب خط ہوں گے۔ ۵۴۶۸

□

۵۲۶۹

مثال ۴.۲۸: درج ذیل ترتیم کا مقارب تلاش کریں۔

$$y = -\frac{8}{x^2 - 4}$$

حل: ہم $x \rightarrow \pm\infty$ اور $x \rightarrow \mp 2$ ، جہاں نسب نما صفر ہے، پر ترتیم کے رویہ میں دلچسپی رکھتے ہیں۔

۵۲۷۱

چونکہ $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} f(x) = 0$ لہذا افقی مقارب خط $y = 0$ ہے (شکل ۴.۶۷)۔ چونکہ $\lim_{x \rightarrow 2^+} f(x) = \infty$ اور $\lim_{x \rightarrow 2^-} f(x) = -\infty$ سے $x = 2$ مقارب خط حاصل ہوتا ہے۔ اسی طرح $x = -2$ بھی مقارب خط حاصل ہوگا۔ □

۵۲۷۲

۵۲۷۳

ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جہاں ناطق تفاعل کا نسب نما صفر ہو وہاں تفاعل کا انتضابی مقارب پایا جائے گا۔ یہ تقریباً درست ہے۔ حقیقت میں ناطق تفاعل کی کم تر جزو تک تخفیف شدہ صورت میں جہاں نسب نما کا صفر ہو وہاں تفاعل کا انتضابی مقارب پایا جائے گا۔

۵۲۷۴

۵۲۷۵

مثال ۴.۲۹: نسب نما میں صفر پر قابل ہٹا عدم استمرار درج ذیل کی ترتیم

۵۲۷۶

$$f(x) = \frac{x^3 - 1}{x^2 - 1}$$

کا $x = -1$ پر انتضابی مقارب پایا جاتا ہے لیکن $x = 1$ پر نہیں پایا جاتا ہے۔ چونکہ

۵۲۷۷

$$\frac{x^3 - 1}{x^2 - 1} = \frac{(x - 1)(x^2 + x + 1)}{(x - 1)(x + 1)} = \frac{x^2 + x + 1}{x + 1}$$

□

لکھا جاسکتا ہے لہذا عدم استمرار قابل ہٹا ہے اور $x \rightarrow 1$ پر تفاعل کا حد $\frac{3}{2}$ ہے (شکل ۴.۶۸)۔

۵۲۷۸

مسئلہ ۴.۲۹ (صفحہ ۹۷ مسئلہ ۴) بھی $x \rightarrow \pm\infty$ پر حد کے لئے قابل لاگو ہے۔ اس کی ایک مثال پیش کرتے ہیں۔

۵۲۷۹

مثال ۴.۳۰: مسئلہ ۴ استعمال کرتے ہوئے درج ذیل منحنی کے مقارب تلاش کریں۔

۵۲۸۰

$$y = 2 + \frac{\sin x}{x}$$

حل: ہم $x \rightarrow 0$ جہاں نسب نما صفر ہوگا اور $x \rightarrow \pm\infty$ پر منحنی کے رویہ میں دلچسپی رکھتے ہیں۔

۵۲۸۱

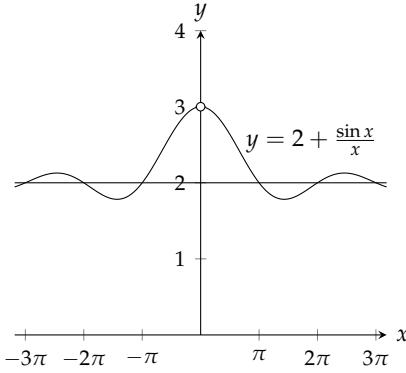
ہم جانتے ہیں کہ $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1$ ہے لہذا ابتدا پر کوئی مقارب نہیں پایا جاتا ہے۔ چونکہ

۵۲۸۲

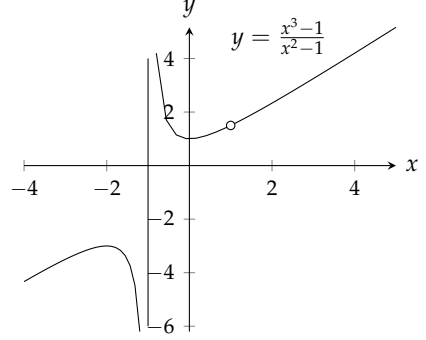
$$0 \leq \left| \frac{\sin x}{x} \right| \leq \left| \frac{1}{x} \right|$$

۴.۵. $x \rightarrow \pm\infty$ پر حد، مقارب اور غالب اجزاء

۳۳۵



شکل ۲.۶۹: منحنی اپنے مقاربی خط کو لا متناہی مرتبہ قطع کر سکتی ہے (مثال ۲.۳۰)۔



شکل ۲.۶۸: منحنی $f(x) = \frac{x^3-1}{x^2-1}$ کی $x = 1$ پر عدم استمرار قابل بنانا ہے لہذا اس کی صرف $x = -1$ پر مقاربی خط ہو گا۔

۵۲۸۲ اور $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} \left| \frac{1}{x} \right| = 0$ ہے لہذا مسئلہ تق کے تحت $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{\sin x}{x} = 0$ ہو گا۔ یوں

$$\lim_{x \rightarrow \pm\infty} \left(2 + \frac{\sin x}{x} \right) = 2 + 0 = 2$$

□

۵۲۸۳ ہو گا لہذا منحنی کے بائیں اور دائیں مقاربی خط $y = 2$ ہو گا (شکل ۲.۶۹)۔

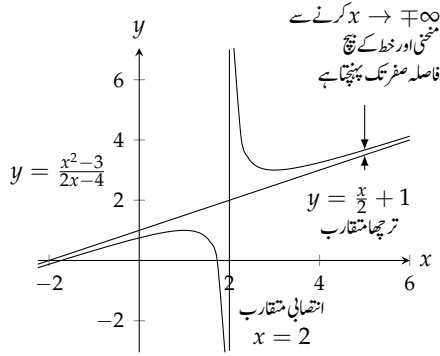
۵۲۸۵ ترجمے مقارب

۵۲۸۱ اگر شمار کنندہ کا درجہ نسب نما کے درجے سے ایک زیادہ ہو تب ترسیم کا ایک ترجمہ مقارب پایا جائے گا جو ناقصی اور نا انتہائی ہو گا۔

۵۲۸۶ مثال ۲.۳۱: درج ذیل کے مقارب تلاش کریں۔

$$f(x) = \frac{x^2 - 3}{2x - 4}$$

۵۲۸۸ حل: ہم $x \rightarrow \pm\infty$ اور $x \rightarrow 2$ ، جہاں نسب نما صفر ہو گا، پر ترسیم کے رویہ میں دلچسپی رکھتے ہیں۔ ہم $x^2 - 3$ کو $2x - 4$ سے تقسیم کرتے ہیں۔ ۵۲۸۹



شکل ۴.۷۰: تر چھا متقارب (مثال ۴.۳۱)

$$\begin{array}{r} \frac{1}{2}x + 1 \\ 2x - 4 \overline{) x^2 - 3} \\ \underline{-x^2 + 2x} \\ 2x - 3 \\ \underline{-2x + 4} \\ 1 \end{array}$$

۵۲۹۰

یوں درج ذیل لکھا جاسکتا ہے۔

۵۲۹۱

$$\frac{x^2 - 3}{2x - 4} = \frac{x}{2} + 1 + \frac{1}{2x - 4}$$

چونکہ $\lim_{x \rightarrow 2^+} f(x) = \infty$ اور $\lim_{x \rightarrow 2^-} f(x) = -\infty$ ہیں لہذا $x = 2$ دو طرفہ متقارب ہے۔ $x \rightarrow \pm\infty$ پر

۵۲۹۲

حاصل تقسیم صفر تک پہنچتی اور $1 + \frac{x}{2} \rightarrow f(x)$ تک پہنچتی ہے۔ یوں $y = \frac{x}{2} + 1$ دونوں اطراف متقاربی خط ہے (شکل ۴.۷۰)۔ □

۵۲۹۳

متقارب اور غالب اجزاء کی مدد سے ترتیم

۵۲۹۴

درج ذیل تفاعل کے تمام مشاہدوں

۵۲۹۵

$$f(x) = \frac{x^2 - 3}{2x - 4}$$

میں غالباً سب سے اہم مشاہدہ

۵۲۹۶

$$f(x) = \frac{x}{2} + 1 + \frac{1}{2x - 4}$$

۵۲۹۷ ہے جس سے درج ذیل لکھے جاسکتے ہیں۔

$$f(x) \approx \frac{x}{2} + 1 \quad x \text{ کی بڑی قیمتوں کے لئے}$$

$$f(x) = \frac{1}{2x-4} \quad 2 \text{ کے قریب } x \text{ کی قیمتوں کے لئے}$$

۵۲۹۸ بڑی x پر f کارویہ $y = \frac{x}{2} + 1$ ہوگا جہاں $\frac{1}{2x-4}$ قابل نظر انداز ہوگا۔ $x = 2$ کے قریب $\frac{1}{2x-4}$ تفاعل f کا غالب جزو ہوگا لہذا

۵۲۹۹ $x = 2$ کے قریب f کارویہ $\frac{1}{2x-4}$ کے رویے کی طرح ہوگا۔

۵۳۰۰ ہم کہتے ہیں کہ x کی بڑی مطلق مقدار پر $1 + \frac{x}{2}$ کا غلبہ^{۱۲} ہے جبکہ $x = 2$ کے قریب $\frac{1}{2x-4}$ غالب^{۱۵} ہے۔ تفاعل کارویہ جاننے میں غالب اجزاء کلیدی کردار ادا کرتے ہیں۔

۵۳۰۲ مثال ۴.۳.۲: درج ذیل ترتیب کریں۔

$$y = \frac{x^3 + 1}{x}$$

۵۳۰۳ حل: ہم تشاکل، غالب اجزاء، مقارب، اتار، چڑھاؤ، انتہائی نقطے اور مقصر پر غور کرتے ہیں۔

۵۳۰۴ پہلا قدم: تشاکل۔ نہیں پایا جاتا ہے۔

۵۳۰۵ دوسرا قدم: غالب اجزاء اور مقارب۔ ہم ناطق تفاعل کو کثیر رکنی جمع حاصل تقسیم کی صورت میں لکھتے ہیں۔

$$(r) \quad y = x^2 + \frac{1}{x}$$

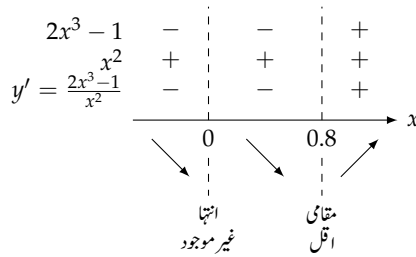
۵۳۰۶ $|x|$ کی بڑی قیمت کے لئے $y \approx x^2$ اور $x = 0$ کے قریب $y \approx \frac{1}{x}$ ہوگا۔ مساوات ۲ میں $x = 0$ پر انتہائی مقارب نظر آتا ہے جہاں

۵۳۰۷ نسب نما صفر ہوگا۔

۵۳۰۸ تیسرا قدم: انتہا، اتار اور چڑھاؤ۔ یک رتی تفرق

$$y' = 2x - \frac{1}{x^2} = \frac{2x^3 - 1}{x^2}$$

۵۳۰۹ نقطہ $x = 0$ پر غیر معین ہے جبکہ درج ذیل پر صفر ہے۔



$$2x - \frac{1}{x^2} = 0$$

$$2x^3 - 1 = 0$$

$$x^3 = \frac{1}{2}$$

$$x = \frac{1}{\sqrt[3]{2}} \approx 0.8$$

dominates^{۱۲}
dominant^{۱۵}

۵۳۱۱ پوچھا قدم: مقعر۔ دور تہی تفریق

$$y'' = 2 + \frac{2}{x^3} = \frac{2x^3 + 2}{x^3}$$

۵۳۱۲ نقطہ $x = 0$ پر غیر معین ہے اور درج ذیل پر صفر ہے:

$2x^3 + 2$	-	+	+
x^3	-	-	+
$y'' = \frac{2x^3 + 2}{x^3}$	+	-	+
	مقعر اوپر	مقعر نیچے	مقعر اوپر
	-1	0	
	نقطہ تعریف		

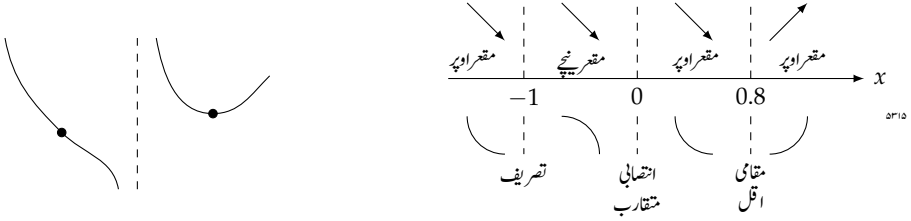
$$2 + \frac{2}{x^3} = 0$$

$$2x^3 + 2 = 0$$

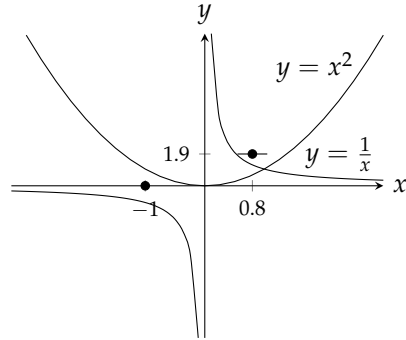
$$x^3 = -1$$

$$x = -1$$

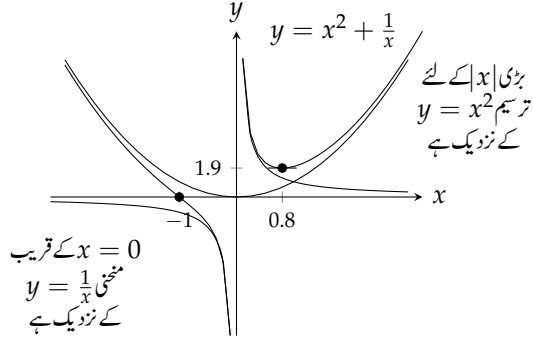
۵۳۱۳ پایہ خواص قدم: درج بالا معلومات کو اکٹھا کر کے ترسیم کا خاکہ بناتے ہیں۔



۵۳۱۴ چھٹا قدم: غالب اجزاء، قطع منحنی اور افقی مماس۔ اس سے منحنی کی ترسیم کھینچنے میں مدد ملتی ہے۔



۵۳۱۸ ساتواں قدم: ان تمام معلومات کو مد نظر رکھتے ہوئے تعامل کی ترسیم کھینچتے ہیں۔



□ ۵۳۲۰

تفاعل $y = f(x)$ ترسیم کرنے کا لائحہ عمل

۱. تشاکل کی نشاندہی کریں۔ ۵۳۲۱
- کیا تفاعل طاق یا جفت ہے؟ ۵۳۲۲
۲. کیا معلوم تفاعل کو منتقل کرنے سے موجودہ تفاعل حاصل ہوگا؟ ۵۳۲۵
۳. غالب اجزاء تلاش کریں۔ ۵۳۲۱
- ناطق تفاعل کو کثیر رکنی جمع حاصل تقسیم کی صورت میں لکھیں۔ ۵۳۲۷
۴. مقارب خطوط اور قابل ہٹا و عدم استمرار تلاش کریں۔ ۵۳۲۸
- کیا کسی نقطے پر نسب نما صفر ہے؟ ۵۳۲۹
- $x \rightarrow \mp\infty$ کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ ۵۳۳۰
۵. f' حاصل کرتے ہوئے $f' = 0$ کو حل کریں۔ نقطہ فاصل اور وقفہ اتار اور وقفہ چڑھاؤ دریافت کریں۔ ۵۳۳۱
۶. f'' سے مقعر اور نقطہ تصریف معلوم کریں۔ ۵۳۳۲
۷. ترسیم کی عمومی صورت کا خاکہ بنائیں۔ ۵۳۳۳
۸. مخصوص نقطوں، مثلاً آخری نقطے، نقطہ فاصل، قاطع محدود، پر f کی قیمت تلاش کریں۔ ۵۳۳۴
۹. ان تمام معلومات کو مد نظر رکھتے ہوئے تفاعل ترسیم کریں۔ ۵۳۳۵

سوالات

۱. $x \rightarrow \mp\infty$ پر حد کا حساب۔ ۵۳۳۷
- سوال ۲۳۷، ۲۴۲، ۲۴۳ میں (۱) پر $x \rightarrow -\infty$ پر حد تلاش کریں۔ (کمپیوٹر پر تفاعل ترسیم کرتے ہوئے حد کی ذہنی تصویر بنانے میں مدد ملتی ہے۔) ۵۳۳۸

سوال ۲۳۷: $f(x) = \frac{2}{x} - 3$ ۵۳۴۰

سوال ۲۳۸: $f(x) = \pi - \frac{2}{x^2}$ ۵۳۴۱

سوال ۲۳۹: $g(x) = \frac{1}{2 + \frac{1}{x}}$ ۵۳۴۲

سوال ۲۴۰: $g(x) = \frac{1}{8 - \frac{5}{x^2}}$ ۵۳۴۳

سوال ۲۴۱: $h(x) = \frac{-5 + \frac{7}{x}}{3 - \frac{1}{x^2}}$ ۵۳۴۴

سوال ۲۴۲: $h(x) = \frac{3 - \frac{2}{x}}{4 + \frac{\sqrt{2}}{x^2}}$ ۵۳۴۵

سوال ۲۴۳ تا سوال ۲۴۶ میں حد تلاش کریں۔ ۵۳۴۶

سوال ۲۴۳: $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\sin 2x}{x}$ ۵۳۴۷

سوال ۲۴۴: $\lim_{\theta \rightarrow \infty} \frac{\cos \theta}{3\theta}$ ۵۳۴۸

سوال ۲۴۵: $\lim_{t \rightarrow -\infty} \frac{2-t+\sin t}{t+\cos t}$ ۵۳۴۹

سوال ۲۴۶: $\lim_{r \rightarrow \infty} \frac{r+\sin r}{2r+7-5\sin r}$ ۵۳۵۰

نطاق تفاعل کے حد ۵۳۵۱

سوال ۲۴۷ تا سوال ۲۴۹ میں دیے ناطق تفاعل کی (۱) $x \rightarrow \infty$ اور (ب) $x \rightarrow -\infty$ پر حد تلاش کریں۔ ۵۳۵۲

سوال ۲۴۷: $f(x) = \frac{2x+3}{5x+7}$ ۵۳۵۳

سوال ۲۴۸: $f(x) = \frac{2x^3+7}{x^3-x^2+x+7}$ ۵۳۵۴

سوال ۲۴۹: $f(x) = \frac{x+1}{x^2+3}$ ۵۳۵۵

سوال ۲۵۰: $f(x) = \frac{3x+7}{x^2-2}$ ۵۳۵۶

سوال ۲۵۱: $f(x) = \frac{1-12x^3}{4x^2+12}$ ۵۳۵۷

سوال ۲۵۲: $g(x) = \frac{1}{x^3-4x+1}$ ۵۳۵۸

سوال ۲۵۳: $h(x) = \frac{7x^3}{x^3-3x^2+6x}$ ۵۳۵۹

سوال ۲۵۴: $g(x) = \frac{3x^2-6x}{4x-8}$ ۵۳۶۰

$$f(x) = \frac{2x^5+3}{-x^2+x} \quad \text{سوال ۴.۲۵۵:} \quad ۵۳۹۱$$

$$g(x) = \frac{10x^5+x^4+31}{x^6} \quad \text{سوال ۴.۲۵۶:} \quad ۵۳۹۲$$

$$g(x) = \frac{x^4}{x^3+1} \quad \text{سوال ۴.۲۵۷:} \quad ۵۳۹۳$$

$$h(x) = \frac{9x^4+x}{2x^4+5x^2-x+6} \quad \text{سوال ۴.۲۵۸:} \quad ۵۳۹۴$$

$$h(x) = \frac{-2x^3-2x+3}{3x^3+3x^2-5x} \quad \text{سوال ۴.۲۵۹:} \quad ۵۳۹۵$$

$$h(x) = \frac{-x^4}{x^4-7x^3+7x^2+9} \quad \text{سوال ۴.۲۶۰:} \quad ۵۳۹۶$$

۵۳۹۷

حد برائے غیر عدد صحیح طاقت یا منفی طاقت

۵۳۹۸ ایسی نسبت جس کی نسب نما اور شمار کنندہ میں غیر عدد صحیح یا منفی طاقت پائی جاتی ہوں کی حد بالکل ناطق تفاعل کی حد کی طرح تلاش کی جاتی ہے۔ نسب نما میں x کی بلند تر طاقت سے نسب نما اور شمار کنندہ کو تقسیم کرتے ہوئے آگے بڑھیں۔ سوال ۴.۲۶۱ تا سوال ۴.۲۶۶ میں حد تلاش کریں۔

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2\sqrt{x}+x^{-1}}{3x-7} \quad \text{سوال ۴.۲۶۱:} \quad ۵۳۹۱$$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2+\sqrt{x}}{2-\sqrt{x}} \quad \text{سوال ۴.۲۶۲:} \quad ۵۳۹۲$$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{\sqrt[3]{x}-\sqrt[5]{x}}{\sqrt[3]{x}+\sqrt[5]{x}} \quad \text{سوال ۴.۲۶۳:} \quad ۵۳۹۳$$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^{-1}+x^{-4}}{x^{-2}-x^{-3}} \quad \text{سوال ۴.۲۶۴:} \quad ۵۳۹۴$$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2x^{5/3}-x^{1/3}+7}{x^{8/5}+3x+\sqrt{x}} \quad \text{سوال ۴.۲۶۵:} \quad ۵۳۹۵$$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{\sqrt[3]{x}-5x+3}{2x+x^{2/3}-4} \quad \text{سوال ۴.۲۶۶:} \quad ۵۳۹۶$$

۵۳۹۷

قیمتوں اور حد سے ترسیم کا حوالہ

۵۳۹۸ سوال ۴.۲۶۷ تا سوال ۴.۲۷۰ میں دیے شرائط پر پورا اترتی ترسیم کا خاکہ بنائیں۔ ترسیم کا کلیہ درکار نہیں ہے لہذا کار تہمی محدود پر ایسی ترسیم کھینچیں جو دیے شرائط پر پورا اترتی ہو۔ (ان شرائط کو کئی ترسیمات مطمئن کر سکتی ہیں لہذا آپ کے ترسیمات دیے گئے جوابی ترسیمات سے مختلف ہو سکتی ہیں۔)

$$f(0) = 0, f(1) = 2, f(-1) = -2, \lim_{x \rightarrow -\infty} = -1, \lim_{x \rightarrow \infty} = 1 \quad \text{سوال ۴.۲۶۷:} \quad ۵۳۹۸$$

$$f(0) = 0, \lim_{x \rightarrow \mp\infty} f(x) = 0, \lim_{x \rightarrow 0^+} = 2, \lim_{x \rightarrow 0^-} = -2 \quad \text{سوال ۴.۲۶۸:} \quad ۵۳۹۹$$

$$f(0) = 0, \lim_{x \rightarrow \mp\infty} f(x) = 0, \lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow -1^+} f(x) = \infty, \quad \text{سوال ۴.۲۶۹:} \quad ۵۴۸۴$$

$$\lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = -\infty, \lim_{x \rightarrow -1^-} f(x) = -\infty \quad ۵۴۸۵$$

$$f(2) = 1, f(-1) = 0, \lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = 0, \lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = \infty, \quad \text{سوال ۴.۲۷۰:} \quad ۵۴۸۵$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = -\infty, \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = 1 \quad ۵۴۸۶$$

۵۴۸۷

تفاضل کے ایجاد

سوال ۴.۲۷۱ تا سوال ۴.۲۷۴ میں ایسا تفاضل تلاش کریں جو دیے گئے شرائط کو مطمئن کرتا ہو اور اس تفاضل کو ترسیم کریں۔ (چونکہ کئی تفاضل ان شرائط کو مطمئن کر سکتے ہیں لہذا آپ کے جوابات دیے گئے جوابات سے مختلف ہو سکتے ہیں۔ آپ ٹکڑوں میں تفاضل کے کلیات استعمال کر سکتے ہیں۔) ۵۴۸۸

$$\lim_{x \rightarrow \mp\infty} f(x) = 0, \lim_{x \rightarrow 2^-} f(x) = \infty, \lim_{x \rightarrow 2^+} f(x) = \infty \quad \text{سوال ۴.۲۷۱:} \quad ۵۴۸۹$$

$$\lim_{x \rightarrow \mp\infty} g(x) = 0, \lim_{x \rightarrow 3^-} g(x) = -\infty, \lim_{x \rightarrow 3^+} g(x) = \infty \quad \text{سوال ۴.۲۷۲:} \quad ۵۴۹۰$$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} h(x) = -1, \lim_{x \rightarrow \infty} h(x) = 1, \lim_{x \rightarrow 0^-} h(x) = -1, \lim_{x \rightarrow 0^+} h(x) = 1 \quad \text{سوال ۴.۲۷۳:} \quad ۵۴۹۱$$

$$\lim_{x \rightarrow \mp\infty} k(x) = 1, \lim_{x \rightarrow 1^-} k(x) = \infty, \lim_{x \rightarrow 1^+} k(x) = -\infty \quad \text{سوال ۴.۲۷۴:} \quad ۵۴۹۲$$

۵۴۹۳

ناطق تفاضل کے ترسیم

سوال ۴.۲۷۵ تا سوال ۴.۳۰۲ میں دیے گئے ناطق تفاضل ترسیم کریں۔ متقارب خطوط اور غالب اجزاء کی ترسیمات بھی شامل کریں۔ ۵۴۹۴

$$y = \frac{1}{x-1} \quad \text{سوال ۴.۲۷۵:} \quad ۵۴۹۵$$

$$y = \frac{1}{x+1} \quad \text{سوال ۴.۲۷۶:} \quad ۵۴۹۶$$

$$y = \frac{1}{2x+4} \quad \text{سوال ۴.۲۷۷:} \quad ۵۴۹۷$$

$$y = \frac{-3}{x-3} \quad \text{سوال ۴.۲۷۸:} \quad ۵۴۹۸$$

$$y = \frac{x+3}{x+2} \quad \text{سوال ۴.۲۷۹:} \quad ۵۴۹۹$$

$$y = \frac{2x}{x+1} \quad \text{سوال ۴.۲۸۰:} \quad ۵۵۰۰$$

$$y = \frac{2x^2+x-1}{x^2-1} \quad \text{سوال ۴.۲۸۱:} \quad ۵۵۰۱$$

$$y = \frac{x^2-49}{x^2+5x-14} \quad \text{سوال ۴.۲۸۲:} \quad ۵۵۰۲$$

$$y = \frac{x^2-1}{x} \quad \text{سوال ۴.۲۸۳:} \quad ۵۵۰۳$$

$$y = \frac{x^2+4}{2x} \quad \text{سوال ۴.۲۸۴:} \quad ۵۵۰۴$$

$$y = \frac{x^4+1}{x^2} \quad \text{سوال ۴.۲۸۵:} \quad ۵۴۰۸$$

$$y = \frac{x^3+1}{x^2} \quad \text{سوال ۴.۲۸۶:} \quad ۵۴۰۹$$

$$y = \frac{1}{x^2-1} \quad \text{سوال ۴.۲۸۷:} \quad ۵۴۱۰$$

$$y = \frac{x^2}{x^2-1} \quad \text{سوال ۴.۲۸۸:} \quad ۵۴۱۱$$

$$y = -\frac{x^2-2}{x^2-1} \quad \text{سوال ۴.۲۸۹:} \quad ۵۴۱۲$$

$$y = \frac{x^2-4}{x^2-2} \quad \text{سوال ۴.۲۹۰:} \quad ۵۴۱۳$$

$$y = \frac{x^2}{x-1} \quad \text{سوال ۴.۲۹۱:} \quad ۵۴۱۴$$

$$y = -\frac{x^2}{x+1} \quad \text{سوال ۴.۲۹۲:} \quad ۵۴۱۵$$

$$y = \frac{x^2-4}{x-1} \quad \text{سوال ۴.۲۹۳:} \quad ۵۴۱۶$$

$$y = -\frac{x^2-4}{x+1} \quad \text{سوال ۴.۲۹۴:} \quad ۵۴۱۷$$

$$y = \frac{x^2-x+1}{x-1} \quad \text{سوال ۴.۲۹۵:} \quad ۵۴۱۸$$

$$y = -\frac{x^2-x+1}{x-1} \quad \text{سوال ۴.۲۹۶:} \quad ۵۴۱۹$$

$$y = \frac{x^3-3x^2+3x-1}{x^2+x-2} \quad \text{سوال ۴.۲۹۷:} \quad ۵۴۲۰$$

$$y = \frac{x^3+x-2}{x-x^2} \quad \text{سوال ۴.۲۹۸:} \quad ۵۴۲۱$$

$$y = \frac{x}{x^2-1} \quad \text{سوال ۴.۲۹۹:} \quad ۵۴۲۲$$

$$y = \frac{x-1}{x^2(x-2)} \quad \text{سوال ۴.۳۰۰:} \quad ۵۴۲۳$$

$$y = \frac{8}{x^2+4} \quad \text{سوال ۴.۳۰۱:} \quad ۵۴۲۴$$

$$y = \frac{4x}{x^2+4} \quad \text{سوال ۴.۳۰۲:} \quad ۵۴۲۵$$

کمپیوٹر کا استعمال

سوال ۴.۳۰۳ تا سوال ۴.۳۰۸ کو کمپیوٹر پر ترسیم کریں۔ تقابل کے کلیہ اور ترسیم کا تعلق سمجھائیں۔ ۵۴۲۷

$$y = \frac{x}{\sqrt{4-x^2}} \quad \text{سوال ۴.۳۰۳:} \quad ۵۴۲۸$$

$$y = \frac{-1}{\sqrt{4-x^2}} \quad \text{سوال ۴.۳۰۴:} \quad ۵۴۲۹$$

$$y = x^{2/3} + \frac{1}{x^{1/3}} \quad \text{سوال ۴.۳۰۵:} \quad ۵۴۳۰$$

سوال ۴.۳۰۶: $y = 2\sqrt{x} + \frac{2}{\sqrt{x}} - 3$ ۵۴۳۱

سوال ۴.۳۰۷: $y = \sin\left(\frac{\pi}{x^2+1}\right)$ ۵۴۳۲

سوال ۴.۳۰۸: $y = -\cos\left(\frac{\pi}{x^2+1}\right)$ ۵۴۳۳

۵۴۳۴ اجزاء کے ترمیمات

سوال ۴.۳۰۹ تا سوال ۴.۳۱۲ میں تفاعل کے اجزاء کو انفرادی ایک ساتھ ترمیم کریں۔ ان ترمیمات کو دیکھتے ہوئے تفاعل کا خاکہ کھینچیں۔ ۵۴۳۵

سوال ۴.۳۰۹: $y = \sec x + \frac{1}{x}, -\frac{\pi}{2} < x < \frac{\pi}{2}$ ۵۴۳۶

سوال ۴.۳۱۰: $y = \sec x - \frac{1}{x^2}, -\frac{\pi}{2} < x < \frac{\pi}{2}$ ۵۴۳۷

سوال ۴.۳۱۱: $y = \tan x + \frac{1}{x^2}, -\frac{\pi}{2} < x < \frac{\pi}{2}$ ۵۴۳۸

سوال ۴.۳۱۲: $y = \frac{1}{x} - \tan x, -\frac{\pi}{2} < x < \frac{\pi}{2}$ ۵۴۳۹

۵۴۴۰ نظریہ اور مثالیں

سوال ۴.۳۱۳: $f(x) = \frac{x^3+x^2}{x^2+1}$ لیں۔ دکھائیں کہ ایسا c پایا جاتا ہے کہ $f(c)$ کی قیمت درج ذیل ہو۔ ۵۴۴۱

۵۴۴۲ ا. -2 ب. $\cos 3$ ج. $5\,000\,000$ ۵۴۴۳

سوال ۴.۳۱۴: $\lim_{x \rightarrow \infty} (\sqrt{x^2+x} - \sqrt{x^2-x})$ تلاش کریں۔ ۵۴۴۵

سوال ۴.۳۱۵: تفاعلی۔ فرض کریں وقفہ $0 < x$ پر ہفت تفاعل بڑھتا ہے۔ وقفہ $x < 0$ پر تفاعل کارویہ کیا ہوگا؟ ۵۴۴۶

سوال ۴.۳۱۶: تفاعلی۔ فرض کریں وقفہ $0 < x$ پر ہفت تفاعل بڑھتا ہے۔ وقفہ $x < 0$ پر تفاعل کارویہ کیا ہوگا؟ ۵۴۴۷

سوال ۴.۳۱۷: فرض کریں $f(x)$ اور $g(x)$ کثیر رکنی ہیں اور $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{g(x)} = 2$ ہے۔ کیا $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{f(x)}{g(x)}$ کے بارے ۵۴۴۸

میں کچھ اخذ کرنا ممکن ہے؟ اپنے جواب کی وجہ بیان کریں۔ ۵۴۴۹

سوال ۴.۳۱۸: فرض کریں $f(x)$ اور $g(x)$ کثیر رکنی ہیں۔ اگر $g(x)$ کبھی بھی صفر نہیں ہوتا تب کیا $\frac{f(x)}{g(x)}$ کی ترمیم کا متقارب ہوگا؟ اپنے ۵۴۵۰

جواب کی وجہ پیش کریں۔ ۵۴۵۱

سوال ۴.۳۱۹: دیے گئے ناطق تفاعل کے کتنے افقی متقارب ہو سکتے ہیں؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔ ۵۴۵۲

سوال ۴.۳۲۰: دیے گئے ناطق تفاعل کے کتنے انتصابی متقارب ہو سکتے ہیں؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔ ۵۴۵۳

سوال ۴.۳۲۱: ۵۴۵۴

۵۴۵۵ ا. ایک ترمیم اپنے متقاربی خط کو قطع کر سکتی ہے۔ معنی $y = 2 + \frac{\sin x}{x}$ (مثال ۴.۳۰) متقاربی خط کو لامتناہی مرتبہ قطع کرتی ہے۔ دکھائیں کہ ۵۴۵۶

$x \rightarrow \infty$ پر اس ترمیم کا ڈھلوان متقاربی خط کے ڈھلوان تک پہنچتا ہے۔ ۵۴۵۷

ب. درج ذیل خواص رکھنے والے تفاعل $f(x)$ کی مثال پیش کریں۔ ۵۴۵۸

۵۴۵۸ (۱) $x > 0$ پر f قابل تفرق ہے۔

۵۴۵۹ (۲) $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = 2$

۵۴۶۰ (۳) $\lim_{x \rightarrow \infty} f'(x)$ غیر موجود ہے۔

۵۴۶۱ سوال ۴.۳۲۲: ہم درج ذیل تفاعل کی مقاربتی خط تلاش کرنا چاہتے ہیں۔

$$y = \frac{x^2 + 3x + 7}{x + 2}$$

۵۴۶۲ ایسا کرنے کی خاطر ہم اس تفاعل کو کثیر رکنی اور حاصل تقسیم کا مجموعہ لکھتے ہیں

$$\frac{x^2 + 3x + 7}{x + 2} = x + 1 + \frac{5}{x + 2}$$

۵۴۶۳ جس کی ترجمانی مقارب $y = x + 1$ ہے۔

۵۴۶۴ اگر ہم نسب نما اور شمار کنندہ کو x سے تقسیم کریں تب

$$\frac{x^2 + 3x + 7}{x + 2} = \frac{x + 3 + \frac{7}{x}}{1 + \frac{2}{x}}$$

۵۴۶۵ ملتا ہے جس کی مقارب $y = x + 3$ ہے۔

۵۴۶۶ ان میں سے کون کا خط مقارب ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

۵۴۶۷ سوال ۴.۳۲۳ اور سوال ۴.۳۲۴ میں حد کی باضابطہ تعریف استعمال کرتے ہوئے $x \rightarrow \mp\infty$ پر دی گئی حد کی تصدیق کریں۔

۵۴۶۸ سوال ۴.۳۲۳: اگر f کی قیمت مستقل ہو $f(x) = k$ تب $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = k$ ہو گا۔

۵۴۶۹ سوال ۴.۳۲۴: اگر f کی قیمت مستقل ہو $f(x) = k$ تب $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = k$ ہو گا۔

۵۴۷۰ کمپیوٹر ترسیاحت کے مزید مشاہدے

۵۴۷۱ سوال ۴.۳۲۵ تا سوال ۴.۳۲۸ میں تفاعل ترسیم کریں۔ ان تفاعل کے مقاربتی خط تلاش کریں۔ مقاربتی خط جہاں ہیں، اس کی وجہ پیش کریں۔

۵۴۷۲ سوال ۴.۳۲۵: $y = -\frac{x^2 - 4}{x + 1}$

۵۴۷۳ سوال ۴.۳۲۶: $y = \frac{x^2 + x - 6}{2x - 2}$

۵۴۷۴ سوال ۴.۳۲۷: $y = \frac{x^3 - x^2 - 1}{x^2 - 1}$

۵۴۷۵ سوال ۴.۳۲۸: $y = \frac{x^3 - 2x^2 + x + 1}{x - x^2}$

۵۴۷۶ سوال ۴.۳۲۹ تا سوال ۴.۳۳۴ میں تفاعل کی ترسیم کے ساتھ غالب اجزاء بھی ترسیم کریں۔ تفاعل کی ترسیم اور غالب اجزاء کی ترسیمات کا تعلق بیان کریں۔

سوال ۴.۳۲۹: $y = x^3 + \frac{3}{x}$ ۵۴۷۷

سوال ۴.۳۳۰: $y = x^3 - \frac{3}{x}$ ۵۴۷۸

سوال ۴.۳۳۱: $y = 2 \sin x + \frac{1}{x}$ ۵۴۷۹

سوال ۴.۳۳۲: $y = 2 \cos x - \frac{1}{x}$ ۵۴۸۰

سوال ۴.۳۳۳: $y = \frac{x^2}{2} + 3 \sin 2x$ ۵۴۸۱

سوال ۴.۳۳۴: $y = (x - 1)^{11} + 2 \sin 2\pi x$ ۵۴۸۲

سوال ۴.۳۳۵ اور سوال ۴.۳۳۶ کا تفاعل ترسیم کریں۔ اس کے بعد درج ذیل کے جوابات دیں۔ ۵۴۸۳

۵۴۸۳ ا. $x \rightarrow 0^+$ اور $x \rightarrow 0^-$ پر ترسیم کارویہ کیسا ہے؟

۵۴۸۵ ب. $x \rightarrow \pm\infty$ پر ترسیم کارویہ کیسا ہے؟

۵۴۸۶ ج. $x \rightarrow 1$ اور $x \rightarrow -1$ پر ترسیم کارویہ کیسا ہے؟

۵۴۸۷ اپنے جوابات کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۴.۳۳۵: $y = \frac{3}{2}(x - \frac{1}{x})^{2/3}$ ۵۴۸۸

سوال ۴.۳۳۶: $y = \frac{3}{2}(\frac{x}{x-1})^{2/3}$ ۵۴۸۹

سوال ۴.۳۳۷: $y = -\frac{x^3-2}{x^2+1}$ تفاعل ۵۴۹۰

۵۴۹۱ ا. $-9 \leq x \leq 9$ ۵۴۹۲ ب. $-90 \leq x \leq 90$ ۵۴۹۳ ج. $-900 \leq x \leq 900$

۵۴۹۴ جزو-1 کی ترسیم بہترین ہوگی۔ جزو-ب میں مبدا کے قریب کچھ ہوگا جو بہتر نظر نہیں آئے گا جبکہ جزو-ج کی ترسیم عین $y = -x$ کی ترسیم نظر آئے گی۔
۵۴۹۵ ایسا کیوں ہے؟

سوال ۴.۳۳۸: تفاعل $y = \frac{x^{2/3}}{x^2-1}$ کو وقفہ $-2 \leq x \leq 2$ پر ترسیم کریں۔ $x = -1$ اور $x = 1$ کے فتح ترسیم نیچے مقعر نظر آئے گی اور مبدا پر کوئی کنگرہ نظر نہیں آئے گا۔ مبدا کے بالکل قریب وقفہ پر ترسیم کرتے ہوئے مبدا پر کنگرہ نمودار ہوتا ہے۔ پہلی ترسیم میں کنگرہ کیوں نظر نہیں آیا؟ ۵۴۹۷

۵۴۹۹ لا متناہی پر حد واضح کرنا

۵۵۰۰ بعض اوقات متغیرات کی تبدیلی سے ایسا تفاعل حاصل ہوتا ہے جس کی حد تلاش کرنا ہمیں آتا ہے۔ مثال کے طور پر

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \sin \frac{1}{x} = \lim_{\theta \rightarrow 0^+} \sin \theta \quad (\theta = \frac{1}{x})$$

۵۵۰۱ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لا متناہی پر حد کو یوں کمپیوٹر پر دیکھا جاسکتا ہے۔ سوال ۴.۳۳۴ تا سوال ۴.۳۳۹ میں یوں اس طرح کا طریقہ بیان کریں تاکہ ترسیم پر حد کو دیکھا جاسکے۔ ان حدود کو تلاش کریں۔ ۵۵۰۲

سوال ۳۳۹: $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} x \sin \frac{1}{x}$ ۵۵۰۳

سوال ۳۴۰: $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{\cos \frac{1}{x}}{1 + \frac{1}{x}}$ ۵۵۰۴

سوال ۳۴۱: $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{3x+4}{2x-5}$ ۵۵۰۵

سوال ۳۴۲: $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{x}\right)^{1/x}$ ۵۵۰۶

سوال ۳۴۳: $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} \left(3 + \frac{2}{x}\right) \left(\cos \frac{1}{x}\right)$ ۵۵۰۷

سوال ۳۴۴: $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{3}{x^2} - \cos \frac{1}{x}\right) \left(1 + \sin \frac{1}{x}\right)$ ۵۵۰۸

۵۵۰۹

۵۵۱۰

۴.۶ بہترین بنانا

کسی چیز کو بہترین بنانے سے مراد اس چیز کی کسی خاصیت کو اقل یا اعظم بنانا ہے۔ تیل کے ڈبے کی کون سی شکل بنانے پر کم تر لاگت آتی ہے؟ 30 cm قطر لکڑ سے کتنی مضبوط ترین شیشہ حاصل کی جاسکتی ہے؟ حسابی نمونہ استعمال کرتے ہوئے اس طرز کے سوالات کے جواب حاصل کرنے کی خاطر ہم تقاض کی اقل یا اعظم قیمت تلاش کرتے ہیں۔

کاروبار اور صنعتی مثالیں

مثال ۳۳: دھاتی چادر کا استعمال

ایک چوکور چادر جس کا ضلع 30 cm ہے کے کونوں سے چھوٹے چوکور کاٹ کر، اطراف کو اوپر موڑتے ہوئے کھلا ڈبہ بنایا جاتا ہے۔ کونوں سے کس جسامت کے چوکور کاٹ کر زیادہ سے زیادہ حجم کا ڈبہ حاصل ہوگا؟

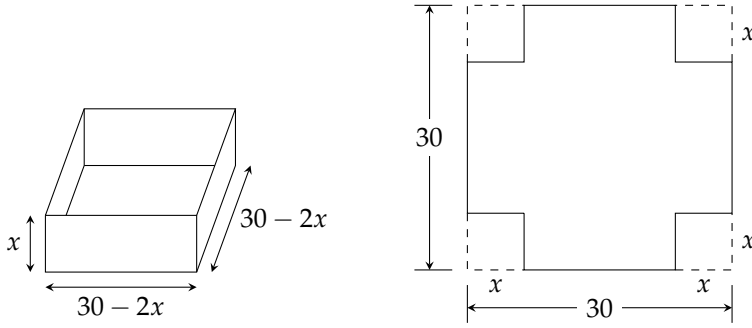
حل: شکل ۱۷.۴ میں کٹا ہوا چادر دکھایا گیا ہے۔ کٹے ہوئے چوکور کا ضلع x سنٹی میٹر ہے۔ یوں ڈبے کا حجم H مربع سنٹی میٹر

$$H(x) = x(30 - 2x)^2 = 4x^3 - 120x^2 + 900x$$

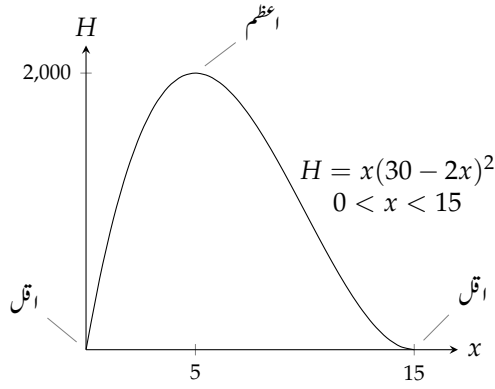
ہوگا۔ چونکہ چادر کے ضلع 30 cm ہے لہذا $0 \leq x \leq 15$ ہوگا جو تقاض H کا دائرہ کار ہے۔

شکل ۱۷.۴ میں حجم بالقابل x دکھایا گیا ہے جس کے تحت $x = 0$ اور $x = 15$ پر حجم صفر ہوگا۔ زیادہ سے زیادہ حجم تلاش کرنے کی خاطر x کے لحاظ سے H کے تفرق کو صفر کے برابر پکارتے ہوئے حل کرتے ہیں۔

$$\frac{dH}{dx} = 12x^2 - 240x + 900 = 12(x - 15)(x - 5) = 0,$$



شکل ۴.۱: چادر سے ڈبہ بنانا (مثال ۴.۳۳)۔



شکل ۴.۲: حجم بالقابل x (مثال ۴.۳۳)۔

یوں $x = 5$ اور $x = 15$ ملتا ہے جن میں سے صرف $x = 5$ دائرہ کار کے اندر پایا جاتا ہے۔ اس نقطہ فاصل اور دائرہ کار کے دو آخری نقطوں پر H کی قیمتیں درج ذیل ہیں۔

$$\begin{aligned} H(5) &= 2000, & \text{نقطہ فاصل} \\ H(0) &= 0, \quad H(15) = 0 & \text{آخری نقطے} \end{aligned}$$

□

یوں اعظم حجم 2000 cm^3 ہے جو 5 cm ضلع چوکور کاٹنے سے ملے گا۔

مثال ۴.۳۴: نیلن
آپ کو ایک لٹریٹل کا بلینی ڈبہ بنانے کو کہا گیا ہے۔ کم سے کم ٹین کی چادر استعمال کرتے ہوئے ڈبہ بنائیں۔

حل: ٹین ڈبے کی لمبائی h اور اس کا رداس r لیتے ہیں (شکل ۴.۳)۔ اگر h اور r کی ناپ سٹی میٹر میں ہو تب

$$(۱) \quad H = \pi r^2 * h = 1000 \quad (\text{ایک لٹر} = 1000 \text{ cm}^3)$$

درکار ہے۔ کم سے کم ٹین استعمال کرنے سے کیا مراد ہے؟ اس سے ایک مطلب ٹین کی موناٹی اور ڈبے کی تیاری میں ٹین کے ضیاع کو نظر انداز کرتے ہوئے کم سے کم چادر کا استعمال ہو سکتا ہے۔ (سوال ۴.۳۶۲ میں ٹین کے ضیاع کو شامل کیا گیا ہے۔) ہم یہی مطلب لیتے ہوئے حل کرتے ہیں۔ ٹین میں استعمال چادر کا سطحی رقبہ

$$(۲) \quad S = \underbrace{2\pi r^2}_{\text{ٹین کے دوسر}} + \underbrace{2\pi rh}_{\text{ٹین دیوار}}$$

ہے جس کو کم سے کم بنانا مقصود ہے اور ساتھ ہی ساتھ $\pi r^2 h = 1000$ کی شرط کو مطمئن کرنا ضروری ہے۔

مساوات ۲ میں دو آزاد متغیر ہیں۔ نقطہ فاصل معلوم کرنے کی خاطر ہمیں ایسا متفاعل چاہیے جس میں ایک آزاد متغیر ہو۔ ہم مساوات ۱ اور مساوات ۲ کو ملا کر ایک متغیر کو خارج کر سکتے ہیں۔

ہم مساوات ۱ کو h کے لئے حل کرتے ہوئے

$$h = \frac{1000}{\pi r^2}$$

اس کو مساوات ۲ میں پر کرتے ہوئے h سے چٹکارہ حاصل کرتے ہیں۔

$$S = 2\pi r^2 + 2\pi rh = 2\pi r^2 + 2\pi r \frac{1000}{\pi r^2} = 2\pi r^2 + \frac{2000}{r}$$

r کی چھوٹی قیمت کے لئے $\frac{2000}{r}$ جزو غالب ہو گا جس کی وجہ سے S کی قیمت بڑی ہوگی۔ ٹین کا ڈبہ نکلی یا پائپ نما ہو گا۔ r کی بڑی قیمت کے لئے

$2\pi r^2$ جزو غالب ہو گا جس کی وجہ سے S کی قیمت بڑی ہوگی۔ ٹین کا ڈبہ چھٹی صورت کا ہو گا۔ r کی مذکورہ بالا قیمتوں کے بیچ کہیں سطحی رقبہ کم سے کم حاصل ہو گا۔

S اپنے پورے دائرہ کار $(0, r)$ میں قابل تفرق ہے لہذا اقل S قیمت تلاش کرنے کی خاطر اس کے تفرق کو صفر کے برابر پر کرتے ہوئے نقطہ فاصل r کے لئے حل کرتے ہیں۔

$$S = 2\pi r^2 + \frac{2000}{r}$$

$$\frac{dS}{dr} = 4\pi r - \frac{2000}{r^2}$$

تفرق

$$4\pi r - \frac{2000}{r^2} = 0$$

تفرق کو صفر کے برابر پر کرتے ہیں

$$4\pi r^3 = 2000$$

کے لئے حل کریں

$$r = \sqrt[3]{\frac{500}{\pi}}$$

نقطہ فاصل

اگر دائرہ کار کے آخری سر پائے جاتے تب ہم نقطہ فاصل اور آخری سروں پر تفاعل کی قیمت حاصل کرتے ہوئے دیکھتے کہ S کی اقل قیمت کتنی ہے اور کہاں پائی جاتی ہے۔ چونکہ دائرہ کار بند وقفہ نہیں ہے لہذا اس کے آخری سر نہیں پائے جاتے ہیں لہذا ہمیں $r = \sqrt[3]{\frac{500}{\pi}}$ کے قریب تفاعل کا رویہ دیکھنا ہوگا۔ ہم تفاعل کا دور تہی تفریق

$$\frac{dS}{dr} = 4\pi r - \frac{2000}{r}$$

$$\frac{d^2 S}{dr^2} = 4\pi + \frac{4000}{r^2}$$

پر غور کرتے ہیں جو S کی پورے دائرہ کار پر مثبت ہے (شکل ۴.۷۳)۔ یوں پورے دائرہ کار پر S کی ترسیم اوپر مقعر ہوگی اور $r = \sqrt[3]{\frac{500}{\pi}}$ پر S کی قیمت کم سے کم ہوگی۔ جب

$$r = \sqrt[3]{\frac{500}{\pi}}$$

$$h = \frac{1000}{\pi r^2} = 2\sqrt[3]{\frac{500}{\pi}} = 2r$$

ہو۔ اس کے تحت کم سے کم ٹین کی چادر استعمال کرتے ہوئے ڈبہ بنانے کی خاطر ڈبے کی لمبائی اور قطر ایک دوسرے کے برابر ہونا ضروری ہے۔ یوں درج ذیل ہوں گے۔

$$r \approx 5.42 \text{ cm}, \quad h \approx 10.84 \text{ cm}$$

□

اقل اور اعظم قیمت مسائل حل کرنے کا لائحہ عمل

۱. مسئلہ پڑھیں۔ مسئلہ پڑھ کر دیکھیں کہ کون سی معلوم دی گئی ہے؟ کون سی نہیں دی گئی ہے؟ کیا مطلوب ہے؟

۲. تصویر بنائیں اور اہم حصوں کی نشاندہی کریں۔

۳. متغیرات متعارف کریں۔ تصویر اور مسئلہ میں ہر تعلق کو مساوات کی صورت میں لکھیں۔

۴. نامعلوم متغیر کی نشاندہی کریں اور اس کی مساوات لکھیں۔ کوشش کریں کہ نامعلوم کو صرف ایک متغیر یا دو متغیرات کی صورت میں لکھیں۔ ایسا کرنے میں

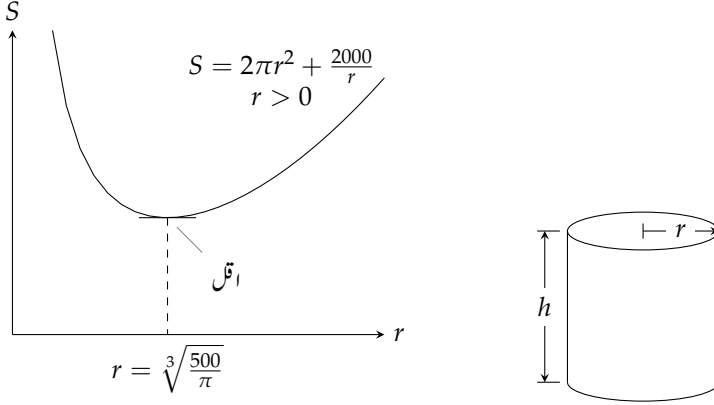
آپ کو کہیں مساوات سے باقی متغیرات خارج کرنے ہوں گے۔

۵. نقطہ فاصل اور آخری نقطوں کی جانچ۔ یک رتبی اور دور تہی تفریق سے نقطہ فاصل (جہاں $f' = 0$ یا غیر معین ہوگا) تلاش کریں اور تفاعل کا مقعر در یافت کریں۔

ریاضیات سے چند مثالیں

مثال ۴.۳۵: اعداد کا حاصل ضرب

ایسے دو مثبت اعداد تلاش کریں کہ ان کا مجموعہ 20 اور حاصل ضرب زیادہ سے زیادہ ہو۔



شکل ۳.۴: ٹین کا ڈبہ (مثال ۴.۳.۴)

حل: اگر پہلا عدد x ہو تب دوسرا عدد $20 - x$ ہو گا اور ان کا حاصل ضرب

$$f(x) = x(20 - x) = 20x - x^2$$

ہو گا جو زیادہ سے زیادہ مطلوب ہے۔ f کا دائرہ کار بند وقفہ $0 \leq x \leq 20$ ہے۔

ہم نقطہ فاصل اور آخری نقطوں پر f کی قیمت حاصل کرتے ہیں۔ یک رتی تفرق

$$f'(x) = 20 - 2x$$

پورے وقفہ $0 \leq x \leq 20$ پر معین ہے اور صرف $x = 10$ پر صفر ہے۔ اس نقطہ فاصل اور آخری سروں پر تفاعل کی قیمتیں

$$f(10) = 10(20 - 10) = 100$$

$$f(0) = 0, \quad f(20) = 0$$

ہیں۔ یوں $f(10) = 100$ اعظم قیمت ہوگی اور درکار اعداد 10 اور $(20 - 10) = 10$ ہوں گے (شکل ۴.۴)۔ □

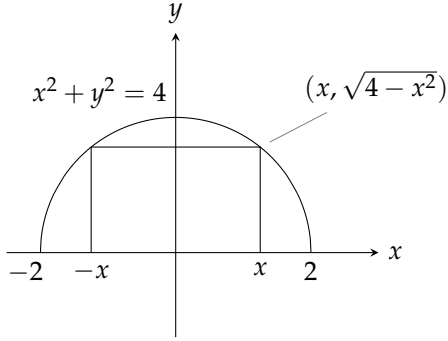
مثال ۴.۳.۶: جیومیٹری

رد اس 2 کے نصف دائرے میں ایسا مستطیل بنانا ہے کہ اس کا رقبہ زیادہ سے زیادہ ہو۔ مستطیل کا زیادہ سے زیادہ رقبہ کیا ہو گا اور اس کے اضلاع کیا ہوں گے؟

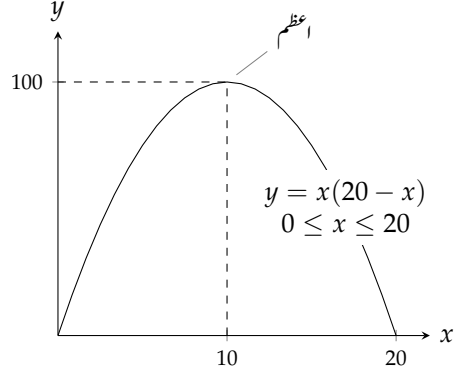
حل: نصف دائرے کو کار تیسی محدود کے مبدا پر رکھتے ہوئے اس کے اندر مستطیل کو شکل ۴.۵ میں دکھایا گیا ہے۔ مستطیل کا نچلا دایاں کونا x پر ہے۔ ہم مستطیل کے اضلاع اور رقبہ S کو x کی صورت میں لکھتے ہیں۔

$$2x, \quad \sqrt{4 - x^2}, \quad \text{رقبہ: } 2x\sqrt{4 - x^2}$$

آپ دیکھ سکتے ہیں کہ x (مستطیل کا منتخب کونا) کی قیمت وقفہ $0 \leq x \leq 2$ میں پائی جاتی ہے۔



شکل ۴.۷۵: نصف دائرہ اور مستطیل (مثال ۴.۳۶)۔



شکل ۴.۷۴: x اور $(20 - x)$ کے حاصل ضرب کی اعظم قیمت 100 ہے (مثال ۴.۳۵)۔

ہمیں استمراری تفاعل

۵۵۷

$$S = 2x\sqrt{4 - x^2}$$

۵۵۸ کی مطلق اعظم قیمت وقفہ $[0, 2]$ پر تلاش کرنی ہے۔ ہم نقطہ فاصل اور دائرہ کار کے آخری نقطوں پر S کی قیمت معلوم کرتے ہیں۔ تفاعل S کا تفرق

$$\frac{dS}{dx} = \frac{-2x^2}{\sqrt{4 - x^2}} + 2\sqrt{4 - x^2}$$

۵۵۹ نقطہ $x = 2$ پر غیر معین اور درج ذیل نقطوں پر صفر ہے۔

$$\frac{-2x^2}{\sqrt{4 - x^2}} + 2\sqrt{4 - x^2} = 0$$

$$-2x^2 + 2(4 - x^2) = 0$$

$$8 - 4x^2 = 0$$

$$x^2 = 2$$

$$x = \pm\sqrt{2}$$

دونوں اطراف کو $\sqrt{4 - x^2}$ سے ضرب دیں

۵۵۴ $x = -\sqrt{2}$ اور $x = \sqrt{2}$ میں سے صرف $x = \sqrt{2}$ تفاعل کے دائرہ کار کے اندر پایا جاتا ہے لہذا یہ صفر نقطہ فاصل ہے۔ دائرہ کار کی آخری

۵۵۵ نقطوں اور اس اگوتے نقطہ فاصل پر تفاعل کی قیمتیں درج ذیل ہیں۔

$$S(\sqrt{2}) = 2\sqrt{2}\sqrt{4 - 2} = 4$$

$$S(0) = 0, \quad S(2) = 0$$

نقطہ فاصل پر قیمت

آخری نقطوں پر قیمت

۵۵۷۶ یوں مستطیل کا اعظم رقبہ 4 ہے جب اس کی لمبائی $2\sqrt{2}$ اور چوڑائی $2x = 2\sqrt{2}$ ہوگی۔ $\sqrt{4 - x^2}$

□

۵۵۷۷ بینک دفنما اور قانون ابن سہل

۵۵۷۸ خلا میں روشنی کی رفتار $3 \times 10^8 \text{ m s}^{-1}$ ہے۔ ہوائیں روشنی کی رفتار اس سے معمولی کم ہے جبکہ کثیف ذریعہ مثلاً شیشہ میں اس کی رفتار مزید کم ہے (تقریباً اس کے $\frac{2}{3}$ تیز)۔

۵۵۸۰ بصیرت میں اصول دفنما کہتا ہے کہ ایک نقطہ سے دوسرے نقطہ تک روشنی تیز ترین راستے سے پہنچتی ہے۔ اس مشاہدے کی مدد سے ہم ایک ذریعہ (مثلاً ہوا) میں نقطہ سے دوسرے ذریعہ (مثلاً پانی) میں نقطے تک روشنی کی راہ کی پیش گوئی کر سکتے ہیں۔

۵۵۸۲ مثال ۴.۳: ہوائیں روشنی کی رفتار c_1 اور پانی میں روشنی کی رفتار c_2 لیتے ہوئے ہوائیں نقطہ A سے پانی میں نقطہ B تک روشنی کی راہ کی پیش گوئی کریں۔ ہوا اور پانی کا سرحد سیدھی سطح ہے۔

۵۵۸۳ حل: ہم دونوں ذریعوں کے بیچ سرحد کو x محور پر رکھتے ہوئے A تا B وہ راہ تلاش کرتے ہیں جس پر چلتے ہوئے روشنی کو کم سے کم وقت درکار ہوگا (شکل ۴.۶)۔ ایک یکساں ذریعہ میں شعاع کی رفتار تبدیل نہیں ہوتی ہے لہذا اس میں کم سے کم وقت سے مراد کم سے کم فاصلہ ہے اور شعاع دو نقطوں کے بیچ سیدھے خط پر حرکت کرتی ہے۔ یوں A تا B راہ دوسیدھے خطوط پر مشتمل ہوگی۔ پہلا خط A سے N تک ہوگا اور دوسرا خط N سے B تک ہوگا۔

۵۵۸۷ N وہ نقطہ ہے جہاں شعاع ایک ذریعہ سے دوسرے ذریعہ میں داخل ہوتی ہے۔ فاصل اور وقت کا تعلق درج ذیل ہے۔

$$\frac{\text{فاصلہ}}{\text{رفتار}} = \text{وقت}$$

۵۵۸۸ یوں A سے N تک درکار وقت

$$t_1 = \frac{AN}{c_1} = \frac{\sqrt{a^2 + x^2}}{c_1}$$

۵۵۸۹ اور N سے B تک درکار وقت

$$t_2 = \frac{NB}{c_2} = \frac{\sqrt{b^2 + (d - x)^2}}{c_2}$$

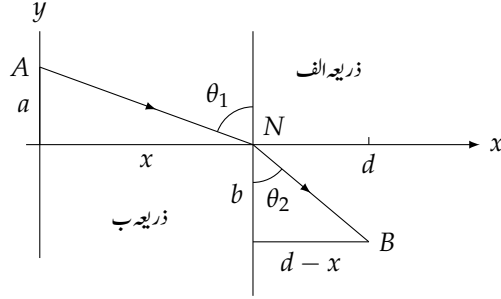
۵۵۹۰ ہوگا۔ A سے B تک پہنچنے کے لئے درکار کل وقت دونوں کا مجموعہ ہوگا۔

$$(۳) \quad t = t_1 + t_2 = \frac{\sqrt{a^2 + x^2}}{c_1} + \frac{\sqrt{b^2 + (d - x)^2}}{c_2}$$

۵۵۹۱ اس مساوات میں t متغیر x کا قابل تفرق تفاعل ہے اور تفاعل کا دائرہ کار $[0, d]$ ہے۔ ہم اس بند دائرہ کار پر کم سے کم وقت معلوم کرنا چاہتے ہیں۔ ہم

$$(۴) \quad \frac{dt}{dx} = \frac{x}{c_1 \sqrt{a^2 + x^2}} - \frac{(d - x)}{c_2 \sqrt{b^2 + (d - x)^2}}$$

Fermat's principle^{۱۴}



شکل ۴.۷: ایک ذریعہ سے دوسرے ذریعہ میں داخل ہوتے ہوئے شعاع کی راہ (مثال ۴.۳)

لیتے ہیں جس کو شکل ۴.۷ کی مدد سے θ_1 اور θ_2 کی صورت میں لکھا جاسکتا ہے۔ ۵۵۴

$$(۵) \quad \frac{dt}{dx} = \frac{\sin \theta_1}{c_1} - \frac{\sin \theta_2}{c_2}$$

۵۵۴ مساوات ۴ سے ظاہر ہے کہ $x = 0$ پر $\frac{dt}{dx} < 0$ اور $x = d$ پر $\frac{dt}{dx} > 0$ ہوگا۔ یوں اند نقطوں کے درمیان کسی نقطہ x_0 پر $\frac{dt}{dx} = 0$ ۵۵۴

۵۵۵ ہوگا۔ چونکہ $\frac{dt}{dx}$ مسلسل بڑھتا/تقلیل ہے (سوال ۴.۳۹۶) لہذا صرف ایک ایسا نقطہ پایا جائے گا جس پر درج ذیل ہوگا۔ ۵۵۵

$$(۶) \quad \frac{\sin \theta_1}{c_1} = \frac{\sin \theta_2}{c_2}$$

□

۵۵۶ مساوات ۶ کو اپنے سہلے کا قانون انعطاف^{۱۸} کہتے ہیں۔ ۵۵۶

۵۵۷ معاشیات میں لاگت اور آمدنی ۵۵۷

۵۵۸ نظریہ معاشیات میں احصاء کے اہم کردار ہے۔ اس کی دو مثالیں پیش کرتے ہیں۔ پہلی مثال لاگت، آمدنی اور منافع کے تعلق کے بارے میں ہے۔ ۵۵۸

۵۵۹ فرض کریں کہ ۵۵۹

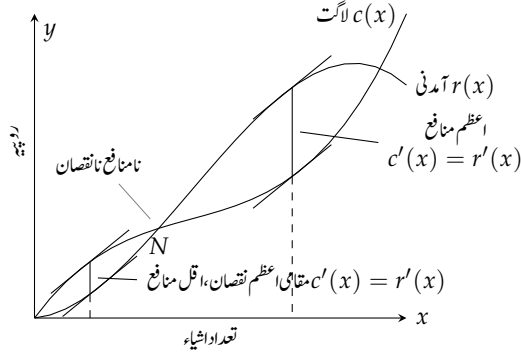
۵۶۰ x ارکان فروخت کرنے سے آمدنی $r(x)$ ہے۔ ۵۶۰

۵۶۱ x ارکان کی لاگت پیداوار $c(x)$ ہے۔ ۵۶۱

۵۶۲ x ارکان فروخت کرنے سے منافع $p(x) = r(x) - c(x)$ ہے۔ ۵۶۲

^{۱۷} IbnSahl'slawofrelection

^{۱۸} مغربی دنیا میں اس کو Snell'slaw کہتے ہیں۔



شکل ۷.۴: عموماً تفاعل لاگت کا مقعر پہلے نیچے اور بعد میں اوپر ہوتا ہے۔ تفاعل لاگت تفاعل آمدنی کو نا منافع نا نقصان کے نقطہ N پر قطع کرتا ہے۔ N کے بائیں خسارہ اور اس کے دائیں منافع ہوگا۔

۵۶۴ حاشیہ آمدنی اور حاشیہ لاگت پیداوار درج ذیل ہیں۔

$$\frac{dr}{dx} = \text{حاشیہ آمدنی}$$

$$\frac{dc}{dx} = \text{حاشیہ لاگت}$$

۵۶۵ ان تفرق کا آمدنی کے ساتھ تعلق کو درج ذیل مسئلہ پیش کرتا ہے۔

۵۶۶ مسئلہ ۷.۴: زیادہ سے زیادہ منافع (اگر پایا جاتا ہو) اس صورت ہوگا جب حاشیہ لاگت پیداوار اور حاشیہ آمدنی ایک دوسرے کے برابر ہوں۔

۵۶۷ ثبوت: ہم فرض کرتے ہیں کہ تمام $x > 0$ پر $r(x)$ اور $c(x)$ قابل تفرق ہیں لہذا $p(x) = r(x) - c(x)$ کی عظم قیمت (اگر

۵۶۸ پائی جاتی ہو) $p'(x) = 0$ پر پائی جائے گی۔ چونکہ $p'(x) = r'(x) - c'(x)$ ہے لہذا $p'(x) = 0$ سے مراد

$$r'(x) - c'(x) = 0, \quad \text{یعنی} \quad r'(x) = c'(x)$$

۵۶۹ ہے۔ یوں ثبوت مکمل ہوتا ہے (شکل ۷.۴)۔

□

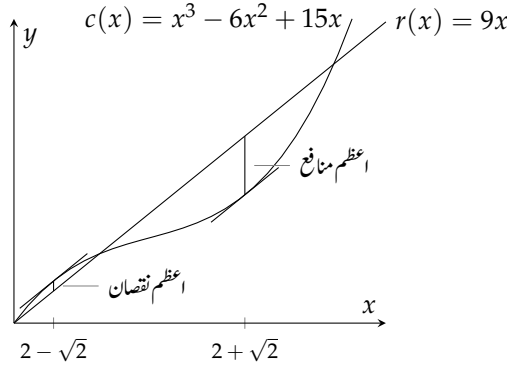
۵۷۰ ہمیں مسئلہ ۷.۴ سے کیا ہدایت ملتی ہے؟ ایسی سطح پیداوار جہاں $p'(x) = 0$ ہو، پر عظم منافع یا عظم نقصان ہوگا۔ لیکن معاشی پیشگوئی کرتے ہوئے

۵۷۱ پیداوار کی ان سطحوں پر نظر رکھیں جہاں حاشیہ لاگت اور حاشیہ آمدنی ایک دوسرے کے برابر ہوں۔ اگر عظم منافع پایا جاتا ہو، وہ ان سطح پیداوار میں سے ایک پر

۵۷۲ ہوگا۔

۵۷۳ مثال ۳.۸: لاگت اور آمدنی تفاعل درج ذیل ہیں

$$r(x) = 9x, \quad c(x) = x^3 - 6x^2 + 15x$$



شکل ۴.۸: لاگت بالقابل منافع (مثال ۴.۳۸)

۵۹۱۳ جہاں تعداد پیداوار x ہے (x کی اکائی 1000 اشیاء ہے)۔ کیا ایسی سطح پیداوار پائی جاتی ہے جس پر منافع زیادہ سے زیادہ ہوگا؟ اگر ایسا ہو تب زیادہ سے زیادہ منافع کس سطح پیداوار پر ہوگا؟
 ۵۹۱۵ حل:

$$\begin{aligned}
 r(x) &= 9x, & c(x) &= x^3 - 6x^2 + 15x \\
 r'(x) &= 9, & c'(x) &= 3x^2 - 12x + 15 \\
 3x^2 - 12x + 15 &= 9 & \text{۳ اور } c' \text{ تلاش کریں} \\
 3x^2 - 12x + 6 &= 0 & \text{ایک دوسرے کے برابر پر کریں} \\
 x^2 - 4x + 2 &= 0 & \text{ترتیب دیں} \\
 x &= \frac{4 \pm \sqrt{16 - 4 \cdot 2}}{2} & \text{دو درجی مساوات حل کریں} \\
 &= \frac{4 \pm \sqrt{2}}{2} \\
 &= 2 \pm \sqrt{2}
 \end{aligned}$$

۵۹۱۷ اعظم منافع کا امکان $2 + \sqrt{2}$ یا $2 - \sqrt{2}$ سطح پیداوار پر حاصل ہوگا (شکل ۴.۸)۔ آپ دونوں نقطوں پر آمدنی کا حساب کر کے دیکھیں گے کہ
 ۵۹۱۸ $x = 2 + \sqrt{2}$ پر اعظم منافع حاصل ہوگا جبکہ $x = 2 - \sqrt{2}$ پر اعظم نقصان ہوگا۔ □

۵۹۱۹ بہترین سطح پیداوار کو اقل اوسط لاگت والی سطح پیداوار تصور کیا جاسکتا ہے۔ اگلے مسئلہ میں یہ سطح پیداوار حاصل کی گئی ہے۔
 ۵۹۲۰ مسئلہ ۴.۸: اوسط اقل لاگت پیداوار (اگر پائی جاتی ہو) اس سطح پیداوار پر ہوگی جس پر اوسط لاگت اور حاشیہ لاگت ایک دوسرے کے برابر ہوں۔
 ۵۹۲۱ ثبوت: ہم فرض کرتے ہیں کہ

$$x > 0 \text{ اشیاء کی لاگت پیداوار } c(x) \quad ۵۲۲$$

$$\frac{c(x)}{x} \text{ اشیاء کی اوسط لاگت پیداوار } \quad ۵۲۳$$

قابل تفرق ہیں۔ ۵۲۴

اگر لاگت کو کم سے کم کرنا ممکن ہو، یہ اس صورت ہو گا جب درج ذیل ہو۔ ۵۲۵

$$\begin{aligned} \frac{d}{dx} \left(\frac{c(x)}{x} \right) &= 0 \\ \frac{xc'(x) - c(x)}{x^2} &= 0 && \text{قاعدہ حاصل تقسیم} \\ xc'(x) - c(x) &= 0 && x^2 \text{ سے ضرب دیں} \\ \underbrace{c'(x)}_{\text{حاشیہ لاگت}} &= \underbrace{\frac{c(x)}{x}}_{\text{اوسط لاگت}} \end{aligned}$$

□

۵۲۶

ہمیں دھیان سے مسئلہ ۸.۱۴ استعمال کرنا ہو گا جو یہ نہیں کہتا ہے کہ اقل اوسط لاگت کی سطح پیداوار موجود ہے بلکہ کہتا ہے کہ اگر ایسی سطح موجود ہو تب اس کو کہاں تلاش کرنا چاہیے۔ جہاں اوسط لاگت اور حاشیہ لاگت ایک دوسرے کے برابر ہوں وہاں دیکھیں کہ آیا اقل اوسط لاگت پائی جاتی ہے۔ ۵۲۷

مثال ۳.۹: تفاعل لاگت $c(x) = x^3 - 6x^2 + 15x$ ہے (x کی اکائی 1000 اشیاء ہے)۔ کیا ایسی سطح پیداوار ہے جہاں اوسط لاگت کم سے کم ہو؟ اگر ایسا ہو تب اس سطح پیداوار کو تلاش کریں۔ ۵۲۸

حل: ہم جہاں اوسط لاگت اور حاشیہ لاگت ایک دوسرے کے برابر ہوں، وہاں دیکھتے ہیں۔ ۵۲۹

$$\begin{aligned} c(x) &= x^3 - 6x^2 + 15x && \text{لاگت} \\ c'(x) &= 3x^2 - 12x + 15 && \text{حاشیہ لاگت} \\ \frac{c(x)}{x} &= x^2 - 6x + 15 && \text{اوسط لاگت} \\ 3x^2 - 12x + 15 &= x^2 - 6x + 15 \\ 2x^2 - 6x &= 0 \\ 2x(x - 3) &= 0 \\ x &= 0, \quad x = 3 \end{aligned}$$

چونکہ $x > 0$ ہے لہذا اقل اوسط لاگت صرف $x = 3$ ہزار کی پیداوار پر ممکن ہے۔ ۵۳۰

۵۱۳۳ ہم تفریق کو دیکھتے ہیں۔

$$\begin{aligned} \frac{c(x)}{x} &= x^2 - 6x + 15 && \text{اوسط لاگت} \\ \frac{d}{dx} \left(\frac{c(x)}{x} \right) &= 2x - 6 \\ \frac{d^2}{dx^2} \left(\frac{c(x)}{x} \right) &= 2 > 0 \end{aligned}$$

□

۵۱۳۴ دور بی تفریق مثبت ہے لہذا $x = 3$ پر مطلق اقل ہوگا۔

۵۱۳۵ غیر مسلسل مظہر کا نمونہ بذریعہ تفریقی تفاعل

۵۱۳۶ اگر آپ سوچ رہے ہوں کہ جب x عدد صحیح ہے (چونکہ مکمل اشیاء پیدا کیے جاتے ہیں) تب ہم لاگت اور آمدنی کو ظاہر کرنے کے لئے قابل تفریق تفاعل
۵۱۳۷ $c(x)$ اور $r(x)$ کس طرح استعمال کر سکتے ہیں۔ اس پر غور کرتے ہیں۔

۵۱۳۸ جب x کی قیمت بڑی ہو تب ہم لاگت اور آمدنی کو ہموار منحنیات $c(x)$ اور $r(x)$ سے ظاہر کر سکتے ہیں جو نا صرف x کی عدد صحیح قیمتوں بالکل ان
۵۱۳۹ کے بیچ تمام قیمتوں پر قابل تفریق ہیں۔ ان قابل تفریق تفاعل، جو x کی عدد صحیح قیمتوں کے لئے لاگت اور آمدنی کو ظاہر کرتے ہیں، کی قیمتوں پر ہم احصاء کی مدد
۵۱۴۰ سے غور کر سکتے ہیں۔ یوں حاصل نتائج کو ہم حقیقی دنیا میں منتقل کرتے ہوئے امید کرتے ہیں کہ ہم اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ جب ہم ایسا کرتے ہوں، جیسا نظریہ
۵۱۴۱ معاشیات میں ہم نے کیا، ہم کہتے ہیں کہ یہ تفاعل حقیقت کا اچھا نمونہ ہے۔

۵۱۴۲ ایسی صورتوں میں جب احصاء کہتا ہو کہ بہترین پیداوار x کی غیر عدد صحیح قیمت پر ہوگی، جیسا مثال ۴.۳۸ میں $x = 2 + \sqrt{2}$ ہزار کا جواب حاصل
۵۱۴۳ ہوا، تب ہم اس کا قریب ترین موزوں عدد صحیح لیتے ہیں۔ اگر ہم 20 اشیاء کو ڈبوں میں بند کرتے ہوں تب $x = 2 + \sqrt{2}$ ہزار کی صورت میں ہم
۵۱۴۴ 3410 یا 3420 لے سکتے ہیں۔

سوالات ۵۱۴۵

۵۱۴۶ ہر سوال کو حل کرنے سے پہلے بہتر ہوگا کہ موزوں دائرہ کار لیتے ہوئے تفاعل کو کمپیوٹر پر ترسیم کریں۔

۵۱۴۷ جیومیٹری کے مسائل

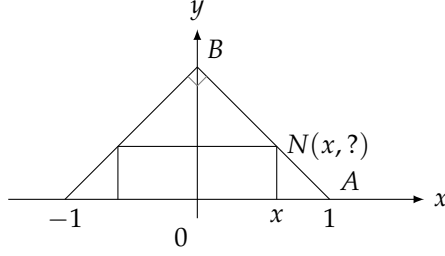
۵۱۴۸ سوال ۴.۳۵: رد اس r دائرہ کے محیط پر دو نقطوں سے وسط تک سیدھی لکیریں کھینچی جاتی ہیں۔ اس خطہ کے محیط کی لمبائی $(2r + s)$ ہے جو
۵۱۴۹ 100 m کے برابر ہے۔ r اور s کی کن قیمتوں سے خطے کا رقبہ زیادہ سے زیادہ ہوگا؟

۵۱۵۰ سوال ۴.۳۶: ایک قائمہ مثلث کا وتر 5 cm ہے۔ اس کا زیادہ سے زیادہ رقبہ کتنا ممکن ہے؟

۵۱۵۱ سوال ۴.۳۷: ایک مستطیل جس کا رقبہ 16 cm^2 ہے کالم سے کم محیط کتنا ہوگا؟

۵۱۵۲ سوال ۴.۳۸: دکھائیں کہ ایک محیط کے تمام مستطیل میں اس کا رقبہ سب سے زیادہ ہوگا جو چوکور ہو۔

۵۱۵۳ سوال ۴.۳۹: ایک قائمہ مساوی الساقین مثلث کا وتر 2 اکائیاں لمبا ہے۔ اس میں محصور مستطیل کو شکل ۴.۹ میں دکھایا گیا ہے۔



شکل ۷.۹: مثلث میں محصور مستطیل (سوال ۳.۳۴۹)

۵۶۵۳. ا. N کے محدود کو x کی صورت میں لکھیں۔ (خط AB کی مساوات لکھ کر آپ ایسا کر سکتے ہیں۔)

۵۶۵۵. ب. مستطیل کا رقبہ x کی صورت میں لکھیں۔

۵۶۵۶. ج. مستطیل کا زیادہ سے زیادہ رقبہ کتنا ہو سکتا ہے؟

۵۶۵۷

۵۶۵۸. سوال ۳.۳۵۰: ایک مستطیل کا تلا x محور پر ہے جبکہ اس کے بالائی دور اس قطع مکانی $y = 12 - x^2$ پر ہیں۔ اس مستطیل کا زیادہ سے زیادہ رقبہ کتنا ممکن ہے؟

۵۶۵۹

۵۶۶۰. سوال ۳.۳۵۱: آپ $15 \text{ cm} \times 8 \text{ cm}$ چادر کے کونوں سے چوکور چادر کاٹ کر کھلا مستطیل ڈبہ بنانا چاہتے ہیں۔ اس ڈبے کا زیادہ سے زیادہ حجم کیا ہو سکتا ہے؟

۵۶۶۱

۵۶۶۲. سوال ۳.۳۵۲: آپ $(a, 0)$ سے $(0, b)$ تک کلیئر کھینچ کر ریلج اول میں بند خطہ بناتے ہیں۔ دکھائیں کہ اس خطے کا رقبہ اس صورت زیادہ سے زیادہ ہو گا جب $a = b$ ہو۔

۵۶۶۳

۵۶۶۴. سوال ۳.۳۵۳: ایک دریا کے کنارے مستطیل رقبہ کو تین اطراف سے 800 m کل لمبائی کی دیوار سے گھیرا جاتا ہے۔ زیادہ سے زیادہ رقبہ کتنا ہو سکتا ہے؟

۵۶۶۵

۵۶۶۶. سوال ۳.۳۵۴: 216 m^2 مستطیل رقبہ کو دھاتی تار سے گھیرا جاتا ہے۔ کسی ایک ضلع کے متوازی تار سے اس خطے کو دو برابر حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ کم سے کم تار استعمال کرنا مقصود ہے۔ مستطیل کی جسامت کیا ہونی چاہیے؟ تار کی کم سے کم لمبائی کیا ہوگی؟

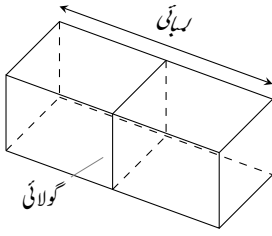
۵۶۶۷

۵۶۶۸. سوال ۳.۳۵۵: کم ترین وزنی فولادی ٹینکی 256 m^3 ہو۔ یہ ٹینکی 1 cm موٹی فولادی چادر سے بنائی جائے گی۔ بطور انجینئر آپ کا کام ہے کہ ہلکی ترین ٹینکی بنانے کے لئے ٹینکی کا اضلاع تلاش کریں۔ اضلاع کیا ہوں گے؟

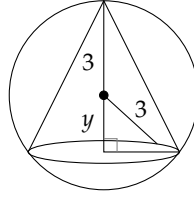
۵۶۶۹

۵۶۷۰. سوال ۳.۳۵۶: بارش کا پانی 1125 m^3 حجم کی ٹینکی بنائی جاتی ہے جس کا تلا چوکور ہے۔ ٹینکی کی بارانی علاقے میں بارش کا پانی ذخیرہ کرنے کے لئے زمین کی کھدائی کر کے بغیر ڈھکن 5 m^3 ہو۔ یہ ٹینکی 1 cm موٹی فولادی چادر سے بنائی جائے گی۔ بطور انجینئر آپ کا کام ہے کہ گہرائی y میٹر جبکہ تلا کی ضلع کی لمبائی x میٹر ہے۔ ٹینکی کا تلا اور اطراف پر لاگت کے ساتھ ساتھ کھدائی کی لاگت بھی ہے جو حاصل ضرب xy کے راست متناسب ہے۔ اگر کل لاگت $10xy + 5(x^2 + 4xy) + c$ ہو تب لاگت کو کم سے کم رکھنے کی خاطر x اور y کی ہوں گے؟

۵۶۷۱



شکل ۸۱: ڈبہ برائے سوال ۳۶۳



شکل ۸۰: کرہ میں مخروط (سوال ۳۵۸)

سوال ۳۵۷: ایک مستطیل اشتہار میں 50 cm^2 رقبے پر لکھائی ہوگی۔ بالائی اور نیچے جانب 4 cm اور اطراف پر 2 cm خالی جگہ ہوگی۔ کم سے کم کاغذ استعمال کرنے کے لئے مستطیل اشتہار کے اضلاع کیا ہوں گے؟

سوال ۳۵۸: رداس $r = 3$ کی کرہ میں محصور دائری مخروط کا زیادہ سے زیادہ حجم کیا ہو سکتا ہے (شکل ۳۵۸)؟

سوال ۳۵۹: ایک مثلث کے دو اضلاع کی لمبائیاں a اور b ہیں جن کے بیچ زاویہ θ ہے۔ θ کی کون سے قیمت مثلث کا زیادہ سے زیادہ رقبہ دے گی۔ (اشارہ: $S = \frac{1}{2}ab \sin \theta$)

سوال ۳۶۰: ایک قائمہ مثلث کا وتر $\sqrt{5}$ ہے جبکہ اس کے باقی اضلاع x اور y ہیں۔ تفاعل $s = 2x + y$ کی اعظم قیمت تلاش کریں۔

سوال ۳۶۱: 1000 cm حجم کا بغیر ڈھکن قائمہ دائری بیلن بنایا جاتا ہے۔ کم سے کم بیلن کی جسامت تلاش کریں۔

سوال ۳۶۲: 1000 cm حجم کا قائمہ دائری بیلن ڈبہ بنایا جاتا ہے۔ چادر سے بیلن کے اطراف کاٹے ہوئے کوئی مال ضائع نہیں ہوتا ہے البتہ بالائی اور نیچے دائری حصے کو $2r \times 2r$ چوکور سے کاٹے ہوئے مال ضائع ہوتا ہے۔ یوں ایک ڈبہ بنانے کے لئے $S = 8r^2 + 2\pi rh$ رقبے کی چادر درکار ہو گی تاکہ $S = 2\pi r^2 + 2\pi rh$ (مثال ۳۴)۔ مثال ۳۴ میں کم سے کم لاگت کے لئے $h = 2r$ کا تعلق $h = 2r$ تھا۔ اب ان کا تعلق کیا ہوگا؟

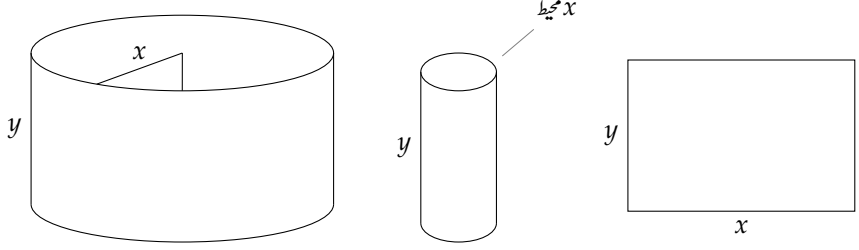
سوال ۳۶۳: (ا) ایک مستطیل ڈبہ کی لمبائی اور گولائی کا مجموعہ 108 cm ہے (شکل ۸۱)۔ اس ڈبے کے سرچوکور ہیں۔ اس ڈبے کا زیادہ سے زیادہ حجم کیا ہو سکتا ہے؟ (ب) اس ڈبے کی لمبائی بالمقابل حجم ترسیم کریں اور جزو-الف کے جواب کے ساتھ موازنہ کریں۔

سوال ۳۶۴: گزشتہ سوال میں چوکور سروں کے بجائے چوکور اطراف تصور کریں۔ یوں ڈبے کا حجم $h \times h \times w$ اور گولائی $2h + 2w$ ہو گی۔ اب ڈبے کا زیادہ سے زیادہ حجم کیا ہوگا؟

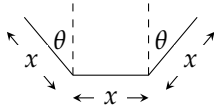
سوال ۳۶۵: (ا) ایک مستطیل چادر جس کا محیط 36 cm اور اضلاع x اور y ہیں کو گول کرتے ہوئے بیلن بنایا جاتا ہے جس کے سرکھلے ہیں۔ اس بیلن کا زیادہ سے زیادہ حجم کیا ہو سکتا ہے؟ (ب) اس مستطیل چادر کے ایک کنارے کو محور تصور کرتے ہوئے، چادر کو اس محور کے گرد گھمایا جاتا ہے جو خیالی بیلنی صورت بناتا ہے۔ اس بیلن کا زیادہ سے زیادہ حجم کیا ہوگا؟ (شکل ۸۲)

سوال ۳۶۶: ایک قائمہ مثلث کا وتر $\sqrt{3}$ ہے۔ اس کو ایک ضلع کے گرد گھما کر فرضی مخروط بنایا جاتا ہے۔ اس مخروط کا زیادہ سے زیادہ حجم کیا ممکن ہے اور اس کا رداس اور قد کیا ہوں گے؟

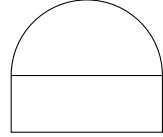
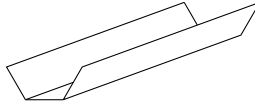
سوال ۳۶۷: دائرہ بالمقابل چوکور



شکل ۸۲: چادر اور بیلن (سوال ۳۶۵، ۴)



شکل ۸۳: پانی کی نالی (سوال ۳۷۱، ۴)



شکل ۸۳: کھڑکی (سوال ۳۶۹، ۴)

۱. 4 m لمبی تار کو دو ٹکڑوں میں تقسیم کرتے ہوئے ایک چوکور اور ایک دائرہ بنایا جاتا ہے۔ ان ٹکڑوں کی لمبائیاں کیا ہوں گی کہ دائرے اور چوکور کا مجموعی رقبہ زیادہ سے زیادہ ہو؟

ب. چوکور اور دائرے کے مجموعی رقبہ کو دائرے کی رداس کا تفاعل لکھ کر ترتیب کریں۔ جزو الف میں حاصل جواب کے ساتھ ہم آہنگی دیکھیں۔

ج. اب کل رقبہ کو چوکور کے ضلع کی لمبائی کا تفاعل لکھ کر ترتیب کریں اور جزو الف میں حاصل جواب کے ساتھ ہم آہنگی دیکھیں۔

سوال ۳۶۸: ۴. مکعب اور کرہ کی سطحی رقبوں کے مجموعے کو مستقل رکھیں۔ مکعب کے ضلع اور کرہ کے رداس کی کون سی نسبت (l) اقل، (ب) زیادہ سے زیادہ مجموعی حجم دے گی؟

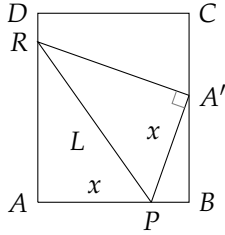
سوال ۳۶۹: ۴. ایک مستطیل شیشہ کے اوپر نصف دائری شیشہ مل کر کھڑکی بناتے ہیں (شکل ۸۳)۔ مستطیل شیشہ شفاف ہے جبکہ نصف دائری شیشہ ہلکا سیاہ ہے اور فی مربع رقبہ روشنی کو گزرنے دیتا ہے۔ کھڑکی کا محیط مستقل ہے۔ زیادہ سے زیادہ روشنی کے لئے کھڑکی کی جسامت تلاش کریں۔

سوال ۳۷۰: ۴. ایک بیلن گودام تعمیر کرنی ہے جس کی چھت نصف کرہ کی ہوگی۔ فی مربع سطحی رقبہ نصف کرہ پر لاگت بیلن دیوار کی فی مربع سطحی رقبہ کی لاگت سے دوگنی ہے۔ مستقل حجم کی صورت میں کم سے کم کل لاگت کے لئے گودام کی جسامت تلاش کریں۔ تعمیر میں چٹائی سطح (زمین) پر لاگت اور ضیاع کو نظر انداز کریں۔

سوال ۳۷۱: ۴. ایک پانی کی نالی تعمیر کرنی ہے جس کی جسامت شکل ۸۳ میں دکھائی گئی ہے۔ صرف زاویہ θ متغیر ہے۔ زیادہ سے زیادہ حجم کے لئے θ کی قیمت تلاش کریں۔

سوال ۳۷۲: ۴. ایک مستطیل $8.5 \text{ cm} \times 11 \text{ cm}$ کاغذ کو مستوی پر رکھا جاتا ہے (شکل ۸۵)۔ کونا A کو مخالف لمبے ضلع پر رکھ کر کاغذ کو چپٹا کیا جاتا ہے۔ لمبائی RP کو کم سے کم کرنا مقصود ہے۔

۱. کاغذ استعمال کرتے ہوئے اس لمبائی کو کم سے کم کریں۔



شکل ۴.۸۵: کاغذ برائے سوال ۴.۳۷۲

ب. دکھائیں $L^2 = \frac{2x^3}{2x-8.5}$ ۵.۷۱۲

ج. x کی کون سی قیمت L^2 کو اقل بناتی ہے؟ ۵.۷۱۳

د. x کی اقل قیمت کیا ہے؟ ۵.۷۱۴

ه. x بالمقابل L ترسیم کریں اور جزو-ب کے جواب کے ساتھ موازنہ کریں۔ ۵.۷۱۵

طبعی استعمال

سوال ۴.۳۷۳: انتصابی حرکت کرتی ایک جسم کی اونچائی $s = -\frac{1}{2}gt^2 + v_0t + s_0$, $g > 0$ ہے جہاں t سیکنڈوں اور s میٹروں میں ہے۔ جسم کی زیادہ سے زیادہ اونچائی کیا ہوگی؟ ۵.۷۱۶

سوال ۴.۳۷۴: ایک عمارت سے 9 m کے فاصلے پر 2.5 m اونچی دیوار ہے۔ دیوار کی دوسری طرف سے عمارت تک سیدھی لگائی جاتی ہے۔ سیدھی کی کم سے کم لمبائی کیا ہوگی؟ ۵.۷۱۷

سوال ۴.۳۷۵: شہتیر کہ مضبوطی لکڑی کی شہتیر کی مضبوطی M اس کی چوڑائی w ضرب مربع گہرائی d کے راست تناسب ہوتی ہے یعنی $M = kwd^2$ جہاں k تناسبی مستقل ہے۔ ۵.۷۱۸

ا. 30 cm قطر کے لکڑے کس جسامت کی مضبوط سے مضبوط شہتیر حاصل کی جاسکتی ہے؟ ۵.۷۱۹

ب. تناسبی مستقل کو $k = 1$ لیتے ہوئے M بالمقابل w ترسیم کریں۔ جزو-الف کے جواب کے ساتھ موازنہ کریں۔ ۵.۷۲۰

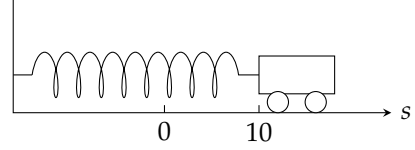
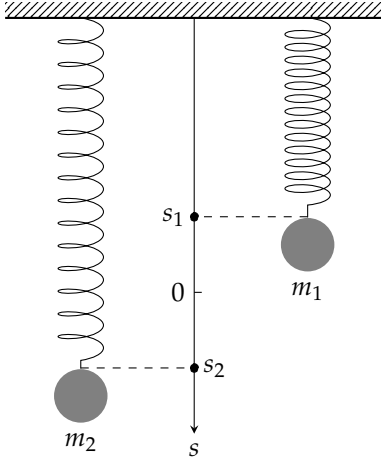
ج. تناسبی مستقل کو $k = 1$ لیتے ہوئے M بالمقابل d ترسیم کریں۔ جزو-الف کے جواب کے ساتھ موازنہ کریں۔ k تبدیل کرنے سے جواب پر کیا اثر ہوگا؟ ۵.۷۲۱

سوال ۴.۳۷۶: شہتیر کی سختی S اس کی چوڑائی w ضرب مکعب گہرائی d کے راست تناسب ہوتی ہے یعنی $S = kwd^3$ جہاں k تناسبی مستقل ہے۔ ۵.۷۲۲

ا. 30 cm قطر کی لکڑے سخت سے سخت شہتیر حاصل کریں۔ شہتیر کی جسامت کیا ہوگی؟ ۵.۷۲۳

ب. $k = 1$ لیتے ہوئے S بالمقابل w ترسیم کریں۔ جزو-الف میں حاصل جواب کے ساتھ موازنہ کریں۔ ۵.۷۲۴

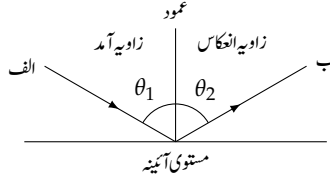
ج. $k = 1$ لیتے ہوئے S بالمقابل d ترسیم کریں۔ جزو-الف میں حاصل جواب کے ساتھ موازنہ کریں۔ k تبدیل کرنے سے جواب پر کیا اثر ہوگا؟ ۵.۷۲۵



شکل ۸۶: افقی سطح پر ریڑھی کو دیوار کے ساتھ باندھا گیا ہے (سوال ۴.۳۷۸)

شکل ۸۷: چھت سے آویزاں دوا سپرنگ (سوال ۴.۳۷۹)

- سوال ۴.۳۷۷: لمحہ t پر ایک بلب میں برقی رو $i = 2 \cos t + 2 \sin t$ ہے۔ رو کی زیادہ سے زیادہ لمبائی قیمت کیا ہوگی؟ ۵۷۳۲
- سوال ۴.۳۷۸: بے رگزر ریڑھی کو افقی مستوی پر رکھ کر اسپرنگ کے ذریعہ قریبی دیوار کے ساتھ باندھا جاتا ہے (شکل ۸۶)۔ لمحہ $t = 0$ پر ساکن مقام سے اس کو 10 cm دور کھینچ کر چھوڑا جاتا ہے تاکہ یہ 4 سینڈوں کے لئے مستوی پر آگے پیچھے حرکت کر سکے۔ لمحہ t پر اس کا مقام $s = 10 \cos \pi t$ ہے۔ ۵۷۳۳
۱. ریڑھی کی زیادہ سے زیادہ رفتار کب اور کتنی ہوگی؟ تب ریڑھی کا مقام اور اس کی اسراع کیا ہوگی؟ ۵۷۳۴
- ب. جس لمحہ ریڑھی کی اسراع زیادہ سے زیادہ ہو اس لمحہ ریڑھی کا مقام کیا ہوگا؟ تب اس کی رفتار کیا ہوگی؟ ۵۷۳۵
- سوال ۴.۳۷۹: علیحدہ علیحدہ اسپرنگ کے ذریعہ چھت سے دو کمیتوں کو قریب قریب لٹکایا جاتا ہے (شکل ۸۷)۔ ان کے مقام بالترتیب $s_1 = 2 \sin t$ اور $s_2 = \sin 2t$ ہیں۔ ۵۷۳۶
۱. کس لمحہ کمیت ایک دوسرے کے قریب سے گزرتے ہیں؟ (اشارہ: $\sin 2t = 2 \sin t \cos t$) ۵۷۳۷
- ب. وقفہ $0 \leq t \leq 2\pi$ کے دوران ان کے درمیان انتہائی فاصلہ زیادہ سے زیادہ کب اور کتنا ہوگی؟ ۵۷۳۸
- (اشارہ: $\cos 2t = 2 \cos^2 t - 1$) ۵۷۳۹
- سوال ۴.۳۸۰: محور پر دو ذرات کے مقام $s_1 = \sin t$ اور $s_2 = \sin(t + \frac{\pi}{3})$ ہیں۔ ۵۷۴۰
۱. وقفہ $0 \leq t \leq 2\pi$ میں دونوں ذرات ایک دوسرے سے کب ملتے ہیں؟ ۵۷۴۱
- ب. ذرات ایک دوسرے سے کب دور ترین ہوتے ہیں؟ ۵۷۴۲
- ج. وقفہ $0 \leq t \leq 2\pi$ میں ان کے بیچ فاصلہ کی تبدیلی تیز ترین ہوگی؟ ۵۷۴۳



شکل ۴.۸۸: زاویہ آمد اور زاویہ انعکاس ایک دوسرے کے برابر ہوں گے (سوال ۴.۳۸۳)

سوال ۴.۳۸۱: لمحہ t پر x محور پر ایک ذرے کا مقام $x = (t - 1)(t - 4)^4$ ہے۔

۴.۳۹: ا. ذرہ ساکن کب ہوگا؟

ب. کس وقفے کے دوران ذرہ بائیں رخ حرکت کرتا ہے؟

ج. بائیں رخ حرکت کرتے ہوئے ذرے کی تیز سے تیز رفتار کیا ہوگی؟

د. وقفہ $0 \leq t \leq 6$ کے لئے x بالمقابل t ترسیم کریں۔ اسی وقفے کے لئے $\frac{dx}{dt}$ بالمقابل t کو بھی ترسیم کریں۔ ترسیمات کا ایک دوسرے کے

ساتھ اور حاصل جوابات کے ساتھ موازنہ کریں۔

سوال ۴.۳۸۲: دوپہر کے وقت $t = 0$ بحری جہاز ب کے عین شمال میں بحری جہاز الف موجود ہے۔ بحری جہاز الف 24 km h^{-1} کی رفتار سے

جنوب کی طرف رواں ہے جبکہ بحری جہاز ب مشرق کی طرف 16 km h^{-1} کی رفتار سے رواں ہے۔

۴.۴۰: ا. ان کے بیچ فاصلہ s کو t کی صورت میں لکھیں جہاں s کلومیٹر اور t گھنٹوں میں ہے۔

ب. دوپہر کے وقت ان کے بیچ فاصلہ کس شرح سے تبدیل ہوگا؟ ایک گھنٹہ بعد یہ شرح کیا ہوگی؟

ج. اس دن حد نظر 10 km تھی۔ کیا ان بحری جہازوں نے ایک دوسرے کو دیکھا ہوگا؟

د. $0 \leq t \leq 3$ کے لئے s بالمقابل t اور $\frac{ds}{dt}$ بالمقابل t ترسیم کریں۔ ترسیمات کا حاصل جوابات کے ساتھ موازنہ کریں۔

۴.۴۱: ھ. ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ربع اول میں $\frac{ds}{dt}$ کی ترسیم کا افقی متقارب پایا جاتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ $t \rightarrow \infty$ کرنے سے $\frac{ds}{dt}$ کی تحدیدی قیمت پائی

جائے گی۔ اس حد کو تلاش کریں۔ اس حد کا انفرادی رفتاروں کے ساتھ کیا تعلق ہے؟

سوال ۴.۳۸۳: بصریات میں اصول نفوذ کہتا ہے کہ ایک نقطہ سے دوسرے نقطہ تک روشنی اس راستے سے پہنچتی ہے جس پر کم سے کم وقت درکار ہو۔ شکل

۴.۸۸ میں نقطہ الف سے شعاع خارج ہو کر آئینہ سے انعکاس کرتے ہوئے نقطہ ب تک پہنچتی ہے۔ دکھائیں کہ اگر شعاع اصول نفوذ کو مطمئن کرتا ہو تب زاویہ

آمد اور زاویہ انعکاس ایک دوسرے کے برابر ہوں گے۔ (یہ نتیجہ بغیر احصاء کے خالصتاً جیومیٹری کی مدد سے حاصل کیا جاسکتا ہے۔)

سوال ۴.۳۸۴: عمل انگیز: عمل انگیز^{۱۹} اس مادہ کو کہتے ہیں جس کی موجودگی کیمیائی تعامل کی شرح پر اثر انداز ہوتی ہے اور جو خود جوں کا توں رہتا ہے۔

خود عمل انگیز^{۲۰} کیمیائی تعامل اس کو کہتے ہیں جس میں حاصل کیہا خود اس تعامل کے عمل انگیز ہوں۔ خود عمل انگیز کیمیائی تعامل کی ایک مثال 13°C سے

۵۷۶ کم درجہ پر پڑا ہوا حاتی ٹین کا کچھ عرصہ میں سفید برادہ میں تبدیل ہونا ہے۔ یہ برادہ خود اس کیمیائی تعامل کا عمل انگیز ہے۔ اس قسم کے تعامل کی شرح شروع میں کم ہوتی ہے جو عمل انگیز پیدا ہونے کے بعد رفتار بڑھتی ہے اور آخر میں ابتدائی کیمیا کم ہونے کی وجہ سے دوبارہ آہستہ ہوتی ہے۔ ۵۷۸

۵۷۹ اس قسم کے تعامل کی رفتار $v = \frac{dx}{dt}$ ابتدائی مواد اور پیدا ہوا مواد کے حاصل ضرب کے راست متناسب ہوگی، یعنی

$$v = kx(a - x) = kax - kx^2$$

۵۷۰ جہاں a مواد کی ابتدائی مقدار، x پیدا ہوا مواد کی مقدار اور k تناسبی مستقل ہے۔ x کی وہ قیمت تلاش کریں جو زیادہ سے زیادہ v دیگا؟ v کی اعظم قیمت کیا ہوگی؟ ۵۷۱

ریاضیاتی استعمال

۵۷۳ سوال ۴.۳۸۵: کیا تعامل $f(x) = x^2 - x + 1$ کبھی منفی بھی ہوتا ہے؟ تفصیل پیش کریں۔

۵۷۴ سوال ۴.۳۸۶: آپ سے پوچھا گیا ہے کہ آیا تعامل $f(x) = 3 + 4 \cos x + \cos 2x$ کبھی منفی بھی ہوتا ہے۔

۵۷۵ ا. سمجھائیں کہ آپ کو کیوں وقفہ $[0, 2\pi]$ میں x کی قیمتوں کے لئے تعامل پر غور کرنا ہوگا۔

ب. کیا f کبھی منفی ہوگا؟ سمجھائیں۔

۵۷۷ سوال ۴.۳۸۷: منحنی $y = \sqrt{x}$ پر نقطہ $(c, 0)$ کا قریب ترین نقطہ تلاش کریں۔ (ا) $c \geq \frac{1}{2}$ ہے، (ب) $c < \frac{1}{2}$ ہے۔

۵۷۸ سوال ۴.۳۸۸: a کی کس قیمت کے لئے $f(x) = x^2 + \frac{a}{x}$ کا $f(x) = 2$ پر مقامی اقل قیمت ہوگی، (ب) $x = 1$ پر نقطہ تعریف ہوگا۔ ۵۷۹

۵۸۰ سوال ۴.۳۸۹: a اور b کی کون سی قیمتوں کے لئے $f(x) = x^3 + ax^2 + bx$ کی (ا) $x = -1$ پر مقامی اعظم اور $x = 3$ پر مقامی اقل قیمت ہوگی، (ب) $x = 4$ پر مقامی اقل اور $x = 1$ پر نقطہ تعریف ہوگا۔ ۵۸۱

۵۸۲ سوال ۴.۳۹۰: دکھائیں کہ a کی کسی بھی قیمت کے لئے $f(x) = x^2 + \frac{a}{x}$ کی مقامی اقل قیمت نہیں پائی جاتی ہے۔

۵۸۳ سوال ۴.۳۹۱:

۵۸۴ ا. وقفہ $0 < x < \pi$ پر تعامل $y = \cos x - \sqrt{2} \csc x$ کی مطلق اعظم قیمت پائی جاتی ہے۔ اس کو تلاش کریں۔

ب. تعامل کو ترسیم کرتے ہوئے حاصل جواب کے ساتھ موازنہ کریں۔

۵۸۶ سوال ۴.۳۹۲:

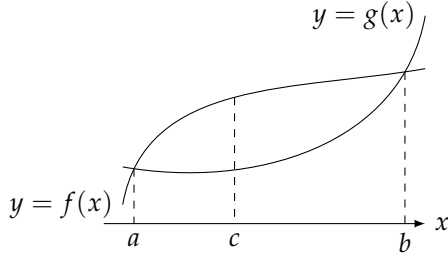
۵۸۷ ا. وقفہ $0 < x < \frac{\pi}{2}$ پر تعامل $y = \tan x + 3 \cot x$ کی مطلق اقل قیمت پائی جاتی ہے۔ اس کو تلاش کریں۔

ب. تعامل کو ترسیم کرتے ہوئے حاصل جواب کے ساتھ موازنہ کریں۔

۵۸۹ سوال ۴.۳۹۳: منحنی $y = \sqrt{x}$ نقطہ $(\frac{1}{2}, 16)$ کے کتنا نزدیک آتی ہے؟

۵۹۰ سوال ۴.۳۹۴: فرض کریں کہ $f(x)$ اور $g(x)$ قابل تفرق ہیں جنہیں شکل ۴.۸۹ میں دکھایا گیا ہے۔ ان کے پچھڑا ہونے سے زیادہ فاصلہ نقطہ $x = c$ پر پایا جاتا ہے۔ کیا اس نقطہ پر ان تعامل کے تماس میں کوئی خاص بات پائی جاتی ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔ ۵۹۱

۵۹۲ سوال ۴.۳۹۵: دکھائیں کہ مثبت عدد صحیح a, b, c اور d کی صورت میں $\frac{(a^2+1)(b^2+1)(c^2+1)(d^2+1)}{abcd} \geq 16$ ہوگا۔



شکل ۴.۸۹: تریسبات برائے سوال ۴.۳۹۴

سوال ۴.۳۹۶: (مثال ۴.۳.۷ کا $\frac{dt}{dx}$)

۵۷۹۳

۵۷۹۴

۵۷۹۵: ا. دکھائیں کہ $f(x) = \frac{x}{\sqrt{a^2+x^2}}$ متغیر x کا بڑھتا قافل ہے۔

۵۷۹۶: ب. دکھائیں کہ $g(x) = \frac{d-x}{\sqrt{b^2+(d-x)^2}}$ متغیر x کا گھٹتا قافل ہے۔

۵۷۹۷: ج. دکھائیں کہ $\frac{dt}{dx} = \frac{x}{c_1 \sqrt{a^2+x^2}} - \frac{d-x}{c_2 \sqrt{b^2+(d-x)^2}}$ متغیر x کا بڑھتا قافل ہے۔

۵۷۹۸: دو

سوال ۴.۳۹۷: حسیت دو۔ (سوال ۳.۱۱۵ دیکھیں)

۵۷۹۹

۵۸۰۰: دوای وہ مقدار جس کو جسم زیادہ سے زیادہ حساس ہو معلوم کرنے کی خاطر M کی وہ قیمت تلاش کریں جس پر تفرق $\frac{dR}{dM}$ کی قیمت زیادہ سے زیادہ ہوگی جہاں

۵۸۰۱: $R = M^2 \left(\frac{C}{2} - \frac{M}{3} \right)$ اور C مستقل ہے۔

سوال ۴.۳۹۸: کھانی

۵۸۰۲

۵۸۰۳: ا. کھانی کے دوران سانس کی نالی سکڑ کر ہوا کی رفتار کو تیز کرتی ہے۔ کیا سانس کی نالی اتنی سکڑتی ہے کہ ہوا کی رفتار زیادہ سے زیادہ ہو؟

۵۸۰۴: سانس کی نالی کی پلک اور اس کی دیوار کا ہوا کی بہاؤ کو مزاحمت کی مناسب قیمتیں لیتے ہوئے ہوا کی اوسط رفتار v کو درج ذیل مساوات سے ظاہر کیا جاسکتا ہے

$$v = c(r_0 - r)r^2 \text{ cm s}^{-1}, \quad \frac{r_0}{2} \leq r \leq r_0$$

۵۸۰۵: جہاں آرام کی صورت میں سانس کی نالی کا رداس r_0 سنٹی میٹر ہے اور c مثبت مستقل جس کی قیمت سانس کی لمبائی پر (بھی) منحصر ہے۔

۵۸۰۶: دکھائیں کہ v کی اعظم قیمت $r = \frac{2}{3}r_0$ پر حاصل ہوگی یعنی جب سانس کی نالی 33% سکڑے۔ کھانی کے دوران سانس کی نالی کی ایکس رے

۵۸۰۷

ثابت کرتی ہے کہ کھانی کے دوران سانس کی نالی اتنی ہی سکڑتی ہے۔

۵۸۰۸: ب. $r_0 = 0.5$ اور $c = 1$ لیتے ہوئے وقفہ $0 \leq r \leq 0.5$ پر v ترسیم کریں۔ دیکھیں کہ آیا زیادہ سے زیادہ رفتار $r = \frac{2}{3}r_0$ پر نظر

۵۸۰۹: آتی ہے۔

اقتصادیات اور کاروبار

سوال ۳.۳۹۹: ایک فیض تیار کرنے پر c روپیہ لاگت آتی ہے اور اس کی قیمت فروخت x روپیہ ہے۔ فروخت قیمتوں کی تعداد $n = \frac{a}{x-c} +$

جہاں a اور b مثبت مستقل ہیں۔ زیادہ سے زیادہ منافع کس قیمت فروخت پر ہوگا؟ $\frac{b}{100-x}$

سوال ۳.۴۰۰: آپ سیر و سیاحت کا کاروبار کرتے ہیں۔ آپ کی قیمتیں درج ذیل ہیں۔

۱. اگر 50 افراد (جو اقل تعداد ہے) سیر و سیاحت پر جائیں تب ہر فرد 200 روپیہ ادا کرے گا۔

۲. 80 افراد کی حد تک ہر اضافی فرد کی صورت میں تمام افراد کو 2 روپیہ کم ادا کرنے ہوں گے۔

کل لاگت 6000 روپیہ کی مستقل مقدار اور فی فرد 32 روپیہ ہے۔ زیادہ سے زیادہ منافع کے لئے کتنے افراد درکار ہیں؟

سوال ۳.۴۰۱: انتظام تجارت مال کا ایک کلیہ کہتا ہے کہ مال کی فرمائش، ادائیگی اور رکھوالی پر فی ہفتہ $A(q) = \frac{km}{q} + cm + \frac{hq}{2}$ لاگت آتی

ہے جہاں q کھپ میں اشیاء کی تعداد ہے، k لمحہ فرمائش پر ادائیگی ہے (جو ہر فرمائش پر ادائیگی ہوگی)، c فی رکن قیمت ہے، m ایک ہفتہ میں فروخت اشیاء

کی تعداد ہے، اور h فی رکن ہفتہ وار رکھوالی کا خرچ ہے جس میں کرایہ وغیرہ شامل ہے۔ q کی وہ قیمت تلاش کریں جس پر $A(q)$ کی قیمت کم سے کم ہو گی۔

سوال ۳.۴۰۲: (تسلسل سوال ۳.۴۰۱)

خرچ ترسیل بعض اوقات کھپ کی تعداد پر منحصر ہوتی ہے۔ جب ایسا ہو تب k کی جگہ $bq + k$ استعمال کیا جاتا ہے جہاں b مستقل ہے۔ اب کھپ کی

بہترین حسامت کیا ہوگی؟

سوال ۳.۴۰۳: اگر تفاعل لاگت $c(x) = x^3 - 6x^2 + 15x$ اور تفاعل آمدنی $r(x) = 6x$ ہوں تب دکھائیں کہ آپ نامنفع نا

نقصان سے زیادہ بہتر صورت حاصل نہیں کر سکتے ہیں۔

سوال ۳.۴۰۴: فرض کریں x اشیاء کی پیداوار میں لاگت $c(x) = x^3 - 20x^2 + 20000x$ ہے۔ کتنی پیداوار اوسط لاگت پیداوار کو کم

سے کم کرے گی؟

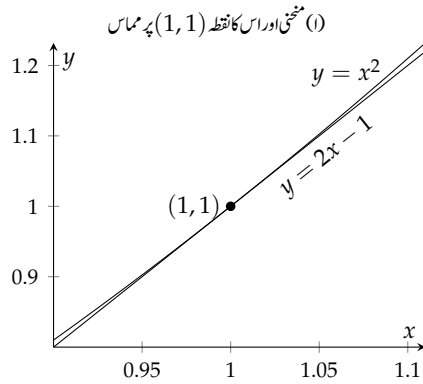
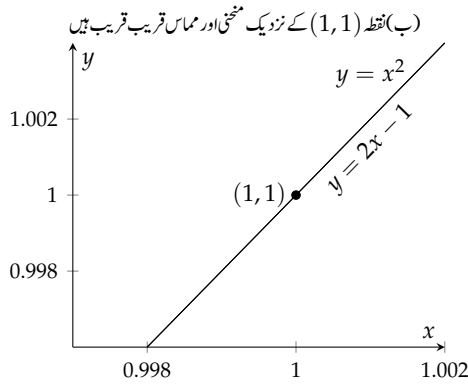
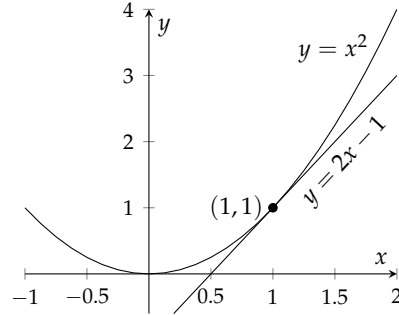
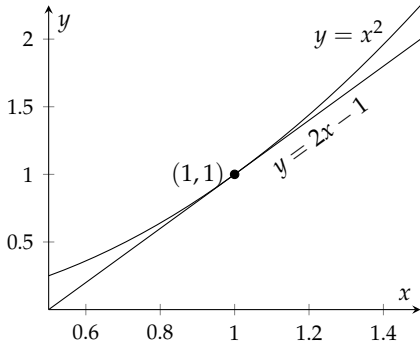
۴.۷ خط بندی اور تفرقات

بعض اوقات پیچیدہ تفاعل کو سادہ تخمینہ تفاعل سے ظاہر کرتے ہوئے مخصوص موقعوں پر قابل قبول نتائج حاصل کرنا ممکن ہوتا ہے۔ ان سادہ تفاعل کے ساتھ

کام کرنا زیادہ آسان ثابت ہوتا ہے۔ اس حصہ میں ماس پر مبنی خط بندی^۱ پر غور کیا گیا ہے۔

ہم نئے متغیرات dx اور dy متعارف کرتے ہیں جو $\frac{dy}{dx}$ کو نئی معنی دیں گے۔ ہم تجرباتی پیمائش میں خلل اور حسامیت کو dy سے ظاہر کریں گے۔

باب ۴: تفرق کا استعمال



(د) دکھائے گئے وقفہ پر مماس اور مماس میں فرق کرنا مشکل ہے

(ج) دکھائے گئے وقفہ پر مماس اور مماسی بہت قریب ہیں

شکل ۴.۹۰: قابل تفرق مماسی کو نقطہ مماس کے قریب تخمینہ طور پر اس نقطہ کے مماس سے ظاہر کیا جاسکتا ہے

خطی تخمینہ

۵۸۳۳

آپ شکل ۴.۹۰ میں دیکھ سکتے ہیں کہ مماسی $y = f(x)$ کا مماس نقطہ مماس کے نزدیک مماسی کے قریب رہتا ہے۔ نقطہ مماس کے دونوں اطراف چھوٹے وقفہ پر مماس کی y قیمت کو مماسی کی y تخمینہ قیمت تصور کیا جاسکتا ہے۔

۵۸۳۵

۵۸۳۶

شکل ۴.۹۱ کی علامت استعمال کرتے ہوئے، نقطہ $(a, f(a))$ سے گزرتے ہوئے مماس کی نقطہ وڈھلوان مساوات

۵۸۳۷

$$y = f(a) + f'(a)(x - a)$$

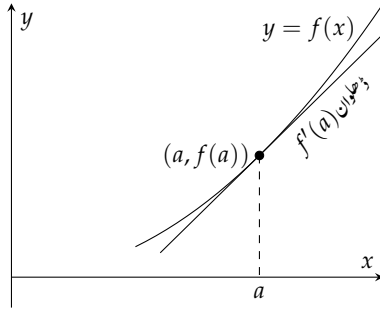
ہے۔ یوں مماس درج ذیل تفاعل

۵۸۳۸

$$L(x) = f(a) + f'(a)(x - a)$$

کی ترسیم ہے۔ جب تک یہ خط مماسی کے نزدیک رہے اس کو $f(x)$ کی تخمینہ تصور کیا جاسکتا ہے۔

۵۸۳۹



شکل ۴.۹: نقطہ a پر تقاربات $f(x)$ کا مماس $y = f(a) + f'(a)(x - a)$ ہوگا

تعریف:

اگر $x = a$ پر f قابل تفرق ہو تب تخمینی تقاربات

$$(i) \quad L(x) = f(a) + f'(a)(x - a)$$

نقطہ a پر f کی خط بندی L ہوگی۔ f کی درجہ ذیل تخمین

$$f(x) \approx L(x)$$

نقطہ a پر تقاربات f کی معیاری خط تخمین 23 ہے۔ نقطہ $x = a$ اس تخمین کا وسط 23 ہے۔

□

مثال ۴.۴۰: $x = 0$ پر $f(x) = \sqrt{1+x}$ کی خط بندی تلاش کریں۔

حل: ہم $a = 0$ پر مساوات کی درکار صورت حاصل کرتے ہیں جہاں

$$f'(x) = \frac{1}{2}(1+x)^{-\frac{1}{2}}$$

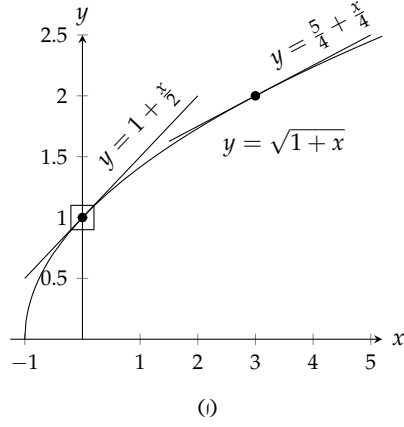
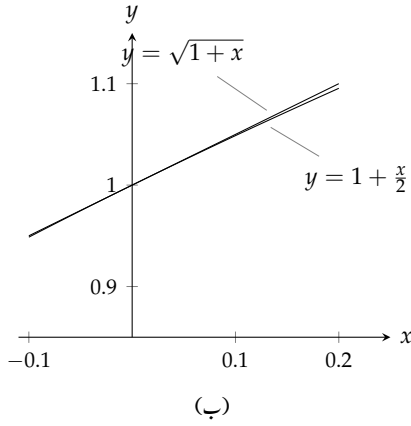
لیتے ہوئے $f(0) = 1$ اور $f'(0) = \frac{1}{2}$ ہوں گے لہذا

$$L(x) = f(a) + f'(a)(x - a) = 1 + \frac{1}{2}(x - 0) = 1 + \frac{x}{2}$$

ہوگا۔ شکل ۴.۹۲۔ الف میں مغنی اور مماس دکھائے گئے ہیں۔ شکل۔ ا میں مماسی نقطہ کو ڈبہ میں دکھایا گیا ہے۔ اس ڈبہ کو شکل۔ ب میں بڑا کر کے دکھایا گیا

□

linearization^{۲۲}
standard linear approximation^{۲۲}
center^{۲۲}



شکل ۴.۹۲: نقطہ $x = 0$ پر $y = \sqrt{1+x}$ اور اس کی خط بندی۔

۵۸۰ تخمین $\sqrt{1+x} \approx 1 + \frac{x}{2}$ (شکل ۴.۹۲-ب) سے درج ذیل قیمتیں حاصل ہوتی ہیں۔

$\sqrt{1.2} \approx 1 + \frac{0.2}{2} = 1.10$	2 اعشاریہ درست
$\sqrt{1.05} \approx 1 + \frac{0.05}{2} = 1.025$	3 اعشاریہ درست
$\sqrt{1.005} \approx 1 + \frac{0.005}{2} = 1.00250$	5 اعشاریہ درست

۵۸۱ ان حساب سے اس غلط فہمی میں مبتلا مت ہونا کہ خط بندی استعمال کرتے ہوئے جو بھی کرنا ممکن ہو، کیلکولیٹر کا استعمال اس سے بہتر ہوگا۔ حقیقت میں ہم کبھی
 ۵۸۲ بھی خط بندی سے جذر تلاش نہیں کریں گے۔ خط بندی کی افادیت اس حقیقت میں ہے کہ وقفہ دلچسپی پر ہم پیچیدہ کلیہ کی جگہ سادہ کلیہ استعمال کر پاتے ہیں۔ اگر
 ۵۸۳ ہمیں 0 کے قریب x کی قیمتوں کے لئے $\sqrt{1+x}$ کے ساتھ کام کرنا ہو اور ہم معمولی خلل کو برداشت کر سکتے ہوں تب بہتر ہوگا کہ اس کے بجائے ہم
 ۵۸۴ $1 + \frac{x}{2}$ کے ساتھ کام کریں۔ ظاہر ہے ایسی صورت میں ہم جاننا چاہیں گے کہ ایسا کرنے سے کتنا خلل پیدا ہوگا۔ ایسے خلل پر باب ۹ میں غور کیا جائے گا۔

۵۸۵ وسط سے دور خط بندی میں خلل ناقابل نظر انداز ہوگا۔ یوں $\sqrt{1+x} = 1 + \frac{x}{2}$ کو $x = 3$ کے نزدیک استعمال نہیں کیا جاسکتا ہے۔ آپ کو
 ۵۸۶ $x = 3$ پر نئی خط بندی حاصل کرنی ہوگی۔

۵۸۷ مثال ۴.۴: $x = 3$ پر تفاعل $f(x) = \sqrt{1+x}$ کی خط بندی حاصل کریں۔

۵۸۸ حل: ہم $a = 3$ پر مساوات کی درکار صورت حاصل کرتے ہیں جہاں

$$f(3) = 2, \quad f'(3) = \frac{1}{2}(1+x)^{-\frac{1}{2}} \Big|_{x=3} = \frac{1}{4}$$

۵۸۵۹ ہے لہذا

$$L(x) = 2 + \frac{1}{4}(x - 3) = \frac{5}{4} + \frac{x}{4}$$

۵۸۶۰ ہوگا (شکل ۴.۹۲)۔ اس خط بندی سے $x = 3.2$ پر

$$\sqrt{1+x} = \sqrt{1+3.2} \approx \frac{5}{4} + \frac{3.2}{4} = 1.250 + 0.800 = 2.050$$

۵۸۶۱ حاصل ہوتا ہے جو بالکل درست جواب $\sqrt{4.2} \approx 2.04939$ سے 0.00061 ہٹ کر ہے۔

۵۸۶۲ اگر ہم مثال ۴.۴۰ میں حاصل خط بندی استعمال کریں تب

$$\sqrt{1+x} = \sqrt{1+3.2} \approx 1 + \frac{3.2}{2} = 1 + 1.6 = 2.6$$

۵۸۶۳ حاصل ہوگا جس میں % 25 خلل پایا جاتا ہے۔ □

۵۸۶۴ مثال ۴.۴۲: جذروں اور طاقتوں کے لئے اہم ترین خط بندی درج ذیل ہے (سوال ۴.۴۲۴)۔

$$(r) \quad (1+x)^k \approx 1+kx \quad k \text{ کوئی عدد ہے؛ } x \approx 0$$

۵۸۶۵ $x = 0$ کے نزدیک یہ قابل قبول نتائج دیتا ہے اور یہ وسیع طور استعمال ہوتا ہے۔ □

۵۸۶۶ مساوات ۲ سے درج ذیل کلیات اخذ کیے جاسکتے ہیں جن کا وسط $x = 0$ ہے۔

$$\sqrt{1+x} = (1+x)^{\frac{1}{2}} \approx 1 + \frac{x}{2} \quad k = \frac{1}{2}$$

$$\frac{1}{1-x} = (1-x)^{-1} \approx 1 + (-1)(-x) = 1+x \quad k = -1$$

$$\sqrt[3]{1+5x^4} = (1+5x^4)^{\frac{1}{3}} \approx 1 + \frac{1}{3}(5x^4) = 1 + \frac{5}{3}x^4 \quad k = \frac{1}{3}$$

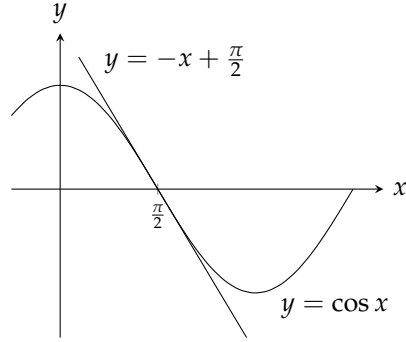
$$\frac{1}{\sqrt{1-x^2}} = (1-x^2)^{-\frac{1}{2}} \approx 1 + (-\frac{1}{2})(-x^2) = 1 + \frac{x^2}{2} \quad k = -\frac{1}{2}$$

۵۸۶۷ دیگر اہم خط بندی درج ذیل ہیں (اس حصہ کے آخر میں دیے سوالات میں آپ انہیں اخذ کریں گے) جن کا وسط $x = 0$ ہے۔

$$\sin x \approx x$$

$$\cos x \approx 1$$

$$\tan x \approx x$$



شکل ۴.۹۳: کو سائن اور نقطہ $\frac{\pi}{2}$ پر اس کی خط بندی۔

مثال ۴.۴۳: $x = \frac{\pi}{2}$ پر $f(x) = \cos x$ کی خط بندی حاصل کریں۔
حل: درج ذیل

$$f\left(\frac{\pi}{2}\right) = \cos\left(\frac{\pi}{2}\right) = 0, \quad f'\left(\frac{\pi}{2}\right) = -\sin\left(\frac{\pi}{2}\right) = -1$$

لیتے ہوئے خط بندی درج ذیل ہوگی (شکل ۴.۹۳)۔

$$L(x) = f(a) + f'(a)(x - a) = 0 + (-1)(x - \frac{\pi}{2}) = -x + \frac{\pi}{2}$$

□

۵۸۵۱

تفرقات

تعریف:

فرض کریں $y = f(x)$ قابل تفرق متعلق ہے۔ **تفرق** dx غیر تابع متغیر ہے۔ **تفرق** dy درج ذیل ہے۔

$$dy = f'(x) dx$$

□

۵۸۵۵

عموماً تفرق dx غیر تابع متغیر میں تبدیلی Δx ہوگی۔ البتہ تعریف میں ہم dx پر یہ شرط لاگو نہیں کرتے ہیں۔ تفرق dy ہر صورت تابع ہوگا اور اس کی قیمت x اور dx پر منحصر ہوگی۔

مثال ۴.۴۴: $y = x^5 + 37x$ اور $y = \sin 3x$ کے لئے dy تلاش کریں۔
حل:

$$dy = (5x^4 + 37) dy, \quad dy = (3 \cos 3x) dx$$



اگر $dx \neq 0$ ہو تب ہم مساوات $dy = f'(x) dx$ کے دونوں اطراف کو dx سے تقسیم کر کے چابی پہچانی مساوات

$$\frac{dy}{dx} = f'(x)$$

حاصل کرتے ہیں۔ یہ مساوات کہتی ہے کہ $dx \neq 0$ کی صورت میں $f'(x)$ تفرقات کا حاصل تقسیم ہوگا۔

بعض اوقات ہم $df'(x) dx$ کے بجائے

$$df = f'(x) dx$$

لکھتے ہیں اور df کو f کا تفرق کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر $f(x) = 3x^2 - 6$ کی صورت میں

$$df = d(3x^2 - 6) = 6x dx$$

ہوگا۔

تفرق کے ہر کلیہ مثلاً

$$\frac{d(u+v)}{dx} = \frac{du}{dx} + \frac{dv}{dx}$$

کے دونوں اطراف کو dx سے ضرب دے کر مطابقتی تفرق روپ

$$d(u+v) = du + dv$$

حاصل ہوگی۔ چند تفرقی کلیات پیش کرتے ہیں۔

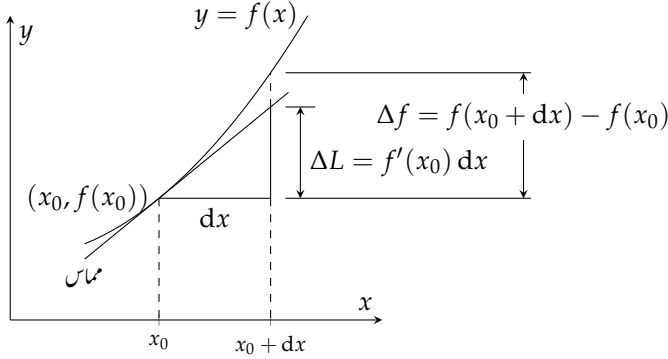
$$\begin{aligned} dc &= 0, & d(cu) &= c du, & d(u+v) &= du + dv, \\ d(uv) &= u dv + v du, & d\left(\frac{u}{v}\right) &= \frac{v du - u dv}{v^2}, & d(u^n) &= nu^{n-1} du, \\ d(\sin u) &= \cos u du, & d(\cos u) &= -\sin u du, & d(\tan u) &= \sec^2 u du, \\ d(\cot u) &= -\csc^2 u du, & d(\sec u) &= \sec u \tan u du, & d(\csc u) &= -\csc u \cot u du \end{aligned}$$

مثال ۴.۵:

$$d(\tan 2x) = \sec^2(2x) d(2x) = 2 \sec^2 2x dx$$

$$d\left(\frac{x}{x+1}\right) = \frac{(x+1) dx - x d(x+1)}{(x+1)^2} = \frac{x dx + dx - x dx}{(x+1)^2} = \frac{dx}{(x+1)^2}$$





شکل ۴.۹۴: چھوٹے dx کی صورت میں f کی خط بندی تقریباً f میں تبدیلی کے برابر ہوگی۔

تفرقات کی مدد سے تبدیلی کی انداز آ قیمت

۵۸۹۱

فرض کریں نقطہ x_0 پر قابل تفرق تفاعل $f(x)$ کی قیمت ہم جانتے ہیں۔ ہم جانتا چاہتے ہیں کہ کسی نزدیک نقطہ $x_0 + dx$ پر جانے سے تفاعل کی

۵۸۹۲

قیمت میں تبدیلی کتنی ہوگی۔ اگر dx نہایت کم ہو تب f اور x_0 پر اس کی خط بندی L ایک دوسرے کے برابر تبدیل ہوں گے۔ چونکہ L کا حساب

۵۸۹۳

زیادہ آسان ہے لہذا اس کی مدد لینا سودمند ثابت ہوگا۔

۵۸۹۴

شکل ۴.۹۴ میں دیے علامتوں کو استعمال کرتے ہوئے f میں تبدیلی لکھتے ہیں۔

۵۸۹۵

$$\Delta f = f(x_0 + dx) - f(x_0)$$

L میں مطابقتی تبدیلی درج ذیل ہوگی۔

۵۸۹۶

$$\begin{aligned} \Delta L &= L(x_0 + dx) - L(x_0) \\ &= \underbrace{f(x_0) + f'(x_0)[(x_0 + dx) - x_0]}_{L(x_0 + dx)} - \underbrace{f(x_0)}_{L(x_0) = f(x_0)} \\ &= f'(x_0) dx \end{aligned}$$

تفرق $df = f'(x) dx$ کا جیومیٹریائی مطلب پر غور کریں۔ جب $x = x_0$ پر df کی قیمت حاصل کی جائے تب $df = \Delta L$ ہوگا یعنی

۵۸۹۷

خط بندی میں تبدیلی df کے برابر ہوگی۔ تفرق تبدیلی کے اندازاً قیمت

۵۸۹۸

فرض کریں $x = x_0$ پر $f(x)$ قابل تفرق ہے۔ x کی قیمت x_0 سے $x_0 + dx$ کرنے سے f میں تبدیلی تخمیناً درج ذیل ہوگا۔

۵۸۹۹

$$df = f'(x_0) dx$$

مثال ۴.۴۶: ایک دائرے کا رداس $r_0 = 10 \text{ cm}$ سے 10.1 cm کیا جاتا ہے۔ dS کا حساب کرتے ہوئے ہونے اس کے رقبہ S میں

۵۹۰۰

تبدیلی حاصل کریں۔ اس کا موازنہ حقیقی تبدیلی ΔS کے ساتھ کریں۔

۵۹۰۱

جدول ۴.۱: تبدیلی کے اظہار کے تین طریقے

اصل	اندازاً
$\Delta f = f(x_0 + dx) - f(x_0)$	$df = f'(x_0) dx$
$\frac{\Delta f}{f(x_0)}$	$\frac{df}{f(x_0)}$
$\frac{\Delta f}{f(x_0)} \times 100$	$\frac{df}{f(x_0)} \times 100$

حل: چونکہ $S = \pi r^2$ ہے لہذا اندازاً تبدیلی

$$dS = S'(r_0) dr = 2\pi r_0 dr = 2\pi(10)(0.1) = 2\pi \text{ m}^2$$

ہوگی۔ حقیقی تبدیلی درج ذیل ہے۔

$$\Delta S = \pi(10.1)^2 - \pi(10)^2 = (102.01 - 100)\pi = \underbrace{2\pi}_{dS} + \underbrace{0.01\pi}_{\text{غلل}}$$

□

۵۹۰۳

مطلق، اضافی، اور فی صد تبدیلی

۵۹۰۵

x_0 سے نزدیک نقطہ $x_0 + dx$ منتقل ہوتے ہوئے ہم f میں تبدیلی کو تین طریقوں سے ظاہر کر سکتے ہیں جنہیں جدول ۴.۱ میں دکھایا گیا ہے۔

۵۹۰۶

مثال ۴.۴: گزشتہ مثال میں فی صد اندازاً تبدیلی درج ذیل ہے۔

۵۹۰۷

$$\frac{dS}{S(r_0)} \times 100 = \frac{2\pi}{100\pi} \times 100 = 2\%$$

□

۵۹۰۸

مثال ۴.۸: زمین کا سطحی رقبہ

۵۹۰۹

زمین کو کرہ تصور کریں جس کا رداس $6371 \pm 0.1 \text{ km}$ ہے۔ زمین کے رقبہ میں خلل کتنا ہوگا؟

۵۹۱۰

حل: رداس r کے کرہ کا سطحی رقبہ $S = 4\pi r^2$ ہوتا ہے۔ r میں خلل کی وجہ سے S میں خلل درج ذیل ہوگا۔

۵۹۱۱

$$dS = \left(\frac{dS}{dr} \right) dr = 8\pi r dr = 8\pi(6371)(0.1) = 16012 \text{ km}^2$$

□

۵۹۱۲

مثال ۴.۴۹: رداس r کے کردہ کا رقبہ 1% درست حاصل کرنے کی خاطر اس کا رداس کتنا درست ناپنا ہوگا؟
حل: ہم چاہتے ہیں کہ رداس میں تبدیلی اتنی کم ہو کہ درج ذیل مطمئن ہوتا ہو۔

$$|\Delta S| \leq \frac{S}{100} = \frac{4\pi r^2}{100}$$

ہم اس عدم مساوات میں ΔS کی جگہ

$$dS = \left(\frac{dS}{dr}\right) dr = 8\pi r dr$$

پر کرتے ہیں۔ یوں

$$|8\pi r dr| \leq \frac{4\pi r^2}{100} \implies |dr| \leq \frac{1}{8\pi r} \cdot \frac{4\pi r^2}{100} = \frac{1}{2} \frac{r}{100}$$

حاصل ہوتا ہے۔ یوں رداس میں خلل اصل رداس کے 0.5% سے کم ہونا ضروری ہے۔

مثال ۴.۵۰: بند شریانوں کا کھولنا (انجیوپلاستی)^{۲۵}

جزوی طور پر بند شریانوں کی رداس کو بڑا کرتے ہوئے خون کی عمومی بہاؤ حاصل کی جاسکتی ہے۔ ۱۸۳۰ کے لگ بھگ فرانس کے جین پوزوئے نے درج ذیل کلیہ اخذ کیا

$$H = kr^4 \quad (k \text{ مستقل})$$

جو مستقل دباؤ پر فی اکائی وقت میں ایک چھوٹی نالی میں حجم بہاؤ H دیتا ہے۔ اس نالی کا رداس r ہے۔ رداس 10% بڑھانے سے بہاؤ پر کیا اثر ہوگا؟
حل: r اور H کے تفرقات کا تعلق لکھتے ہیں۔

$$dH = \frac{dH}{dr} dr = 4kr^3 dr$$

یوں

$$\frac{dH}{H} = \frac{4kr^3 dr}{kr^4} = 4 \frac{dr}{r}$$

ہوگا یعنی H میں اضافی تبدیلی r کی اضافی تبدیلی کے 4 گنا ہے۔ یوں r میں 10% تبدیلی سے H میں 40% تبدیلی پیدا ہوگی۔

حسابیت ۵۹۲۵

۵۹۲۶ مختلف x پر مساوات $df = f'(x) dx$ ہمیں f کی حسابیت دیتی ہے۔ x پر f' کی قیمت جتنی زیادہ ہو، کسی بھی تبدیلی dx کے لئے f میں تبدیلی اتنی زیادہ ہوگی۔ ۵۹۲۷

۵۹۲۸ مثال ۵.۱: آپ ایک پل کی اونچائی ناپنے کی خاطر ایک پتھر کو پانی میں گرا کر چھینٹوں کی آواز آنے تک وقت ناپتے ہیں۔ آپ $s = 4.9t^2$ استعمال کرتے ہیں۔ 0.1 سیکنڈ خلل کے لحاظ سے آپ کے جواب کی حسابیت کیا ہوگی؟ ۵۹۲۹

۵۹۳۰ حل: مساوات $ds = 9.8t dt$ میں s کی قیمت کا دارومدار t پر ہے۔ اگر $t = 2$ ہو تب

$$ds = 9.8(2)(0.1) = 1.96 \text{ m}$$

۵۹۳۱ ہوگا جبکہ تین سیکنڈ بعد $t = 5$ پر خلل درج ذیل ہوگا۔

$$ds = 9.8(5)(0.1) = 4.9 \text{ m}$$

□

۵۹۳۲

۵۹۳۳ تخمین $\Delta f \approx df$ میں خلل

۵۹۳۴ فرض کریں $x = x_0$ پر $f(x)$ قابل تفرق ہے اور x میں تبدیلی Δx ہے۔ ہم $f(x)$ کی مطابقتی تبدیلی کو دو طریقوں سے بیان کر سکتے ہیں۔

$$\begin{aligned} \Delta f &= f(x_0 + \Delta x) - f(x_0) && \text{اصل تبدیلی} \\ d &= f'(x_0) \Delta x && \text{تفرقی اندازہ} \end{aligned}$$

۵۹۳۵ df اصل تبدیلی Δf کی کتنی قریبی تخمین ہے؟

۵۹۳۶ ہم خلل تخمین کو حاصل کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned} \text{خلل تخمین} &= \Delta f - df \\ &= \Delta f - f'(x_0) \Delta x \\ &= \underbrace{f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)}_{\Delta f} - f'(x_0) \Delta x \\ &= \underbrace{\left(\frac{f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)}{\Delta x} - f'(x_0) \right)}_{\text{اس حصہ کو } \epsilon \text{ کہیں}} \Delta x \\ &= \epsilon \cdot \Delta x \end{aligned}$$

۵۹۳۷ $\Delta x \rightarrow 0$ کرنے سے $\frac{f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)}{\Delta x}$ کی قیمت $f'(x_0)$ تک پہنچتی ہے ($f'(x_0)$ کی تعریف دوبارہ دیکھیں)۔ یوں تو سین میں بند

۵۹۳۸ قیمت نہایت چھوٹی ہوگی اور اسی لئے ہم اس کو ϵ لکھتے ہیں۔ درحقیقت $\Delta x \rightarrow 0$ کرنے سے $\epsilon \rightarrow 0$ ہوگا جب Δx چھوٹا ہو تخمین خلل $\epsilon \Delta x$

مزید چھوٹا ہو گا۔ ۵۹۳۹

$$\underbrace{\Delta f}_{\text{اصل تبدیلی}} = \underbrace{f'(x_0)\Delta x}_{\text{اندازِ تبدیلی}} + \underbrace{\epsilon\Delta x}_{\text{خلل}}$$

اگرچہ ہمیں یہاں معلوم نہیں ہے کہ خلل کتنا چھوٹا ہو گا (جسے جاننے کے لئے ہمیں باب ۹ کا انتظار کرنا ہو گا) یہ ضروری ہے کہ اس مساوات کی صورت پر ہم غور کریں۔ ۵۹۳۰

اگر $x = x_0$ پر $y = f(x)$ قابل تفرق ہو اور x کی قیمت x_0 سے تبدیل ہو کر $x_0 + \Delta x$ ہو جائے تب f میں تبدیلی Δy کی مساوات کی صورت ۵۹۳۱

$$(۳) \quad \Delta y = f'(x_0)\Delta x + \epsilon\Delta x$$

ہو گی جہاں $\Delta x \rightarrow 0$ کرنے سے $\epsilon \rightarrow 0$ ہو گا۔ ۵۹۳۲

خلل کی مساوات (مساوات ۳) کی صورت جانچے ہوئے ہم زنجیری تفرق کا قاعدہ ثابت کر سکتے ہیں۔ ۵۹۳۵

زنجیری تفرق کا ثبوت ۵۹۳۶

زنجیری قاعدہ کے بارے میں ہم حصہ ۵.۳ میں بات کی گئی جہاں اس کا ثبوت پیش نہیں کیا گیا۔ آئیں مساوات ۳ کی مدد سے زنجیری قاعدے کا ثبوت پیش کریں۔ ۵۹۳۷

فرض کریں $f(u)$ متغیر u کا قابل تفرق تفاعل ہے اور $u = g(x)$ متغیر x کا قابل تفرق تفاعل ہے۔ ہم ثابت کرنا چاہیں گے کہ اگر x_0 پر g قابل تفرق ہو اور $g(x_0)$ پر f قابل تفرق ہو تب مرکب تفاعل x_0 پر قابل تفرق ہو گا اور اس کا تفرق درج ذیل ہو گا۔ ۵۹۳۸

$$\left. \frac{dy}{dx} \right|_{x=x_0} = f'(g(x_0)) \cdot g'(x_0)$$

فرض کریں x میں اضافہ Δx ہے اور فرض کریں کہ u اور y میں مطابقتی اضافے بالترتیب Δu اور Δy ہیں۔ جیسا آپ شکل ۴.۹۵ میں دیکھ سکتے ہیں ۵۹۵۱

$$\left. \frac{dy}{dx} \right|_{x=x_0} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta y}{\Delta x}$$

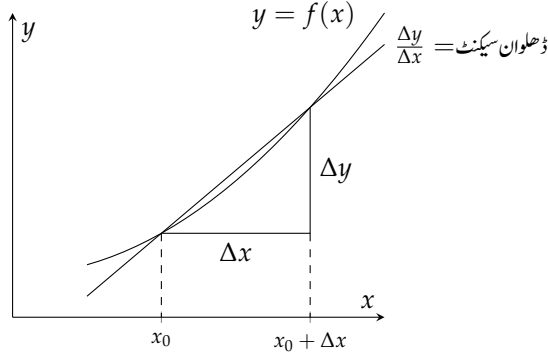
ہو گا لہذا ہم ثابت کرنا چاہیں گے کہ یہ حد $f'(g(x_0)) \cdot g'(x_0)$ کے برابر ہو گا۔ ۵۹۵۲

مساوات ۳ کے تحت ۵۹۵۳

$$\Delta u = g'(x_0)\Delta x + \epsilon_1\Delta x = (g'(x_0) + \epsilon_1)\Delta x$$

ہو گا جہاں $\Delta x \rightarrow 0$ کرنے سے $\epsilon_1 \rightarrow 0$ ہو گا۔ اسی طرح ۵۹۵۴

$$\Delta y = f'(u_0)\Delta u + \epsilon_2\Delta u = (f'(u_0) + \epsilon_2)\Delta u$$



شکل ۴.۹۵: $x = x_0$ پر y کے تفرق سے مراد $\frac{\Delta y}{\Delta x}$ ہے۔

۵۹۵۵ ہوگا جہاں $\Delta u \rightarrow 0$ کرنے سے $\epsilon_2 \rightarrow 0$ ہوگا۔ Δu اور Δy کی مساواتوں کو ملا کر

$$\Delta y = (f'(u_0) + \epsilon_2)(g'(x_0) + \epsilon_1)\Delta x$$

۵۹۵۶ حاصل ہوتا ہے لہذا

$$\frac{\Delta y}{\Delta x} = f'(u_0)g'(x_0) + \epsilon_2g'(x_0) + f'(u_0)\epsilon_1 + \epsilon_2\epsilon_1$$

۵۹۵۷ ہوگا۔ چونکہ $\Delta x \rightarrow 0$ کرنے سے $\epsilon_1 \rightarrow 0$ اور $\epsilon_2 \rightarrow 0$ ہوں گے لہذا دائیں باتھ تین اجزاء قابل نظر انداز ہوں گے۔ یوں درج ذیل ہوگا۔

$$\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta y}{\Delta x} = f'(u_0)g'(x_0) = f'(g(x_0)) \cdot g'(x_0)$$

۵۹۵۸ یوں ثبوت مکمل ہوتا ہے۔

۵۹۵۹ کمیت کا توانائی میں تبادل

۵۹۶۰ نیوٹن کا دوسرا قانون

$$F = \frac{d}{dx}(mv) = m \frac{dv}{dt} = ma$$

۵۹۶۱ کمیت کے ٹل ہونے پر مبنی ہے۔ جیسا آپ جانتے ہیں حقیقت میں کمیت کی قیمت سمتی رفتار پر منحصر ہے یعنی

$$m = \frac{m_0}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}}$$

۵۹۲۲ جہاں ساکن کمیت m_0 ہے اور روشنی کی رفتار $c = 3 \times 10^8 \text{ m s}^{-1}$ ہے۔ اگر کمیت کی سمتی رفتار v روشنی کی رفتار سے بہت کم ہو تب ہم
۵۹۲۳ تجزینی طور پر

$$\frac{1}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}} \approx 1 + \frac{1}{2} \left(\frac{v^2}{c^2} \right)$$

۵۹۲۴ لکھ سکتے ہیں۔ یوں

$$m = \frac{m}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}} \approx m_0 \left[1 + \frac{1}{2} \left(\frac{v^2}{c^2} \right) \right] = m_0 + \frac{1}{2} m_0 v^2 \left(\frac{1}{c^2} \right)$$

۵۹۲۵ یعنی

$$(۴) \quad m = m_0 + \frac{1}{2} m_0 v^2 \left(\frac{1}{c^2} \right)$$

۵۹۲۶ ہوگا۔ مساوات ۴ رفتار کی وجہ سے کمیت میں اضافہ بیان کرتی ہے۔

۵۹۲۷ طبیعیات نیوٹن میں $\frac{1}{2} m_0 v^2$ کو جسم کی حرکی توانائی کہتے ہیں اور اگر ہم مساوات ۴ کو

$$(m - m_0) c^2 \approx \frac{1}{2} m_0 v^2$$

۵۹۲۸ لکھیں تب

$$(m - m_0) c^2 \approx \frac{1}{2} m_0 v^2 = \frac{1}{2} m_0 v^2 - \frac{1}{2} m_0 (0)^2 = \Delta(\text{حرکی توانائی})$$

۵۹۲۹ یعنی

$$(۵) \quad (\Delta m) c^2 \approx \Delta(\text{حرکی توانائی})$$

۵۹۳۰ ہوگا۔ یوں صفر سمتی رفتار سے v سمتی رفتار تک پہنچنے سے حرکی توانائی میں تبدیلی تقریباً $(\Delta m) c^2$ ہوگی۔

۵۹۳۱ مساوات ۵ میں $c = 3 \times 10^8 \text{ m s}^{-1}$ پر کرتے ہوئے

$$\Delta(\text{حرکی توانائی}) \approx 90\,000\,000\,000\,000\,000 \Delta m$$

۵۹۳۲ توانائی حاصل ہوگی جہاں کمیت کی اکائی kg اور توانائی کی اکائی جاول J ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کمیت میں معمولی تبدیلی سے توانائی میں بہت بڑی تبدیلی آتی

۵۹۳۳ ہے۔ 20 کلو ٹن ایٹمی بم میں ایک گرام سے کم کمیت توانائی میں تبدیل ہوتی ہے۔ 20 کلو ٹن ایٹمی بم سے مراد وہ ایٹمی بم ہے جو 20 000 ٹن یعنی $2 \times$

۵۹۳۴ 10^7 kg بارودی مواد (ٹی این ٹی) کے دھماکے کے برابر توانائی خارج کرتا ہو۔

TNT, trinitrotoluene*

سوالات ۵۹۷۵

خط بندی کے تلاش

سوال ۵۹۷۶: ۴.۴۰۵ سوال ۴.۴۱۰ میں $x = a$ پر $f(x)$ کی خط بندی $L(x)$ تلاش کریں۔

سوال ۵۹۷۸: ۴.۴۰۵ $f(x) = x^4, x = 1$

سوال ۵۹۷۹: ۴.۴۰۶ $f(x) = x^{-1}, x = 2$

سوال ۵۹۸۰: ۴.۴۰۷ $f(x) = x^3 - x, x = 1$

سوال ۵۹۸۱: ۴.۴۰۸ $f(x) = x^3 - 2x + 3, x = 2$

سوال ۵۹۸۲: ۴.۴۰۹ $f(x) = \sqrt{x}, x = 4$

سوال ۵۹۸۳: ۴.۴۱۰ $f(x) = \sqrt{x^2 + 9}, x = -4$

سوال ۵۹۸۴: ۴.۴۱۱ سوال ۴.۴۱۶ میں دیے تفاعل کی خط بندی استعمال کرنا چاہتے ہیں۔ بعد کا کام آسان بنانے کی خاطر آپ خط بندی کے وقفے کا وسط دیے گئے

نقطہ x_0 کے نزدیک عدد صحیح پر کھنچا جائیں گے جہاں تفاعل اور تفاعل کے تفرق کی قیمت تلاش کرنا زیادہ آسان ہوگا۔ خط بندی تلاش کریں۔

سوال ۵۹۸۶: ۴.۴۱۱ $f(x) = x^2 + 2x, x_0 = 0.1$

سوال ۵۹۸۷: ۴.۴۱۲ $f(x) = x^{-1}, x_0 = 0.6$

سوال ۵۹۸۸: ۴.۴۱۳ $f(x) = 2x^2 + 4x - 3, x_0 = -0.9$

سوال ۵۹۸۹: ۴.۴۱۴ $f(x) = 1 + x, x_0 = 8.1$

سوال ۵۹۹۰: ۴.۴۱۵ $f(x) = \sqrt[3]{x}, x_0 = 8.5$

سوال ۵۹۹۱: ۴.۴۱۶ $f(x) = \frac{x}{x+1}, x_0 = 1.3$

تکونیاتی تفاعل کے خط بندی

سوال ۵۹۹۲: ۴.۴۱۷ سوال ۴.۴۲۰ میں $x = a$ پر تفاعل f کی خط بندی تلاش کریں۔ دو مختلف نقطوں پر دو مختلف حد بندی درکار ہیں۔ تفاعل اور تفاعل کی خط

بندی کو ایک ساتھ ترسیم کریں۔

سوال ۵۹۹۵: ۴.۴۱۷ $f(x) = \sin x, x = 0, x = \pi$

سوال ۵۹۹۶: ۴.۴۱۸ $f(x) = \cos x, x = 0, x = -\frac{\pi}{2}$

سوال ۵۹۹۷: ۴.۴۱۹ $f(x) = \sec x, x = 0, x = -\frac{\pi}{3}$

سوال ۵۹۹۸: ۴.۴۲۰ $f(x) = \tan x, x = 0, x = \frac{\pi}{4}$

تخمین $(1+x)^k \approx 1+kx$

سوال ۶۰۰۰: ۴.۴۲۱ x کی قیمت صفر کے قریب لیتے ہوئے درج ذیل تفاعل کی خطی تخمین تلاش کریں۔ کلیہ $(1+x)^k \approx 1+kx$ استعمال

کریں۔ ۶۰۰۱

$$f(x) = (1+x)^2 \quad \text{ج.} \quad g(x) = \frac{2}{1-x} \quad \text{د.} \quad h(x) = 3(1+x)^{\frac{1}{3}} \quad \text{ه.}$$

$$f(x) = \frac{1}{(1+x)^5} \quad \text{ب.} \quad g(x) = (1-x)^6 \quad \text{و.} \quad h(x) = \frac{1}{\sqrt{1+x}} \quad \text{ز.}$$

سوال ۴.۴۲۲: کیلو لیٹر سے تیز تخمین $(1+x)^k \approx 1+kx$ استعمال کرتے ہوئے درج ذیل قیمتیں حاصل کریں۔

$$1.0002^{50} \quad \text{ا.} \quad \sqrt[3]{1.009} \quad \text{ب.}$$

سوال ۴.۴۲۳: $f(x) = \sqrt{x+1} + \sin x$ کی خط بندی تلاش کریں۔ اس کا $\sqrt{1+x}$ اور $\sin x$ کی انفرادی خط

بندی کے ساتھ کیا رشتہ ہے؟

سوال ۴.۴۲۴: ہم طاقی قاعدہ سے جانتے ہیں کہ تمام ناطق اعداد k کے لئے مساوات

$$\frac{d}{dx}(1+x)^k = k(1+x)^{k-1}$$

مطمئن ہوتی ہے۔ ہم باب ۷ میں دیکھیں گے کہ یہ مساوات غیر ناطق اعداد کے لئے بھی مطمئن ہوتی ہے۔ یہی یہاں فرض کرتے ہوئے دکھائیں کہ $x = 0$

پر $f(x) = (1+k)^k$ کی خط بندی $L(x) = 1+kx$ ہے۔

تفرقات

سوال ۴.۴۲۵ تا ۴.۴۳۶ میں dy تلاش کریں۔

$$y = x^3 - 3\sqrt{x} \quad \text{سوال ۴.۴۲۵:}$$

$$y = x\sqrt{1-x^2} \quad \text{سوال ۴.۴۲۶:}$$

$$y = \frac{2x}{1+x^2} \quad \text{سوال ۴.۴۲۷:}$$

$$y = \frac{2\sqrt{x}}{3(1+\sqrt{x})} \quad \text{سوال ۴.۴۲۸:}$$

$$2y^{\frac{3}{2}} + xy - x = 0 \quad \text{سوال ۴.۴۲۹:}$$

$$xy^2 - 4x^{\frac{3}{2}} - y = 0 \quad \text{سوال ۴.۴۳۰:}$$

$$y = \sin(5\sqrt{x}) \quad \text{سوال ۴.۴۳۱:}$$

$$y = \cos(x^2) \quad \text{سوال ۴.۴۳۲:}$$

$$y = 4 \tan\left(\frac{x^3}{3}\right) \quad \text{سوال ۴.۴۳۳:}$$

$$y = \sec(x^2 - 1) \quad \text{سوال ۴.۴۳۴:}$$

$$y = 3 \csc(1 - 2\sqrt{x}) \quad \text{سوال ۴.۴۳۵:}$$

سوال ۴.۳۶: $y = 2 \cot\left(\frac{1}{\sqrt{x}}\right)$ ۶۰۳۰

۶۰۳۱

غلط نتیجہ

سوال ۴.۳۷ تا سوال ۴.۴۲ میں x کی قیمت x_0 سے $x_0 + dx$ ہونے کی وجہ سے قاعل $f(x)$ کی قیمت تبدیل ہوتی ہے۔ درج ذیل تلاش کریں (شکل ۴.۹۳)۔ ۶۰۳۲

۱. تبدیلی $\Delta f = f(x_0 + dx) - f(x_0)$ ۶۰۳۵

ب. اندازاً تبدیلی $df = f'(x_0) dx$ ۶۰۳۶

ج. غلط تخمین $|\Delta f - df|$ ۶۰۳۷

سوال ۴.۳۷: $f(x) = x^2 + 2x, x_0 = 0, dx = 0.1$ ۶۰۳۸

سوال ۴.۳۸: $f(x) = 2x^2 + 4x - 3, x_0 = -1, dx = 0.1$ ۶۰۳۹

سوال ۴.۳۹: $f(x) = x^3 - x, x_0 = 1, dx = 0.1$ ۶۰۴۰

سوال ۴.۴۰: $f(x) = x^4, x_0 = 1, dx = 0.1$ ۶۰۴۱

سوال ۴.۴۱: $f(x) = x^{-1}, x_0 = 0.5, dx = 0.1$ ۶۰۴۲

سوال ۴.۴۲: $f(x) = x^3 - 2x + 3, x_0 = 2, dx = 0.1$ ۶۰۴۳

۶۰۴۴

تبدیل کا تفرقی اندازہ

سوال ۴.۴۳ تا سوال ۴.۴۸ میں رقبہ یا حجم میں تبدیلی کی تفرقی صورت لکھیں۔ ۶۰۴۶

سوال ۴.۴۳: رداس r کے کرہ کے حجم $H = \frac{4}{3}\pi r^3$ میں تبدیلی جب رداس r_0 سے $r_0 + dr$ ہوتا ہے۔ ۶۰۴۷

سوال ۴.۴۴: مکعب کے حجم $H = x^3$ میں تبدیلی جب اس کے ضلع کی لمبائی x_0 سے تبدیل ہو کر $x_0 + dx$ ہوتی ہے۔ ۶۰۴۸

سوال ۴.۴۵: مکعب کی سطحی رقبہ $S = 6x^2$ میں تبدیلی جب اس کا ضلع x_0 سے $x_0 + dx$ ہوتا ہے۔ ۶۰۴۹

سوال ۴.۴۶: قائمہ مخروط کا رقبہ پہلو $S = \pi r \sqrt{r^2 + h^2}$ جب رداس r_0 سے $r_0 + dr$ ہوتا ہے جبکہ اس کی اونچائی h تبدیل نہیں ہوتی ہے۔ ۶۰۵۱

سوال ۴.۴۷: قائمہ بیلن کا حجم $H = \pi r^2 h$ جب اس کا رداس r_0 سے تبدیل ہو کر $r_0 + dr$ ہو جبکہ اس کی لمبائی h تبدیل نہ ہو۔ ۶۰۵۲

سوال ۴.۴۸: قائمہ بیلن کا رقبہ پہلو $S = 2\pi r h$ جب اس کی لمبائی h_0 سے $h_0 + dh$ ہو جائے جبکہ اس کا رداس تبدیل نہ ہو۔ ۶۰۵۳

استعمال

سوال ۴.۴۹: ایک دائرے کا رداس $2m$ سے بڑھ کر $2.02m$ ہو جاتا ہے۔ ۶۰۵۵

۱. رقبے میں تبدیلی تلاش کریں۔ ۶۰۵۶

- ۶۰۵۷ ب. رقبہ میں تبدیلی اور ابتدائی رقبہ کے فی صد کی صورت میں لکھیں۔
- ۶۰۵۸ سوال ۴.۴۵۰: ایک درخت کا قطر 30 cm تھا۔ اگلے سال اس کا محیط 2 cm بڑھ گیا۔ درخت کا قطر کتنا بڑھا؟ درخت کا رقبہ عمودی تراش کتنا بڑھا؟
- ۶۰۵۹ سوال ۴.۴۵۱: ایک مکعب کی اضلاع کی لمبائی 10 cm ہے جس میں 1% خلل متوقع ہے۔ اس کے حجم میں کتنا فی صد خلل ہوگا؟
- ۶۰۶۰ سوال ۴.۴۵۲: ایک چوکور کے رقبہ میں 2% سے کم خلل قابل قبول ہے۔ اس کے ضلع کی پیمائش میں کتنا خلل قابل قبول ہوگا؟
- ۶۰۶۱ سوال ۴.۴۵۳: ایک کرہ کا قطر 100 ± 1 cm ناپا جاتا ہے۔ اس کو استعمال کرتے ہوئے کرہ کا حجم حاصل کیا جاتا ہے۔ حجم میں کتنا خلل متوقع ہے؟
- ۶۰۶۲ سوال ۴.۴۵۴: ایک کرہ کے حجم میں 3% تک خلل قابل قبول ہے۔ اس کے قطر کی پیمائش میں کتنا خلل قابل قبول ہوگا؟
- ۶۰۶۳ سوال ۴.۴۵۵: ایک قائمہ ٹیلن کارڈ اس کی لمبائی ایک دوسرے کے برابر ہیں۔ یوں اس کا حجم πh^3 ہوگا۔ اس کے حجم میں 1% خلل قابل قبول ہے۔ اس کی لمبائی کی پیمائش میں قابل قبول خلل کتنا ہوگا؟
- ۶۰۶۵ سوال ۴.۴۵۶: ایک قائمہ ٹینکی کا قد 10 m ہے۔ اس کی پیمائش حجم اور اصل حجم میں 1% کا فرق قابل قبول ہے۔ اس کے اندرونی قطر کی پیمائش میں کتنا خلل قابل قبول ہوگا۔
- ۶۰۶۷ سوال ۴.۴۵۷: ایک دائری قرص کے رداس میں کتنا فرق dr قابل قبول ہوگا تاکہ اس کی کمیت میں فرق اصل کمیت کے $\frac{1}{1000}$ سے کم ہو۔ قرص کی موٹائی میں خلل کو نظر انداز کریں۔
- ۶۰۶۹ سوال ۴.۴۵۸: خون کے بہاؤ میں 50% اضافہ حاصل کرنے کی خاطر مثال ۴.۵۰ میں r کو کتنا فی صد بڑھانا ہوگا؟
- ۶۰۷۰ سوال ۴.۴۵۹: دکھائیں کہ مثال ۴.۵۱ میں t میں 5% خلل کی وجہ سے s میں 10% خلل پیدا ہوگا۔

سوال ۴.۴۶۰: دل پر غلائی مشق کے اثرات

اکائی وقت میں دل درج ذیل

$$W = PV + \frac{V\delta v^2}{2g}$$

۶۰۷۳ کام کرتا ہے جہاں W اکائی وقت میں کام ہے، P دباؤ خون ہے، V دل سے اکائی وقت میں خارج خون کا حجم ہے، δ خون کی کثافت ہے، v دل سے اخراج کے وقت خون کی اوسط رفتار ہے، اور g ثقلی اسراع ہے۔

۶۰۷۴ مستقل P ، V اور δ کی صورت میں W صرف g کا تفاعل ہوگا۔ ایسی صورت میں یہ مساوات درج ذیل سادہ صورت اختیار کرتی ہے۔

$$(۶) \quad W = a + \frac{b}{g} \quad (a, b \text{ مستقل})$$

۶۰۷۷ آپ چاند پر g میں تبدیلی dg اور زمین پر g میں اتنی ہی تبدیلی dg کا W پر اثر دیکھنا چاہتے ہیں۔ چاند پر $g = 1.6 \text{ ms}^{-2}$ اور زمین پر $g = 9.8 \text{ ms}^{-2}$ ہیں۔ مساوات ۶ سے چاند dW اور زمین dW کی نسبت حاصل کریں۔ نتیجہ کو دیکھ کر آپ کیا کہیں گے؟

۶۰۷۹ سوال ۴.۴۶۱: مکعب کا حجم $x^3 = H$ ہے۔ اس کے کنارے کی لمبائی میں Δx کے اضافہ سے حجم میں ΔH اضافہ پیدا ہوتا ہے۔ اضافی حجم ΔH کا خاکہ بنا کر اس کو درج ذیل کا مجموعہ ظاہر کریں۔

۶۰۸۱. ا. تین تختے جن کے اطراف x ، x اور Δx ہیں۔

۶۰۸۲. ب. تین ڈنڈے جن کے اطراف x ، Δx اور Δx ہیں۔

۶۰۸۳. ج. ایک مکعب جس کے اطراف Δ ، Δx اور Δx ہیں۔

۶۰۸۴. تفرقی کلیہ $dH = 3x^2 dx$ حجم میں تبدیلی کو تین تختوں کے حجم (جزو-۱) سے حاصل کرتی ہے۔

۶۰۸۵. سوال ۴.۴۶۲: گھڑیال کی لمبائی اٹل رکھنے کی خاطر اس کا درجہ حرارت برقرار رکھا جاتا ہے۔ لکٹن کا دوری عرصہ T لکٹن کی لمبائی L اور کروی

۶۰۸۶. اسراع g پر منحصر ہے۔ یوں سطح زمین پر گھڑیال کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنے سے g کی مقامی قیمت میں معمولی تبدیلی کی وجہ سے T میں معمولی

۶۰۸۷. تبدیلی پیدا ہوگی۔ ΔT پر نظر رکھنے سے g میں تبدیلی $\sqrt{\frac{L}{g}}$ پر $T = 2\pi\sqrt{\frac{L}{g}}$ سے حاصل کی جاسکتی ہے۔

۶۰۸۸. ا. L کو اٹل اور g کو متغیر تصور کرتے ہوئے dT کی مساوات حاصل کر کے جزو-ب اور جزو-ج کے جوابات دیں۔

۶۰۸۹. ب. g بڑھنے سے T بڑھتا ہے یا گھٹتا ہے؟ کیا گھڑیال کم وقت یا زیادہ وقت دے گا؟

۶۰۹۰. ج. 100 cm لکٹن والے گھڑیال کو ایک مقام جہاں $g = 980 \text{ cm s}^{-2}$ ہو سے دوسرے مقام پر منتقل کیا جاتا ہے جس کی وجہ سے دوری

۶۰۹۱. عرصہ $\Delta T = 0.001 \text{ s}$ بڑھ جاتا ہے۔ dg حاصل کرتے ہوئے نئے مقام پر g کی اندازاً قیمت تلاش کریں۔

۶۰۹۲. نظریہ اور مثالیں

۶۰۹۳. سوال ۴.۴۶۳: درج ذیل دکھاتے ہوئے دکھائیں کہ مبداء $\sqrt{1+x}$ کی خط بندی $0 \rightarrow x$ کرنے سے بہتر ہوگی۔

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1+x}}{1+\frac{x}{2}} = 1$$

۶۰۹۴. سوال ۴.۴۶۴: درج ذیل دکھاتے ہوئے دکھائیں کہ مبداء $\tan x$ کی خط بندی $0 \rightarrow x$ کرنے سے $\tan x$ کی خط بندی بہتر ہوگی۔

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan x}{x} = 1$$

۶۰۹۵. سوال ۴.۴۶۵: فرض کریں تفاعل $f(x)$ کی ترسیم کا $x = a$ پر انقی ماس پایا جاتا ہے۔ کیا $x = a$ پر $f(x)$ کی خط بندی کے بارے میں کچھ

۶۰۹۶. کہنا ممکن ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

۶۰۹۷. سوال ۴.۴۶۶: ڈھلوان سے تفرق کا حصول۔ قابل تفرق منحنی کو بڑا کرنے سے مقامی نقطے پر منحنی سیدھا خط نما نظر آتا ہے۔ اس حقیقت کو استعمال کرتے

۶۰۹۸. ہوئے کسی بھی نقطے پر منحنی کا تفرق ترسیم کا ڈھلوان ناپ کر حاصل کیا جاسکتا ہے۔

۶۰۹۹. ا. یہ عمل دیکھنے کی خاطر $y = x^2$ کی ترسیم کو کمپیوٹر کے شیشے پر اتنا بڑا کریں کہ $x = 1$ پر ترسیم سیدھا خط نما نظر آتا ہو۔ $x = 1$ پر اس سیدھے خط

۶۱۰۰. کا ڈھلوان 2 ہوگا جو اس نقطے پر ترسیم کا تفرق ہوگا۔

۶۱۰۱. ب. اب $y = e^x$ کی ترسیم کو ہماری باری $x = 0$ ، $x = 1$ اور $x = -1$ پر بڑا کر کے دیکھیں۔ ہر نقطے پر ترسیم کے ڈھلوان کا موازنہ اس

۶۱۰۲. نقطے پر e^x کی قیمت کے ساتھ کریں۔ آپ کیا دیکھتے ہیں؟

سوال ۴.۶۷: نقاط تصریف پر خط بندی۔ جیسا شکل ۴.۹۳ سے واضح ہے، نقاط تصریف پر خط بندی بالخصوص بہتر بیٹھتی ہے۔ اس کی وضاحت سوال ۴.۵۹ میں کی جائے گی۔ ترسیم سے $x = 0$ اور $x = \sqrt{3}$ پر $f(x) = \frac{4x}{x^2+1}$ کا ڈھلوان حاصل کریں۔

سوال ۴.۶۸: خط بندی بہترین خطی تخمین ہے۔ (خط بندی استعمال کرنے کی وجہ۔) فرض کریں $x = a$ پر $y = f(x)$ قابل تفرق ہے اور $E(x) = f(x) - m(x - a) + c$ ایک خطی تقابل ہے جہاں m اور c مستقل ہیں۔ اگر $x = a$ کے نزدیک خلل $E(x) = f(x) - m(x - a) + c$ بہت کم ہو تب ہم خط بندی $L(x) = f(a) + f'(a)(x - a)$ کے بجائے g کو بطور خطی تخمین استعمال کر سکتے ہیں۔ دکھائیں کہ g پر درج ذیل شرائط لاگو کرنے سے $g(x) = f(a) + f'(a)(x - a)$ حاصل ہوگا۔

۱. $E(a) = 0$ اور $x = a$ پر تخمینی خلل صفر ہے

ب. $\lim_{x \rightarrow a} \frac{E(x)}{x - a} = 0$ کے لحاظ سے خلل قابل نظر انداز ہے۔

یوں خط بندی $L(x)$ واحد خطی تخمین ہے جو $x = a$ پر صفر خلل دیتا ہے اور جس کا خلل $x - a$ کے لحاظ سے قابل نظر انداز ہے۔

سوال ۴.۶۹: سیکیولیٹر میں 2 کا ہندسہ لکھ کر بار بار جذب لیں۔ آپ کیا ترتیب دیکھتے ہیں؟ بار بار $\sqrt[10]{}$ لینے سے کیا ترتیب دیکھنے کو ملتی ہے؟

سوال ۴.۷۰: گزشتہ سوال کو 2 کے بجائے 0.5 کے لئے دہرائیں۔ اب کیا دیکھنے کو ملتا ہے؟ کیا 2 کی جگہ کوئی بھی مثبت عدد x استعمال کیا جاسکتا ہے؟ وجہ بیان کریں۔

کمپیوٹر کا استعمال

سوال ۴.۷۱ تا ۴.۷۴ میں کمپیوٹر استعمال کرتے ہوئے وقفہ I پر تقابل کے بجائے خط بندی استعمال کرتے ہوئے خلل کی مقدار کا اندازہ لگانا ہو گا۔ درج ذیل اقدام کریں۔

۱. وقفہ I پر تقابل f ترسیم کریں۔

ب. نقطہ $x = a$ پر تقابل کی خط بندی L تلاش کریں۔

ج. f اور L کو ساتھ ساتھ ترسیم کریں۔

د. وقفہ I پر مطلق خلل $|f(x) - L(x)|$ ترسیم کر کے اس کی اعظم قیمت حاصل کریں۔

ہ. جزو-د کی ترسیم سے $\delta > 0$ کی اعظم قیمت تلاش کریں جو $|f(x) - L(x)| < \epsilon \implies |x - a| < \delta$ کو مطمئن کرتی ہو

جہاں $\epsilon = 0.5, 0.1, 0.01$ لیں۔ ترسیم کو دیکھ کر بتائیں آیا آپ کی تخمینی δ کی قیمتیں درست ہیں؟

سوال ۴.۷۵: $f(x) = x^3 + x^2 - 2x$, $[-1, 2]$, $a = 1$

سوال ۴.۷۶: $f(x) = \frac{x-1}{4x^2+1}$, $[-\frac{3}{4}, 1]$, $a = \frac{1}{2}$

سوال ۴.۷۷: $f(x) = x^{\frac{2}{3}}(x - 2)$, $[-2, 3]$, $a = 2$

سوال ۴.۷۸: $f(x) = \sqrt{x} - \sin x$, $[0, 2\pi]$, $a = 2$

ہم ایک بعد دیگرے تخمینہ قیمتوں کے حصول کا کلیہ اخذ کر سکتے ہیں۔ دیے گئے تخمینہ x_n پر تفاعل کے مماس کی مساوات درج ذیل ہوگی

$$(i) \quad y - f(x_n) = f'(x_n)(x - x_n)$$

جو x محور کو اس نقطے پر قطع کرے گا جہاں $y = 0$ ہو۔ مساوات میں $y = 0$ پر کرتے ہوئے نقطہ قطع یعنی اگلا نقطہ x_{n+1} حاصل کرتے ہیں

$$0 - f(x_n) = f'(x_n)(x - x_n) \implies x = x_{n+1} = x_n - \frac{f(x_n)}{f'(x_n)}$$

جہاں $f'(x_n) \neq 0$ فرض کیا گیا ہے (شکل ۹.۹)۔

ترکیبے نیوٹن کا لائحہ عمل

۱. مساوات $f(x) = 0$ کے جذور کی قیمت قیاساً حاصل کریں۔ مساوات $y = f(x)$ کی ترسیم مددگار ثابت ہوگی۔

ب. درج ذیل کلیہ استعمال کرتے ہوئے پہلی تخمینہ سے دوسری تخمینہ، دوسری تخمینہ سے تیسری تخمینہ، وغیرہ، حاصل کریں

$$(r) \quad x_{n+1} = x_n - \frac{f(x_n)}{f'(x_n)}, \quad (f'(x_n) \neq 0)$$

جہاں نقطہ x_n پر تفاعل کا تفرق $f'(x_n)$ ہے۔

ہم اپنی پہلی مثال میں $\sqrt{2}$ کا مثبت جذور مساوات $f(x) = x^2 - 2 = 0$ حل کرتے ہوئے حاصل کرتے ہیں۔

مثال ۹.۵۲: مساوات $f(x) = x^2 - 2 = 0$ کا مثبت جذور تلاش کریں۔

حل: $f(x) = x^2 - 2$ اور $f'(x) = 2x$ لیتے ہوئے مساوات ۲ درج ذیل روپ اختیار کرتی ہے۔

$$x_{n+1} = x_n - \frac{x_n^2 - 2}{2x_n}$$

کم سے کم حساب و کتاب کی خاطر ہم اس مساوات کو درج ذیل روپ میں لکھتے ہیں۔

$$\begin{aligned} x_{n+1} &= x_n - \frac{x_n}{2} + \frac{1}{x_n} \\ &= \frac{x_n}{2} + \frac{1}{x_n} \end{aligned}$$

ہم $x_0 = 1$ منتخب کرتے ہوئے مساوات

$$x_{n+1} = \frac{x_n}{2} + \frac{1}{x_n}$$

جدول ۴.۲: ابتدائی قیمت $x_0 = 1$ لیتے ہوئے $f(x) = x^3 - x - 1$ پر ترکیب نیوٹن کی اطلاق کے نتائج۔

n	x_n	$f(x_n)$	$f'(x_n)$	$x_{n+1} = x_n - \frac{f(x_n)}{f'(x_n)}$
0	1	-1	2	1.5
1	1.5	0.875	5.75	1.347 826 087
2	1.347 826 087	0.100 682 173	4.449 905 482	1.325 200 399
3	1.325 200 399	0.002 058 362	4.268 468 293	1.324 718 174
4	1.324 718 174	0.000 000 924	4.264 634 722	1.324 717 957
5	1.324 717 957	-1.0437×10^{-9}	4.264 632 997	1.324 717 957

سے درج ذیل بتدریج بہتر تخمینہ قیمتیں حاصل کرتے ہیں۔

درست ہندسوں کی تعداد	غلل
1	-0.41421
1	0.08579
3	0.00246
5	0.00001

□

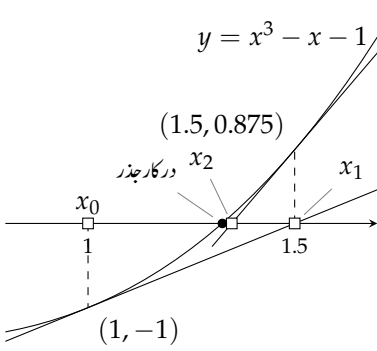
چونکہ ترکیب نیوٹن کی مرکوزیت بہت تیز ہے (جس پر جلد بات کی جائے گی) لہذا عموماً کیلو لیٹر جذر کا حصول ترکیب نیوٹن سے تلاش کرتے ہیں۔ اگر درج بالا جدول میں 5 کے بجائے 13 اعشاریہ درست ہندسے لیے جاتے تب اگلے قدم میں $\sqrt{2}$ کی قیمت 10 اعشاریہ درست حاصل ہوتی۔

مثال ۴.۵۳: اس نقطہ x کا محدود تلاش کریں جس پر منحنی $y = x^3 - x$ افقی خط $y = 1$ کو قطع کرتی ہے۔
 حل: منحنی اس خط کو اس نقطہ پر قطع کرتی ہے جہاں $x^3 - x = 1$ یعنی $x^3 - x - 1 = 0$ ہو۔ کہاں $f(x) = x^3 - x - 1$ صفر ہوگا؟ شکل ۴.۹۸ میں ترسیم کا ایک جذر $x = 1$ اور $x = 2$ کے بیچ دکھایا جاسکتا ہے۔ ہم $x_0 = 1$ منتخب کرتے ہوئے ترکیب نیوٹن کو f پر لاگو کرتے ہیں۔ نتائج جدول ۴.۲ اور شکل ۴.۹۹ میں دیے گئے ہیں۔

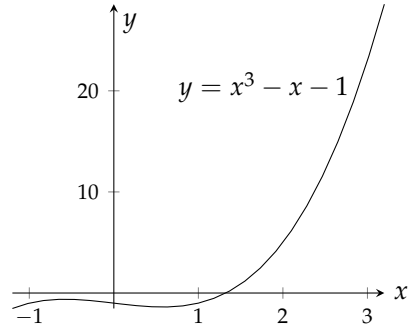
□

جیسا شکل ۴.۱۰۰ میں دکھایا گیا ہے ہم $B_0(3, 23)$ کو ابتدائی نقطہ منتخب کر سکتے تھے جہاں $x_0 = 3$ ہوگا۔ اگرچہ B_0 افقی محور سے بہت دور ہے لیکن $x_0 = 3$ پر منحنی کا مماس افقی محور کو $x_1 = 2.11$ پر قطع کرتا ہے جو x_0 سے بہتر نقطہ ہے۔ اب $f(x) = x^3 - x - 1$ اور $f'(x) = 3x^2 - 1$ لیتے ہوئے پہلے کی طرح مساوات ۲ کی بار بار استعمال سے چھٹے قدم پر 9 اعشاریہ جواب $x_6 = x_5 = 1.324 717 957$ حاصل ہوگا۔

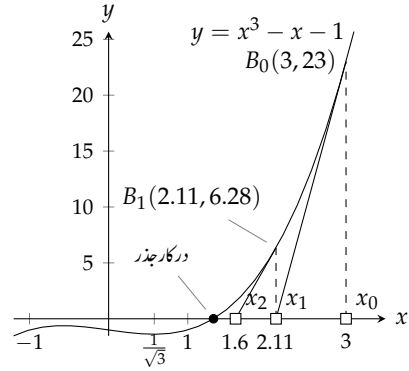
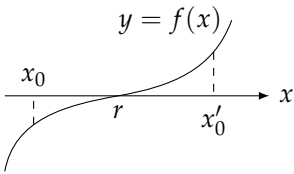
شکل ۴.۱۰۰ میں منحنی کا مقامی اعظم $x = -\frac{1}{\sqrt{3}}$ اور مقامی اقل $x = \frac{1}{\sqrt{3}}$ پر پایا جاتا ہے۔ اگر ہم ان نقطوں کے بیچ ابتدائی نقطہ منتخب کرتے ہوئے ترکیب نیوٹن استعمال کریں تب ہمیں اچھے نتائج حاصل نہیں ہوں گے۔ البتہ ہم $x = \frac{1}{\sqrt{3}}$ کے دائیں جانب کسی بھی نقطہ سے شروع کر سکتے ہیں۔ اگرچہ



شکل ۴.۹۹: جدول ۴.۲ کی پہلی تین قیمتیں۔



شکل ۴.۹۸: منحنی $f(x) = x^3 - x - 1$ کو محور x کے $x = 1$ اور $x = 2$ کے بیچ قطع کرتی ہے۔



شکل ۴.۱۰۰: جذر حاصل کرنے کی خاطر $x = \frac{1}{\sqrt{3}}$ کے دائیں جانب کسی بھی نقطہ x_0 سے شروع کیا جاسکتا ہے۔

شکل ۴.۱۰۱: جذر r کے دونوں اطراف ابتدائی نقطہ لیتے ہوئے ترکیب نیوٹن r کو مرکوز ہوگا۔

ایسا کرنا بہتر نہیں ہوگا لیکن ہم B_0 سے بھی زیادہ دور، مثلاً $x_0 = 10$ کو، ابتدائی نقطہ منتخب کر سکتے ہیں۔ یوں زیادہ قدموں کے بعد اصل جواب حاصل ہوگا۔

ارتکاز عموماً یقینی ہوگا

ترکیب نیوٹن بہت تیزی سے مرکوز ہوتا ہے، لیکن چونکہ مرکوزیت لازمی نہیں ہوتی لہذا یہ دیکھنا لازمی ہوگا کہ آیا ترکیب مرکوز ہے یا نہیں۔ مرکوزیت یقینی بنانے کی خاطر ہم تقابل ترسیم کر کے موزوں ابتدائی نقطہ x_0 منتخب کر سکتے ہیں۔ صفر کے قریب ہونے کو $|f(x_n)|$ کی قیمت سے دیکھا جاسکتا ہے جبکہ مرکوزیت کو $|x_n - x_{n+1}|$ سے پرکھا جاسکتا ہے۔

اس زمرے میں نظریہ بھی کچھ مدد مہیا کرتا ہے۔ اعلیٰ احصاء کا ایک مسئلہ کہتا ہے کہ جذر r پر وقفہ (جس میں r پایا جاتا ہو) میں تمام x کے لئے

$$(۳) \quad \left| \frac{f(x)f''(x)}{[f'(x)]^2} \right| < 1$$

کی صورت میں اس وقفہ کے اندر کسی بھی ابتدائی نقطہ x_0 کے لئے ترکیب مرکوز ہوگی۔ حقیقتاً اس مسئلے کا اطلاق مشکل ثابت ہوتا ہے لہذا $f(x_n)$ اور $|x_n - x_{n+1}|$ کی قیمتوں سے مرکوزیت دیکھی جاتی ہے۔

عدم مساوات ۳ مرکوزیت کے لئے کافی نہ کہ لازمی شرط ہے۔ ایسی مثالیں پائی جاتی ہیں جہاں جذر r پر ایسا کوئی وقفہ نہیں پایا جاتا ہے جس پر عدم مساوات ۳ مطمئن ہوتی ہو لیکن ترکیب نیوٹن مرکوز ہوتی ہے۔ ایسے تمام وقفے پر ترکیب نیوٹن مرکوز ہوگی جس میں x_0 اور درکار جذر کے بیچ وقفے پر منحنی $y = f(x)$ محور x کی طرف محض (بھٹکا) ہو (شکل ۱۰۱.۴)۔

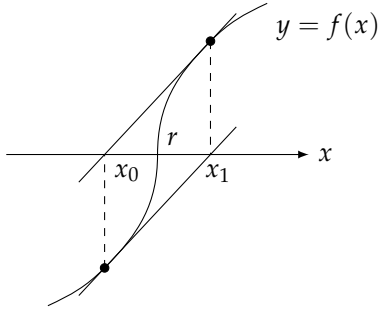
سازگار حالات میں ترکیب نیوٹن کی جذر r کو ارتکاز کی رفتار درج ذیل اعلیٰ احصاء کا کلیہ دیتا ہے

$$(۴) \quad \underbrace{|x_{n+1} - r|}_{\text{خلل } e_{n+1}} \leq \frac{|f''|_{\text{اعظم}}}{|f'|_{\text{اقل}}} |x_n - r|^2 = c \cdot \underbrace{|x_n - r|^2}_{\text{خلل } e_n}$$

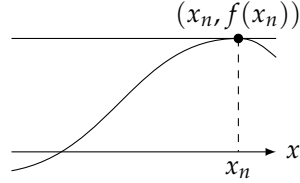
جہاں c مستقل ہے، اور اعظم قیمت اور اقل قیمت r پر وقفہ میں پائی جاتی اعظم اور اقل قیمتیں ہیں۔ درج بالا کلیہ کہتا ہے کہ قدم $n + 1$ میں خلل کی قیمت قدم n میں خلل کی قیمت کے مربع ضرب مستقل سے زیادہ نہیں ہوگی۔ اس بات کی گہرائی سمجھنے کی خاطر فرض کریں کہ $c \leq 1$ ہے اور $10^{-3} < |x_n - r|$ ہے تب $10^{-6} < |x_{n+1} - r|$ ہوگا۔ یوں ایک ہی قدم میں درستی 3 اعشاریہ سے 6 اعشاریہ ہو گئی ہے۔ عدم مساوات ۳ اور عدم مساوات ۴ میں ہم فرض کرتے ہیں کہ f ”چھٹا“ تقابل ہے۔ عدم مساوات ۴ میں اس سے مراد ایسا تقابل ہے جس کا r پر واحد ایک جذر پایا جاتا ہو لہذا $f'(r) \neq 0$ ہوگا۔ اگر r پر ایک سے زیادہ جذر پائے جاتے ہوں تب ارتکاز کی رفتار کم ہو سکتی ہے۔

لیکن چیزیں غلطی کی طرف جاسکتی ہیں

اگر $f'(x_n) = 0$ ہو تب x_n پر منحنی کا مماس x محور کو قطع نہیں کرے گا لہذا x_{n+1} ناقابل معلوم ہوگا اور ترکیب نیوٹن رک جائے گا (شکل ۱۰۲.۴)۔ ایسی صورت میں نئے ابتدائی نقطہ سے شروع کریں۔ اب عین ممکن ہے کہ f اور f' دونوں کا مشترک جذر پایا جاتا ہو۔ یہ جاننے کے لئے کہ آیا ایسا ہے آپ $f'(x) = 0$ کا حل تلاش کر کے ان قیمتوں پر f کی قیمتیں دیکھ سکتے ہیں یا f اور f' کو ایک ساتھ ترسیم کر سکتے ہیں۔



شکل ۴.۱۰۳: ترکیب نیوٹن کی عدم مرکزیت۔



شکل ۴.۱۰۴: اگر $f'(x_n) = 0$ ہو تب نقطہ قطع نہیں پایا جاتا ہے لہذا ترکیب نیوٹن رک جاتی ہے اور x_{n+1} ناقابل معلوم ہوگا۔

ترکیب نیوٹن بعض اوقات غیر مرکز ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر

$$f(x) = \begin{cases} -\sqrt{r-x}, & x < r \\ \sqrt{x-r}, & x \geq r \end{cases}$$

جس کو شکل ۴.۱۰۳ میں دکھایا گیا ہے لیتے ہیں۔ اگر ہم $x_0 = r - h$ سے شروع کریں تب $x_1 = r + h$ ہوگا اور ہر قدم پر یہی دو قیمتیں دہرائی جاتی ہیں۔ ہم جتنے قدم بھی لیں، حاصل تخمین ابتدائی قیاس سے زیادہ بہتر نہیں ہوگا۔

اگر ترکیب نیوٹن مرکز ہو تب ہم توقع کرتے ہیں کہ یہ جذر پر مرکوز ہوگا۔ حقیقت میں عموماً ایسا ہی ہوگا البتہ بعض اوقات یہ کسی ایسے نقطے پر مرکوز ہوگا جہاں کوئی جذر نہ پایا جائے گا۔ ہماری خوش قسمتی سے ایسے مواقع بہت کم پائے جاتے ہیں۔

بعض اوقات آپ ایک جذر کو تلاش کرنا چاہیں گے جبکہ ترکیب نیوٹن کسی دوسرے جذر پر مرکوز ہوگا۔ شکل ۴.۱۰۴ میں ایسے دو مثالیں دی گئی ہیں۔

ایسی صورت میں، کمپیوٹر پر تفاعل کی ترسیم یا احصاء کے تراکیب استعمال کرتے ہوئے درکار جذر کے قریب ابتدائی نقطہ تلاش کرتے ہوئے حل کریں۔ امید کی جاتی ہے کہ اس سے مسئلہ حل ہو جائے گا۔

ترکیب نیوٹن میں ابتری

ترکیب نیوٹن سے جذر کا حصول ابتری کا شکار ہو سکتا ہے یعنی کئی مساوات کے لئے حاصل جذر کی قیمت ابتدائی نقطے کی مقام کو بہت حساس ہوگی۔

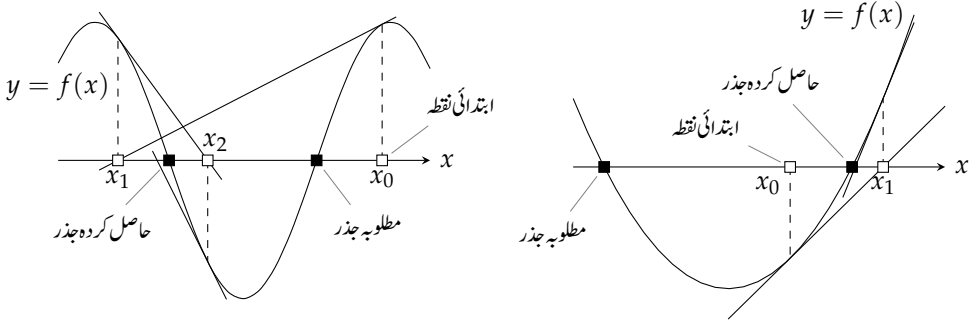
مساوات $4x^4 - 4x^2 = 0$ ایسی ایک مثال ہے جس کو شکل ۴.۱۰۵ میں دکھایا گیا ہے۔ وقفہ $(-\infty, -\frac{\sqrt{2}}{2})$ ، $(-\frac{\sqrt{21}}{7}, \frac{\sqrt{21}}{7})$ اور $(\frac{\sqrt{2}}{2}, \infty)$ میں ابتدائی نقطہ منتخب کرنے سے بالترتیب جذر A ، B اور C ملتا ہے۔ نقطے $\pm \frac{\sqrt{21}}{7}$ ایک دوسرے کو دہراتے ہیں۔

نقطہ $\frac{\sqrt{21}}{7}$ اور $\frac{\sqrt{2}}{2}$ کے بیچ نقطوں کے ایسے لامتناہی کھلے وقفے پائے جاتے ہیں جو جذر A کو کھینچے جاتے ہیں۔ ان وقفوں کے بیچ نقطوں کے ایسے کھلے

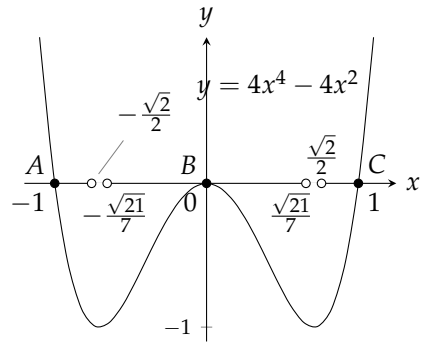
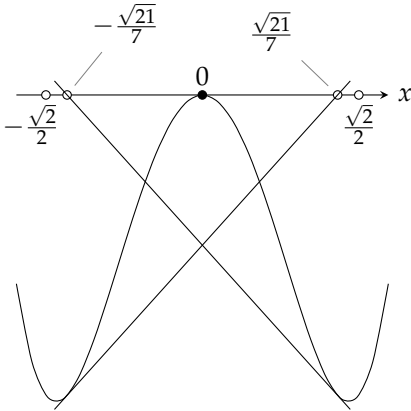
وقفے پائے جاتے ہیں جو جذر C کو کھینچے جاتے ہیں۔ ان کھلے وقفوں کے آخری سر (جن کی تعداد لامتناہی ہے) کوئی جذر نہیں دیتے ہیں بلکہ یہ ایک دوسرے کو

دہراتے ہیں۔ یہی عمل وقفہ $(-\frac{\sqrt{2}}{2}, -\frac{\sqrt{21}}{7})$ میں بھی پایا جاتا ہے۔

$\frac{\sqrt{21}}{7}$ اور $\frac{\sqrt{2}}{2}$ کے بیچ (یا $-\frac{\sqrt{21}}{7}$ اور $-\frac{\sqrt{2}}{2}$) کے بیچ ابتری کی بہترین مثال دیکھنے کو ملتی ہے۔ نقطہ $\frac{\sqrt{21}}{7}$ تک دائیں سے پہنچتے ہوئے ان نقطوں



شکل ۴.۱۰۴: ترکیب نیوٹن کسی دوسرے جذر پر مرکوز ہو سکتا ہے۔



شکل ۴.۱۰۵: ترکیب نیوٹن ایتری کا شکار ہے۔

۲۲۰۹ کے بیچ فرق کرنا مشکل ہو جاتا ہے جو جذر A اور جذر C دیتے ہیں۔ نقطہ $\frac{\sqrt{21}}{7}$ کے ایک ہی طرف رہتے ہوئے انتہائی قریب قریب ایسے نقطہ پائے جاتے ہیں جن سے حاصل جذر ایک دوسرے سے بہت دور پائے جاتے ہیں۔ ۲۲۱۰

سوالات

حصول جذر

۲۲۱۲ سوال ۴.۴۵: $x_0 = -1$ لیتے ہوئے ترکیب نیوٹن سے مساوات $x^2 + x - 1 = 0$ کا حل حاصل کریں۔ اب $x_0 = 1$ لیتے ہوئے دوسرا حل تلاش کریں۔ دونوں صورتوں میں x_2 تلاش کریں۔ ۲۲۱۳

۲۲۱۵ سوال ۴.۴۶: $x_0 = 0$ لیتے ہوئے $x^3 + 3x + 1 = 0$ کا ایک حقیقی حل ترکیب نیوٹن سے تلاش کریں۔ اس کے بعد x_2 تلاش کریں۔ ۲۲۱۶

۲۲۱۷ سوال ۴.۴۷: $x_0 = -1$ لیتے ہوئے ترکیب نیوٹن سے تعامل $f(x) = x^4 + x - 3$ کا بایاں صفر اور $x_0 = 1$ لیتے ہوئے اس کا دایاں صفر تلاش کریں۔ دونوں صورتوں میں x_2 تلاش کریں۔ ۲۲۱۸

۲۲۱۹ سوال ۴.۴۸: تعامل $f(x) = 2x - x^2 + 1$ کے دونوں جذر ترکیب نیوٹن سے تلاش کریں۔ $x_0 = 0$ سے شروع کرتے ہوئے بائیں ہاتھ صفر اور $x_0 = 2$ سے شروع کرتے ہوئے دائیں ہاتھ صفر حاصل کریں۔ دونوں صورتوں میں x_2 تلاش کریں۔ ۲۲۲۰

۲۲۲۱ سوال ۴.۴۹: مساوات $x^4 - 2 = 0$ کو حل ترکیب نیوٹن سے کرتے ہوئے 2 کا مثبت چوتھا جذر تلاش کریں۔ ابتدائی نقطہ $x_0 = 1$ لیں۔ x_2 کیا ہوگا؟ ۲۲۲۲

۲۲۲۳ سوال ۴.۴۸۰: مساوات $x^4 - 2 = 0$ کو حل کرتے ہوئے 2 کا منفی چوتھا جذر ترکیب نیوٹن سے تلاش کریں۔ ابتدائی نقطہ $x_0 = -1$ لیں۔ x_2 کیا ہوگا؟ ۲۲۲۴

۲۲۲۵ سوال ۴.۴۸۱: x کی کس قیمت پر $\cos x = 2x$ ہوگا؟ کیلکولیٹر استعمال کریں۔

۲۲۲۶ سوال ۴.۴۸۲: x کی کس قیمت پر $\cos x = -x$ ہوگا؟ کیلکولیٹر استعمال کریں۔

۲۲۲۷ سوال ۴.۴۸۳: متوسط قیمت مسئلہ (صفحہ ۱۳۶) استعمال کرتے ہوئے دکھائیں کہ $f(x) = x^3 + 2x - 4$ کا ایک جذر $x = 1$ اور $x = 2$ کے بیچ پایا جاتا ہے۔ اس جذر کو ترکیب نیوٹن کی مدد سے 5 اعشاریہ درستی تک تلاش کریں۔ ۲۲۲۸

۲۲۲۹ سوال ۴.۴۸۴: π کی قیمت کا تخمینہ مساوات $\tan x = 0$ کے حل سے حاصل کیا جاسکتا ہے۔ نقطہ $x_0 = 3$ سے شروع کرتے ہوئے ترکیب نیوٹن سے، کیلکولیٹر کے استعمال کے ساتھ، π کی قیمت جتنے اعشاریہ درستی تک ممکن ہو حاصل کریں۔ ۲۲۳۰

نظریہ، مثالیں اور استعمال

۲۲۳۱ سوال ۴.۴۸۵: فرض کریں آپ کا منتخب کردہ ابتدائی نقطہ مساوات $f(x) = 0$ کا حل ہوتا ہے۔ مزید فرض کریں کہ $f'(x_0)$ معین اور غیر صفر ہے۔ ایسی صورت میں x_1 اور دیگر تخمینے کیا حاصل ہوں گے؟ ۲۲۳۲

۲۲۳۳ سوال ۴.۴۸۶: آپ $\frac{\pi}{2}$ کی قیمت 5 اعشاریہ درست ترکیب نیوٹن سے $\cos x = 0$ حل کرتے ہوئے حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ کیا ابتدائی نقطہ کی کوئی اہمیت ہوگی؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔ ۲۲۳۵

سوال ۴.۸۷: ارتعاش۔ اگر $h > 0$ ہو تب ترکیب نیوٹن استعمال کرتے ہوئے دکھائیں کہ $x_0 = h$ منتخب کرتے ہوئے درج ذیل تقاطع کے لئے $x_1 = -h$ حاصل ہوگا۔

$$f(x) = \begin{cases} \sqrt{x}, & x \geq 0 \\ \sqrt{-x}, & x < 0 \end{cases}$$

اور $x_0 = -h$ منتخب کرنے سے $x_1 = h$ حاصل ہوگا۔ اس مسئلے کی ترسیم کھینچ کر اس عمل کی وضاحت کریں۔

سوال ۴.۸۸: بگلاتی ہوئی تخمین تقاطع $f(x) = x^{\frac{1}{3}}$ کو ترکیب نیوٹن سے حل کریں۔ ابتدائی نقطہ $x_0 = 1$ لیتے ہوئے x_1, x_2, x_3 اور x_4 تلاش کریں۔ $|x_n|$ کا کلیہ کیا ہوگا؟ $n \rightarrow \infty$ کرنے سے $|x_n|$ کو کیا ہوگا؟ تصویر کشی کر کے وضاحت کریں۔

سوال ۴.۸۹: سمجھائیں کہ درج ذیل چار فقرے ایک ہی معلومات پوچھ رہی ہیں۔

۱. تقاطع $f(x) = x^3 - 3x - 1$ کا جذر تلاش کریں۔

ب. منفی $y = x^3$ اور خط $y = 3x + 1$ کی نقطہ تقاطع کا x محدود تلاش کریں۔

ج. منفی $y = x^3 - 3x$ جہاں $y = 1$ کو قطع کرتی ہے اس نقطہ کا x محدود تلاش کریں۔

د. x کی وہ قیمت تلاش کریں جس پر $g(x) = \frac{1}{4}x^4 - \frac{3}{2}x^2 - x + 5$ کا تفرق صفر ہوگا۔

سوال ۴.۹۰: ایک سیارے کا مقام تلاش کرنے کی خاطر ہمیں $x = 1 + 0.5 \sin x$ حل کرنا ہوگا۔ تقاطع $f(x) = x - 1 - 0.5 \sin x$ کو ترسیم کرتے ہوئے ایک جذر $x = 1.5$ کے قریب حاصل ہوتا ہے۔ اس نقطہ سے شروع کرتے ہوئے بہتر حل x_1 تلاش کریں۔

5 اعشاریہ درست حل $x = 1.49870$ ہے۔

سوال ۴.۹۱:

۱. ترکیب نیوٹن استعمال کرتے ہوئے $f(x) = x^3 - 3x - 1$ کے دو منفی جذر 5 اعشاریہ درست تلاش کریں۔

ب. وقفہ $-2.5 \leq x \leq -2$ پر $f(x) = x^3 - 3x - 1$ کو کمپیوٹر پر ترسیم کریں۔ ترسیم کو جذر کے قریب بڑا کرتے ہوئے جذر کو 5 اعشاریہ درستگی تک تلاش کریں۔

ج. تقاطع $g(x) = 0.25x^4 - 1.5x^2 - x + 5$ کو ترسیم کریں۔ ترسیم کو بڑا کرتے ہوئے x کی 5 اعشاریہ درست وہ قیمت تلاش کریں جہاں ترسیم کا مماس افقی ہو۔

سوال ۴.۹۲: ترسیم $y = \tan x$ خط $y = 2x$ کو $x = 0$ اور $x = \frac{\pi}{2}$ کے بیچ قطع کرتی ہے۔ ترکیب نیوٹن سے نقطہ تقاطع تلاش کریں۔

سوال ۴.۹۳: ترکیب نیوٹن استعمال کرتے ہوئے $x^4 - 2x^3 - x^2 - 2x + 2 = 0$ کے دو حقیقی جذر تلاش کریں۔

سوال ۴.۹۴: $\sin 3x = 0.99 - x^2$ کے کتنے حل ہوں گے؟ ترکیب نیوٹن سے ان حل کو تلاش کریں۔

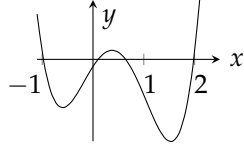
سوال ۴.۹۵: کیا $\cos 3x$ کبھی x کو قطع کرتا ہے؟ اپنے جواب جی وجہ پیش کریں۔ ترکیب نیوٹن استعمال کرتے ہوئے نقطہ تقاطع تلاش کریں۔

سوال ۴.۹۶: تقاطع $f(x) = 2x^4 - 4x^2 + 1$ کے چار حقیقی صفر تلاش کریں۔

باب ۴: تفریق کا استعمال

سوال ۴۹۷: تجزی $8x^4 - 14x^3 - 9x^2 + 11x - 1 = 8(x - r_1)(x - r_2)(x - r_3)(x - r_4)$ میں

$$y = 8x^4 - 14x^3 - 9x^2 + 11x - 1$$



۱۲۱۲ r_1, r_2, r_3 اور r_4 تلاش کریں۔

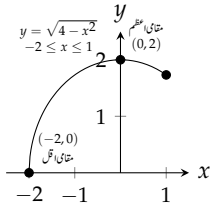
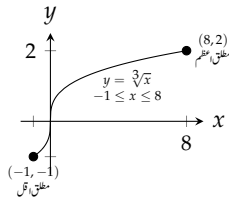
۱۲۶۴

۱۲۶۵

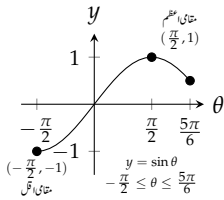
جوابات

۲۰۰۹

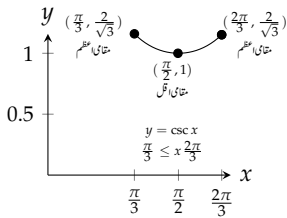
حصہ ۱، صفحہ ۲۸۳



مطلق اعظم: 1، مطلق اقل: -1 ہے۔ (۴.۱۷) ۲۰۱۰



مطلق اعظم: $\frac{2}{\sqrt{3}}$ ، مطلق اقل: -1 ہے۔ (۴.۱۹) ۲۰۱۲

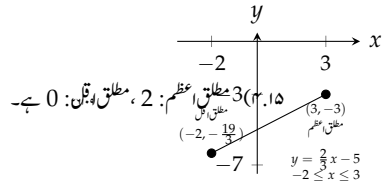


(۴.۱) $x = c_2$ پر مطلق اقل؛ $x = b$ پر مطلق اعظم۔ ۲۰۰۸

(۴.۳) $x = c$ پر مطلق اعظم؛ مطلق اقل غیر موجود۔ ۲۰۰۹

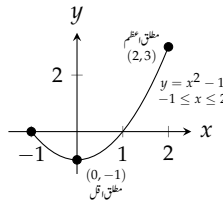
(۴.۵) $x = a$ پر مطلق اقل؛ $x = c$ پر مطلق اعظم۔ ۲۰۱۰

(۴.۷) $x = -3$ پر مطلق اعظم؛ $x = -\frac{19}{3}$ پر مطلق اقل۔ ۲۰۱۱

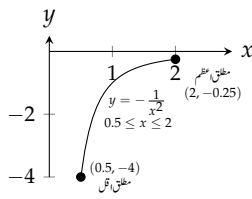


(۴.۱۵) 3 مطلق اعظم؛ 2، مطلق اقل: 0 ہے۔ ۲۰۱۲

(۴.۹) مطلق اعظم: 3، مطلق اقل: -1 ہے۔ ۲۰۱۳



(۴.۱۱) مطلق اعظم: -0.25، مطلق اقل: -4 ہے۔ ۲۰۱۵



(۴.۱۳) مطلق اعظم: 2، مطلق اقل: -1 ہے۔ ۲۰۱۷

باب ۴: تفریق کا استعمال

$$5x - \frac{1}{x} + C \text{ (ج)}, x + \frac{1}{x} + C \text{ (ب)}, \frac{1}{x} + C \text{ (ا)}$$

$$2 \sin \frac{t}{2} + C \text{ (ج)}, -\frac{1}{2} \cos 2t + C \text{ (ا)}, -\frac{1}{2} \cos 2t + 2 \sin \frac{t}{2} + C$$

$$f(x) = x^2 - x \text{ (۴.۸۱)}$$

$$r(\theta) = 8\theta + \cot \theta - 2\pi - 1 \text{ (۴.۸۳)}$$

حصہ ۴.۳ صفحہ ۳۰۵

$$(1, \infty) \text{ اور } (-\infty, 0) \text{ (ب)}, 1, 0 \text{ (ا)} \text{ (۴.۹۴)}$$

$$(0.1, c) \text{ پر گھٹتا ہے، مقامی اعظم } x = 0 \text{ پر اور مقامی اقل } x = 1 \text{ پر ہے۔}$$

$$(1, \infty) \text{ اور } (-2, 1) \text{ (ب)}, 1, -2 \text{ (ا)} \text{ (۴.۹۶)}$$

$$-\infty, -2 \text{ پر گھٹتا ہے؛ (ج) مقامی اعظم غیر موجود، } x = -2 \text{ پر مقامی اقل۔}$$

$$(3, \infty) \text{ اور } (-2, 1) \text{ (ب)}, 3, 1, -2 \text{ (ا)} \text{ (۴.۹۸)}$$

$$(-\infty, -2) \text{ اور } (1, 3) \text{ پر گھٹتا ہے؛ (ج) } x = 1 \text{ پر مقامی اعظم، } x = -2 \text{ اور } x = 3 \text{ پر مقامی اقل۔}$$

$$(-\infty, -2) \text{ (ب)}, 0, -2 \text{ (ا)} \text{ (۴.۱۰۰)}$$

$$(-2, 0) \text{ پر گھٹتا ہے؛ (ج) } x = -2 \text{ پر مقامی اعظم، } x = 0 \text{ پر مقامی اقل۔}$$

$$(-\infty, -1.5) \text{ پر بڑھتا ہے، } (-1.5, \infty) \text{ پر گھٹتا ہے؛}$$

$$(ب) t = -1.5 \text{ پر مقامی اعظم } 5.25$$

$$(ج) t = -1.5 \text{ پر مقامی اعظم } 5.25 \text{ ہے۔}$$

$$(-\infty, 0) \text{ (ا)} \text{ اور } (\frac{4}{3}, \infty) \text{ پر گھٹتا ہے، } (0, \frac{4}{3}) \text{ پر بڑھتا ہے؛}$$

$$(ب) x = 0 \text{ پر مقامی اقل، } x = \frac{4}{3} \text{ پر مقامی اعظم (ج)؛ } (\frac{4}{3}, \frac{32}{27}) \text{ پر گھٹتا ہے؛}$$

$$(-\infty, 0) \text{ (ا)} \text{ اور } (\frac{1}{2}, \infty) \text{ پر گھٹتا ہے، } (0, \frac{1}{2}) \text{ پر بڑھتا ہے؛}$$

$$(ب) \theta = \frac{1}{2} \text{ پر مقامی اعظم } (\frac{1}{2}, \frac{1}{4}) \text{؛ (ج)؛ } (\frac{1}{2}, \frac{1}{4}) \text{ پر مقامی اقل، } (\frac{1}{2}, \frac{1}{4}) \text{ پر مقامی اعظم}$$

$$(-\infty, \infty) \text{ (ا)} \text{ پر بڑھتا ہے یعنی کبھی کم نہیں ہوتا؛ (ب) مقامی اقل، } (-\infty, \infty) \text{ پر بڑھتا ہے؛ (ج)؛ } (-\infty, \infty) \text{ پر بڑھتا ہے؛}$$

$$(2, \infty) \text{ اور } (-2, 0) \text{ (ا)} \text{ پر بڑھتا ہے، } (-\infty, -2) \text{ اور}$$

$$(0, 2) \text{ پر گھٹتا ہے؛ (ب) } x = 0 \text{ پر مقامی اعظم } 16 \text{ اور}$$

$$x = \mp 2 \text{ پر مقامی اقل } 0 \text{؛ (ج)؛ } x = \mp 2 \text{ پر مقامی اقل } 0 \text{؛}$$

$$x = \mp 2 \text{ پر مقامی اقل } 0 \text{؛}$$

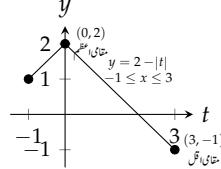
$$(0, 1) \text{ اور } (-\infty, -1) \text{ (ا)} \text{ پر بڑھتا ہے، } (-1, 0) \text{ اور}$$

$$(1, \infty) \text{ پر گھٹتا ہے؛ (ب) } x = \mp 1 \text{ پر مقامی اعظم}$$

$$x = 0 \text{ پر مقامی اقل } (0, 0) \text{ ہے؛ (ج)؛}$$

$$x = \mp 1 \text{ پر مقامی اعظم جبکہ } x = 0 \text{ پر مقامی اقل غیر موجود۔}$$

$$(۴.۲۱) \text{ مطلق اعظم: } 2, \text{ مطلق اقل: } -1 \text{ ہے۔}$$



$$(0, 8) \text{ پر بڑھتا ہے، } (-1, 0) \text{ پر گھٹتا ہے، } x = 8 \text{ پر}$$

$$\text{مطلق اعظم } 16 \text{ اور } x = 0 \text{ پر مطلق اقل } 0 \text{ ہے۔}$$

$$(-32, 1) \text{ پر بڑھتا ہے، } \theta = 1 \text{ پر مطلق اعظم } 1 \text{ اور}$$

$$-32 \text{ پر مطلق اقل } -8 \text{ ہے۔}$$

$$(۴.۲۷) \text{ (ا) } x = \mp 2 \text{ پر مقامی اعظم } 0 \text{ ہے، } x = 0 \text{ پر مقامی}$$

$$\text{اقل } -4 \text{ ہے، مطلق اعظم } 0 \text{ اور مطلق اقل } -4 \text{ ہے۔ (ب)}$$

$$x = -2 \text{ پر مقامی اعظم } 0 \text{ ہے، } x = 0 \text{ پر مقامی اقل } -4 \text{ ہے؛}$$

$$\text{مطلق اعظم } 0 \text{ اور مطلق اقل } -4 \text{ ہے۔ (ج)؛ مقامی اعظم غیر}$$

$$\text{موجود، } x = 0 \text{ پر مقامی اقل } -4 \text{ اور مطلق اقل } -4 \text{ ہے۔}$$

$$(د) x = -2 \text{ پر مقامی اعظم } 0 \text{ ہے، } x = 0 \text{ پر مقامی اقل}$$

$$-4 \text{ اور مطلق اقل } -4 \text{ ہے۔ (ه)؛ مقامی اعظم غیر موجود، مطلق اقل}$$

$$\text{غیر موجود۔}$$

$$(۴.۲۹) \text{ ہاں}$$

حصہ ۴.۲ صفحہ ۲۹۴

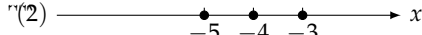
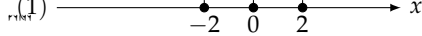
$$(۴.۳۱) \frac{1}{2}$$

$$(۴.۳۳) 1$$

$$(۴.۳۵) \text{ نہیں کرتا؛ دائرہ کار کے اندر دو نقطہ } x = 0 \text{ پر } f \text{ ناقابل تفرق ہے۔}$$

$$(۴.۳۷) \text{ کرتا ہے۔}$$

$$(۴.۵۱) \text{ (ا)}$$

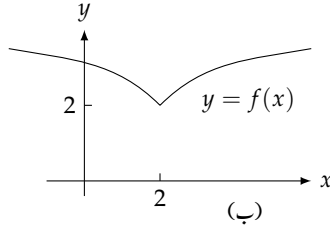
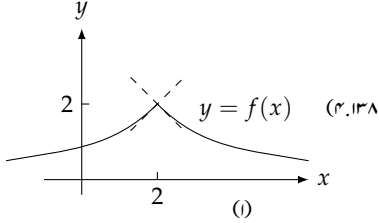
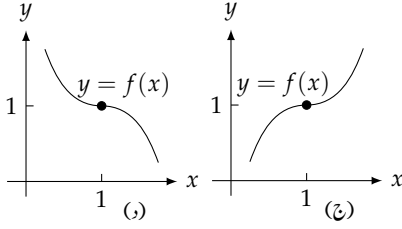


$$1.09999 \leq f(0.1) \leq 1.1 \text{ (۴.۶۷)}$$

$$\text{ہاں (۴.۷۱)}$$

$$(۴.۷۳) \text{ (ا) } 4, \text{ (ب) } 3, \text{ (ج) } 3$$

$$(۴.۷۵) \text{ (ا) } \frac{x^2}{2} + C, \text{ (ب) } \frac{x^3}{3} + C, \text{ (ج) } \frac{x^4}{4} + C$$



حصہ ۴.۴ صفحہ ۳۱۷

(۴.۱۴۲) $x = -1$ پر $x = 2$ پر $x = -3$ مقامی
اقل، نقطہ تصریف $(\frac{1}{2}, -\frac{3}{4})$ ، چڑھاؤ $(-\infty, -1)$ اور
(2, ∞) پر، اتار $(-1, 2)$ پر، اوپر مقعر $(\frac{1}{2}, \infty)$ پر جبکہ
نیچے مقعر $(-\infty, \frac{1}{2})$ پر۔
(۴.۱۴۳) $x = 0$ پر $x = \frac{3}{4}$ مقامی اعظم، $x = \pm 1$ پر مقامی اقل،
($\sqrt{3}, \frac{3\sqrt{4}}{4}$) اور ($-\sqrt{3}, \frac{3\sqrt{4}}{4}$) پر نقطہ تصریف،
چڑھاؤ $(-1, 0)$ اور $(1, \infty)$ پر، اتار $(-\infty, -1)$ اور
(0, 1) پر، ($-\infty, -\sqrt{3}$) اور $(\sqrt{3}, \infty)$ پر مقعر اوپر،
($-\sqrt{3}, 3$) پر مقعر نیچے۔

(۴.۱۴۶) $x = -\frac{2\pi}{3} + \frac{\sqrt{3}}{2}$ پر $x = -\frac{2\pi}{3}$ اور $x = \frac{\pi}{3} + \frac{\sqrt{3}}{2}$ پر مقامی اعظم، $x = -\frac{\pi}{3}$ پر
 $x = \frac{2\pi}{3} - \frac{\sqrt{3}}{2}$ پر $x = \frac{2\pi}{3} - \frac{\pi}{3} - \frac{\sqrt{3}}{2}$ مقامی
اقل، ($\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}$) اور ($0, 0$) پر نقطہ
تصریف، ($-\frac{\pi}{3}, \frac{\pi}{3}$) پر چڑھاؤ، ($-\frac{2\pi}{3}, -\frac{\pi}{3}$) اور
($\frac{\pi}{3}, \frac{2\pi}{3}$) پر اتار، ($-\frac{\pi}{2}, 0$) اور ($\frac{\pi}{2}, \frac{2\pi}{3}$) پر مقعر اوپر،
($0, \frac{\pi}{2}$) اور ($-\frac{2\pi}{3}, -\frac{\pi}{2}$) پر مقعر نیچے۔

(۴.۱۱۴) (i) $(-2\sqrt{2}, -2)$ اور $(2, 2\sqrt{2})$ پر گھٹنا
(-2, 2) پر بڑھتا ہے؛ (ب) مقامی اقل $g(-2) = -4$ ،
 $g(2\sqrt{2}) = 0$ ؛ مقامی اعظم $g(-2\sqrt{2}) = 0$ ،
(c) $g(2) = 4$ پر مطلق اعظم $x = 2$ پر
 $x = -2$ پر مطلق اقل -4 ہے۔

(۴.۱۱۶) (i) $(-\infty, 1)$ پر بڑھتا ہے $1 < x < 2$ اور
 $2 < x < 3$ پر گھٹتا ہے۔ $x = 2$ پر غیر استمراری اور
(3, ∞) پر بڑھتا ہے۔ (ب) $x = 3$ پر مقامی اقل (3, 6)
اور $x = 1$ پر مقامی اعظم (1, 2)؛ (c) مطلق انتہا غیر موجود۔
(۴.۱۱۸) (i) $(-\infty, -2)$ اور $(0, \infty)$ پر بڑھتا ہے،
(-2, 0) پر گھٹتا ہے؛ (ب) $x = -2$ پر مقامی اقل $-6\sqrt[3]{2}$ ؛ (c) مطلق
اعظم غیر موجود، $x = -2$ پر مطلق اقل $-6\sqrt[3]{2}$ ہے۔

(۴.۱۲۰) (i) $(-\infty, -\frac{2}{\sqrt{7}})$ اور $(\frac{2}{\sqrt{7}}, \infty)$ پر بڑھتا ہے،
(- $\frac{2}{\sqrt{7}}, \frac{2}{\sqrt{7}}$) پر گھٹتا ہے؛ (ب) $x = \frac{2}{\sqrt{7}}$ پر مقامی اعظم
 $\frac{24\sqrt[3]{2}}{7^{7/6}} \approx 3.12$ جبکہ $x = \frac{2}{\sqrt{7}}$ پر مقامی اقل
 $-\frac{24\sqrt[3]{2}}{7^{7/6}} \approx -3.12$ ؛ (c) مطلق انتہا غیر موجود۔

(۴.۱۲۲) (i) $x = 1$ پر مقامی اعظم 1 اور $x = 2$ پر مقامی اقل 0 ہے؛
(ب) $x = 1$ پر مطلق اعظم 1 جبکہ مطلق اقل غیر موجود۔
(۴.۱۲۴) (i) $x = 1$ پر مقامی اعظم 1 اور $x = 2$ پر مقامی اقل 0 ہے؛
(ب) مطلق اعظم غیر موجود، $x = 2$ پر مطلق اقل 0 ہے۔

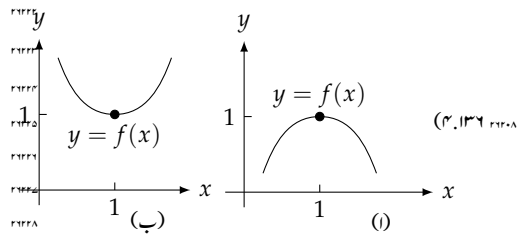
(۴.۱۲۶) (i) $t = -3$ پر $t = 9$ اور $t = 16$ پر مقامی اعظم
 $t = -2$ پر مقامی اقل -16 ہے۔ (ب) $t = 2$ پر مطلق
اعظم 16؛ مطلق اقل غیر موجود۔

(۴.۱۲۸) (i) $x = 0$ پر مقامی اقل 0؛ (ب) مطلق اعظم غیر موجود؛
 $x = 0$ پر مطلق اقل 0 ہے۔

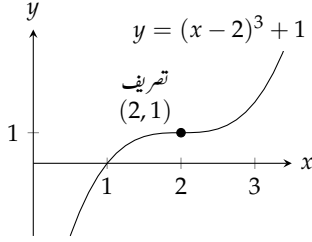
(۴.۱۳۰) (i) $x = \frac{2\pi}{3}$ پر مقامی اقل $\sqrt{3} - \frac{\pi}{3}$ جبکہ $x = 0$ پر
مقامی اعظم 0 ہے اور $x = 2\pi$ پر مقامی اعظم π ہے۔

(۴.۱۳۲) (i) $x = \frac{\pi}{4}$ پر مقامی اقل 0 ہے۔

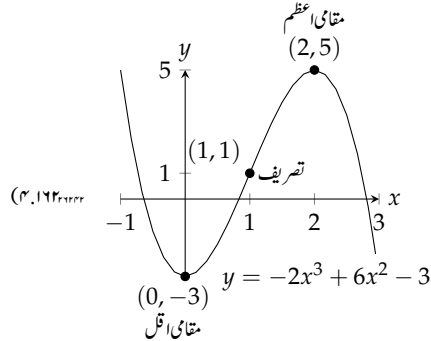
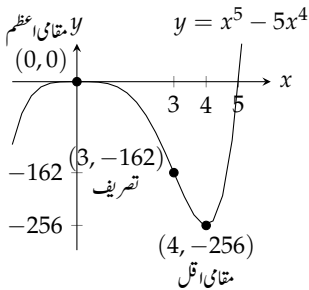
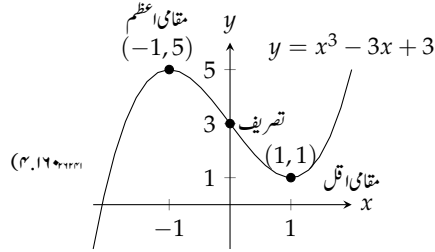
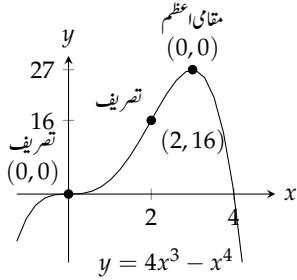
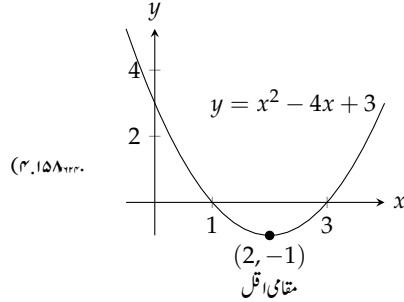
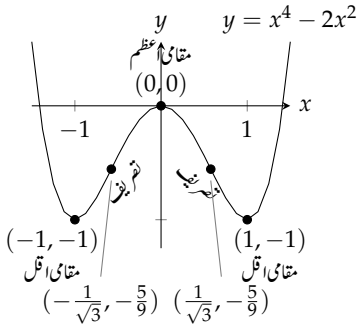
(۴.۱۳۴) (i) $\theta = 0$ پر مقامی اعظم 3 اور $\theta = 2\pi$ پر مقامی اقل
 -3 ہے۔

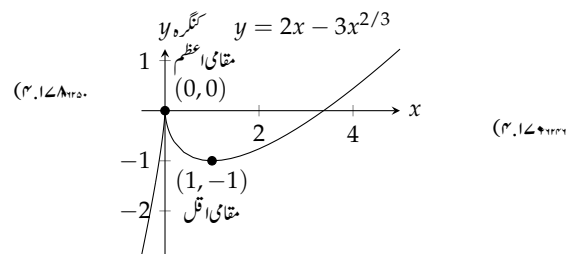
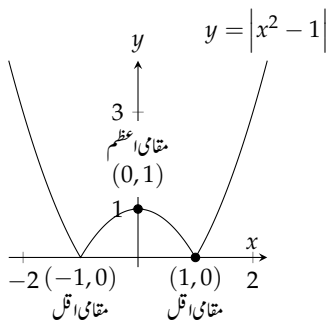
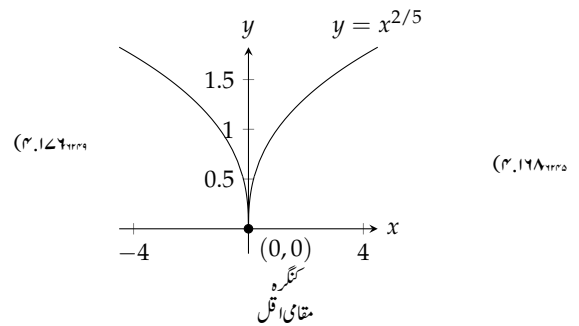
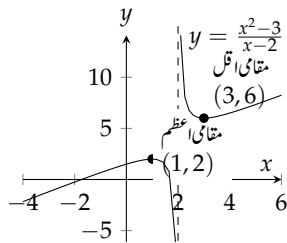
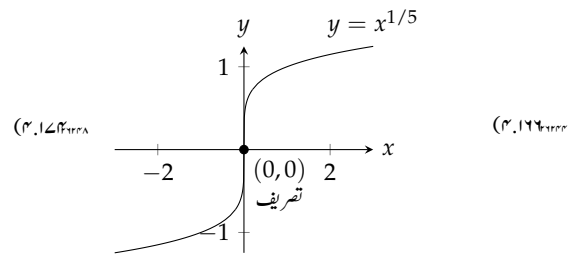
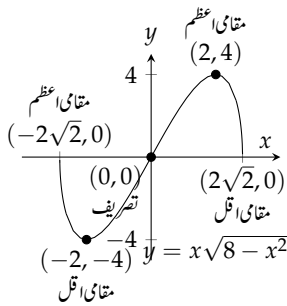
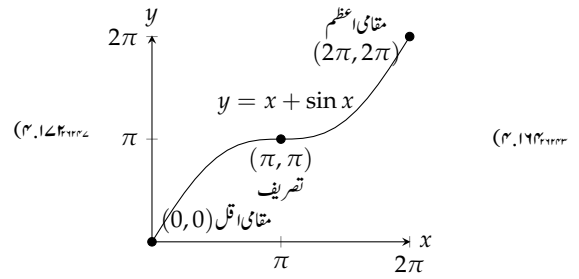
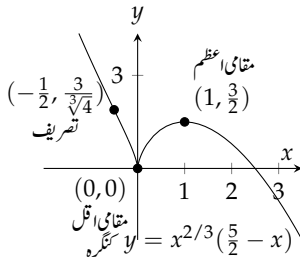


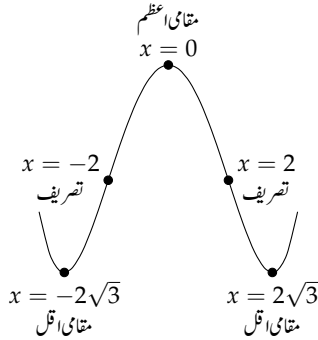
باب ۴: تفریق کا استعمال



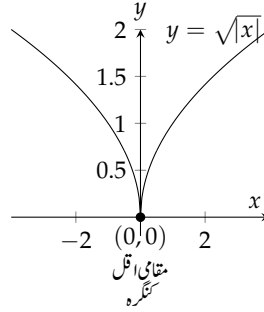
$x = -\frac{\pi}{2}$ اور $x = \frac{\pi}{2}$ 1 مقامی اعظم، $x = 0$ ، $x = -2\pi$ اور $x = 2\pi$ مقامی اقل، $x = -\frac{3\pi}{2}$ اور $x = \frac{3\pi}{2}$ مقامی انقلاب، $(0, \frac{\pi}{2})$ ، $(-\frac{3\pi}{2}, -\frac{\pi}{2})$ ، $(\pi, 0)$ نقطہ تعریف، $(-\frac{\pi}{2}, 0)$ ، $(-2\pi, -\frac{3\pi}{2})$ ، $(\frac{3\pi}{2}, 2\pi)$ مقامی انقلاب، $(\pi, 2\pi)$ اور $(-2\pi, -\pi)$ مقامی انقلاب، $(-\pi, \pi)$ مقامی انقلاب۔







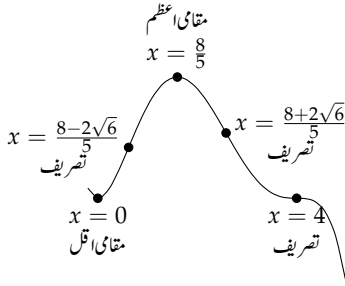
۲۱۲۵۷



(۴، ۱۸۹۱۲۵۱)

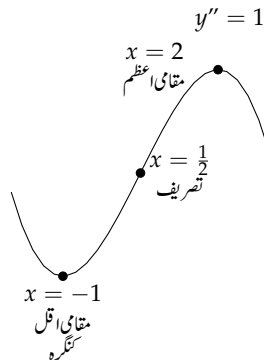
$$y'' = 4(4-x)(5x^2-16x+8) \quad (۴، ۱۸۸۸)$$

۲۱۲۵۸



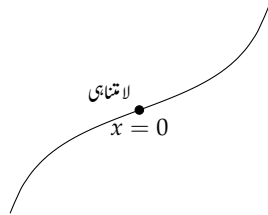
$$y'' = 2 \sec^2 x \tan x \quad (۴، ۱۹۰۰)$$

۲۱۲۵۹



۲۱۲۶۲

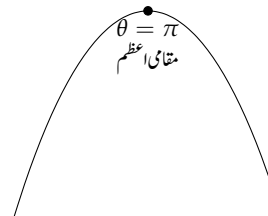
۲۱۲۶۳



$$y'' = -\frac{1}{2} \operatorname{cosec}^2 \theta, 0 < \theta < 2\pi \quad (۴، ۱۹۱۲)$$

۲۱۲۶۱

۲۱۲۶۲

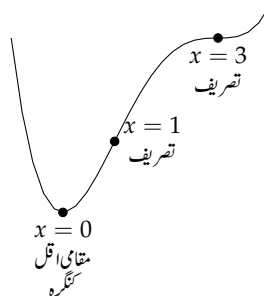


$$y'' = 2 \tan \theta \sec^2 \theta, -\frac{\pi}{2} < \theta < \frac{\pi}{2} \quad (۴، ۱۹۱۴)$$

۲۱۲۶۳

$$y'' = 3(x-3)(x-1) \quad (۴، ۱۸۹۴)$$

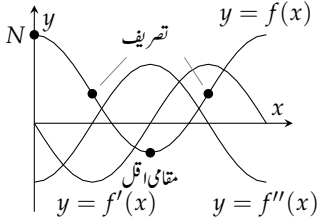
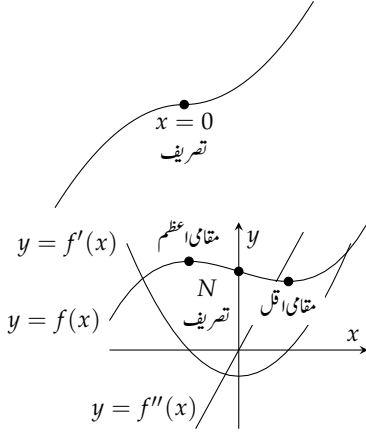
۲۱۲۶۴



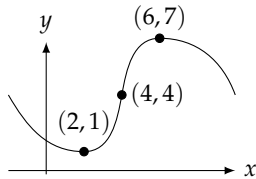
۲۱۲۶۵

$$y'' = 3(x-2)(x+2) \quad (۴، ۱۸۹۶)$$

۲۱۲۶۶



	y'	y''
P	-	+
Q	+	0
R	+	-
S	0	-
T	-	-



(۴.۲۱۴) تقریباً 60 پیداوار پر۔

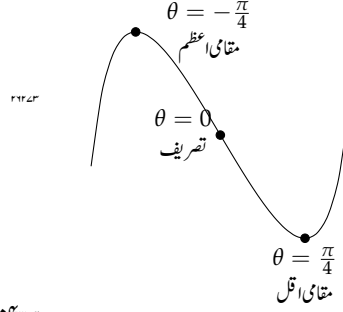
(۴.۲۱۶) $x = 2$ پر مقامی اقل، $x = 1$ اور $x = \frac{5}{3}$ پر تشریف۔

(۴.۲۲۰) $b = -3$

(۴.۲۲۲) (i) $(-\frac{b}{2a}, \frac{4ac-b^2}{4a})$ ؛ (ب) $a > 0$ کی صورت میں اوپر۔

مقرر جبکہ $a < 0$ کی صورت میں نیچے مقرر۔

(۴.۲۲۶) $y' = 0$ اور $y'' = 0$ کے صفر بالترتیب نقطہ انتہا اور نقطہ تشریف ہیں۔



$$y'' = -\sin t, 0 \leq t \leq 2\pi \quad (۴.۱۹۶)$$

$$t = \frac{\pi}{2}$$

$$t = \pi$$

$$t = 2\pi$$

$$t = \frac{3\pi}{2}$$

$$t = 0$$

$$t = \pi$$

$$t = 2\pi$$

$$t = \frac{3\pi}{2}$$

$$t = 0$$

$$t = \pi$$

$$t = 2\pi$$

$$t = \frac{3\pi}{2}$$

$$t = 0$$

$$t = \pi$$

$$t = 2\pi$$

$$t = \frac{3\pi}{2}$$

$$t = 0$$

$$t = \pi$$

$$t = 2\pi$$

$$t = \frac{3\pi}{2}$$

$$t = 0$$

$$t = \pi$$

$$t = 2\pi$$

$$t = \frac{3\pi}{2}$$

$$t = 0$$

$$t = \pi$$

$$t = 2\pi$$

$$t = \frac{3\pi}{2}$$

$$t = 0$$

$$t = \pi$$

$$t = 2\pi$$

$$t = \frac{3\pi}{2}$$

$$t = 0$$

$$t = \pi$$

$$t = 2\pi$$

$$y'' = -\frac{2}{3}(x+1)^{-5/3} \quad (۴.۱۹۸)$$

$$x = -1$$

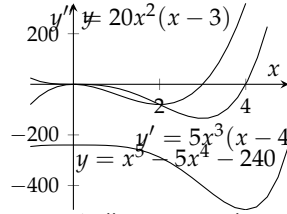
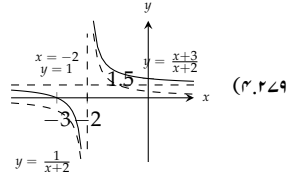
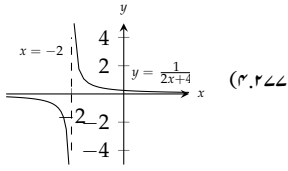
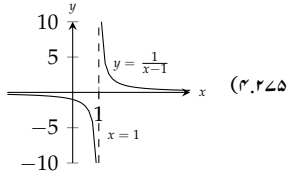
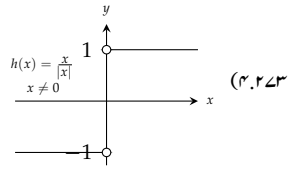
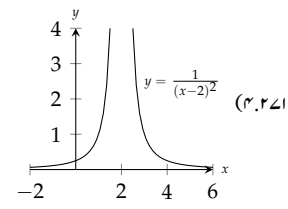
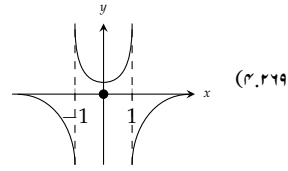
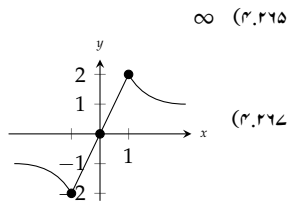
$$y'' = \frac{1}{3}x^{-2/3} + \frac{2}{3}x^{-5/3} \quad (۴.۲۰۰)$$

$$x = -2$$

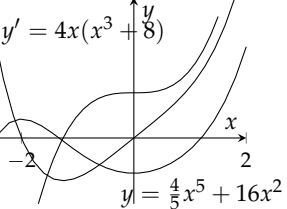
$$x = 0$$

$$x = 1$$

$$y'' = \begin{cases} -2, & x < 0 \\ 2, & x > 0 \end{cases} \quad (۴.۲۰۲)$$



(۴.۲۲۸) ۲۱۲۸۵
نقطہ تعریف ہیں۔ تعریف $x = -\sqrt[3]{2}$ پر اور مقامی اعظم $x = -2$ پر ہیں۔



(۴.۲۳۲) ۲۱۲۸۹
0، منفی اگر $k > 0$ ہو، 0 اگر $k = 0$ ہو؛ اگر $k < 0$ ہو تب f' کے دو صفر ہوں گے، $k = 0$ کی صورت میں ایک صفر اور $k > 0$ کی صورت میں کوئی صفر نہیں ہوگا۔

(۴.۲۳۳) ۲۱۲۹۰
چونکہ $\lim_{x \rightarrow 0^-} y' = \infty$ (ب) چونکہ $\lim_{x \rightarrow 0^+} y' = -\infty$ ہیں لہذا انگریز ہوگا۔

(۴.۲۳۶) ۲۱۲۹۱
یہ y کی ترسیم $x = -3$ کے قریب محور کو قطع کرتی ہے لہذا $x = -3$ کے قریب y کا فنی مماس ہوگا۔

(۴.۲۳۷) ۲۱۲۹۲
صفحہ ۳۳۹ حصہ ۴.۵

(۴.۲۳۸) ۲۱۲۹۳
-3 (ب)، -3 (ا)

(۴.۲۳۹) ۲۱۲۹۴
1/2 (ب)، 1/2 (ا)

(۴.۲۴۱) ۲۱۳۰۰
-5/3 (ب)، -5/3 (ا)

(۴.۲۴۳) ۲۱۳۰۱
0

(۴.۲۴۵) ۲۱۳۰۲
-1

(۴.۲۴۷) ۲۱۳۰۳
2/5 (ب)، 2/5 (ا)

(۴.۲۴۹) ۲۱۳۰۴
0 (ب)، 0 (ا)

(۴.۲۵۱) ۲۱۳۰۵
∞ (ب)، -∞ (ا)

(۴.۲۵۳) ۲۱۳۰۶
7 (ب)، 7 (ا)

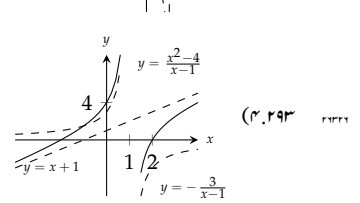
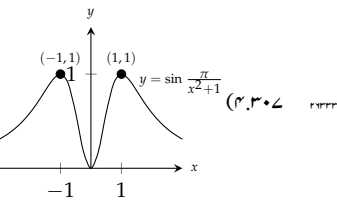
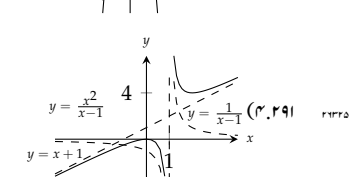
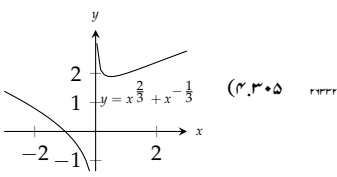
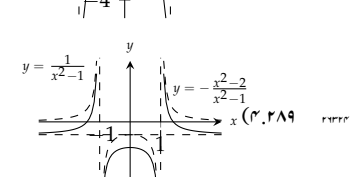
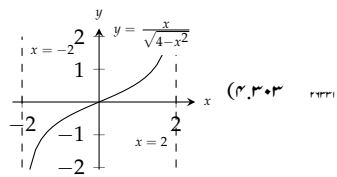
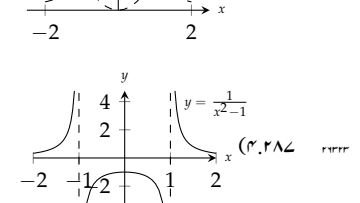
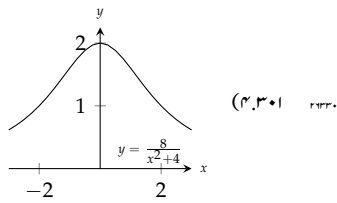
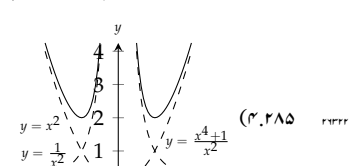
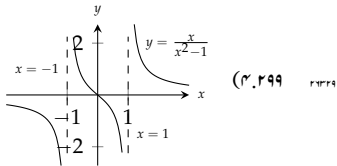
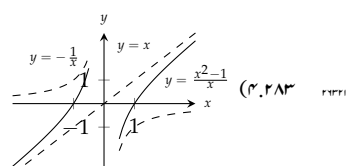
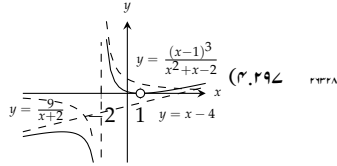
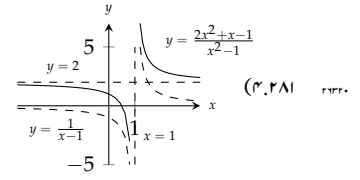
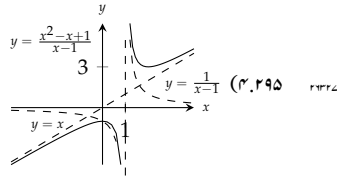
(۴.۲۵۵) ۲۱۳۰۷
∞ (ب)، -∞ (ا)

(۴.۲۵۷) ۲۱۳۰۸
-∞ (ب)، ∞ (ا)

(۴.۲۵۹) ۲۱۳۰۹
-2/3 (ب)، -2/3 (ا)

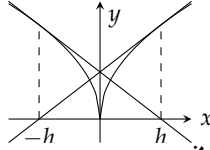
(۴.۲۶۱) ۲۱۳۱۰
0

(۴.۲۶۳) ۲۱۳۱۱
1



$\frac{30}{\sqrt{3}} \text{ cm} \times \frac{30\sqrt{2}}{\sqrt{3}} \text{ cm}$ (۴.۳۷۵)	۲۱۳۱۵
$2\sqrt{2} \text{ A}$ (۴.۳۷۷)	۲۱۳۱۶
$t = , t = \frac{2\pi}{3}$ (ب)؛ t کا عدد صحیح مضرب t (۴.۳۷۹)	۲۱۳۱۷
$t = 3\sqrt{\frac{3}{2}} , \frac{4\pi}{3}$ (۴.۳۸۱)	۲۱۳۱۸
$\frac{8}{5} < t < 4$ (ب)؛ $t = 4$ (۴.۳۸۱)	۲۱۳۱۹
$\frac{2187}{125}$ (۴.۳۸۵)	۲۱۳۲۰
نہیں۔ تقابل کی مطلق نقل قیمت $\frac{3}{4}$ ہے۔ (۴.۳۸۵)	۲۱۳۲۱
$(0, 0)$ (ب)؛ $(c - \frac{1}{2}, \sqrt{c - \frac{1}{2}})$ (۴.۳۸۷)	۲۱۳۲۲
$a = -3, b = -9$ (ب)؛ $a = -3, b = -9$ (۴.۳۸۹)	۲۱۳۲۳
-24 (۴.۳۹۱)	۲۱۳۲۴
$y = -1$ (۴.۳۹۱)	۲۱۳۲۵
$\frac{7\sqrt{17}}{2}$ (۴.۳۹۳)	۲۱۳۲۶
$M = \frac{c}{2}$ (۴.۳۹۷)	۲۱۳۲۷
$\frac{c}{2} + 50$ (۴.۳۹۹)	۲۱۳۲۸
$\sqrt{\frac{2km}{h}}$ (۴.۴۰۱)	۲۱۳۲۹
صفحہ ۳۸۰	۲۱۳۳۰
۴.۷ حصہ	۲۱۳۳۱
$4x - 3$ (۴.۴۰۵)	۲۱۳۳۲
$2x - 2$ (۴.۴۰۷)	۲۱۳۳۳
$\frac{1}{4}x + 1$ (۴.۴۰۹)	۲۱۳۳۴
$2x$ (۴.۴۱۱)	۲۱۳۳۵
-5 (۴.۴۱۳)	۲۱۳۳۶
$\frac{1}{12}x + \frac{4}{3}$ (۴.۴۱۵)	۲۱۳۳۷
$L(x) = \pi - x$ (ب)؛ $L(x) = x$ (۴.۴۱۷)	۲۱۳۳۸
$L(x) = 1$ (۴.۴۱۹)	۲۱۳۳۹
$L(x) = 2 - 2\sqrt{3}(x + \frac{\pi}{3})$ (ب)؛ $2 + 2x$ (ج)؛ $1 - 5x$ (ب)؛ $1 + 2x$ (۴.۴۲۱)	۲۱۳۴۰
$1 - \frac{x}{2}$ (ج)؛ $3 + x$ (د)؛ $1 - 6x$ (۴.۴۲۳)	۲۱۳۴۱
ان کے مجموعے کے برابر ہے۔ $\frac{3}{2}x + 1$ (۴.۴۲۳)	۲۱۳۴۲
$(3x^2 - \frac{3}{2\sqrt{x}}) dx$ (۴.۴۲۵)	۲۱۳۴۳
$\frac{2-2x^2}{(1+x^2)^2} dx$ (۴.۴۲۷)	۲۱۳۴۴
$\frac{1-y}{3\sqrt{y+x}} dx$ (۴.۴۲۹)	۲۱۳۴۵
$\frac{5}{2\sqrt{x}} \cos(5\sqrt{x}) dx$ (۴.۴۳۱)	۲۱۳۴۶
$(4x^2) \sec^2(\frac{x^3}{3}) dx$ (۴.۴۳۳)	۲۱۳۴۷
$\frac{3}{\sqrt{x}} (\operatorname{cosec}(1 - 2\sqrt{x}) \cot(1 - 2\sqrt{x})) dx$ (۴.۴۳۵)	۲۱۳۴۸
0.01 (ج)؛ 0.2 (ب)؛ 0.21 (۴.۴۳۷)	۲۱۳۴۹
0.031 (ج)؛ 0.2 (ب)؛ 0.231 (۴.۴۳۹)	۲۱۳۵۰
$\frac{1}{15}$ (ج)؛ $-\frac{2}{5}$ (ب)؛ $-\frac{1}{3}$ (۴.۴۴۱)	۲۱۳۵۱
$dH = 4\pi r_0^2 dr$ (۴.۴۴۳)	۲۱۳۵۲

$y = \sec x + \frac{1}{x}$ (۴.۳۰۹)	۲۱۳۳۰
$y = \sec x$ (۴.۳۰۹)	۲۱۳۳۱
$y = \frac{1}{x}$ (۴.۳۰۹)	۲۱۳۳۲
$y = \tan x + \frac{1}{x^2}$ (۴.۳۱۱)	۲۱۳۳۳
$y = \tan x$ (۴.۳۱۱)	۲۱۳۳۴
$y = \frac{1}{x^2}$ (۴.۳۱۱)	۲۱۳۳۵
۲.۳۱۵	۲۱۳۳۶
۲	۲۱۳۳۷
(ب) $f(x) = 2 + \frac{1}{x} \sin x^2$ ممکن ہے۔ (۴.۳۲۱)	۲۱۳۳۸
$x = -1, y = 1 - x$ (۴.۳۲۵)	۲۱۳۳۹
$x = 1, x = -1, y = x - 1$ (۴.۳۲۷)	۲۱۳۴۰
(ب) $y \rightarrow \infty$ ؛ (ج) $y \rightarrow \infty$ ؛ (د) $x = \pm 1$ (۴.۳۲۷)	۲۱۳۴۱
ننگرہ	۲۱۳۴۲
جز-۱ میں فاصلے اتنے زیادہ ہیں کہ چھوٹی حرکت نظر نہیں آتی ہے۔ (۴.۳۳۷)	۲۱۳۴۳
۱	۲۱۳۴۴
$\frac{3}{2}$ (۴.۳۳۱)	۲۱۳۴۵
۳	۲۱۳۴۶
صفحہ ۳۵۸	۲۱۳۴۷
۴.۶ حصہ	۲۱۳۴۸
$r = 25 \text{ m}, s = 50 \text{ m}$ (۴.۳۴۵)	۲۱۳۴۹
16 cm (۴.۳۴۷)	۲۱۳۵۰
$A(x) = 2x(1 - x)$ (ب)؛ $(x, 1 - x)$ (۴.۳۴۹)	۲۱۳۵۱
$\frac{1}{2}$ مربع اکائیوں (ج) (۴.۳۵۱)	۲۱۳۵۲
$\frac{14}{3} \times \frac{35}{3} \times \frac{5}{3} \text{ cm}^3$ (۴.۳۵۱)	۲۱۳۵۳
80000 m^2 (۴.۳۵۳)	۲۱۳۵۴
$8 \times 8 \times 4 \text{ m}^3$ (۴.۳۵۵)	۲۱۳۵۵
$9 \text{ cm} \times 18 \text{ cm}$ (۴.۳۵۷)	۲۱۳۵۶
$\frac{\pi}{2}$ (۴.۳۵۹)	۲۱۳۵۷
$r = h = \frac{10}{\sqrt{\pi}} \text{ cm}$ (۴.۳۶۱)	۲۱۳۵۸
$18 \text{ cm} \times 18 \text{ cm} \times 36 \text{ cm}$ (۴.۳۶۳)	۲۱۳۵۹
$6 \text{ cm}, 12 \text{ cm}$ (ب)؛ $6 \text{ cm}, 12 \text{ cm}$ (۴.۳۶۵)	۲۱۳۶۰
(د) دائرے کا محیط 4 m ہے۔ (۴.۳۶۷)	۲۱۳۶۱
اگر نصف دائرے کا رداس r ، مستطیل کا قاعدہ $2r$ اور اس کی بلندی h ہوں تب $\frac{2r}{h} = \frac{8}{4+\pi}$ ہوگا۔ (۴.۳۶۹)	۲۱۳۶۲
$\frac{\pi}{6}$ (۴.۳۷۱)	۲۱۳۶۳
$\frac{v_0^2}{2g} + s_0$ (۴.۳۷۳)	۲۱۳۶۴



(۴.۴۸۷ ۴۶۴۱۹)

(۴.۴۸۹ ۴۶۴۲۰) (۱) منحنی $y = x^3$ اور $y = 3x + 1$ یا(۴.۴۹۱ ۴۶۴۲۱) منحنی $y = x^3 - 3x$ اور $y = 1$ کے نقطہ تقاطع کی x

(۴.۴۹۲ ۴۶۴۲۲) قیمت وہی ہے جو جزو-۱ کے جذر یا جزو-۲ کے حل کی ہیں۔

(۴.۴۹۳ ۴۶۴۲۳) ب) -0.34730 ، -1.53209 (۴.۴۹۴ ۴۶۴۲۴) -1.53209 ، -0.34730 (۴.۴۹۵ ۴۶۴۲۵)(۴.۴۹۶ ۴۶۴۲۶) 1.165561185207211 (۴.۴۹۷ ۴۶۴۲۷)(۴.۴۹۸ ۴۶۴۲۸) 0.6301153961638432 ،(۴.۴۹۹ ۴۶۴۲۹) 2.573271963535193 (۴.۵۰۰ ۴۶۴۳۰) 0.350035015 ،(۴.۵۰۱ ۴۶۴۳۱) -1.0261731615301 (۴.۵۰۲ ۴۶۴۳۲) 0.390040316667547 (۴.۵۰۳ ۴۶۴۳۳)(۴.۵۰۴ ۴۶۴۳۴) ∓ 1.3065629648764 ،(۴.۵۰۵ ۴۶۴۳۵) ∓ 0.54119610014619 (۴.۵۰۶ ۴۶۴۳۶) -0.976823589 ، 0.100363332 ،(۴.۵۰۷ ۴۶۴۳۷) 0.642746671 ، 1.98371387

(۴.۴۴۵ ۴۶۴۰۲) $dS = 12x_0 dx$

(۴.۴۴۷ ۴۶۴۰۳) $dH = 2\pi r_0 h dr$

(۴.۴۴۹ ۴۶۴۰۵) 3% (ب) $0.08\pi m^2$ (۴.۴۵۱ ۴۶۴۰۶)

(۴.۴۵۳ ۴۶۴۰۷) 3%

(۴.۴۵۵ ۴۶۴۰۸) $\frac{1}{3}\%$

(۴.۴۵۷ ۴۶۴۰۹) 0.05%

(۴.۴۵۹ ۴۶۴۱۰) $f''(x) = (x + \Delta x)^3 = x^3 + 3x^2(\Delta x) +$

(۴.۴۶۱ ۴۶۴۱۱) $3x(\Delta x)^2 + (\Delta x)^3$

(۴.۴۶۳ ۴۶۴۱۲) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1+x}}{1+(x/2)} = \frac{\sqrt{1+0}}{1+(0/2)} = \frac{1}{1} = 1$ (۴.۴۶۵ ۴۶۴۱۳)

(۴.۴۶۷ ۴۶۴۱۴) ۳۹۴ صفحہ ۴.۸ حصہ

(۴.۴۶۹ ۴۶۴۱۵) $x_2 = \frac{13}{21}, -\frac{5}{3}$ (۴.۴۷۱ ۴۶۴۱۶)

(۴.۴۷۳ ۴۶۴۱۷) $x_2 = \frac{5763}{4945}, -\frac{51}{31}$ (۴.۴۷۵ ۴۶۴۱۸)

(۴.۴۷۷ ۴۶۴۱۹) $x_2 = \frac{2387}{2000}$ (۴.۴۷۹ ۴۶۴۲۰)

(۴.۴۸۱ ۴۶۴۲۱) $x \approx 0.45$ (۴.۴۸۳ ۴۶۴۲۲)

(۴.۴۸۵ ۴۶۴۲۳) جذر 1.17951 ہے۔